诺/贝/尔/经/济/学/奖/获/得/者/丛/书

Library of Nobel Laureates in Economic Sciences

金融、研究、教育与增长

Finance, Research, Education and Growth

路易吉·帕加内托（Luigi Paganetto）
埃德蒙·S·费尔普斯（Edmund S. Phelps） 主编



中国人民大学出版社

〔意〕路易吉·帕加内托
〔美〕埃德蒙·S·费尔普斯 编

金融、研究、教育与增长

路蒙佳 译

诺贝尔经济学奖获得者丛书

中国人民大学出版社

书名：金融、研究、教育与增长
作者：（美）路易吉·帕加内托 埃德蒙·S·费尔普斯
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2012-12-01
ISBN：978-7-300-16939-2
价格：39.00元

目　录

出版说明 ..... **vi**

作者简介 ..... **vii**

序言 ..... **viii**

译者序 ..... **xvi**

注释 xviii

第一部分　金融与增长 **1**

第1章　股票市场流动性与经济增长：理论与实证 **2**

引言 2

理论综述 4

股票市场流动性与长期经济增长：跨国实证 7

结论与探讨 15

参考文献 16

第2章　私人所有权对经济增长的实证重要性 **22**

新古典增长方程 24

现代增长方程 27

回归方程检验 28

结语 30

参考文献 31

第3章　代际转移与增长 **33**
引言 33
社会保障转移与外生增长 35
内生增长与代际转移 37
结论 40
参考文献 40
注释 43

第二部分　研究与增长 **45**
第4章　人力资本、创意与经济增长 **46**
引言 46
模型 47
实证应用 54
结论 63
参考文献 63

第5章　水涨船高：作为增长渠道的贸易与扩散 **66**
引言 66
生产率与贸易 67
应用模型分析五个国家的情况 73
结论：贸易还是扩散? 76
参考文献 77

第6章　教育和知识在内生增长中的作用 **79**
引言 79
教育与技术进步：一种哈罗德-多马（Harrod-Domar）方法 82
两个地区的均衡增长 84
一项实证检验：意大利南部的经济发展 86
结论 87
附录：关于意大利教育的部分数据，1951—1993年 88
参考文献 90

第7章　亚洲奇迹背后的因素：企业家精神、教育与金融 **92**
关于经济发展的不同理论 92
为何标准计算实际上无法区分不同条件下的经济增长? 97
回到基本问题 101
实证说明了什么? 103
这些差异是否有影响? 如果有，那么影响的方式是什么? 107
一个简单的演化模型 110
参考文献 114

第8章　国民创新体系的技术全球化? **117**
引言 117
概念和参与主体 119
国民体系概念的起源：弗里德里希·李斯特 121
现在的国民体系 123
从国民创新体系文献中得到的启发 125
技术全球化是否使民族—国家因素的作用成为多余? 127
技术国民主义还是技术全球主义? 130
参考文献 131
注释 141

第三部分　教育与增长 **144**
第9章　有形资产投资、教育投资与新技术投资的内生化 **145**
引言 145
增长的源泉与用途 148
增长复苏 151
内生增长 155
建立计量经济学模型 160
结论 164
参考文献 167
注释 183

第10章　结语 **186**

出版说明

中华民族历来有海纳百川的宽阔胸怀，她在创造灿烂文明的同时，不断吸纳整个人类文明的精华，滋养、壮大和发展自己。当前，全球化使得人类文明之间的相互交流和影响进一步加强，互动效应更为明显。以世界眼光和开放的视野，引介世界各国的优秀哲学社会科学的前沿成果，服务于我国的社会主义现代化建设，服务于我国的科教兴国战略，是新中国出版的优良传统，也是中国当代出版工作者的重要使命。

我社历来注重对国外哲学社会科学成果的译介工作，所出版的“经济科学译丛”、“工商管理经典译丛”等系列译丛受到社会广泛欢迎。这些译丛多侧重于西方经典性教材，本套丛书则旨在迻译国外当代学术名著。所谓“当代”，我们一般指近几十年发表的著作；所谓“名著”，是指这些著作在该领域产生巨大影响并被各类文献反复引用，成为研究者的必读著作。这套丛书拟按学科划分为若干个子系列，经过不断的筛选和积累，将成为当代的“汉译世界学术名著丛书”，成为读书人的精神殿堂。

由于所选著作距今时日较短，未经历史的充分洗练，加之判断标准的见仁见智，以及我们选择眼光的局限，这项工作肯定难以尽如人意。我们期待着海内外学界积极参与，并对我们的工作提出宝贵的意见和建议。我们深信，经过学界同仁和出版者的共同努力，这套丛书必将日臻完善。

中国人民大学出版社2002年6月

作者简介

丹尼尔·阿齐布吉（Daniele Archibugi），剑桥大学

乔纳森·伊顿（Jonathan Eaton），波士顿大学，美国国家经济研究局（NBER）

查尔斯·I·琼斯（Charles I.Jones），斯坦福大学

戴尔·W·乔根森（Dale W.Jorgenson），哈佛大学

萨缪尔·科特姆（Samuel Kortum），波士顿大学，美国国家经济研究局

罗斯·莱文（Ross Levine），世界银行

吉恩卡罗·马里尼（Giancarlo Marini），罗马Tor Vergata大学

乔纳森·米奇（Jonathan Michie），剑桥大学

理查德·R·纳尔逊（Richard R.Nelson），哥伦比亚大学

霍华德·派克（Howard Pack），宾夕法尼亚大学

路易吉·帕加内托（Luigi Paganetto），罗马Tor Vergata大学

达赖厄斯·帕里亚（Darius Palia），哥伦比亚大学

埃德蒙·S·费尔普斯（Edmund S.Phelps），哥伦比亚大学McVickar政治经济学教授，罗马Tor Vergata大学访问学者

帕斯奎莱·卢西奥·斯坎第佐（Pasquale Lucio Scandizzo），罗马Tor Vergata大学

帕斯奎莱·斯卡拉莫齐诺（Pasquale Scaramozzino），伦敦大学亚非学院

序言

在实质经济市场和金融市场的全球化和国际化时代，一个关键的问题是投资与金融的关系是否有益于增长与发展。

在阐述这种相互作用发生的背景时，必须考虑以下两个基本事实：（1）搜集信息（关于企业前景的事前信息或关于已实现收益的事后信息）时不可能不付出成本，因此市场均衡通常出现在拥有异质信息集的市场行为主体中（Grossman and Stiglitz，1980）。结果企业管理者相对于金融投资者具有信息优势，而且在金融市场中，拥有较多信息的投资者相对于拥有较少信息的投资者和噪声交易者（noise traders）来说具有信息优势。（2）资本、劳动和商品都可以在国家之间自由流通，但流通速度和流通成本差别很大。在这一背景下，金融部门与实质经济部门之间的相互作用既会产生正面影响，也会产生负面影响。

当内部融资不足时，管理者和外部资金提供者之间的信息差距可能产生无效率，这可能表现为外部融资和内部融资之间的信息成本差异，也可能表现为可得外部融资的数量约束。这两种结果可能导致企业放弃在完全信息条件下本能盈利的投资计划。

更具体地说，现有文献所分析的融资无效率的三种基本形式为：银行融资无效率、股市融资无效率和风险投资融资无效率。对这些无效率的原因及其解决方法的分析表明，金融可对投资和创新产生重要影响，如果能发现抵消这些无效率的正确规范的解决方法，那么它对增长的贡献还可能增加。

解释银行融资无效率的模型表明，投资者的信息优势可能会导致信贷配给均衡（Jaffee and Russell，1976； Stiglitz and Weiss，1981；Williamson，1986）。其中，最著名的是斯蒂格利茨和韦斯（Stiglitz-Weiss）的分析，在他们的研究案例中，拥有相同规模的项目（按照均值保留展形分布排序）的同质企业，对融资量的需求是相同的。在这个模型中，贷款利率不仅影响贷款需求水平，还通过“逆向选择”（在高贷款利

率下筛选出的项目集合平均风险较高）和“道德风险”（贷款利率增加使投资者转向风险更高的投资）机制影响投资者的风险承担水平。因此，投资者的还款概率与利率负相关。

融资无效率的第二种基本形式与股票市场融资的信息不对称效应有关（Myers and Majluf，1984）。在完全有效资本市场的莫迪格利安尼-米勒（Modigliani-Miller）假说下，投资前景有利的企业总能通过发行股票进行自融资。股票价格被定为竞争性价格，且由于从市场上获得的外部融资额总等于“已发行负债”的价值，因此股票发行成本总为零。在这种情况下，企业为所有净现值（net present value, NPV）为正的投资融资，且对企业而言，内部融资和外部融资是无差异的。然而，当信息不完全时，企业管理者应根据现有股东的利益行事，并发掘关于企业资产和投资前景的信息优势。如果这些股东对新发行持消极态度，那么管理者可能会发现，对于无法完全由内部融资或银行融资满足的正净现值投资项目，发行新股票为其融资是不利的。如果企业的市场价值被低估，以至于发行股票不符合股东利益（即项目收益所增加的现股东所持股份价值小于新股东所持股份价值），就会出现这种情况。该效应表明，当市场中的企业管理者拥有信息优势时，新股票发行将被视为一种负面信号，并由多余股权稀释产生了额外的外部融资成本。

从所考察的理论模型可以看出，信息不对称效应在银行融资和股市融资中均会导致无效率。这可能让人认为，找到一个拥有能放松投资者/创新者现金约束的专业技能的融资伙伴，并利用这点换取对创新产生的未来利润的分享权利（风险投资融资），是一种更有利的外部融资策略。

但是，当存在信息不对称时，风险投资融资也会产生不理想的效果。根据采用协调失灵方法的模型，在融资者与创新者的简单双人博弈中，将会产生协调无效率和超额融资成本。这是因为，当事先（在取得创新之前）商定所有权份额时，相对议价强度和对风险投资的相对贡献之间的不平衡会产生无效的所有权分割，使私人最优化与社会最优化之间产生分歧。通常，融资者的超强议价力会导致均衡向有利于融资者个人最优，而不是投资者和社会最优的方向倾斜。[1]造成这种不平衡是由于受现金约束的创新者拥有的资产（他们的天分）是独特而不可分散的，而融资者则有机会将其投资分散于风险投资以外的广泛的金融资产中。

把上述分析扩展到多人博弈，是规范经济学的一项令人感兴趣的理论探讨。如果投资者/创新者在投资/创新中的相对贡献较高，而金融单位的相对议

价力较强，那么增加金融单位数量就可能降低创新者风险投资融资的成本，并恢复给定激励结构下的社会最优。这一结果与某些国家采用创新政策的结果是一致的，这些国家通过税收减免和其他政策支持建立专门为高风险投资融资的风险投资公司。

用什么办法能够改进投资、创新与金融之间的关系呢？通常用信息规模经济解释其存在合理性的金融中介（financial intermediaries, FI）可以解决这一问题，解决方式是改进项目监督和评估技巧。企业管理者在市场上可以获得的多种融资策略也有助于解决这个问题，但前提是选择不同策略的成本和收益能够实现标示性均衡（signalling equilibria）。通常，当模仿高质量企业标示性策略的成本高于收益时，就会出现这种情况。

提出信息不完全及其成本的重要问题后，出现了各种解释金融中介在该体系中的积极作用的方法。金融中介的积极作用通常有：（1）集中资金；（2）对企业家进行评估；（3）分散风险；（4）形成创新活动的期望利润率（King and Levine，1993）。此外，金融市场与技术（二者都是可以用于多样化的工具）之间存在的战略互补性允许企业家通过多样化融资分散风险，选择风险和利润更高的技术。如果没有金融市场，企业家只能选择用专业化程度和生产率较低的技术来限制风险（Saint-Paul，1992）。

这些理论上的结论用不同的制度特征比较各种金融体系，引出了对其他问题的规范分析：不同的金融体系对减少信息不对称的有效性如何？在金融中介和创新企业家之间，哪种形式的本国互动是最优的？

从这个角度来看，市场主导型金融体系和（曾被称为）银行主导型金融体系之间的典型区别日益模糊，而体系之间的整合与竞争将产生一个拥有市场主导型体系中多种金融资产（以及跨部门风险分担的机会）的新型混合体系，这一过程需要更强的中介功能。

在银行主导型和市场主导型的金融体系逐渐趋同的过程中，共同货币和日益增强的竞争将起到决定性作用。旧的区分方法以如下几方面差异为依据：（1）银行体系的作用；（2）对小股东的保护；（3）信息扩散；（4）跨部门与跨期风险分担的权衡。这些差异将让位于一个混合体系，该体系将结合两种原体系的特征。由于新体系将大力发展金融市场，增加金融证券种类，因此它将是市场主导型的。信息流量的增加会使实时筛选和处理更加困难，而金融中介可以使小储蓄者更容易进入金融市场，因此它的作用将更加重要。

情况变化后，银行主导型金融体系应有的优越性看上去不像几年前那么明显和重要了。这些体系所具备的与借款人建立长期关系的能力，以及为高技术项目过渡期价值信息保密的能力，增强了进行长期创新投资的动力（Bhattacharya and Chiesa，1995），但如果考虑到中介机构紧密一体化时因缺乏透明度所产生的成本，这些能力可能是被过分高估了。亚洲金融危机证明，信息透明毕竟是一个优点，除非有实质经济市场和金融市场上最重要参与者的强大公信力作保证，否则信息不透明就会产生严重的代理成本问题。

另一方面，早期文献可能低估了市场主导型金融体系支持投资和创新的有效性。公司控制市场不仅提供了监督和控制管理者活动的重要来源，而且也为管理者自身提供了内部融资的相关来源（Bagella and Becchetti，1997）。此外，即使有观点认为跨国银行会促进企业之间的信息共享（并因此产生技术溢出），关于并购的“价值增加假说”（value increasing hypothesis）强大的理论与实证支持仍然表明，它和市场主导型金融体系相比具有比较优势。

即使金融市场和资本流动对支持和促进增长的正面作用不容忽视，但也必须承认，短期金融扰动可能对实质经济有负面影响。

最近，期权理论方法在投资理论中的应用帮助解释了为何投资对不确定性和波动性如此敏感，而对价格效应不那么敏感——正如以前的理论方法所假定的。根据这些模型，高度波动性使等待并推迟投资更加适宜。对于斯蒂格利茨举的那个形象的经典例子（Stiglitz，1993）——钱从教室的天花板上散落，令学生们认真听讲的成本过高——已经有非常丰富的解释。就像经济学中经常发生的那样，规范分析比实证分析困难得多，而“将刹车棍插入噪声交易者的轮子”的简单思想，可能会严重阻碍本应降低的价格发挥其信息功能。一个被广泛认可的局部间接解决办法可能是创建货币联盟[例如欧洲货币联盟（European Monetary Union，EMU）]以关闭部分金融市场，并消除某些不必要的金融波动性来源。

其后，斯蒂格利茨的故事提出了另一个重要见解：教育是一项公共物品，对实质经济部门中的发展和增长都很重要。因此，公共部门的作用是支持教育以抵消金融部门波动性增加所产生的潜在干扰。

强调教育是经济学中理论、实证和应用研究这一长期过程导致的。从外生增长模型向内生增长模型的转变，对产生增长的累积非收益递减因素的特征的更清晰的界定，以及过去只知道出口并安装资本设备，而不重视培训当地人力使其掌握操作方法的发展政策的错误，都是这一过程的必经之路。

第一步，是承认增长的典型事实（产出增长与人均资本增长、资本产出比率的稳定性、产出中资本与劳动份额的恒定性）不能用外生增长模型来解释。

一个区域联盟的内部趋同，及其增长情况与许多欠发达国家（less developed countries, LDCs）的分化，实际上与追赶假说是矛盾的，并且不能完全用储蓄与税收结构差异进行合理解释。内生增长理论的基本观点是：增长不是一个外生过程，但会受到政策决定的重要影响。最早的一些模型将增长的源泉确定为：（1）不断丰富的资本品；（2）企业内外的研究与开发（research and development, R&D）活动；（3）将企业水平上的规模收益不变函数（constant returns to scale, CRS）转化为生产单位整体生产函数非规模收益递减的马歇尔外部性（Romer，1986；Lucas，1988；Grossman and Helpman，1991）。

更深入的理论调查发现，不断丰富的资本品只是增长产生的影响，而不是增长的源泉。有一种观点认为，在创造和使用各种新资本品时，人力要素是关键要素，这将研究重点从物质资本转向了人力资本。发展计划的失败，完全在于依赖资本品和基础设施的生产与提供，而忽略了对需要使用它们的当地人力资源的教育，这也为该新增长范式的发展作出了贡献。

同时，内生增长理论和非传统增长理论都承认，在创新过程中，技术与选择偏好的生产投入组合之间的替代并不容易。因此，两种理论更加接近。内生增长理论家对其模型的发展远离了传统的新古典范式，他们认为信息限制、人力要素的学习与教育可能会产生路径依赖、刚性与有限的要素替代（Lucas，1988）。近期的理论与实证论文从这一角度分析了教育与增长之间的几种正向联系。这些论文把文盲率作为教育程度的替代变量，并表明在工业化国家中，这种正向联系比在欠发达国家中更强。相关结果也证明，就世界上人力资本水平与人均经济增长两个变量在各国之间关系的平均情况来看，只有当欠发达国家的人力资本水平高于相应的人均经济增长时，它们才能够成功追赶工业化国家。这些研究将男性中学入学率与入学率性别差距的降低作为经济增长的基本决定因素。理科和工科教育的相对比例也被证明有重要作用。

关于上述产生增长的因素之间复杂的相互作用，最好的实证例子可能是意大利中小型企业的集聚区，也就是区域场所（locales）（工业小区，distretti industriali），它们越来越吸引经济学家的注意。别卡提尼（Becattini，1999）将区域场所定义为“一个社会领域的实体，其特征为一个自然和历史区

域内社群与企业的积极存在”，它既产生了正溢出效应也产生了负溢出效应。这一社群享有相同的价值与观点体系，创造了属于该小区的公众意识，并由此产生了高度的工作灵活性、“当地经济生活的综合性”，以及便捷的技能传播。

内部合作与外部竞争的结合、工作内外的学习，以及方便工作机会创造和文化与职业的同质性，是这一经验的成功之处。然而，最近的理论和实证研究显示，不只是中小型企业从网络外部性中受益。在高技术部门中，一种新的生产过程模型方法关注于“系统产品”概念，或者说一种具有复杂结构、集中了不同组件的产品（例如雷达、飞机引擎、个人电脑等）。系统性产品是由包括一家系统性公司在内的企业网络生产的，系统性公司控制了产品体系结构与一些组件生产者。这些生产单位之间的相互影响产生正的技术外部性，这反过来影响了产品不同部分的所有权。

根据这些经验，最近关于增长的文献将教育和产业单位的地理集聚视为增长的关键动力。现在，世界各地许多成功的经济增长例子都被认为是始于界定良好的地域，在这些地域内，高质量的人力资本和其他有利条件已经培养起当地单位的生产力。从这方面而言，意大利的区域场所以及世界上其他类似地区的经验必定会吸引研究者的注意。现在需要评价的是，生产单位的地理集聚和兼有合作与竞争要素的环境，是如何通过在工作内外增加学习机会以及技能和工作的再配置机会促进人力资本增长的。研究工作的一个重要领域是，探讨较为简易岗位和技术的再配置可能对技术创新产生显著的正面效应，这是由于这样做能降低跨期创新利润分享的不确定性，而且能使那些不是私人产权的知识更有把握地被保留下来成为本地区教育财富的一部分。

从这个角度来说，中介机构，例如旨在提高区域场所生产力所需的服务与公共物品质量的公共或私人机构，都需要得到更多关注。

综上所述，内生增长依赖于人力资本形式、地理位置与服务，以及中介机构通过某种方式（这种方式仍然需进行全面研究，以进行更清晰的规范考察）提供的公共物品之间的有效互动。

本书从上述金融、研究、教育与增长关系的学术现状出发，汇集了意在引起对上述问题更多关注的研究贡献。希望由此产生的正面结论和规范建议可能有助于为改进规范框架提供建议，使该框架促进实质经济部门、金融市场、研究和教育之间有利于增长的互动。

参考文献

Bagella, M. and Becchetti, L（1997）“Real Effectiveness of National Systems of Finance, Investment and Innovation: A Review of the Literature and a Proposal for a Comparative Approach”, in M.Bagella（ed.）, Finance, Investment and Innovation: Theory and Empirical Analyses, （Aldershot: Ashgate）.

Becattini, G（1991）“Il Distretto Industriale Marshalliano come Concetto Socioeconomico”, in F.Pyke, G.Becattini and W.Sengenberger（eds）, Distretti Industrialie Cooperazione tra imprese in Italia, Quaderno n.34 di Studi e Informa-zione della Banca Toscana.

Bhattacharya, S. and Chiesa, G（1995）“Proprietary Information, Financial Intermediation and Research Incentives”, Journal of Financial Intermediation, vol.4, pp.328-357.

Grossman, G.M. and Helpman, E（1991）Innovation and Growth in the Global Economy, （Cambridge, MA: MIT Press）.

Grossman, S. and Stiglitz, J.E（1980）“On the Impossibility of Informationally Efficient Markets”, American Economic Review, vol.70, pp.393-408.

Jaffee, D. and Russell, T（1976）“Imperfect Information, Uncertainty, and Credit Rationing”, Quarterly Journal of Economics, pp.651-666.

King, R.G. and Levine, R（1993）“Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right”, Quarterly Journal of Economics, August, vol.108, no.3.

King, R.G. and Levine, R（1993）“Finance, Entrepreneurship and Growth: Theory and Evidence”, Journal of Monetary Economics, December, vol.32, no.3.

Lucas, R.E（1988）“On the Mechanics of Economic Growth”, Journal of Monetary Economics, vol.22, pp.3-42.

Myers, S.C. and Majluf, N.S（1984）“Corporate Financing Decisions When Firms Have Investment Information That Investors Do Not”, Journal of Financial Economics, vol.13, pp.187-221.

Romer, P.M（1986）“Increasing Returns and Long Run Growth”, Journal of Political Economy, vol.94, pp.1002-1037.

Rosenzweig, M.R（1990）“Population Growth and Human Capital Investments: Theory and Evidence”，Journal of Political Economy, vol.98，no.5，Part 2，pp.S38-S70.

Saint-Paul, G（1992）“Technological Choice, Financial Markets and Economic Development”，European Economic Review, vol.36, pp.763-781.

Stiglitz, J.E（1993）“The Role of the State in Financial Markets”，Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics, pp.19-56.

Stiglitz, J. and Weiss, A（1981）“Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”，American Economic Review, vol.71, pp.393-410.

Tornell, A（1990）“Real vs Financial Investment: Can Tobin Taxes Eliminate the Irreversibility Distortion？”，Journal of Development Economics, vol.32，no.2，pp.419-444.

Williamson, S.D（1986）“Costly Monitoring, Financial Intermediation, and Equilibrium Credit Rationing”，Journal of Monetary Economics, vol.18，pp.159-179.

译者序

经济增长的动因，以及如何实现和维持经济增长，一直是经济学研究的重点问题。20世纪30年代，哈罗德（Roy F.Harrod）与多马（Evsey D.Domar）两位经济学家将凯恩斯所发展的宏观经济学动态化，推导出了长期增长的均衡路径，即人们所熟知的“刃锋上的增长”。1956年，索洛（Robert M.Solow）修正了哈罗德-多马模型，建立了著名的新古典增长模型，通过在生产函数中引入技术进步因素，并假设资本和劳动可以完全替代，得到了稳定的持续增长路径。但是，新古典经济增长模型并没有解释经济持续增长问题。为此，罗默（Paul M.Romer）和卢卡斯（Robert E.Lucas）等经济学家在经济增长模型中引入了研发因素与人力资本积累因素，从而开创了内生增长理论。但是，对于究竟哪些因素是经济增长的内生动力，这些因素影响经济增长的机制究竟是什么，经济学界则是见仁见智。然而，随着现代经济的发展，教育、研究、人力资本、制度环境等因素在经济发展过程中的重要性日益凸显，从而成为内生经济增长理论研究的重点。本书即是围绕内生经济增长理论的这些最新进展展开的。

本书汇集了多位在经济增长领域颇有建树的经济学家的论文，2006年诺贝尔经济学奖得主费尔普斯（Edmund S.Phelps）任本书主编，并撰写了结语。作为一本论文集，本书的优势在于，能够帮助读者从多个角度分析经济增长问题，而非仅仅说明某个促进经济增长的因素。在第一部分，本书主要探讨了经济全球化时代实质经济市场和金融市场的密切关系，说明了高效率的金融体系、设计合理的金融制度对经济增长的重要性，并结合模型与实证解释了它们促进投资、使创新顺利转化为经济增长的机制。此外，研究和教育对经济增长的作用也是本书讨论的重点。特别是本书对于人力资本和技术进步影响经济增长的途径，尤其是对动态影响路径进行了深入探索，并且提供了许多有益的案例研究。其中，对于新兴工业化国家的教育和研发与经济增长关系的分析尤其有借鉴价值。

中国作为发展中国家，需要以科学发展观为指导开展现代化建设，而全面、协调、可持续的社会经济发展不能也不应忽视经济增长问题。关键是如何使经济增长的“量”和“质”能兼顾并举，做到又好又快地发展。从增长的几个主要动力因素——投资、劳动力、管理来看，单靠量的增加无法实现又好又快的增长，必须在增加量的同时，有质的提高。要提高经济增长的质量，投资方面有技术创新与技术引进等要求，劳动力方面有教育与培训等要求，管理方面有研发环境和机制的创新与改造等要求。注重技术创新、提高专业化人力资本的积累水平、创造良好的金融环境和制度条件、实施科学得当的政策措施，才能实现高效率的内生经济增长，从而为经济又好又快发展创造必要条件。当然，科学发展观应能包容内生经济增长的理论，但又不能仅限于此。只有经济建设与社会其他方面的建设和谐发展，才能创造全面、协调、可持续的发展前景。

最后，在本书译稿完成之际，我要感谢一直给予我支持的家人，感谢本书的出版单位中国人民大学出版社以及所有读者，并衷心希望各位读者对译文中存在的问题给予指正。

路蒙佳

注　释

[1] 然而，深入分析显示，即使拥有对风险投资相对贡献的完全信息，相对议价力和相对贡献之间的不对称仍然存在，而且对社会最优有潜在的负面影响。这是因为，享有信息不对称的单位保持这一优势可带来个人便利，他会施加其全部议价力，因为“小蛋糕的一大块要比大蛋糕的一小块大”。在这种情况下，给定现有激励结构时，议价结果对于相对议价力较高的一方（通常为融资者）是个人最优的，但却是社会次优的。

第一部分

金融与增长

第1章

股票市场流动性与经济增长：理论与实证

罗斯·莱文（Ross LEVINE）

引言

考虑以下三种表述：流动的股票市场是工业革命的前提条件和许多国家经济长期增长背后的关键因素。股票市场的高流动性降低了储蓄率，并削弱了公司控制，阻碍了经济增长。股票市场基本上就是一场杂耍，一个玩家下注的赌场，但对实质经济几乎没有什么影响。以上每种表述都有严密的理论模型作为支持。[1]

这种理论上的模糊性，可以用一个非常典型而简化的例子——铁路建设来说明。尽管潜在利润巨大，但修建一条铁路需要漫长的酝酿期。投入的资本会有很长时间没有回报。如果储蓄者不愿长期放弃对储蓄的控制，这种顾虑就会阻碍铁路建设。在这些条件下，一个以标价进行低成本证券交易的股票市场——流动的市场——可以减轻顾虑，进而推动铁路建设。特别是储蓄者可以投资于铁路，如果他们在铁路完工和利润分配之前需要动用自己的财富，就可以在股市上出售其索取权。股票市场的流动性越强，投资于长期项目的障碍就越少。股票市场流动性的增强让更多投资项目变得可行，由此提高了储蓄收益率。

然而，股票市场的高流动性也可能阻碍铁路建设。首先，如果收益提高的收入效应超过替代效应，那么通过提高储蓄收益率，流动性更强的市场就能降

低储蓄率。储蓄率越低，动员资本投资于铁路就越困难。其次，流动性更强的证券市场可能会促使铁路所有权更加分散化，这样每个所有者花在监督铁路建设和经营上的时间和资源就更少。简单来说，如果我对铁路的投资很少，并且能在一个流动市场上成本低廉且把握十足地出售股票，那么我积极监督铁路建设和经营的动力就比将自己的一大部分财富投资于该项目，且无法方便地变现所持股份时小。如果股市流动性的提高显著降低了公司控制，那么它对资源配置和增长就会有负面影响。因此，在理论上尚不清楚股市流动性提高对经济体有效建设铁路的能力的净效应。

在回顾了关于股市流动性与增长关系的理论文献后，本章提供了跨国实证分析，该实证使用了1976—1993年49个国家和地区的数据。从概念上来看，在流动性较强的股市中，股票交易成本较低，价格、时机与结算的不确定性也低于流动性较弱的市场。为衡量每个经济体中的股市流动性，本章将各国主要股票交易所中交易的国内股票总值与国内生产总值（GDP）之比作为衡量指标。该指标衡量了相对于经济规模的股票交易规模，其依据为股市流动性与增长的理论模型（Levine，1991； Bencivenga et al.，1995）。在控制了许多与长期增长有关的其他因素（包括银行业发展指标和股市规模指标）并检验了“离群点”的重要性后，我们发现增长与股市流动性在统计上和经济上都有很强的正向联系。尽管仍然需要做更多实证工作，以仔细分析股市流动性与增长之间的因果关系并确定对资本市场的适当政策，但本章的分析使人更倾向于那些预测增长与股市流动性正相关的理论，而非预测二者负相关的理论。[2]

这项贡献建立在埃特杰和约法诺维克（Atje and Jovanovic，1993）对股市交易和经济增长的研究之上。除了样本国家（或地区）和数据覆盖年份显著增加，本章还控制了可能影响经济增长的初始条件和其他因素，因为实证表明，许多跨国实证分析的回归结果都对条件信息集的变化敏感（Levine and Renelt，1992）。

这里值得提出一些警示，以提醒读者跨国比较的局限性。跨国增长回归分析存在测度、统计和概念上的问题。从测度上看，有时不同国家的官员对变量的定义、收集和测度是不一致的。此外，十分了解国家情况的人会发现，公开数据和他们所了解的实际情况之间经常存在差异。就像我们下面所讨论的，这些测度困难在金融交易数据中也存在。从统计上看，回归分析假设观测值来自相同的总体。然而在跨国回归分析中，许多国家的情况相去甚远，以至于应分

别对其进行分析。从概念上看，跨国回归分析并没有解决因果关系问题，而且这种分析并不检验“机械中某个部分”（one piece of machinery）随时间的变化。因此，我们不应该将估计系数解释为能够预测某项特定政策变化后增长将改变多少的弹性。更确切地说，系数估计值和相关的t统计值表示了股市发展和经济增长之间的偏相关强度。[3]

然而，这些测度、统计和概念上的问题不应抹杀跨国比较带来的好处。对跨国实证分析中股市发展和经济增长之间规律性的阐述将影响对这种关系的认同程度，并形成未来理论与实证研究的框架。换言之，与那些已得到跨国回归分析证实的观点相比，支持跨国比较中未经证实的股票与增长关系的观点将受到更多质疑。

本章余下内容的结构如下：第二部分回顾了关于股票市场运作与经济增长关系的理论文献；第三部分转向数据分析并估计了股市流动性与长期经济增长实证联系的强度；第四部分是总结。

理论综述

关于股市流动性对国民经济增长率的影响，理论文献的预测结果并不明确。流动的股票市场是指股票交易成本相对较低的市场，而且交易价格、时机和结算的不确定性都相对较低。本部分解释了从这三个核心来源得出的增长和股市流动性之间模糊的理论关系。首先，股市流动性降低了长期高收益项目的投资风险，并由此促进了对能加速增长的资本进行再配置。然而，较低的风险可能会影响储蓄率与资本积累率，如果储蓄率降到足够低，总体增长就会减缓。其次，股市流动性降低了长期高收益项目的投资成本，从而导致对可促进增长的资本进行再配置。然而，储蓄收益率提高也会影响储蓄率与资本积累率，因此如果资本积累率降到足够低，增长也会减缓。最后，股市流动性可能会影响投资者进行成本高昂的研究和监督企业与管理者的积极性。如果股市流动性的提高使经济主体更严格地评估企业和实施公司控制，那么流动性就会对增长有正面影响。换言之，如果股票市场流动性的提高降低了经济主体对企业和管理者进行评估的积极性，就会对长期增长有负面影响。

首先考虑股市流动性与风险的关系。与低收益项目相比，许多高收益项目都需要长期投入。但是，储蓄者通常不愿在长期内放弃他们对储蓄的控制。在风险厌恶者的自给自足融资中，这种流动性风险将会减少对长期高收益项目的投资，本奇温加和史密斯（Bencivenga and Smith，1991）以及莱文（Levine，1991）将这种流动性风险模型化为一个针对特定经济主体偏好的私人可见冲击。[4]他们使用了世代交叠模型，其中经济主体生存三期，其效用方程形式如下：

$$U(c_2, c_3) = -[c_2 + \varphi c_3]^{-\gamma}/\gamma$$

其中，γ＞0，第i期的消费是C_i，其中：

φ=0时，概率为1-π；

φ=1时，概率为π。

经济主体在第1期作出储蓄配置决策。他们或者投资于在第3期得到回报的高收益项目，或者投资于在第2期得到回报的低收益项目。经济主体关心流动性——在第2期消费财富的能力——因为可能出现φ=0的情况，这时，不再重视长期项目的回报。与第0类经济主体有关的不确定性称为“流动性风险”。这种流动性风险影响第1期经济主体的配置决策。也就是说，如果经济主体非常厌恶风险，那么受流动性风险的影响，其对高收益项目的投资就会减少。

流动的股票市场可以降低流动性风险的负面影响。如果交易成本不太高，就会出现股票市场。得到φ=0的经济主体将把他们对长期项目第3期产出的股票要求权卖给得到φ=1的经济主体。φ=1类经济主体用他们投资于短期流动性投资的储蓄购买这些股票要求权。因此，如果交易成本足够低，股票市场便能降低流动性风险——与φ=0类经济主体有关的风险。更一般地说，具有流动性的股票市场令长期投资风险更低而且更具吸引力，因为如果储蓄者需要使用其储蓄或想调整其资产组合，它允许储蓄者购买资产（股票）并将其快速、低成本地出售。同时，项目则可以持续使用通过发行股票筹得的资本。通过为利润更高的长期投资提供便利，流动的市场改进了资本配置，并改善了长期增长的前景。

然而，流动性风险降低对储蓄率的影响仍不明确。如莱夫哈利和斯利尼瓦森（Levhari and Srinivasan，1969）的经典文章所示，风险降低后，储蓄率可能提高也可能降低。因此，在上述模型的更一般版本中，股市流动性增加将降低流动性风险，但这既可能提高也可能降低储蓄率，使经济主体可以在第

1期作出重要的消费—储蓄决策（Bencivenga and Smith，1991）。[5]如果储蓄率提高，那么流动性风险的降低将提高增长率，因为储蓄率和资本配置效率都将有所提升。但是，如果储蓄率降低，且储蓄率的下降速度超过了资本配置的改进速度，那么增长将减缓。

到目前为止，我们已经集中分析了股市流动性提高如何通过改变长期高收益投资的风险影响经济增长。然而，股市流动性增强也会影响无风险环境中的投资收益（Bencivenga et al.，1995，1996）。要探究其过程，假设：（1）经济主体生存在两个时期，在第1期工作和投资，并在第2期消费；（2）项目能扩展到多期，且长期项目比短期项目有更高的技术回报率（对所有j，有$R_j>R_{j-1}$）；（3）每次股票市场交易都会产生无谓成本（α），因此对于持续期为j的项目，扣除交易成本后的回报率为$R_j(1-\alpha)^{j-1}$，因为必须在项目酝酿各期中转移所有权（经济主体必须出售其对未来生产项目的要求权，以便在去世之前消费其财富）。因此，项目酝酿期越长，发生的交易就越多。由此可见，交易成本升高将降低长期项目的吸引力。因而股票市场流动性提高——交易成本降低——将促使储蓄重新配置到长期、高收益项目。再配置对经济增长有正面影响。

然而，收益提高对储蓄率的影响仍不明确。根据人们所熟知的收入效应和替代效应，收益增加有可能提高也有可能降低储蓄率。因此，股市流动性增强将提高储蓄收益率，但更高的收益可能提高也可能降低储蓄率。如果储蓄率降到足够低，那么股市流动性提高将降低总体增长率。由于资本外部性以及储蓄率的大幅下降，即使投资收益上升，股市流动性提高也将导致福利水平下降。

股票市场也可能影响投资者获取企业和管理者信息的积极性（Grossman and Stiglitz，1980；Kyle，1984；Holmstrom and Tirole，1993）。具体来说，更具流动性的市场可能会使已获得信息的投资者更容易按标价交易，这将使投资者在信息被广泛获知、价格变动之前就获得资源支出的回报。从信息投资中获利的能力将激励投资者研究并监督企业。因此，通过鼓励信息获取活动，流动的市场促进了资源配置并加速了经济增长。

然而，各种理论之间也存在着差异。例如，斯蒂格利茨（Stiglitz，1985，1993）认为运行良好的股票市场通过价格变化可以迅速揭示信息。这种快速的信息公开将降低——而不是提高——花费私人资源获取信息的动机。因此，关于股市流动性对提高获取信息动机的重要性，理论上仍存在争议。

股票市场发展也可能影响公司控制。流动性更强的股票市场使企业并购变得容易。拉丰与梯若尔（Laffont and Tirole，1988）和斯切夫斯坦（Scharfstein，1988）认为，并购威胁促使管理者将企业股价最大化。因此，并购变得方便后，股市流动性提高可以减轻委托代理问题，并促进有效的资源配置和增长。

关于这个问题的观点也不同。斯蒂格利茨（Stiglitz，1985）认为外部人不愿并购企业，是因为外部人拥有的企业信息通常比现在的所有者要差，而且内部人和外部人都认识到了这种信息不对称。因此，并购威胁不是实施公司控制的有效机制。由此可见，股市流动性不会显著改善企业控制。此外，施莱弗和萨默斯（Shleifer and Summers，1988）指出，通过简化并购过程，股市发展会激励所有权和管理发生变化，降低福利。特别是，通过对前所有者和企业职工、供货商和其他利益相关者之间原有的隐性契约的违反，并购可以使新的所有者和管理者将财富转移到他们自己手中。尽管新的所有者和管理者可能获利，但资源配置效率仍有可能恶化。最后，施莱弗和维什尼（Shleifer and Vishny，1986）以及拜德（Bhide，1993）提出，股市流动性增强促使所有权更加分散，这阻碍了有效的公司治理。

因此，某些理论为认为股市流动性增强将显著促进经济增长的观点提供了概念基础，然而，其他理论模型对股票市场的重要性持更悲观的观点。针对这些反对观点，本章检验了股市流动性指标与长期国民经济增长率之间的实证关系。

股票市场流动性与长期经济增长：跨国实证

本部分提供了关于股市流动性与经济增长之间关系的跨国实证。这项翔实的跨国实证对重要的股市流动性微观经济研究进行了补充。特别是其中一篇有影响的文献研究了证券流动性是否会影响其价值。这些研究通常发现，证券流动性增强——由买卖价差降低表示——会提高其价格（例如，Amihud and Mendelson，1986，1989）。因此，流动性是投资者愿意支付的正面表现。德米居奇-昆特和马克斯莫维奇（Demirguc-Kunt and Maksimovic，1996b）也提供了一项企业水平的实证，数据取自30个国家和地区，结果与认为企业进入高流动性股市后，其增长速度会高于它们无法进入时所能达到的速

度的假说一致。通过提出以下这个问题，本章对这些微观经济研究进行了补充，即：保持其他因素不变，拥有流动性更强的股票市场的国家是否增长更迅速?

股票市场流动性衡量指标

我们用各国主要股票交易所交易的国内股票总价值与GDP的比率衡量股票市场流动性。该比率衡量了国内股票交易值相对于经济规模的大小。该项股市流动性指标并没有直接衡量与以标价买卖证券有关的成本和不确定性。[6]总交易价值/GDP指标（TVT_GDP）衡量的仍是相较于经济活动水平的交易程度。此外，股市流动性和经济增长的理论模型（Levine，1991；and Bencivenga et al.，1995，1996）催生了代表股市流动性的TVT_GDP指标。

使用TVT_GDP也容易犯一个错误，认识到这点并避免犯错误很重要。[7]如果投资者预期企业有大量利润，股票价格将会上升。这将会增加股票交易价值并因此抬升TVT_GDP比率。因此，TVT_GDP流动性指标将提高，而不会使交易数量产生变化或使交易成本下降。但是，通过市场资本化/GDP比率（MCAP_GDP）控制这一价格效应很容易，该比率等于国内股票总值/GDP。注意，股价的提高以同样的方式增加MCAP_GDP和TVT_GDP。因此，一个测量价格效应是否是TVT_GDP和增长之间关系的主导因素的方法，就是同时将市场资本化率纳入回归方程。价格效应对两个指标都有影响，但只有交易价值比率和交易直接相关。因此，如果控制MCAP_GDP时，TVT_GDP和经济增长显著相关，那么价格效应就不是TVT_GDP和增长之间关系的主导因素。

跨国回归方程的框架

为估算股市流动性是否与长期经济增长存在强联系，我们使用了跨国增长回归方程，并采用了49个国家和地区1976—1993年的数据。因变量GROWTH是1976—1993年期间的平均实际人均GDP增长率。

我们的回归方程结构如下：

$$\mathrm{GROWTH} = \alpha X + \beta(\mathrm{TVT_GDP}) + u \qquad (1.1)$$

其中，X是控制变量集，α是X的系数向量，β是股市流动性指标TVT_GDP的估计系数，u是误差项。[8]

实证分析的目标是评估股市流动性和经济增长之间的独立偏相关性的强度。因此，本部分选择了一个大型潜在控制变量集，并改变纳入回归方程（1.1）的X变量组合。这些变量包括初始实际人均GDP的对数（LRGDP）、初始中学入学率的对数（LSEC）、革命与政变次数（REV）、政府消费支出与GDP之比（GOVY）、通货膨胀率（PI）、黑市汇率溢价（BMP）、进出口之和与GDP之比（TRDY）、司法效率指标（LEGAL）、市场资本化比率（MCAP_GDP）以及银行持有的企业资产与GDP之比（BANK）。[9]

在描述结果之前，本部分首先定义并讨论了回归方程（1.1）中作为X变量集的每一个变量。其中包括初始实际人均GDP的对数以及初始中学入学率的对数。近期理论研究显示，在长期经济增长和物质与人力资本的初始人均水平之间存在着重要联系（Lucas，1988； Mankiw et al.，1992）。我们沿用了巴罗（Barro，1991）、巴罗和萨拉-伊-马丁（Barro and Sala-i-Martin，1992）以及其他学者用LSEC和LRGDP作为初始人均人力资本和物质资本的替代变量的方法。我们将革命与政变次数纳入其中，因为许多研究者发现政治不稳定性与经济增长负相关（Barro and Sala-i-Martin，1995）。

我们也加入了多种宏观经济指标，以估算股市流动性与经济增长之间的偏相关性强度（例如，Levine and Renelt，1992； Levine and Zervos，1993）。回归方程中包括GOVY和PI，因为一些证据显示在宏观经济稳定性和经济活动之间存在正向关系，如费希尔（Fischer，1993）、伊斯特利和里贝罗（Easterly and Rebelo，1993）、布鲁诺和伊斯特利（Bruno and Easterly，1995）的研究所示。与此类似，本部分引入了BMP，因为国际价格扭曲可能会阻碍经济增长，如道拉（Dollar，1992）的研究所示。黑市汇率溢价也是政策扭曲的一般性指标，因此也是很好的评估经济增长与股市流动性独立关系的控制变量（Levine and Zervos，1993）。我们选用的最后一个一般宏观经济指标是进出口之和与GDP之比，因为国际贸易开放度也会影响长期经济增长。因此，回归方程中包括GOVY、PI、BMP和TRDY，主要用于测量股市流动性和长期经济增长之间的偏相关性强度。

除了这些标准初值指标和宏观经济指标，本章还加入了从莫罗（Mauro，1995）的分析中借鉴的司法效率指标。该指标是一个变化范围从1（司法效率最低）到10（司法效率最高）的指数，该指数的依据是对各国司法效率横截面数据的主观评估。控制司法效率很重要，因为股市流动性的跨国差异可能主要

反映法律体系的跨国差异，而司法效率差异可以通过股市活动以外的渠道影响经济增长。因此，为了评估股市流动性和经济增长之间是否存在独立的实证联系，我们控制了司法效率水平（LEGAL）。

进而，如上面所讨论的，我们控制了股票市场规模（MCAP_GDP）。由于对未来企业利润的预期将提高TVT_GDP，而不会造成交易成本相应下降，因此我们加入了MCAP_GDP，它也容易受到这种价格效应的影响。如果控制MCAP_GDP时TVT_GDP保持与增长显著相关，那么读者会更愿意接受，因为这种关系并不只是反映了对未来企业利润的预期。

最后，我控制了银行业发展水平。研究中的一个主要方面就是强调金融中介在经济增长中的作用。熊彼特（Schumpeter，1932）、巴杰特（Bagehot，1962）、卡梅隆等（Cameron, et al.，1967）、戈德史密斯（Goldsmith，1969）和麦金农（McKinnon，1973）对金融体系影响经济增长的方式和实证进行了初步描述。在这些开创性贡献的基础上，金和莱文（King and Levine，1993a，1993b）表明，在各国横截面数据中，银行业发展指标和经济增长强相关。由于股票市场发展与银行发展正相关（Demirguc-Kunt and Levine，1996a，1996b），因此我们在评估股市流动性和经济增长的实证关系时控制了银行业发展水平，用银行对企业的贷款与GDP之比（BANK）作为银行业发展的指标。[10]

数据

我们收集了1976—1993年多达49个国家和地区的数据。这些国家和地区是：阿根廷、澳大利亚、奥地利、孟加拉国、比利时、巴西、加拿大、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、科特迪瓦、丹麦、埃及、芬兰、法国、德国、希腊、中国香港、印度、印度尼西亚、以色列、意大利、牙买加、日本、约旦、韩国、卢森堡、马来西亚、毛里求斯、墨西哥、尼日利亚、新西兰、挪威、巴基斯坦、秘鲁、菲律宾、葡萄牙、新加坡、西班牙、斯里兰卡、瑞典、中国台湾、泰国、荷兰、土耳其、英国、美国、委内瑞拉、津巴布韦。股票市场数据来自国际金融公司的《新兴股票市场手册》（注：原文为Emerging Stock Markets act book，疑为Emerging Stock Markets factbook。——译者注）和国际货币基金组织的《国际金融统计》（International Financial Statistics）；银行业发展的数据来自《国际金融统计》；实际人均GDP增长率、中学入学率、政府消费支出、进出口的数据来自世界银行；革命与政变次

数的数据来自巴罗（Barro，1991）；初始实际人均GDP的数据根据萨默斯和赫斯顿（Summers and Heston，1988）1988年的研究计算而得；黑市汇率溢价的数据来自《皮克斯货币年鉴》（Picks Currency Yearbook）（各年）和《国际货币分析》（International Currency Analysis）（各年）。

表1.1提供了变量的统计数据摘要。如表所示，数据表现出较大的跨国差异。在18年的样本期中，实际人均GDP增长率在韩国平均约为10%，而在科特迪瓦为-2.5%。TVT_GDP比率在中国台湾平均为1.2，而在孟加拉国、哥斯达黎加和尼日利亚则非常接近于零。

表1.2提供了相关系数和P值的统计数据。注意，TVT_GDP与政府支出、国际贸易、法律体系效率、市场资本化/GDP比率以及银行体系规模显著相关。因此，在估计经济增长与股市流动性的偏相关性强度时，控制这些变量是十分重要的。同时也应注意，股票市场规模（MCAP_GDP）与银行业发展（BANK）和法律体系效率（LEGAL）高度相关。

表 1.1　　统计数据摘要，1976—1994 年

	GROWTH	RGDP	SEC	REV	GOVY	PI	BMP	TRDY	LEGAL	MCAP_GDP	TVT_GDP	BANK
均值	0.021	5 959	57	0.139	0.155	0.39	16.6	0.55	7.65	0.34	0.11	0.81
中位数	0.018	2 762	57	0.059	0.159	0.08	2.9	0.46	7.25	0.17	0.04	0.72
最大值	0.097	21 693	92	1.588	0.347	10.93	132.6	3.04	10.00	2.45	1.16	2.68
最小值	−0.025	0	9	0.000	0.070	0.03	−1.1	0.12	2.50	0.01	0.00	0.12
标准差	0.022	5 994	26	0.254	0.056	1.53	31.8	0.47	2.04	0.44	0.19	0.56
观察值个数	51	51	49	51	51	51	51	51	49	50	51	51

说明：GROWTH=实际人均GDP增长率；RGDP=1976年初始实际人均GDP；SEC=1976年初始中学入学率；REV=革命与政变次数；GOVY=政府消费支出/GDP；PI=平均年通货膨胀率；BMP=平均黑市汇率溢价；TRDY=进出口之和除以GDP；LEGAL=20世纪80年代的司法效率指数（Mauro，1995）；MCAP_GDP=国内股市资本化程度/GDP；TVT_GDP=国内交易股票总价值/GDP。

说明：GROWTH=实际人均GDP增长率；RGDP=1976年初始实际人均GDP；SEC=1976年初始中学入学率；REV=革命与政变次数；GOVY=政府消费支出/GDP；PI=平均年通货膨胀率；BMP=平均黑市汇率溢价；TRDY=进出口之和除以GDP；LEGAL=20世纪80年代的司法效率指数（Mauro，1995）；MCAP_GDP=国内股市资本化程度/GDP；TVT_GDP=国内交易股票总价值/GDP。

表1.2 相关系数

	LRGDP	LSEC	REV	GOVY	PI	BMP	TRDY	LEGAL	MCAP_GDP	BANK	TVT_GDP
LRGDP	1.00	0.59 0.00	−0.41 0.00	0.47 0.00	−0.70 0.53	−0.39 0.01	0.15 0.00	0.55 0.00	0.27 0.00	0.57 0.00	0.19 0.00
LSEC		1.00	−0.17 0.00	0.36 0.00	−0.02 0.08	−0.62 0.01	0.09 0.00	0.57 0.00	0.32 0.00	0.58 0.00	0.22 0.00
REV			1.00	−0.28 0.01	0.23 0.02	0.15 0.01	−0.14 −0.05	−0.38 0.01	−0.18 0.22	−0.29 0.07	−0.15 0.38
GOVY				1.00	−0.20 0.22	−0.28 0.01	−0.05 0.00	0.51 0.00	0.03 0.00	0.27 0.00	−0.01 0.00
PI					1.00	0.08 0.18	−0.11 0.42	−0.09 0.11	−0.11 0.62	−0.26 0.56	−0.11 0.82
BMP						1.00	−0.16 0.07	−0.26 0.29	−0.29 0.58	−0.50 0.29	−0.25 0.86
TRDY							1.00	0.29 0.00	0.74 0.00	0.39 0.00	0.39 0.00
LEGAL								1.00	0.54 0.00	0.51 0.00	0.30 0.00
MCAP_GDP									1.00	0.52 0.00	0.56 0.00
BANK										1.00	0.52 0.00
TVT_GDP											1.00

结果

表1.3提供了不同的条件信息集，即不同X变量集的跨国回归结果。回归方程（1）为基本回归方程，仅包括一个常数项，以及初始收入对数、中学入学率对数、革命与政变次数和TVT_GDP。如表1.3所示，股市流动性与经济增长率强相关。TVT_GDP的系数为0.06，P值为0.001，这表明在任何一般显著性水平上，二者都具有统计上的显著关系。系数值为0.06，表明这种关系具有很强的经济意义。举例来说，假设TVT_GDP是外生的，那么估计系数表明，股市流动性每增加一个标准差（0.2），将使年实际人均增长率增加1.2个百分点（即0.2×0.06×100）。这是一个很大的数值，因为它显示TVT_GDP增加一个标准差将使增长率增加的幅度超过样本中GROWTH平均值的50%。[11]

表1.3中其余回归方程表明，当改变条件信息集时，股市流动性与经济增长之间的关系在统计上和经济上保持了很高的显著性。特别是，当控制了政府支出、通货膨胀、黑市汇率溢价、国际贸易、法律体系效率、股票市场规模（而非流动性）以及银行业发展程度后，TVT_GDP比率与经济增长率在1%的显著性水平上保持显著相关。尽管系数降低了大约一半，为0.032，但在经济意义上，这仍是一个很大的数值。加入如此多的控制变量后，许多变量不再显著，对许多经济指标而言，确定它们与经济增长之间的独立实证关系变得困难了。例如，黑市汇率溢价、国际贸易比率和BANK在较简约的增长回归方程（3）中显著且符号“正确”，但在还包括LEGAL和MCAP_GDP的回归方程（6）中均不显著。这种对条件信息集变化的敏感性不会影响股市流动性。股市流动性在所有增长回归方程中都是显著的。

对离群点的敏感性

表 1.3　　经济增长与股票市场流动性

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C	0.017 318 152	0.054 279 133	0.058 003 928	0.052 315 574	0.054 600 77	0.052 462 462
	0.283 438 91	0.021 661 121	0.019 982 318	0.022 980 915	0.027 664 79	0.036 462 981
LRGDP	−0.004 631 255	−0.011 668 086	−0.012 360 287	−0.011 509 134	−0.011 956 503	−0.010 561 877
	0.025 330 425	0.001 037 283	3.93E−04	1.01E−03	0.000 485 461	0.001 022 738
LSEC	0.009 192 13	0.016 878 558	0.016 208 13	0.017 380 785	0.016 753 897	0.017 928 484
	0.117 930 314	0.102 190 485	0.127 328 762	0.088 540 133	0.121 231 38	0.143 936 243
REV	−0.012 831 279	−0.017 763 815	−0.017 218 416	−0.016 688 781	−0.016 341 019	−0.018 840 142
	0.056 720 694	0.086 992 557	0.094 004 164	0.147 919 227	0.152 503 445	0.103 025 077
GOVY		−0.053 158 096	−0.053 994 095	−0.060 684 361	−0.061 656 868	−0.030 510 346
		0.150 835 923	1.53E−01	1.17E−01	0.119 208 869	0.456 511 548
PI		−0.007 950 852	−0.008 168 934	−0.007 845 344	−0.007 920 352	−0.006 610 086
		0.008 216 261	0.006 274 905	0.008 086 469	0.007 836 957	0.017 206 639
BMP		−0.000 211 545	−0.000 190 233	−0.000 185 767	−0.000 172 885	−0.000 125 312
		0.024 045 825	0.030 031 674	0.043 224 161	0.047 850 811	0.247 762 995
TRDY		0.010 239 26	0.008 161 665	0.008 373 562	0.008 250 673	0.006 589 018
		3.54E−05	0.003 468 413	0.008 910 318	0.010 893 31	0.161 138 251

表1.3（续）　　经济增长与股票市场流动性

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
LEGAL						−0.002855203
						0.066902862
MCAP_GDP				0.002663578	−0.000337847	0.012028657
				0.47602357	0.950244284	0.309657112
BANK			0.007156021		0.006137066	0.007323565
			0.083471546		0.273428186	0.239794753
TVT_GDP	0.059711547	0.04018321	0.036279595	0.039522254	3.66E−02	0.032292983
	0.000806629	0.000375014	0.000579648	0.00205945	0.00049	0.009066961
观察值个数	49	49	49	48	48	46
调整后的 R^2	0.307540291	0.515438895	0.516631387	0.494457474	0.489309156	0.490075055

说明：变量定义见表1.1。每项系数下方数值为 P 值；因变量为实际人均 GDP 增长率。

在表1.3中，我们选择了回归方程（3），因为希望纳入尽可能多的国家和地区（49个），此外，没有更特别的理由，只是，回归方程（3）的调整后R_2最高。偏回归散点图的计算如下：我用方程（3）中的所有回归量（除TVT_GDP外）对增长进行了回归，并采集了残差u_g。然后我用同样的回归量对TVT_GDP进行了回归，并采集了残差U_i。

中国台湾、韩国、牙买加、科特迪瓦、泰国和卢森堡为可能的“离群点”——即可能对回归线斜率和经济增长与流动性关系的统计强度形成较大影响的数据点。在贝尔斯利等人（Belsley et al.，1980）所述的更正规的

影响值确定程序中，这些国家和地区也很突出。为了检验这些数据点的重要性，我将它们有系统地从样本中分组去除，并重新对回归方程（3）进行回归。表1.4显示了这些结果。尽管去除不同的国家和地区改变了股市流动性的系数大小，但所有回归方程中的股市流动性均在0.01的显著性水平上显著，并且系数保持在大于0.03的水平上。因此，经济增长与股市流动性之间的偏相关性强度对条件信息集的变化和特别有影响的观察值的去除非常不敏感。

但应注意的是，不应过分强调股市流动性与长期经济增长之间的实证关系强度。尽管本章尽量控制许多与经济增长相关的其他因素，但仍可能遗漏掉对股市流动性和经济增长都很重要的变量。类似地，尽管我控制了离群点和异方差性，但其他诊断检验仍可能表明，在特定条件下流动性—增长关系被削弱了。在对跨时数据进行综合处理，去掉流动性与增长更频繁的相互影响后，本章仅考察了增长与流动性之间的跨国关系。时间序列程序，就像诺伊塞尔和库格勒（Neusser and Kugler，1996）检验金融中介发展与制造业增长之间的关系时所用的，将为本章的纯跨国比较提供重要补充。与此类似，本章检验了简单线性关系，尽管也可能存在会扭曲检验结果的非线性关系。最后，如果有选择地忽略足够多的国家，并加入足够多的回归量，那么增长和流动性之间的关系就会被削弱。[12]因此，仍需开展大量研究来记录和检验股市流动性与经济增长之间的关系。

表1.4　　增长与流动性：检验离群点的重要性

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
剔除的国家和地区		TWN	KOR	JAM CIV	THA LUX
C	0.058003928	0.061368505	0.057605318	0.078610004	0.068736424
	0.019982318	0.012190745	0.023904667	3.36E−06	7.78E−08
LRGDP	−0.012360287	−0.012820956	−0.011021417	−0.010106786	−0.009702896
	0.000393235	0.000316465	0.000261072	3.17E−07	1.88E−07
LSEC	0.01620813	0.015726004	0.011973639	0.00519075	0.006585569
	0.127328762	0.121767498	0.229627929	0.209022143	0.055213249
REV	−0.017218416	−0.017983793	−0.017428258	−0.020743448	−0.022513236
	0.094004164	0.050125516	0.011545066	3.58E−06	8.48E−10
GOVY	−0.053994095	−0.042244978	−0.026447325	−0.016641318	−0.017638957
	0.153391604	0.198111991	0.250599434	0.412253423	0.372437729
PI	−0.008168934	−0.008363003	−0.006667386	−0.005921891	−0.005466838
	0.006274905	0.004798222	0.005390371	3.29E−05	2.86E−05
BMP	−0.000190233	−0.000179547	−0.000176059	−0.000243045	−0.000212139
	0.030031674	0.033794613	0.051183203	0.000158076	7.15E−05
TRDY	0.008161665	0.005895728	0.006885501	0.008600072	0.009940138
	0.003468413	0.119027129	0.018853324	1.34E−05	3.15E−07

表1.4（续）

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
剔除的国家和地区		TWN	KOR	JAM CIV	THA LUX
BANK	0.007156021	0.006116379	0.006499786	0.006199264	0.006950357
	0.083471546	0.186330214	0.101697171	0.05077349	0.080148807
TVT_GDP	0.036279595	0.067138747	0.054865365	0.042963024	0.033151941
	0.000579648	0.002525116	0.00040794	5.87E−05	0.004043136
观察值个数	49	48	47	45	43
调整后的 R^2	0.516631387	0.493969031	0.559255843	0.750475251	0.789216747

说明：GROWTH=实际人均GDP增长率；RGDP=1976年初始实际人均GDP；SEC=1976年初始中学入学率；REV=革命与政变次数；GOVY=政府消费支出/GDP；PI=平均年通货膨胀率；BMP=平均黑市汇率溢价；TRDY=进出口之和除以GDP；LEGAL=20世纪80年代的司法效率指数（Mauro，1995）；MCAP_GDP=国内股市资本化程度/GDP；TVT_GDP=国内交易股票总价值/GDP。因变量是实际人均GDP的增长。

国家和地区的代码：中国台湾（twn）、韩国（KOR）、牙买加（JAM）、科特迪瓦（CIV）、泰国（THA）、卢森堡（LUX）。

结论与探讨

关于股市流动性与经济增长的关系，理论的预测并没有给出明确的结果。为了用实证阐明这个问题，本章使用了1976—1993年间49个国家和地区的数据，提供了股市流动性的衡量指标之一——TVT_GDP——与平均经济增长率之间关系的跨国实证。根据以上各部分详述的各种条件，数据显示，在长期经济增长率和股市流动性之间存在较强的正向联系。在条件信息集的各种变化下，这种正向联系都是很稳定的。此外，去除离群点——特别有影响的观察值——不会改变经济增长和股市流动性的偏相关性强度。尽管本章没有在实证上解决因果关系问题，但莱文和泽尔沃斯（Levine and Zervos，1993）的研究显示，1976年的股市流动性初始水平能够很好地预测其后18年的经济增长。因此，并不能简单地理解为，对股市活动和增长的同时冲击导致了二者的显著正向联系，也不能简单地理解为，经济增长导致了未来股市流动性的增强。总体来说，这些数据与预测股市流动性和经济增长存在正向关系的理论模型是一致的，而预测在股市流动性和增长之间存在负向关系的理论模型则必须与现有实证相协调。

参考文献

Amihud, Y. and Mendelson, H（1986）“Asset Pricing and the Bid-Ask Spread”，Journal of Financial Economics, vol.17，pp.223-249.

Amihud, Y. and Mendelson, H（1989）“The Effects of Beta, Bid-Ask Spread, Residual Risk and Size on Stock Returns”，Journal of Finance, vol.44，pp.479-486.

Atje, R. and Jovanovic, B（1993）“Stock Markets and Development”，European Economic Review, vol.37，no.2/3，April, pp.632-640.

Bagehot, W（1962）Lombard Street, first published1873（Homewood, IL: Richard D.Irwin）.

Barro, R.J（1991）“Economic Growth in a Cross Section of Countries”，Quarterly Journal of Economics, vol.106，no.2，May, pp.407-443.

Barro, R.J. and Sala-i-Martin, X（1992）“Convergence”，Journal of Political Economy, vol.100，pp.223-251.

Barro, R.J. and Sala-i-Martin, X（1995）Economic Growth（New York: McGraw-Hill）.

Belsley, D.，Kuh, E. and Welsch, R（1980）Regression Diagnostics: Identifying Influential Data and Sources of Collinearity（New York: Wiley）.

Bencivenga, V.R. and Smith, B.D（1991）“Financial Intermediation and Endogenous Growth”，Review of Economic Studies, vol.58，no.2，April, pp.195-209.

Bencivenga, V.R.，Smith, B.D. and Starr, R.M（1995）“Transactions Costs, Technological Choice, and Endogenous Growth”，Journal of Economic Theory, vol.67，pp.153-177.

Bencivenga, V.R.，Smith, B.D. and Starr, R.M（1996）“Equity Markets, Transaction Costs, and Capital Accumulation: An Illustration”，World Bank Economic Review, vol.10，pp.241-266.

Bhide, A（1993）“The Hidden Costs of Stock Market Liquidity”，Journal of Financial Economics, vol.34，pp.31-51.

Blanchard, O.，Rhee, C. and Summers, L（1993）“The Stock Market, Profit, and Investment”，Quarterly Journal of Economics, vol.108，no.1，pp.115-136.

Bruno, M. and Easterly, W（1995）“Inflation Crises and Long-Run Growth”，Mines, Washington, DC: World Bank, July.

Cameron, R.，Crisp, O.，Patrick, H.T. and Tilly, R（1967）Banking in the Early Stages of Industrialization: A Study in Comparative Economic History（New York: Oxford University Press）.

De Gregorio, J. and Giudotti, P.E（1995）“Financial Development and Economic Growth”，World Development, vol.23，no.3，pp.433-448.

Demirguc-Kunt, A. and Levine, R（1996a）“Stock Market Development, Corporate Finance, and Economic Growth: An Overview”，World Bank Economic Review, vol.10，pp.223-240.

Demirguc-Kunt, A. and Levine, R（1996b）“Stock Market Development and Financial Intermediaries: Stylized Facts”，World Bank Economic Review, vol.10，pp.291-320.

Demirguc-Kunt, A. and Maksimovic, V（1996a）“Stock Market Development and Firm Financing Choices”，World Bank Economic Review, vol.10，pp.341-370.

Demirguc-Kunt, A. and Maksimovic, V（1996b）“Financial Constraints, Uses of Funds, and Firm Growth: An International Comparison”，Mimeo, Washington, DC: World Bank.

Devereux, M.B. and Smith, G.W（1994）“International Risk Sharing and Economic Growth”，International Economic Review, vol.35，no.4，August, pp.535-550.

Diamond D.W. and Verrecchia, R.E（1982）“Optimal Managerial Contracts and Equilibrium Security Prices”，Journal of Finance, vol.37，May, pp.275-287.

Dollar, D（1992）“Outward-Oriented Developing Economies Really Do Grow More Rapidly: Evidence From 95 LDCs，1976—1985”，Economic Development and Cultural Change, vol.40，April, pp.523-544.

Easterly, W. and Levine, R（1997）“Africa's Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions”, Quarterly Journal of Economics, November, vol.112, pp.1203-1250.

Easterly, W. and Rebelo, S.T（1993）“Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation”, Journal of Monetary Economics, vol.32, no.3, December, pp.417-457.

Fischer, S（1993）“The Role of Macroeconomic Factors in Growth”, Journal of Monetary Economics, vol.32, no.3, December, pp.485-511.

Gelb, A.H（1989）“Financial Policies, Growth, and Efficiency”, World Bank PPR Working Paper WPS 202, Washington, DC; June.

Goldsmith, R.W（1969）Financial Structure and Development（New Haven, CT: Yale University Press）.

Grossman, S. and Stiglitz, J（1980）“On the Impossibility of Informationally Efficient Markets”, American Economic Review, vol.70, pp.393-408.

Hicks, J（1969）A Theory of Economic History（Oxford: Clarendon Press）.

Holmstrom, B. and Tirole, J（1993）“Market Liquidity and Performance Monitoring”, Journal of Political Economy, vol.101, no.4, August, pp.678-709.

International Currency Analysis Inc（Various issues）World Currency Yearbook（Brooklyn, NY）.

International Finance Corporation（IFC）（Various years）Emerging Stock Markets factbook.

International Monetary Fund（IMF）（Various years）International Finance Statistics.

Jappelli, T. and Pagano, M（1994）“Saving, Growth, and Liquidity Constraints”, Quarterly Journal of Economics, vol.109, pp.83-110.

King, R.G. and Levine, R（1993a）“Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right”, Quarterly Journal of Economics, vol.108, no.3, August, pp.717-738.

King, R.G. and Levine, R（1993b）“Finance, Entrepreneurship, and Growth: Theory and Evidence”，Journal of Monetary Economics, vol.32，no.3，December, pp.513-542.

Kyle, A.S（1984）“Market Structure, Information, Futures Markets, and Price Formation”，in G.G.Storey, A.Schmitz and A.H.Sarris（eds），International Agricultural Trade: Advanced Readings in Price Formation, Market Structure, and Price Instability（Boulder, Col: Westview Press）.

Laffont, J.-J. and Tirole, J（1988）“Repeated Auctions of Incentive Contracts, Investment, and Bidding Parity with an Application to Takeovers”，Rand Journal of Economics, vol.19，Winter, pp.516-537.

Levhari, D. and Srinivasan, T.N（1969）“Optimal Savings under Uncertainty”，Review of Economic Studies, vol.36，pp.153-163.

Levine, R（1991）“Stock Markets, Growth, and Tax Policy”，Journal of Finance, vol.46，no.4，September, pp.1445-1465.

Levine, R（1997）“Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda”，Journal of Economic Literature, vol.35，no.2，June, pp.688-726.

Levine, R. and Renelt, D（1992）“A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions”，American Economic Review, vol.46，no.4，September, pp.942-963.

Levine, R. and Zervos, S（1993）“What We Have Learned About Policy and Growth from Cross-Country Regressions？”，American Economic Review, May, pp.426-430.

Levine, R. and Zervos, S（1994）“Looking at the Facts: What We Know about Policy and Growth from Cross Sectional Analysis”，in R.Solow and L.Pasinetti（eds），Economic Growth and the Structure of Long-Term Development（London: Macmillan），pp.22-44.

Levine, R. and Zervos, S（1996）“Capital Control Liberalization and Stock Market Development”，Mimeo, Washington, DC: World Bank.

Lucas, R.E（1988）“On the Mechanics of Economic Development”，Journal of Monetary Economics, vol.22，no.1，July, pp.3-42.

Mankiw, N.G.，Romer, D. and Weil, D（1992）“A Contribution to the Empirics of Economic Growth”，Quarterly Journal of Economics vol.107，pp.407-437.

Mauro, P（1995）“Corruption and Growth”，Quarterly Journal of Economics, vol.110，pp.681-712.

McKinnon, R.I（1973）Money and Capital in Economic Development，（Washington, DC: Brookings Institution）.

Miles, D（1992）“Housing Markets, Consumption and Financial Liberalization in the Major Economies”，European Economic Review, vol.36，pp.1093-1127.

Morck, R.，Shleifer, A. and Vishny, R.W（1990a）“The Stock Market and Investment: Is the Market a Sideshow？”，Brookings Papers on Economic Activity, vol.2，pp.157-215.

Morck, R.，Shleifer, A. and Vishny, R.W（1990b）“Do Managerial Objectives Drive Bad Acquisitions”，Journal of Finance, vol.45，no.1，March, pp.31-48.

Neusser, K. and Kugler, M（1996）“Manufacturing Growth and Financial Development: Evidence from OECD Countries”，Mimeo, Switzerland: University of Berne.

Obstfeld, M（1994）“Risk-Taking, Global Diversification, and Growth”，American Economic Review, vol.84，no.5，December, pp.1310-1329.

Picks（Various issues）Picks Currency Yearbook（New York: Picks）.

Saint-Paul, G（1992）“Technological Choice, Financial Markets and Economic Growth”，European Economic Review, vol.36，no.4，May, pp.763-781.

Scharfstein, D（1988）“The Disciplinary Role of Takeovers”，Review of Economic Studies, vol.55，April, pp.185-199.

Schumpeter, J.A（1932）The Theory of Economic Development, first published1912，transl.Redvers Opie（Cambridge, MA: Harvard University Press）.

Shleifer, A. and Summers, L（1988）“Breach of Trust in Hostile Takeovers”，in A.Auerbach（ed.），Corporate Takeovers: Causes and Consequences（Chicago: University of Chicago Press），pp.33-56.

Shleifer, A. and Vishny, R.W（1986）“Large Shareholders and Corporate Control”，Journal of Political Economy, pp.461-488.

Stiglitz, J.E（1985）“Credit Markets and the Control of Capital”，Journal of Money, Credit and Banking, vol.17，no.2，May, pp.133-152.

Stiglitz, J.E（1993）“The Role of the State in Financial Markets”，Proceedings of the Annual Bank Conference on Development Economics, pp.19-52.

Summers, R. and Heston, A（1991）“The Penn World Table（Mark 5）：An Expanded Set of International Comparisons，1950—1988”，Quarterly Journal of Economics, vol.106，no.2，pp.327-368.

Wells, S（1994）“Turnover Statistics and Trade Reporting”，London Stock Exchange Quarterly with Quality of Markets Review, Spring.

White, H（1980）“A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix and Direct Tests for Heteroskedasticity”，Econometrica, vol.48，pp.817-838.

第2章

私人所有权对经济增长的实证重要性

达赖厄斯·帕里亚 埃德蒙·S·费尔普斯
（Darius Palia and Edmund S.Phelps）

又一个全球市场参与范围不断拓宽、国际商品和资本流动日益活跃的世纪即将结束。然而，各国的国民生产率仍存在明显的持久性差异，即使在最发达的国民经济中也是如此。许多经济体仍然处于落后的地位，而开始迎头赶上的则寥寥无几。

用某些国家资本和技术供给不足来解释不再站得住脚。资本跨国界流动性很强——各国长期实际利率近于均等的事实证明了这一点。此外，在一国投资迅速增长的阶段，本国投资者自身的储蓄水平也逐渐提高。类似地，人们也能够以一般价格获得技术。一些人认为，技能的缺乏阻碍了生产率的均等化。但大多数培训是由雇主提供的，而且，至少在发达经济中，为这类人力资本融资与为有形资产融资同样容易。当然，劳动力的可培训性受劳动力教育程度的限制，而提高教育程度需要时间。但是从长远看，市场机制将使学校教育的私人回报率趋于均等，除非国家在某些教育领域将其压到低于市场可承受的水平。因此教育程度低下不是经济绩效低下的源头。

至于为何会在国家间产生永久性生产率差异，例如在“条件趋同”之后仍然遗留的永久性生产率差异，必然要从不同的政治经济环境中寻找答案。在经济学的新古典传统中，道格拉斯·诺思（Douglass North，1981）开创了一种新的分析思路：将重点放在削弱企业和个人投资动机的基础社会条件上。如雅各布·斯文森（Jakob Svensson，1994）所总结的，“产权执行不力，可以归咎于诸如以下原因：打击罪案力度松懈、法院体系缺乏权威、过度监管和薄弱的专利保护，会导致资本的边际产品与投资者个人能够获得的回报率之间产生差距”。在阿隆·托奈尔和安德鲁斯·维拉斯科（Aaron Tornell and Andres

Velasco，1992）的一个相关模型中，政治两极化使投资者担心政治恶斗会导致财产被征用。在任一情况下，结果都是市场部门中的投资和增长下降，而地下部门和资本外逃则从中受益。

在新古典主义的观点中，对财产被征用的恐惧并不是增长的唯一敌人。通过对资本的社会产品形成威胁——比如，一间工厂被暴徒洗劫或在空袭中被击中——社会条件也会降低预期回报。高税率也会加重人均产出甚至是工人人均产出的负担。而且，如上面所提到的，文盲和数盲也会成为一国寻求技术进步的障碍。

在剥夺理论（expropriation theory）以及更一般的新古典主义的观点中，经济绩效低下的原因是外生于经济体系的。而且，任何利润最大化的体系本身足以说明这一点。当用于说明国有企业和个人在市场中如何运作时，该理论仍然可行。利润最大化的国有企业，无论它们是采用兰格-勒纳社会主义市场机制还是追求自身利益最大化，都不愿向存在着风险的领域投资，这些风险包括：新政府将会采取的降低价格、对收益征税、削减关税保护等措施。国有企业也会担心犯罪和工会阻挠等问题。

更广泛地说，新古典理论认为，市场部门主要为私人所有还是为国家所有，对生产率增长没有影响。如果市场上信息完全，并且形成了关于社会政治风险的合理预期，那么资源配置将是帕累托有效的，无论进入债务市场或股权市场融资的企业是国有企业还是私人企业，都不会影响经济增长。

本章从如下逆假设开始：经济制度造成了差异，而国民经济体系的缺陷通常是经济绩效低下的主要原因——这是熊彼特（Joseph A. Schumpeter）时期经济学家的标准观点，曼库尔·奥尔森（Mancur Olson）和奥利弗·威廉姆森（Oliver Williamson）等现代理论家重新确立了这一观点。在该观点中存在着这样一种假设，即对生产的大范围私人所有和控制趋于提高或削弱一国市场部门的绩效。问题是：到底是改善还是削弱？

在两次世界大战之间的萧条所留下的阴影中，人们普遍认为私人企业在经济上处于劣势，因为私人企业易于受到失业和投资不足的不利影响。作为保守派经济学家，米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）和亨利·瓦利奇（Henry Wallich）认为，付出“代价”以维护个人和政治自由是值得的。向往福利国家的人们认为，用于降低失业的公共支出主要是对私人部门产出的支出，而政府预算的高额盈余会提升国民储蓄水平，因而上述代价是可以减少的。

与此同时，资本主义的拥护者，如冯·米塞斯（von Mises，1963）也对私人企业的优势进行了认真的理论分析。现在，东欧国家脱离社会主义体制引发了新一轮关于私人所有权和企业控制的经济收益的思考。

本章我们着重于实证。我们的分析结果还很不确定，因为只有允许在统计分析中加入大量其他因素，才能充分说明对私人所有权影响的估计不是由于遗漏变量产生的伪结果。我们也必须指出，迄今为止可以证明，即使在分析中引进更多的因素，关键的统计结果也是非常稳定的。

我们目前的研究结论是，一般而言，其他条件相同时，在私人所有和控制下的产出份额增长将提高国民生产率的增长率。此外，根据我们的估计，这一影响的规模是很大的。若该结论正确，那么当大量发展中国家将迄今仍由国有部门把持的大部分商业活动转交给私人企业进行时，就能打开提高生产率的大门。即使在发达经济中，大规模私有化也会使工人人均工资和人均产出产生明显差异。

新古典增长方程

在新古典假设中，一国的国内生产总值（GDP），也就是下文中用Z表示的指标，是某种规模收益不变的函数F，其自变量是资本K、经有效技术增进的劳动投入L，以及同样经有效技术增进的自然资源R。这里对现实作的让步是，尽管世界技术Λ对于企业家及其工程师来说都是可免费获得的，并且在新古典假设中没有信息不完全的经济主体，但由于该国员工中有文盲与数盲，因此只有一部分技术能用于生产。[《经济学家》（Economist）提出了这样的问题：“如果一个穷国的工人连化肥袋上的说明都读不懂，那么现代技术用处何在？”]第i个国家的可用技术A_i随其劳动力平均受教育程度ε_i的提高而增加，但增加速度以η（η＜1）递减。那么，该国的工人人均产出z_i为：

$$z_i = \varepsilon_i^{\eta}\Lambda F(k_i, 1, R_i/L_i), \quad z \equiv Z/L, \quad k \equiv K/(\varepsilon^{\eta}\Lambda L) \qquad (2.1)$$

其中，F（·）的弹性为正，小于1且总和为1。每单位时间的产出变化为：

$$\frac{\dot{z}_i}{z_i} = \left[\eta\frac{d\varepsilon_i/dt}{\varepsilon_i} + \frac{d\Lambda/dt}{\Lambda} - \gamma\frac{dL_i/dt}{L_i}\right]z_i + \varepsilon_i^{\eta}\Lambda F_k(k_i, 1, R_i/L_i)\frac{dk_i}{dt} \qquad (2.2)$$

其中，γ(k，R/L)表示产出对自然资源的弹性；$F_k(\cdot)$表示未扣除折旧的资本边际生产率。显然，即使ε的变动被视为外生的，也需要k_i的动态变化才能使该体系完整。

在索洛-斯旺（Solow-Swan）模型中，k的变动路径是通过令国内投资等于国民储蓄得出的，人们将后者视为政策变量，或将它与国民收入之比看做一

个准常数。但这描述的是封闭经济体，至少是隔绝于世界资本市场的经济体。而在我们的数据集中，大多数国家在样本期间——1960—1985年——都是相当开放的；就我们所掌握的情况来看，极少出现利率差距较大的情况。此外，利率变动趋势不是独立的，这和政府干预资本流动时的全异趋势不同。在这种情况下，我们使用开放经济方法可能会更好。

如果资本在国与国之间发生瞬间流动，那么消除国内收益率与世界利率之间的初始差异后，有：

$$F_k(k_i, 1, R_i/L_i) = r^* + \delta \qquad (2.3)$$

其中，r*是实际世界短期利率，折旧率δ是一个常数。此时，

$$\frac{dk_i}{dt} = \frac{F_k}{k_i F_{kk}}\left[\frac{(R_i/L_i)F_{k,R/L}}{F_k}\frac{dL_i/dt}{L_i} + \frac{dr^*/dt}{r^*+\delta}\right]k_i \qquad (2.4)$$

在这个模型的变型中，dk_i/dt不具有$\partial(dk_i/dt)/\partial k_i<0$这样的趋同性质。资本存量并非向其最初偏离的某条自然路径趋近，因为它已经位于该路径上。因此，增长率方程（可很容易地从式（2.2）和（2.4）得出）不会使增长率依赖于k_i的初始值，从而也不会依赖于z_i的初始值。当期的产出增长率正向取决于ε_i和Λ的增长率，负向取决于L_i的增长率，并且除了政治因素外，不再依赖于其他

因素。模型现在的变型仅仅表明，给定世界利率和现有世界技术水平，生产率水平依赖于教育程度和自然资源水平。（见式（2.1）和（2.3）。）

新古典开放经济模型的另一版本则考虑了调整成本，从而引出一个资本—存量调整方程：

$$\frac{dk_i}{dt} = I\left(F_k(k_i, 1, R_i/L_i) - r^* - \delta\right) - \left(\delta + \eta\frac{d\varepsilon_i/dt}{\varepsilon_i} + \frac{d\Lambda/dt}{\Lambda} + \frac{dL_i/dt}{L_i}\right)k_i \qquad (2.4')$$

其中，$I(\cdot)$表示按经技术增进的有效劳动计的单位总投资需求，即$I/(\varepsilon^{\eta}\Lambda L)$，且具有一般性质：$I(0)=0$，$I'(\cdot)>0$。至少在局部上，该调整方程使$dk_i(t)/dt$随$k_i$递减。为精确起见，我们考虑各个t的$k_i(t)$值，该值满足式（2.4′）中的$dk_i(t)/dt=0$。在以$k_i^*(t)$表示的值序列附近，$k_i(t)$的小幅增加对各个t的影响为：

$$\frac{\partial(dk_i/dt)}{\partial k_i} = I'(\cdot)F_{kk}(\cdot) - \left(\delta + \eta\frac{d\varepsilon_i/dt}{\varepsilon_i} + \frac{d\Lambda/dt}{\Lambda} + \frac{dL_i/dt}{L_i}\right) < 0 \qquad (2.5')$$

为了描述产出增长率的行为特征，可通过下式求 $dk_i(t)/dt$ 在 $k_i(t)=k_i^*(t)$ 附近的逼近值：

$$dk_i(t)/dt = \partial(dk_i/dt)/\partial k_{i/k=k^*}(k_i(t) - k_i^*(t)) \qquad (2.6')$$

然后，根据式（2.6′）、（2.5′）、（2.2），以及下列进一步的近似关系：

$$z_i(t) - z_i^*(t) = (k_i(t) - k_i^*(t))\varepsilon_i^{\eta}\Lambda F_k(k_i^*, 1, R_i/L_i) \qquad (2.7')$$

式（2.1）给出了近似的生产率—增长方程：

$$\frac{dz_i}{dt}=\left[\eta\frac{d\varepsilon_i/dt}{\varepsilon_i}+\frac{d\Lambda/dt}{\Lambda}-\gamma\frac{dL_i/dt}{L_i}\right]z_i$$

$$+\left[I'(\cdot)F_{kk}(\cdot)-\left(\delta+\eta\frac{d\varepsilon_i/dt}{\varepsilon_i}+\frac{d\Lambda/dt}{\Lambda}+\frac{dL_i/dt}{L_i}\right)\right](z_i(t)-z_i^{*}(t)) \qquad (2.8')$$

或者，移项得到生产率增长率：

$$\frac{dz_i/dt}{z_i}=\eta\frac{d\varepsilon_i/dt}{\varepsilon_i}+\frac{d\Lambda/dt}{\Lambda}-\gamma\frac{dL_i/dt}{L_i}$$

$$+\left[I'(\cdot)F_{kk}(\cdot)-\left(\delta+\eta\frac{d\varepsilon_i/dt}{\varepsilon_i}+\frac{d\Lambda/dt}{\Lambda}+\frac{dL_i/dt}{L_i}\right)\right]\left[1-\frac{z_i^{*}(t)}{z_i(t)}\right] \qquad (2.8'')$$

在等式右侧，出现了含有比率$z_i^*(t)/z_i(t)$的项。注意，$z_i^*(t)=\varepsilon_i^{\eta}\Lambda F(k_i^*(t),\ 1,\ R_i/L_i(t))$，而$k_i^*(t)$由令式（2.4′）右侧等于零求得；因此，$k_i^*(t)$是r*、δ和$R_i/L_i$，以及$\varepsilon_i^{\eta}$、Λ和$L_i$的增长率的函数。因此，$z_i^*(t)$与$\varepsilon_i^{\eta}\Lambda$成比例，比例因子为r*等的函数。因此，式（2.8″）右侧的工人人均产出通过比率$\varepsilon_i^{\eta}\Lambda/z_i(t)$进入方程。（r*、δ和$\varepsilon_i^{\eta}\Lambda L_i$的增长率越低，该比率在方程中的权重的绝对值越大，因为此时$k_i^*(t)$更大，而方括号表达式中的减项也更大。）因此，一国的工人人均产出趋近于一条由国内教育水平决定的路径，而国内教育水平本身可能随时间发生外生变化。

在这个模型中，增长率方程中的一个解释变量为国内工人人均产出水平与经世界技术水平增进的国内教育水平（的某个函数）之比，增长率与这一比率负相关。（除了可以调整产出变量的作用，劳动力增长率也是一个解释变量。）因此，任何两国中拥有类似结构且劳动力供给增长率和教育水平增长率相等（例如，零增长率）的工人人均产出方程，都将沿对数平行线增长——与工人人均产出增长率显示出相同的结果——条件是，教育水平最初较高的国家也具有足够高的初始工人人均产出和资本水平，以抵消教育水平的差异，使两国资本边际产品相等。

根据这些结果，从新古典主义的观点来看，用各国的工人人均产出增长率横截面数据对$\varepsilon_i^{\eta}\Lambda/z_i(t)$进行回归是有意义的。同理，我们用在下一节中将被用来检验私人所有权假设的国家集数据，得到了对回归方程的估计：

$$GR6085=0.0046-\underset{(t=3.22)}{0.00843}GDP60+\underset{(2.86)}{0.0286}PRIM60+\underset{(1.94)}{0.0492}SEC60 \qquad (2.9')$$

其中，GR6085为1960—1985年的年人均产出增长率，以小数形式表示。GDP60为1960年的人均国内总产值；PRIM60为1960年的小学适龄人口入学率，SEC60为1960年的中学适龄人口入学率。产出数据来自于萨默斯-赫斯顿

的宾夕法尼亚大学世界表（Summers-Heston Penn world tables），教育变量来自于巴罗-李（Barro-Lee）的数据集。

令人鼓舞的是，我们的43个样本产生的估计结果至少在性质上综合了罗伯特·巴罗和夏维尔·萨拉-伊-马丁（Robert Barro and Xavier Sala-i-Martin，1995）估计结果的特征。教育水平的增加能有效地促进增长。而且其中包含着他们所谓的“条件趋同”，因为初始人均产出水平越低，其增长率越高，而能达到多高的水平则受该国教育水平的限制。

现代增长方程

我们的命题是，一国的工人人均实际收入不仅依赖于世界技术水平和国民受教育程度，也非常依赖于经济体对企业家，进而对创新的开放程度。当然，具有企业家精神的国有企业也曾经出现过。但是经过多年努力——从熊彼特和米塞斯（如果不是马克思的话）开始，直至当今的罗曼·弗莱德曼（Roman Frydman）和安德烈·施莱弗（Andrei Shleifer）等人——这些经济学家已经找到了国有企业无法跟上私人企业创新步伐的理论依据（有关综述见Phelps，1992，1993）。

在资本主义制度下，私人企业的驱动力是所有者对某种产品或工艺盈利性的预见——这类预见是私人的、直觉的、难以说清辨明的，但也是无需任何公众认同的。由于要经过官僚程序或寻求公共机构批准，民主国家的国有企业经常在从事其认为有利可图的活动时受阻。

国有企业容易为利益集团服务，而不是为经济生产率服务，然而，在理想的情况下，私人企业只关心取得盈利的底线。

私人投资者拥有更长的时间期限，因为当前他们可以将项目股份出售给一个或多个下一代更有知识的买方，以获得预期未来收益，但依赖于选举支持的政治家不能指望用理论上的“未来好处”作为许诺来说服多数选民。

与国有企业通常的情况不同，私人企业的管理者远离国家权力。他们申请国家援助或法律豁免的行为被视为自利行为，而国有企业的此类要求却可能被看做是表达公共利益。因此，他们发现游说的效率相对较低——相比而言，投资和创新的效率更高。

出于这些原因和其他原因，给国有企业管理者提供金融激励的“胡萝卜”来鼓励其进行创新，很难取得将其提供给私人企业同样有力的效果。而私人企

业面临的破产、并购或停止融资的“大棒”——至少在私人所有者适度自由进入和有效的公司控制下——比国有企业管理者面临同样的威胁时，对创新的驱动作用更强。此外，即使在大型公共部门近旁存在可观的私人部门，在与国有部门垄断企业或监管该部门的中央政府签订合同的引诱下，也将产生私人部门的寻租趋势，而非创新趋势。

前述分析表明，企业并没有一种已知的“世界技术”可供利用——至少对企业自己而言并非已知。为了创新，企业必须探寻它们能够掌握的某些技术或知识，以推测某种新产品或新工艺是否能提供足够高的利润前景，从而值得他们生产这种产品或采用这种工艺。尽管新古典理论中的投资企业了解可用的技术，并能使工人在受教育程度限制内最经济地利用该技术，但现代模型中的企业家并不天然具备最新的知识，而是靠学习不断增进知识。因此，一国的创新者尽可能地提高该国产品和工艺的技术水平——而技术进步扩大了尖端技术与实际应用的差距。（这里对科学和工程知识所做的分析也适用于法律体系、外国文化和其他许多知识。）

根据本章的假设，在私人企业家的所有和控制下生产的份额π越大，实际技术水平或已实现技术水平的改良步伐越快，因为他们是最有效率的创新者。此外，在创新活动一定时，应用技术的改良步伐取决于现有的改良空间，因而也取决于实际技术进步和可能的技术进步之间的差距。因此，用A_i表示第i国的实际技术，用Λ表示可能达到的技术，我们有：

$$dA_i(t)/dt = -\varphi(\pi)[A_i(t) - \Lambda(t)],\ \varphi'(\pi) > 0,\ \varphi(0) \geqslant 0 \tag{2.10}$$

纳尔逊和费尔普斯（Nelson and Phelps，1966）类似形式的方程中也隐含着式（2.10）。他们的方程表达了一个独特的假说：当生产在私人所有权下进行时，企业家创新的能力依赖于受教育程度。（如果葡萄酒商没有至少是加利福尼亚大学达维斯分校的硕士学位，以理解产品说明和发表的工艺分析文章，那么世界上的葡萄种植技术用处何在？）我们随后会分析企业家受教育程度的问题。

回归方程检验

检验私人所有权假说，需要收集足够规模的国家集中的私人所有程度数据。布兰科·米拉诺维奇（Branko Milanovic，1989）估计了约40个国家和

地区中的每一个由“国有企业”在“商业活动”中生产的国民产出百分比，从而得出了国有企业产值减去“政府本体服务”的值。我们用该百分比的相反数作为变量，以PRIVATE1表示，反映回归模型中私人所有和控制企业的范围。（其变化范围为-100～0，样本均值为-11.7。）

表2.1记录了最主要的回归结果。第一个回归方程（列（1））为GR6085的简单回归，是一个年均值为0.022的小数，和PRIVATE1相对。根据估计系数（0.000 67），一国的解释变量从-100到0的变化将使其年增长率提高0.067，这是样本中一国增长率平均值的3倍。尽管t值（2.37）刚刚达到显著性标准，但下文加入其他变量后，该估计值将变得非常稳健。

第二个回归方程（列（2））除了私人所有权变量，还包括在新古典回归方程中用到的教育变量。现在，PRIVATE1的t值非常高。PRIM60的t值也高得多，而SEC60的t值比以前低——而且比PRIVATE1的t值低得多。PRIVATE1的系数仅有轻微下降。

表2.1　5个现代横截面增长率回归方程

解释变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
常数项	0.0294	0.0114	0.0120	0.011	0.0097
	(6.83)	(1.92)	(1.97)	(1.72)	(1.39)
PRIVATE1	0.00067	0.00063	0.00046	0.00048	0.00051
	(2.37)	(2.66)	(1.70)	(1.69)	(1.55)
GDP60		−0.0077	−0.0084	−0.0084	−0.0081
		(−3.17)	(−3.19)	(−3.14)	(−3.16)
PRIM60		0.031	0.030	0.031	0.033
		(3.35)	(3.10)	(3.02)	(3.31)
SEC60		0.037	0.042	0.042	0.044
		(1.54)	(1.70)	(1.66)	(1.59)
SOC			−0.013	−0.013	
			(−1.36)	(−1.26)	
MIXED			0.00014	0.00019	
			(0.025)	(0.034)	
HSGVX				−0.0000	
				(−0.32)	
INTER1					0.00065
					(0.51)
观察值个数	43	43	43	43	43
调整后的 R^2	0.099	0.404	0.411	0.396	0.392

接下来的回归方程（列（3））提出了私人所有权变量是否其实代表了私人所有权本身以外的因素这一问题。可能有人认为，回归方程中私人所有权变量的显著性依赖于样本中是否包括某些社会主义国家，这些国家奉行多项政策，而不仅是一项广泛实行国有企业制度的政策；这些政策都可能为其他目标牺牲增长。为此，我们加入了SOC，一个为社会主义经济体系设置的虚拟变

量，以及MIXED，一个为所谓混合经济设置的虚拟变量，两个变量的数据都来自巴罗-李的数据集，变量的提出归功于加斯蒂尔（Gastil）。在这些变量中，SOC接近于显著。PRIVATE1仍然保持显著，尽管显著性水平较低，且系数减少了1/4。

第四个回归方程（列（4））的形成与此类似，它控制了政府消费（经合组织的术语）。由于经济增长可能遭受战争或军事威胁，且已考虑教育因素，因此我们使用了政府购买与GDP之比，去掉了军事和教育支出，HSGVX。结果并不显著。

这里的第五个，也是最后一个回归方程（列（5））显示，如纳尔逊-费尔普斯假说所提出的，企业家受教育程度的提升促使企业家的工作效率随之提高，这很可能激励企业家更加努力工作。这显示除了PRIVATE1变量，还应该有一个变量反映私人企业家重要性及其较高教育程度的相互联系。我们用SEC60作为人口受高等教育程度的替代变量。SEC60和PRIVATE1的乘积是第（5）列中的交互变量INTER1。遗憾的是，交互项在统计上并不显著。中学教育普及率以外的某些高等教育指标可能会更好，但我们使用现有的指标尚未成功。

我们还获得了其他一些结果，并就此提出了一个问题。我们发现，为了从更广义的角度分析，一旦选择了适当的私人所有权变量和教育变量，社会政治变量——例如政变指数和基尼系数——的贡献并不大。人们很容易想利用这些结果宣布以下重大发现：即经济体系选择和教育的重要性胜过经济体系运行的社会政治环境。然而，尽管纳入经济变量后政治变量的重要性似乎减弱了，但给出这些结果的回归方程全都包括巴罗-李数据集增加的一个变量，即平均年贸易条件改善率，该变量的回归结果非常显著。遗憾的是，我们并不理解为何该变量对增长率有负面影响，而且该影响还相当强。在该问题解决之前，我们宁愿不报告这些社会政治变量的初步分析结果。

结语

本章的结论有两层重要意义。如果我们的结论正确，那么除了最坚定地实行资本主义的国家，所有国家都能通过将仍处于国家掌控下的企业所有权和控制权让渡给私人显著提高生产率。这为当前在公共福利观念的重压下陷入停滞

的西欧国家，以及寄希望于国有企业领导经济增长的部分第三世界国家，提供了提升生产率和工资的绝佳机会。

尽管此处的结论必将在实践层面引起最广泛的关注，但它对国民经济增长前景的理论预测也同样重要。新古典方法发现其自身陷入了市场完全、预期理性的假设。在这种观点下，私人企业家的先见之明不会起到明显的作用。然而，我们认为，如果不能领会经济哲学的作用，我们对经济增长真正根源的理解就无法深入。这种经济哲学——即将资源的所有权和管理权交给私人——在一些国家仍然盛行。

但我们的结论是正确的吗？我们担心，在社会政治环境不利——例如，存在大规模社会政治冲突的情况下，私人企业并不比国有企业更好。在这种环境下，尽管选择投资机会时私人企业仍可能优于国有企业，但它们的总投资比国有企业要少得多。在对初步结果有充分把握之前，我们仍然需要检验此类可能的相互影响。

参考文献

Barro, R.J. and Sala-i-Martin, X（1995）Economic Growth（New York, McGraw-Hill）.

Economist（1996）“The Mystery of Growth”，25 May, pp.15-16, 23-25.

Friedman, M（1962）Capitalism and Freedom（Chicago: University of Chicago Press）.

Frydman, R. and Rapaczynski, A（1994）The Transition in Eastern Europe: Is the State Withering Away?（London: Francis Pinter）.

Milanovic´B（1989）Liberalization and Entrepreneurship: Dynamics of Reform in Socialism and Capitalism（Armonk, NY: M.E.Sharpe）.

Von Mises, L（1963）Human Action（2nd edn）First published1949（Chicago: Henry Regenery Company）.

Murphy, K.M.，Shleifer, A. and Vishny, R.W（1993）“Why Is Rent-Seeking so Costly to Growth？”American Economic Review, vol.83, May, pp.409-414.

Nelson, R.R. and Phelps, E.S（1966）“Investment in Humans, Technological Diffusion and Economic Growth”, American Economic Review, vol.56, May, pp.69-75.

North, D（1981）Structure and Change in Economic History（New York: W.W.Norton）.

Olson, M（1996）“Big Bills on the Sidewalk: Why Some Nations are Rich and Others Poor”, Journal of Economic Literature, March.

Phelps, E.S（1992）“Conclusions”, Villa Mondragone International Seminar, Rivista di Politica Economica, December.

Phelps, E.S（1993）“The Argument for Private Ownership and Control”, in Annual Economic Report（London: European Bank for Reconstruction and Development）.

Schumpeter, J（1934）The Theory of Economic Development（Cambridge, MA: Harvard University Press）.

Svensson, J（1994）“Investment, Property Rights and Political Instability: Theory and Evidence”, Seminar Paper 574, Institute for International Economic Studies, University of Stockholm, July.

Tornell, A. and Velasco, A（1992）“The Tragedy of the Commons and Economic Growth: Why Does Capital Flow from Poor to Rich Countries？”, Journal of Political Economy, vol.100, December, pp.1208-1231.

Wallich, H.C（1962）The Cost of Freedom（New York: Harper）.

Williamson, O（1985）The Institutions of Capitalism（Chicago: The Free Press）.

第3章　代际转移与增长

吉恩卡罗·马里尼 帕斯奎莱·斯卡拉莫齐诺
（Giancarlo Marini and Pasquale Scaramozzino）

引言

福利国家的未来正面临着威胁。越来越多的舆论认为现有体制无法存续，不仅是因为财政上的沉重负担，也是因为这种体制对生产动力的阻碍。特别是所谓的对私人储蓄的不利影响被认为会严重地削弱效率和增长。近年来，人们特别关注改革“不可持续”的社会保障计划。传统观点认为社会保障不利于经济增长，但可能有利于促进平等。

众所周知，基于李嘉图等价（Ricardian equivalence）的极端假设，代际转移既不会产生配置结果，也不会产生分配结果。即使没有充分发挥作用的遗赠动机，全额基金计划（fully-funded schemes）也被认为是中性的，因为自利的私人经济主体认为，将储蓄投资于养老金与投资于收益率相同的替代资产没有差异。相反，无基金计划（unfunded schemes）被认为对增长有负面影响。尽管如此，自第二次世界大战结束以后，工业化国家已经采用了现收现付的强制性养老金计划。

预期寿命的增加和出生率的降低，加上生产率的明显下降，使人们对这类计划的生命力产生了严重质疑。随着时间的推移，为应付大型逆向冲击事件，代际转移变得越来越慷慨（Marchand and Pestieau，1991；OECD，1995）。

既然代际转移被认为是不可持续的，为何从工作劳动力向退休人员的强制转移依然很常见？这是一个核心问题。常见的回答是，平等动机必然超过无基金代际转移带来的所谓效率损失。由于以下几个原因，这种强制转移是有好处

的。首先，不确定性可以解释对社会保险的需求，为何受到逆向冲击打击的世代可以从更幸运的世代那里得到支持（Gordon and Varian，1988）。当目的是获取短期结果时，仅靠市场力量不能提供代际保险，以取得短期结果为目标的相机抉择政策同样不能。

其次，即使在没有不确定性的情况下，也有几种解释代际社会保障转移存在理由的基本理论。维奥（Veall，1986）分析了部分利他主义和消费外部性的作用。存在部分利他时，无基金计划暗含的紧密关系链可以说明，为何所有世代都会发现，维持前述的现收现付计划是最优的（Hansson and Stuart，1989）。

但是，社会保障的古典动机是基于“父爱主义”（Samuelson，1975）。私人经济主体按照不正确的效用函数行为，特别是老年人的消费需求可能被系统地低估了。强制养老金计划有助于解决社会所面临的典型撒玛利亚人困境（Samaritan’s dilemma）（Buchanan，1975），即老年人在年轻时没有存下足够的钱。

不愿意正视逐渐衰老的事实，或者“故意”的短视，也可能引起短视行为（Diamond，1977； Atkinson，1987）。

然而，无需用上述 “不完全”来解释社会保障的存在。另一种基本理论的依据是时间一致性和代际平等（Marini and Scaramozzino，1996a）：有远见的规划者将发现引入无基金计划并一直维持该计划是最优的。仁慈的政府应该在同等对待所有世代的前提下，使社会福利函数最大化。这需要将所有世代的效用折现到其出生日期，而不是当前日期，以便在未来消除偏离最优政策的动机。

时间一致性意味着用高于人口增长率的比率折现未来效用。然而，社会折现率反映的不仅是急切程度，也反映了任意时点上对当前老龄人口的关心程度。换言之，逆向折现过程意味着年青一代必须被赋予更低的权重。如果给予老年人的福利足够重视，那么即使是在违反阿隆规则（Aaron’s rule，1966）（即经济动态有效）时，无基金计划也是最优的。对老年人的关心也可以解释代际社会保障转移的引入和存续的合理性。

然而，社会保障制度也必定会影响资源配置。通过戴蒙德（Diamond，1965）的开创性研究人们已经了解，引入无基金社会保障计划并不会导致帕累托改进，除非经济具有动态无效特征。换言之，除非生产率和人口增长率之和超过实际利率，否则为满足当前老年人的需求而转移的资源，是以后代本可

享有的资源为代价进行融资的。现收现付计划影响了资本积累的动态路径，通常被认为具有负效应。在标准的外生增长模型中，肯定会产生这种情况，因为引入社会保障会使生产轨迹向下移动。这时，私人储蓄被挤出，而资本积累减少（Feldstein，1985，1995； Blanchard and Fischer，1989，ch.3）。

该结论也被扩展到内生增长文献中，这些文献更加坚信储蓄在促进经济增长中的关键作用。内生增长模型排除了动态无效的可能性（Saint-Paul，1992），这点已是众所周知。照此，逻辑推论应为：在内生增长模型中，社会保障总是不利于经济增长。因此，出于对效率的考虑，反对社会保障就是显而易见的。

阿特金森（Atkinson，1995）对这种结论提出了强烈警告。他认为，减少无基金社会保障计划可能伴随着私人养老金市场的扩大，而这对企业的储蓄率和增长率的影响并不明确。

沿用萨缪尔森（Samuelson，1958）的方法，我们用简单的“干中学”内生增长世代交叠模型解决这个问题，结果证明，社会保障确实可能对增长有正面影响。因为尽管储蓄率受到冲击而下降，但能够在接下来的所有时期中恢复增长（尽管增长率不断降低），并单调收敛于引入社会保障之前的通常储蓄率水平。这个并不为文献研究所注意的结果，对无基金社会保障作用的常规认识和维持生产与增长的适宜政策都提出了质疑。如果无基金代际转移设计合理，就不会对经济增长有害，反而的确能促进调整过程中的繁荣。

本章的余下部分安排如下：第二部分简要回顾了标准外生增长文献中关于社会保障对经济增长影响的分析。第三部分考察了一个内生增长模型的原型，并说明了强制代际转移与前述模型截然不同的含义。第四部分，即结论部分，归纳了主要结论。

社会保障转移与外生增长

本部分，我们简要回顾了生产和外生人口增长的世代交叠模型（overlapping generations, OLG）中，无基金社会保障计划的影响。我们沿用戴蒙德（Diamond，1965）的方法，考察了一个由特征完全相同的消费者组成的简单世代交叠模型，每个消费者生存两期。个人偏好由下式给出：

$$U(c_1^t, c_2^t) = u(c_1^t) + \frac{1}{1+\rho} u(c_2^t) \tag{3.1}$$

其中，下标表示年龄，上标表示出生日期，ρ为私人主观时间偏好率。消费者在年轻时工作，在年老时动用储蓄，人口以固定比率n增长。当存在社会保障转移计划时，个人的寿命期预算约束为：

$$c_1^s + \frac{c_2^s}{1+r_s} = y_s - \tau + \frac{\beta}{1+r_s} \tag{3.2}$$

其中，y_s 为时点 s 出生的年轻人得到的收入，τ 为其养老金缴款，β 为年老时得到的收益，r_s 为时点 s 时的利率。根据萨缪尔森（Samuelson，1969）、费尔德斯坦（Feldstein，1985）和维奥（Veall，1986）的研究，为简化起见，我们假设式（3.1）中的效用指数为对数形式：

$$u(c) = \ln c \tag{3.3}$$

厂商用资本和劳动生产同质的产出。技术由规模收益不变的生产函数给出，并满足稻田条件（Inada's conditions）：

$$Y_{it} = F(K_{it}, L_{it}) = L_{it} f(k_{it}) \tag{3.4}$$

其中，$k_{it} = K_{it}/L_{it}$ 是厂商 i 的资本—劳动比率。经济中的总资本和总劳动定义为 $K_t \equiv \sum_i K_{it}$ 和 $L_t \equiv \sum_i L_{it}$，其中，L_t 为年轻消费者的数量。

资本市场和劳动市场中的完全竞争满足一般一阶条件：

$$r_t = f'(k_t) \tag{3.5}$$

$$w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t) \tag{3.6}$$

其中，w_t 为工资率。

政府颁布平衡预算，并制定现收现付的转移计划，其中老年人的收益完全通过年轻人的缴款支付，因此，（1+n）τ=β。我们考虑了在时点t向老年人的未预期转移（由年轻人提供资金）的影响。这表示引入了社会保障计划。假定此后转移计划将在所有未来时期继续实施。不同世代的消费由下式给出：

$$c_2^{t-1} = \frac{1+r_{t-1}}{2+\rho} \cdot w_{t-1} + \beta \tag{3.7a}$$

$$c_1^s = \frac{1+\rho}{2+\rho}\left[w_s + \frac{\beta(n-r_s)}{(1+r_s)(1+n)}\right] \qquad s \geqslant t \tag{3.7b}$$

$$c_2^s = \frac{1}{2+\rho}\left[(1+r_s)w_s + \frac{\beta(n-r_s)}{(1+n)}\right] \qquad s \geqslant t \tag{3.7c}$$

老年人的消费总是随收益 β 的增加而增加。对未来世代消费的影

响可能是正向的，也可能为负向的，这取决于未来世代寿命期内的收入是增加还是减少。一个关键的问题是，人口增长率是高于还是低于利率：如果 $n>r_s$，则表示经济动态无效率，未来世代的消费将增加；相反，如果 $r_s>n$，则表示经济动态有效率，未来世代的消费将减少对未来消费的影响也取决于转移项目对资本积累，进而对工资率（式（3.6））的影响。

模型服从于资产市场出清条件，即厂商的资本需求等于年轻人的储蓄供给：

$$K_{s+1} = L_s[y_s - c_1^s] \tag{3.8}$$

已有许多学者研究过该模型的形式特性，这种特性在相关文献中也经常被提及（例如，Blanchard and Fischer，1989；Azariadis，1993）。引入社会保障计划的效果很明显，既会减少稳态下的资本存量，也会降低沿动态调整路径趋向均衡的收敛速度。该结果是由于经济中的均衡储蓄率下降而产生的，这将导致资本积累减少。

在引入计划前经济过度积累的环境下，对平衡预算和现收现付计划的希求受环境的限制（Samuelson，1975）。在经济动态有效下，如果社会福利函数充分反映了对老年人的关注，则仍然可以用跨代对称要求和时间一致性要求合理解释该计划（Marini and Scaramozzino，1996a）。但是，如果经济不是动态有效的，那么在老年人福利和未来世代福利之间便存在取舍（trade-off）问题。如果对经济的供给层面进行调整以允许内生增长，如下一部分所示，那么实质上也就更改了这种取舍的条件。

内生增长与代际转移

我们分析的内生增长模型是基于资本积累过程中的“干中学”外部性，这与谢辛斯基（Sheshinski，1967）的研究是一致的（也可见Buiter（1993）；Barro and Sala-i-Martin，1995）。每家厂商自身的资本投入都面临着规模收益递减，但是，厂商的生产率是经济体中平均资本—劳动比的增函数，该比率是经济体中技术知识水平和资本积累总外部性的替代指标。因此，经济体的总生产函数对总资本指标呈现出规模收益不变。

因此，厂商i的规模收益不变生产函数可写为：

$$Y_{it} = F(K_{it}, E_{it}) = E_{it} f(k_{it}) \tag{3.9}$$

其中，$k_{it} \equiv K_{it}/E_{it}$ 为每劳动效率单位的资本，其中效率变量 E_{it} 被定

义为：

$$E_{it} = \frac{K_t}{L_t} \cdot L_{it} \tag{3.10}$$

其中，K_t 和 L_t 分别为总资本和总劳动。每单位原始劳动的工资现为：

$$\widetilde{w}_t = \frac{K_t}{L_t} \cdot w_t \tag{3.11}$$

厂商集合的测度被标准化为一个单位。均衡时，对称地有k_t=1。因此，整体经济的生产函数为：

$$Y_t = K_t f(1) \equiv \alpha K_t \tag{3.12}$$

其中，$\alpha \equiv f(1) > 0$ 为资本的边际社会收益率。代入 $k_t = 1$，式（3.5）和（3.6）中的要素价格变为：

$$r = f'(1) \equiv \alpha' \qquad 0 < \alpha' < \alpha \tag{3.13a}$$

$$\widetilde{w}_t = (\alpha - r)\frac{K_t}{L_t} \tag{3.13b}$$

固定利率 r 是私人资本的边际产出的衡量指标，而参数 α 是资本积累社会收益的衡量指标。引入平衡预算转移计划后，不同世代的消费仍可由类似式（3.7a）～（3.7c）的方程描述，但式（3.13b）中的 $\widetilde{w}_t$ 代替了 w_t。

为了评估引入社会保障计划的影响，人们不能再仅仅关注长期增长率的含义。随着时间的推移，转移计划将使消费和储蓄增减变化受到影响。由于此类转移改变了积累模式，且在内生增长下有永久效应，因此有必要考察社会保障对资本存量和产出的累积影响。

资本存量的变化由下式给出：

$$\Delta K_t \equiv K_t - K_{t-1} = Y_t - C_t \tag{3.14}$$

如果我们将时期t的资本增长率定义为：

$$g_t \equiv \frac{\Delta K_t}{K_{t-1}},$$

那么g_t也表示经济增长率（从式（3.12）得出）。在没有社会保障的情况下，β=0且由式（3.14）给出（Marini and Scaramozzino，1996b）：

$$g_t = g = \frac{r(2+r+\rho-\alpha)}{2+\rho(1-r)-\alpha-r} \qquad (3.15)$$

增长率g随着主观时间偏好率ρ的上升而下降，随着利率r和资本边际社会产品α的增加而增加。有意思的是，产出增长率独立于人口增长率：没有转移计划，就没有跨代储蓄率的外部性。因此，人口增长对资本积累，进而对经济增长没有影响。此外，g>r：没有社会保障时，经济增长率大于私人资本的边际产出（Saint-Paul，1992）。

引入社会保障计划后，β>0，资本存量水平由下式给出：

$$K_{t+s}=(1+g)^s[K_{t-1}+(x_s-z)L_{t-1}],\quad s=0,1,2,\ldots \qquad (3.16)$$

其中，

$$z=\beta\cdot\frac{2+\rho+r+n+n\rho}{[(2+\rho)-(1+r)(\alpha-r)](1+r)}$$

$$x_s=\beta(r-n)\cdot\frac{(2+r+n+\rho+n\rho)[2+\rho(1-r)-\alpha-r]}{[2+\rho-(1+r)(\alpha-r)]^{s+1}(1+r)}$$

$$\cdot[4+2\rho-2\alpha-r(\alpha+\rho-r)+n(2+\rho-r\rho-\alpha-r)]^{s-1}$$

$$s=0,1,2,\ldots$$

从式（3.16）可以看出，当且仅当$x_s>z$时，存在正社会保障转移时的资本存量大于不存在正社会保障转移时的资本存量。可以通过产出增长率分析产出的动态变化：

$$g_t=\frac{1}{2+\rho(1-r)-\alpha-r}\left\{r(2+r+\rho-\alpha)-\beta\left[\frac{2+r+\rho+n(1+\rho)}{1+r}\right]\frac{L_{t-1}}{K_{t-1}}\right\} \qquad (3.17a)$$

$$g_{t+i}=\frac{1}{2+\rho(1-r)-\alpha-r}\left\{r(2+r+\rho-\alpha)+\beta(r-n)\frac{(1+r)+(1+n)(1+\rho)}{(1+r)(1+n)}\frac{L_{t+i-1}}{K_{t+i-1}}\right\}$$

$$i=1,2,\ldots \qquad (3.17b)$$

从观察式（3.17a）和（3.17b）中的增长率可以看到，引入社会保障计划后，受其影响，经济增长率将下降。转移将导致老年人消费增加，并导致资本积累率和产出下降。但是，社会保障对资本积累的长期影响取决于其对资本存量和产出的累积影响。如果r>n，则从第t+1期开始，经济增长率将超过式（3.15）给出的经济增长率长期均衡值。由于g>r>n，经济增长率将单调收敛于g值。如果在过渡动态路径上增长率的提高胜过增长率受到的下降冲击，则社会保障的累积效应可能为正。

更高的资本积累社会回报（由参数α表示）使引入社会保障计划更有可能增加长期资本和产出。直观上看，该结论的含义是：引入社会保障计划将减少储蓄。在内生增长下，这导致资本积累更加缓慢。然而，假设r>n，那么当

在未来时期执行计划时，储蓄将增加。这将加速积累和增长，累积效应可能为正。因此在长期内，社会保障计划的确可能导致产出增加。

结论

无基金社会保障转移并不必然与增长冲突。反对实行福利国家制度的常见论据可能是建立在无效假设的基础上。当经济主体的储蓄行为可以影响经济增长率时，转移计划的影响和只有产出组成受影响时会有质的不同。

如阿特金森（Atkinson，1995）所指出的，认为社会保障不尽如人意的结论可能做得太过草率。本章解释了为何“陪审团仍然不应下结论”。特别是当按照内生增长文献提出的思路建立供给层面的动态模型后，如果无基金计划设计恰当，就有可能促进增长。当引入代际转移计划后，储蓄的降低对资本积累和产出有负面影响。然而，从长期来看，储蓄率将比没有社会保障时高，这可能增加未来世代的福利。

从我们的理论分析可以得出的主要政策含义是：社会保障可能的确对长期资本积累有积极贡献。因而当前世代与未来世代的取舍条件与通常假设的情况有很大差别。当前世代总会从转移计划的引入中受益。在传统分析中，所有未来世代将遭受损失（除非经济体是动态无效的）。相比之下，根据本章的分析，一些中间世代仍可能面临更低的资本和产出，但从长期来看，未来世代的情况可能得到改善。很明显这一结论对关于社会保障体系平等与效率的讨论具有重要含义。

相关政策的目的不应是统统消除福利国家，而是找到一个设计最优的社会保险偿付比率，在长期中，该比率对增长将会有积极影响。

参考文献

Aaron, H（1966）“The Social Insurance Paradox”，Canadian Journal of Economics and Political Science, vol.32，no.3，August, pp.371-374.

Atkinson, A（1987）“Income Maintenance and Social Insurance”，in A.Auerbach and M.S.Feldstein（eds），Handbook of Public Economics, vol.II（Amsterdam: North-Holland）.

Atkinson, A.B（1995）“Is the Welfare State Necessarily an Obstacle to Economic Growth?”, European Economic Review, vol.39, nos 3/4, April, pp.723-730.

Azariadis, C（1993）Intertemporal Macroeconomics（Oxford: Basil Blackwell）.

Barro, R.J. and Sala-i-Martin, X（1995）Economic Growth（New York: McGraw-Hill）.

Blanchard, O.J. and Fischer, S（1989）Lectures on Macroeconomics（Cambridge, MA: MIT Press）.

Buchanan, J（1975）“The Samaritan's Dilemma”, in E.Phelps（ed.）, Altruism, Morality, and Economic Theory（New York: Russell Sage）, pp.71-85.

Buiter, W.H（1993）“Saving and Endogenous Growth: A Survey of Theory and Policy”, in A.Heertje（ed.）, World Savings, Theory and Policy（Oxford: Basil Blackwell）, pp.64-99.

Diamond, P（1965）“National Debt in a Neoclassical Growth Model”, American Economic Review, vol.55, pp.1126-1150.

Diamond, P（1977）“A Framework for Social Security Analysis”, Journal of Public Economics, vol.8, pp.275-298.

Feldstein, M（1985）“The Optimal Level of Social Security Benefits”, Quarterly Journal of Economics, vol.100, no.2, May, pp.303-320.

Feldstein, M（1995）“Fiscal Policies, Capital Formation, and Capitalism”, European Economic Review, vol.39, nos.3/4, April, pp.399-420.

Gordon, R.H. and Varian, H（1988）“Intergenerational Risk Sharing”, Journal of Public Economics, vol.37, pp.185-202.

Hansson, I. and Stuart, C（1989）“Social Security as Trade Among Living Generations”, American Economic Review, vol.79, no. 5, December, pp.1182-1195.

Marchand, M. and Pestieau, P（1991）“Public Pensions: Choices for the Future”, European Economic Review, vol.35, pp.441-453.

Marini, G. and Scaramozzino, P（1996a）“Social Security and Intergenerational Equity”, Centre for International Studies on Economic Growth（CEIS）, University of Rome“Tor Vergata” Working Paper No.7.

Marini, G. and Scaramozzino, P（1996b）“Endogenous Growth and Social Security”, Centre for International Studies on Economic Growth（CEIS）, University of Rome“Tor Vergata”, Working Paper No.8.

OECD（1995）“Effects of Ageing Populations on Government Budgets”, OECD Economic Outlook, vol.57, June, pp.33-41.

Saint-Paul, G（1992）“Fiscal Policy in an Endogenous Growth Model”, Quarterly Journal of Economics, vol.107, November, pp.1243-1259.

Samuelson, P（1958）“An Exact Consumption-Loan Model with or without the Social Contrivance of Money”, Journal of Political Economy, vol.66, December, pp.467-482.

Samuelson, P（1969）“Lifetime Portfolio Selection by Dynamic Stochastic Programming”, Review of Economics and Statistics, vol.51, no.3, August, pp.239-246.

Samuelson, P（1975）“Optimum Social Security in a Life Cycle Growth Model”, International Economic Review, vol.16, pp.539-544.

Sheshinski, E（1967）“Optimal Accumulation with Learning by Doing”, in K.Shell（ed.）, Essays on the Theory of Optimal Economic Growth（Cambridge, MA: MIT Press）, pp.31-52.

Veall, M.R（1986）“Public Pensions as Optimal Social Contracts”, Journal of Public Economics, vol.31, pp.237-251.

注 释

[1] 关于股市流动性对增长可能存在的促进作用，见希克斯（Hicks，1969）、莱文（Levine，1991）、霍姆斯特姆和梯若尔（Holmstrom and Tirole，1993），以及本奇温加等人（Bencivenga et al.，1995，1996）的研究。关于股市流动性对增长可能存在的阻碍作用，见斯蒂格利茨（Stiglitz，1985，1993）、施莱弗和维什尼（Shleifer and Vishny，1986）、拜德（Bhide，1993），以及本奇温加等人（Bencivenga et al.，1995，1996）的研究。关于股票市场基本上只是一场“杂耍”的论争，见莫克等人（Morck et al.，1990a，1990b）和布兰查德等人（Blanchard et al.，1993）的研究。关于此方面的综述，见莱文（Levine，1997）的研究。

[2] 莱文和泽尔沃斯（Levine and Zervos，1996a）的研究表明，国际资本控制的自由化将增强股市流动性。

[3] 此处还存在加总的问题。当进行长期平均时，许多变化同时出现：国家政策改变；经济经历了商业周期；政府也产生了更迭。因此，加总的结果可能使重要事件和跨国差异变得模糊。

[4] 如果可以公开观察到经济主体的类型，那么以类型为条件的保险合同就能消除这种风险。

[5] 人们已经研究了家庭借款的难易程度与总储蓄率、增长率和福利之间的关系。此方面的例子可见麦尔斯（Miles，1992）、贾珀利和帕加诺（Jappelli and Pagano，1994）所作的研究。关于通过股票市场分散风险与经济增长之间的关系，见圣保罗（Saint-Paul，1992）、德弗洛克斯和史密斯（Devereux and Smith，1994），以及奥伯斯特菲尔德（Obstfeld，1994）的研究。

[6] 我无法获得各国买卖差价的广泛横截面数据。

[7] 尽管金融数据的测量误差常被认为比其他数据的测量误差小，但在跨国衡量股票交易总价值时仍然存在不一致。如威尔斯（Wells，1994）所指出的，某些交易所仅测量那些通过交易所发生的交易的数据（例如奥地利、比利时、芬兰、法国、希腊、卢森堡、葡萄牙、西班牙）。其他国家的交易所则试图用被监管交易商向监管机构报告的交易数据衡量全部交易，不管它们是否通过交易所发生（例如丹麦、德国、爱尔兰、挪威、瑞典、瑞士、荷兰、英国）。尽管人们已认识到这个问题，但仍然不清楚该如何使这些数据完全一致。而且，对于许多样本国家，我仍无法辨别在计算总交易价值时使用的是何种程序。

[8] 我在分析中运用了怀特（White，1980）提出的异方差稳健标准误差方法。

[9] 我也试用了其他变量，例如通货膨胀的标准差（Levine and Renelt，1992）和滞后的GROWTH（Atje and Jovanovic，1993）。这些附加的条件变量并没有改变结论。也可参见伊斯特利和莱文（Easterly and Levine，1997）的研究。

[10] 该银行业发展指标存在一些问题。银行贷款与GDP之比并不必然与银行对企业的调研效果、对公司控制的实施、对风险分散工具的提供和对资源的动员正相关。而且，国际货币基金组织的《国际金融统计》指出，尽管该统计力图衡量银行对私人企业的贷款，但它们处理公共企业的方法仍然存在不一致。然而，银行对企业的贷款与GDP之比这个衡量指标与其他仅衡量银行负债规模的指标（如，M2与GDP之比）相比，似乎能更好地反映银行体系功能。

[11] 注意，这一概念性试验意在解释股市流动性估计系数“经济”规模的大小。如前所述，这些系数不应被解释为弹性。而且该试验没有考虑如何提高流动性。

[12] 例如，去掉全部六个“离群点”国家和地区，并纳入全部回归量（将使样本降至41个）将导致TVT_GDP在增长回归方程中的回归结果不显著。

第二部分

研究与增长

第4章　人力资本、创意与经济增长

查尔斯·I·琼斯（Charles I. Jones）

引言

本章建立了一个简单的人力资本、创意与经济增长模型，并对其进行了实证分析。该模型结合了几种不同流派的增长学说。关于这些流派以及本章的重点讨论概述如下：

·罗默（Romer，1990）和基于研究的新增长理论。新增长理论的近期进展强调了创意、非竞争和不完全竞争对理解经济增长动力的重要性。罗默（Romer，1993）认为，这些问题对于理解经济发展也很重要。纳尔逊和费尔普斯（Nelson and Phelps，1966）提供了一种结合人力资本和“后进”优势考虑技术转让的方法。

·曼昆等人（Mankiw et al.，1992）（MRW）。曼昆等人证明，一个简单的新古典模型最多可以解释人均GDP对数中80%的跨国方差，特别是当它包含跨国人力资本投资差异时。

·巴罗和李（Barro and Lee，1993）以及比尔斯和克莱诺（Bils and Klenow，1996）。巴罗和李提供了众多国家的受教育程度面板数据，数据范围十分广泛。比尔斯和克莱诺认为，应当以与明瑟（Mincerian）工资回归方程一致的方法，将受教育程度纳入模型中。

·伯纳比格和斯皮尔格（Benhabib and Spiegel，1994），艾兰姆（Islam，1995），普里切特（Pritchett，1996）和贾德森（Judson，1996）。这些文章以各种方法记述了涉及人力资本与经济增长关系的难题。在用到诸如巴罗和李（Barro and Lee，1993）的人力资本存量这类变量的增长核算法中，就能发现这类难题。在产出增长率对人力资本存量增长率的简单或多元回归方程中，人力资本存量的系数均为负。

魏茨曼（Weitzman，1996）提出，可以用孩子的化学试验来类比理解研究过程：研究中选用了不同元素（不同创意），并将其结合起来，大多数合成物毫无用处，但一小部分合成物却极具价值。在本章中，我们考察了前面概述的增长学说的不同要素，并用一种特别的——而且我们希望是有价值的方式将它们结合起来。

从这种结合中诞生了几种见解。其一，即使模型强调了创意和研究的重要性，人们仍然可以从与曼昆等人（Mankiw et al.，1992）估计的回归方程基本相同的模型中得出具体的实证模型。曼昆的水平回归方程可以有效地整合关于各国收入水平差异原因的思考，但我认为，对于新古典增长模型和基于不完全竞争与创意的增长模型何者更重要，具体的实证模型几乎没有论及。[1]

其二，许多作者都将巴罗和李（Barro and Lee，1993）的受教育程度数据解释为衡量经济体中人均人力资本存量的指标。而在此处的模型中，最自然的解释是，将巴罗和李的受教育程度数据解释为类似于人力资本投资率，而不是人力资本存量的数据。更确切地说，这些数据对应于个人时间禀赋中用于积累技能的比例。和实物资本存量或人均资本存量不同，该变量在均衡增长路径上是恒定不变的。这有助于解释这些数据在增长核算实践中的应用。

其三，从模型中得出的水平回归方程实证估计结果证明了曼昆等人（Mankiw et al.，1992）得到的几项结论。然而，模型的拟合程度远不够完美，这表明模型未能体现技术转让过程的重要特征。本章讨论了一些未来研究可采用的方法，以期解决该问题。

最后，这里的设定提供了一种可能解决上述人力资本难题的方法。特别是该模型显示，具体实证模型中的受教育程度变量不是它的增长率，而是它的水平变化。根据这种方法得到的回归方程和MRW类型的水平回归方程非常相似，在这类方程中，受教育程度变量的结果非常显著。

本章余下部分结构如下：第二部分提供了基本模型，其中结合了几种增长学说的内容。第三部分考察了模型的实证应用，第四部分为结论。

模型

生产

在经济中引入了三种商品：消费品（“产出”）、人力资本（“经验”或“技能”）和各种新的中间资本品（“创意”）。[2]

产出Y是由使用劳动L_y和中间资本品X_i的竞争性厂商生产的。厂商的人均人力资本数量决定了厂商可以使用的中间资本品的范围，即本模型中的人力资本被解释为使用高级中间品的技能或经验。雇用平均技能水平为h的工人的厂商生产函数为：

$$Y(t) = L_y(t)^{1-\alpha}\int_0^{h(t)} x_i(t)^{\alpha} di \tag{4.1}$$

其中，$0<\alpha<1$，因此当工人技能水平为h时，厂商生产的规模收益不变。这种模型形式与罗默（Romer，1990）所用的不同，在本模型中，厂商可以使用的商品范围同时具有竞争性和非竞争性成分：中间品必须已被发明出来，而企业中的工人必须学会使用中间品。由于规模收益不变，h一定，且经济中的个体同质，因此我们可以集中研究单个竞争性代表厂商。

作为生产产出的其他选择，个人可将其时间用于获取技能。即他们可以学习使用更高级的中间资本品。诸如在职培训、教育和学徒等活动都是获取技能的例子。个人依据下式积累人力资本：

$$\dot{h}(t) = \mu e^{\theta u(t)} h(t)\left(\frac{A(t)}{h(t)}\right)^{\gamma} \tag{4.2}$$

在本式中，u（t）是个人劳动禀赋中用于积累人力资本的比例，μ为任意正常数，A（t）为技术边界，即至今已发明的中间品的总体衡量指标。

式（4.2）可以从以下几个方面说明其设定依据。该式与卢卡斯（Lucas，1988）使用的模型形式类似，特别是当忽略最后一项时。卢卡斯偏爱一种h为线性的模型形式，这样模型会产生内生增长。式（4.2）的最后一项将曲率加入模型，使h的线性减弱。当$\gamma>0$时，如格申克龙（Gerschenkron，1952）的文章中所分析的，模型中将含有一种“后进”优势。该曲率表明，人们更容易学会使用远离边界的中间品，而更难学会使用靠近边界的商品。更一般地说，用于获取技能的时间与“后进”程度相互作用、影响经济体生产率水平这一观念，至少可以追溯到纳尔逊和费尔普斯（Nelson and Phelps，1966）。

式（4.2）中具体模型形式的另一项依据是，它与工资和学校教育或工作经验关系的微观经济实证一致。根据明瑟（Mincer，1974）的观点，多接受一年学校教育或多一年工作经验将使工资成比例增加，即工资与学校教育或工作经验的关系是半对数形式。很快我们就能看到，式（4.2）同样具有这种特征。比尔斯和克莱诺（Bils and Klenow，1996）强调了建立人力资本与增长模型时这种微观经济规律的重要性。[3]

为了让个人学会使用中间品，必须先设计出中间品。将模型解释为一个大型的、发达的封闭经济体有助于考察该经济体的“创意”生产。稍后，我们将讨论模型中创意跨国流动的含义。创意的生产函数由下式给出：

$$\dot{A}(t)=\tilde{\delta}h(t)^{\beta}L_A(t)\equiv\delta h(t)^{\beta}L_A(t)A(t)^{\varphi} \qquad (4.3)$$

该生产函数沿用了琼斯（Jones，1995）对罗默（Romer，1990）的具体模型所做的修正。劳动单位L_A根据其技能产生创意，弹性$\beta>0$。经过技能调整的单位劳动生产率δ，是现有创意存量的增函数（$\varphi>0$），从而使模型中加入了跨时知识溢出因素。[4]

该式具备而琼斯（Jones，1995）的模型不具备的特征是：除知识溢出以外，个人技能也提高了其产生创意的能力。人们可以按如下方法解释这种差异：h^{β}表示过去知识对未来创意生产的、能够被“内部化”的影响，而A^{φ}表示社会上的外部知识溢出。不论是在研究中还是在生产活动中，教育对提高个人能力的影响都可能被市场或有远见的个人内部化。另一方面，激光和即时生产（just-in-time production）的发明会对未来研究产生发明者无法获取其收益的溢出效应。

要素积累

资本K是通过放弃消费积累起来的，用产出品单位进行衡量：

$$\dot{K}(t)=s_K(t)Y(t)-dK(t) \qquad (4.4)$$

其中，s_K是产出中用于投资的份额（其余的用于消费），$d>0$是某种固定的指数折旧率。

中间资本品单位 x_i 是用原资本品（raw capital）按 1∶1 的比例创造出来的。为了简化设置，我们假设该转换过程是不费力的，而且也可以不费力地撤销。因此，

$$\int_0^{h(t)} x_i(t)di = K(t) \qquad (4.5)$$

在模型中，始终以一致的方式处理中间品，因此对所有 i，有 $x_i(t)=x(t)$。这与式（4.5）以及式（4.1）中的生产函数共同表明，经济体中的总生产技术为我们熟悉的柯布－道格拉斯（Cobb-Douglas）形式：

$$Y = K^{\alpha}(hL_Y)^{1-\alpha} \qquad (4.6)$$

其中，我们已经省去了时间下标（当含义明确时，我们将继续省略时间下标）。

本模型中的基本生产要素是劳动，我们已经描述了它的各种用途。经济体中的劳动总量为L（t），假定它以n＞0的速度外生增长。[5]劳动市场的出清条件为：

$$L_Y + L_h + L_A = L \qquad (4.7)$$

概括来说，模型的结构如下：个人积累了技能h，该技能代表个人已会使用的中间品范围。该个人随后将时间用于生产消费品/资本品Y，积累额外的技能，或者寻找新式中间品。个体积累资本以平滑消费，而经济体中的人口以速度n外生增长。

资源配置

该经济体中的资源配置决策涉及劳动的动态配置，以及产出在消费与投资之间的动态分配。罗默（Romer，1990）描述了当经济体中只存在不完全竞争时，如何用市场配置资源，以及此处可以采用的类似方法。中间品厂商拥有排他权以销售各种特定产品，并在垄断竞争的环境中运营。研究者探索新的创意，他们的努力使其可以通过中间品部门获得利润流折现值。

罗默（Romer，1990）的分析中没有提到将多长时间用于学习使用各种新型中间资本品进行生产这一配置决策。人们可以将该决策作为有远见者采用的决策建立模型，这类人可能承认也可能不承认学习使用新型产品会对将来获取技能有动态影响。在第二种情况下，用于积累技能的时间量通常是次优的。

在本章中，我们没有花费额外的时间研究资源的市场配置。相反，我们假设这些配置——即 S_K、u、L_A/L 和 L_Y/L 是外生给定的。这可以通过税收、制度等模型之外的因素进行合理解释，这些因素影响了“先见之明”条件，以（至少是渐进地）进行本应不变的配置。我们将这些配置视为是既定的，然后再研究模型的稳态

稳态分析

考察创意的生产函数，是描述模型稳态最简单的方法。改写关于增长率的公式（4.3）：

$$\frac{\dot{A}}{A} = \delta\left(\frac{h}{A}\right)^{\beta}\frac{L_A}{A^{1-\beta-\phi}} \qquad (4.8)$$

在稳态下，A和h的增长率恒定且相等。[6]因此，比率h/A不变，且均衡增长路径要求式（4.8）最后一项的分子和分母以相同速度增长。因此，

$$g_A = \frac{n}{1-\beta-\phi} \qquad (4.9)$$

其中，符号g_x表示变量x的固定增长率，我们已利用劳动中用于研究的份额不变这一事实。

式（4.9）在琼斯（Jones，1995）的结论中增加了人力资本因素。只有当$\beta+\phi<1$时，才存在人口增长情况下的模型均衡增长路径。该条件表明，创意生产的微分方程线性较弱，从该方程还能得出一个“半内生”增长模型。尽管技术进步是内生的，但模型显示，除非人口随时间增加，否则不会出现长期人均增长。

分析式（4.6）中的生产函数和资本积累方程（4.4），结果显示，沿均衡增长路径有：

$$g_y = g_k = g_h = g_A \equiv g \qquad (4.10)$$

其中，$y \equiv Y/L_Y$ 且$k \equiv K/L_Y$。[15]由于本模型中的技术变革具有劳动增进型性质，因此人均（或工人人均）增长率全部与技术进步率相等。进一步研究这些方程，我们可以求解产成品部门的工人人均产出水平：

$$y^*(t) = \left(\frac{s_K}{n+g+d}\right)^{\alpha/(1-\alpha)} \left(\frac{h}{A}\right)^* A^*(t) \qquad (4.11)$$

其中，用上标星号（*）表示均衡增长路径。

此外，在式（4.2）的技能生产函数中，均衡增长路径上的技能—创意比率由下式给出：[7]

$$\left(\frac{h}{A}\right)^* = \left(\frac{\mu}{g}e^{\theta u}\right)^{1/\gamma} \qquad (4.12)$$

合并最后两个方程，

$$y^*(t) = \left(\frac{s_K}{n+g+d}\right)^{\alpha/(1-\alpha)} \left(\frac{\mu}{g}e^{\theta u}\right)^{1/\gamma} A^*(t) \qquad (4.13)$$

最后这个方程阐明了用指数形式表示技能积累时间的优点。u的增加对劳动生产率和工资将产生成比例的影响，这与明瑟工资回归方程的实证结果是一致的。

对前人研究的比较

琼斯（Jones，1995）和罗默（Romer，1990）

该模型解释了如何将人力资本加入琼斯（Jones，1995）的模型而不改变其基本结论。在扩展模型中，诸如投资税抵免、研发（R&D）补贴或技能学习补贴的标准政策——至少在我们将这些政策理解为投资率、劳动中用于研发的份额或者技能积累时间的永久增加这一意义上——在模型中有水平效应（level effects），但没有长期增长效应。这是由于创意生产方程从根本上讲不具有线性，并且如琼斯（Jones，1995）所分析的，这种缺乏线性的性质是在人口增长情况下，均衡增长路径存在的必要条件。

这一结论可以被推翻，但只能通过对适当位置的外部性强度施加假设。例如，我们可以设定$\gamma=0$，并令人力资本为创意生产中的一项投入，而不是产出生产中的投入（因此一旦设计出炉，就可以马上使用）。施格斯特朗（Segerstrom，1995）沿用了这一方法，人力资本方程的线性产生了内生增长，如卢卡斯（Lucas，1988）所示。然而，人力资本积累方程的线性多少有些强加的成分，且内生增长来自于人力资本积累，而非来自于研究。

乔瓦诺维克（Jovanovic，1995）和“规模效应”

乔瓦诺维克（Jovanovic，1995）强调了采用成本（adoption costs）相对于研究成本的重要性。他认为，如果成本与人口规模成比例，且必须支付这些成本以将创意付诸实施，那么这些成本将逐渐超过任何产生创意的固定成本。这种方法可能使人们质疑“规模效应”的重要性，以及考虑创意的非竞争性的重要性。

本章中的模型结合了采用成本（获取技能）和创意的非竞争性，然而，模型仍然包含“规模效应”，而且认识到创意的非竞争性仍然很重要。

首先考虑“规模效应”问题。假设有两个几乎同质的经济体，其性质如本章所述。两个经济体之间不允许相互联系或共享创意（例如，它们是宇宙的两极）。两个经济体之间的唯一区别是，其中一个经济体的人口多于另外一个经济体。初始条件相同，很显然，较大型的经济体必然在短期内增长更迅速，而当两个经济体以相同的速度增长时，这种过渡效应将导致较大型的经济体在长期更加富裕。参考式（4.3）的创意生产函数，很容易就能得出这一推论。

这种“规模效应”是否与地球上的国家有关？很明显，使事情变复杂的是世界上的国家会分享彼此的创意。此外，非正式的经验观察表明，规模至多只是众多重要因素之一。举个例子，中国内地的富裕程度远逊于中国香港。在下一部分，我们将在多国背景下探讨如何解释本模型，而且所考察的特别模型不

会表现出规模效应。然而，在多国背景下，琼斯（Jones，1996）提出的更为详尽的模型仍然表现出规模效应。

创意的非竞争性的重要性又如何呢？——在采用成本随人口增长时，这能否被忽略？这个问题的答案当然是否定的，论据来自罗默（Romer，1990）。当投入具有非竞争性时，无法按所有要素各自的边际产出向它们支付报酬，因此不完全竞争必须被引入模型中。中间品的定价将高于边际成本，加成幅度依赖于诸如中间品之间的替代弹性等因素。这种情况不会因为在模型中加入另一个竞争性因素（对劳动力的培训）而改变。

曼昆等人（Mankiw et al.，1992）

从式（4.13）中得出的结论和曼昆等人（Mankiw et al.，1992）在增加了人力资本因素的索洛模型中所得出的结论很相似。一个国家的实物资本投资率s_K越高，人力资本投资率u越高，人口增长率n越低，技术水平A越高，它在均衡增长路径上就越富裕。

然而，这一结论所依据的模型却迥然不同。曼昆等人的方法是建立在有外生技术进步的索洛模型的基础上的。这时没有研究，没有非竞争性，没有不完全竞争，也没有学习使用新发明的技术。这意味着他们的文章中所提供的宏观证据无法区别“新古典”增长模型和基于研发的增长模型。要对其进行区分，必须提出其他证据。

用多个国家解释模型

迄今，我们已将模型大致解释为一个大型、发达的封闭经济体，通过推进其技术边界实现增长。为了将该模型运用于国别横截面分析，我们必须讨论一些深层次的问题，即创意如何在经济体之间流动，哪个经济体决定从事研究。为了尽量拓展我们的模型，我们将作出另外一个简化假设，这部分受到了我们现有工作的启发。我们假设世界是由大量相对较小的经济体组成。这实际上与我们至今坚持的假设相反，因此也使我们能探讨另一种极端情况。经济体很小，这使得个体经济研究对世界技术边界的影响也很小，而实际上，我们在实证中将忽略这种影响。从个体经济的角度来看，世界的技术边界以式（4.9）给定的速度$g\equiv g_A$外生扩展。我们还假设，任意单个经济体所从事的研究数量很少。

在该假设下，技能获取方程（4.2）成为一个技术转让方程。为了使用已在世界某处被发明出来的技术，一国必须学习与该技术有关的技能。尽管从发

明创意的角度来看，知识是非竞争性且具有部分排他性的，但从技术转让的国际角度来看，假设技术是公共产品可能有助于展开分析。即当发展中国家看到一种新技术正在经合组织国家中被利用时，会把它当作一种公共物品。假如该发展中国家能学会使用该技术，它就无需为其发明付费。[8]

在下一部分我们将讨论模型的实证含义。其实证结果描述了本模型中的简化假设对横截面收入分配的解释力。

实证应用

本章考察了模型的三种实证应用。首先，我们提出了一个重要却被实证增长文献忽略了的解释性问题——如何在我们的增长模型中表示受教育程度数据。其次，我们运用和曼昆等人（Mankiw et al.，1992）类似的方法，考察了式（4.13）中的实证估计结果，将基本模型的重点放在研究与技术转让上。最后，我们分析了最近在实证增长文献中提出的关于人力资本与经济增长关系的问题。如普里切特（Pritchett，1996）文章的标题所言，“教育的结果究竟如何？”

受教育年限：存量还是流量？

如何衡量人力资本是实证增长文献面临的一个难题。不同作者运用各种数据进行分析，包括识字率、入学率和教育公共支出等。20世纪90年代，巴罗和李（Barro and Lee，1993）收集了来自大量国家的成年人人均受教育程度数据（即受教育年限），数据年份始于1960年，以5年为间隔。[9]这一数据被后来的许多研究所采用，包括艾兰姆（Islam，1995）、巴罗（Barro，1996）、普里切特（Pritchett，1996）和贾德森（Judson，1996）等人的研究。这些研究的做法是将平均受教育程度数据解释为经济中的人均人力资本存量指标。[10]这种做法大概沿袭自劳动经济学文献，这些文献认为个人积累的人力资本“存量”提高了他们一生的工资水平。

从收入与增长的宏观经济分析角度来看，我们认为这种解释是不正确的。我们认为，将受教育程度数据解释为一个类似于投资率，而不是资本存量的流量变量更合适。人均受教育程度可被视为一个常量，至少在长期趋于一个常量。例如，人们可能认为美国的平均受教育程度最终将稳定在人均受教育年限

为14年。相反，人均实物资本存量是随时间推移而增加的（例如，由于技术进步的原因）。在经济增长模型中，对受教育程度数据最自然的对应解释是个人用于积累人力资本的时间。假设该数据为个人总时间禀赋的一部分，则其对应的是上一部分我们所概述的模型中的变量u。

在实证增长文献中，很难判断将平均受教育程度解释为人力资本存量会有多大问题。例如，在巴罗（Barro，1996）的跨国增长回归方程中，可以将平均受教育程度的对数重新解释为投资率（的对数）。这样，回归方程变量就（可能和其他变量一起）替代了曼昆等人（Mankiw et al.，1992）研究中的稳态收入水平，按“条件趋同”的想法是有意义的。另一方面，在如伯纳比格和斯皮尔格（Benhabib and Spiegel，1994）以及普里切特（Pritchett，1996）等人所用的增长核算回归方程中，进行解释可能更加困难。这些文章是依据对生产函数取对数并求微分来进行估计的；即用实物资本存量增长率、人力资本存量增长率和劳动力增长率对产出增长进行回归。然而，如果用劳动力的平均受教育程度衡量人力资本存量，那么人力资本存量应趋近于停止增长，我们还不清楚如何解释这种情况下的回归结果。

水平回归（level regressions）

以此为背景，我们现在可以继续估计式（4.13）。但是，首先考察对数形式的方程：

$$\log y^*(t) = \log A^*(t) + \frac{1}{\gamma}\log\frac{\mu}{g} + \frac{\alpha}{1-\alpha}\log s_K$$

$$-\frac{\alpha}{1-\alpha}\log(n+g+d) + \frac{\theta}{\gamma}u \qquad (4.14)$$

根据设定，方程不包含误差项。我们应该用两种方法引进一个误差项。第一，我们应假设所有国家都处在其稳态均衡增长路径上。误差项表示其对稳态的偏离程度。第二，根据模型，所有劳动生产率的差异都可以通过实物投资率、人口增长率和用于学习世界上现有技术的时间来说明。根据模型错设的程度，将出现较大的残差。下面我们将讨论这一论点，作为对模型的“检验”。

通常，我们没有理由假定这些误差项的来源与式（4.14）右侧的变量不相关。然而，我们应该用普通最小二乘法分析数据和模型共同显示了何种关系。

用于估计式（4.14）的数据主要取自萨默斯和赫斯顿（Summers and Heston，1991）的数据集——宾夕法尼亚大学世界表5.6版（Penn World

Tables Mark 5.6）。我们用1990年工人人均实际GDP的对数计算logy*[11]，用1980—1990年的平均投资率计算s_K。

对于u，最理想的衡量指标应包括在职培训以及在正式教育部门接受教育的时间。然而，这种数据在很多国家都难以取得。因此，我们使用了巴罗和李（Barro and Lee，1993）的平均受教育程度变量，包括小学教育、中学教育和高等教育。数据年份是1960—1985年，时间间隔为5年，我们使用了1980年和1985年观察值的平均值。

为计算u，需要用受教育程度除以个人平均时间禀赋（寿命）（按年计）。我们没有随意选取数字，而只是将受教育程度作为自变量，这样平均时间禀赋就包含在系数中了。[12]我们用符号N表示按年计的平均受教育程度。

表4.1显示了式（4.14）的估计结果。由于该回归方程与曼昆等人（Mankiw et al.，1992）使用的回归方程十分接近，因此基本结果也是类似的。在大样本国家中，一个包含实物投资率、人口增长率和人力资本投资率的简单模型能够解释大部分工人人均产出（对数）的跨国方差。这里，R^2为0.713。此外，α的估计值，即实物资本生产函数的弹性，为0.344，这与收入份额数据和其他实证研究的数据非常一致。

表4.1　水平回归，1990年

变量	无约束估计	约束估计
常数项	7.402 (1.294)	7.785 (0.135)
log s_K	0.519 (0.118)	—
log(n+g+d)	−0.688 (0.567)	—
log[s_K/(n+g+d)]	—	0.525 (0.118)
N	0.191 (0.031)	0.195 (0.029)
α	—	0.344 (0.051)
p 值	—	0.76
调整后的 R^2	0.710	0.713

说明：观察值个数为90。p值对应于检验log s_K与log(n+g+d)的系数是否大小相等、符号相反。
括号中为怀特异方差稳健性标准误差。

解释u的系数更为复杂。用模型参数表示，N的系数为θ/γ除以个人平均时间禀赋（寿命）。一个更直接的解释是来自计量经济学的解释：平均受教育程度每增加一年，将提高约20%的工人人均产出。就标准差而言，平均受教育程度每增加一个标准差，将使logY/L增加0.56个标准差。最后，系数显示，如果喀麦隆将其受教育程度从人均2年提高到美国水平——人均11.84年，则其工

人人均产出将从2 490美元上升到16 963美元（和美国36 754美元的水平相比较）。当然，这些数字只是示意性的，因为因果关系尚未得到严格确认，但很显然，受教育程度变量在经济和统计上都同样重要（显著）。

另一种分析方法是，将这些结果视为对上一部分所提出的模型的检验。如果我们成功地解释了跨国收入差异的重要来源，那么该估计结果的残差应该很小。R^2为0.713是不错的结果，但它掩盖了跨国残差的重要差异。图4.1绘出了这些残差的坐标点。

图中，总体向上倾斜的斜率显示，富裕的国家和地区比模型所预测的更加富裕，而贫困的国家和地区比模型所预测的更加贫困。换言之，在跨国收入中，存在模型未反映出的系统性差异。为了考察这种差异的大小，请注意，残差的变化范围为贫穷国家和地区的-1左右到富裕国家和地区的+1左右。也就是说，收入仅为模型预测值约1/2.7、或达到模型预测值约2.7倍的国家和地区并不罕见。

这表明，尽管模型反映了跨国收入的主要差异，但仍然忽略了重要的决定因素。[13]根据琼斯（Jones，1996）的研究方法，学习使用新技术之外的因素影响了新创意的实施。特别是只有当投资者预期可以从创意中获得充足的利润时，创意才会被付诸实施。即使在受教育程度相当高的社会中，如果企业家无法通过努力获取租金，那么新创意也可能无法得到利用。包含这些额外影响的模型能否在解释横截面收入分配问题上取得进展仍有待观察。

说明：

AUS 澳大利亚AUT 奥地利BEN 贝宁
BOL 玻利维亚BRA 巴西CHN 中国内地
COL 哥伦比亚CYP 塞浦路斯DOM 多米尼加共和国
ECU 厄瓜多尔FRA 法国GHA 加纳
GUY 圭亚那HKG 中国香港HUN 匈牙利
ISL 冰岛IND 印度IRL 爱尔兰
ISR 以色列ITA 意大利JAM 牙买加
KEN 肯尼亚KOR 韩国MEX 墨西哥
MOZ 莫桑比克NED 荷兰NZL 新西兰
NIG 尼日尔PAN 巴拿马PNG 巴布亚新几内亚
PER 秘鲁PHI 菲律宾POL 波兰
SEN 塞内加尔SLE 塞拉利昂SYR 叙利亚

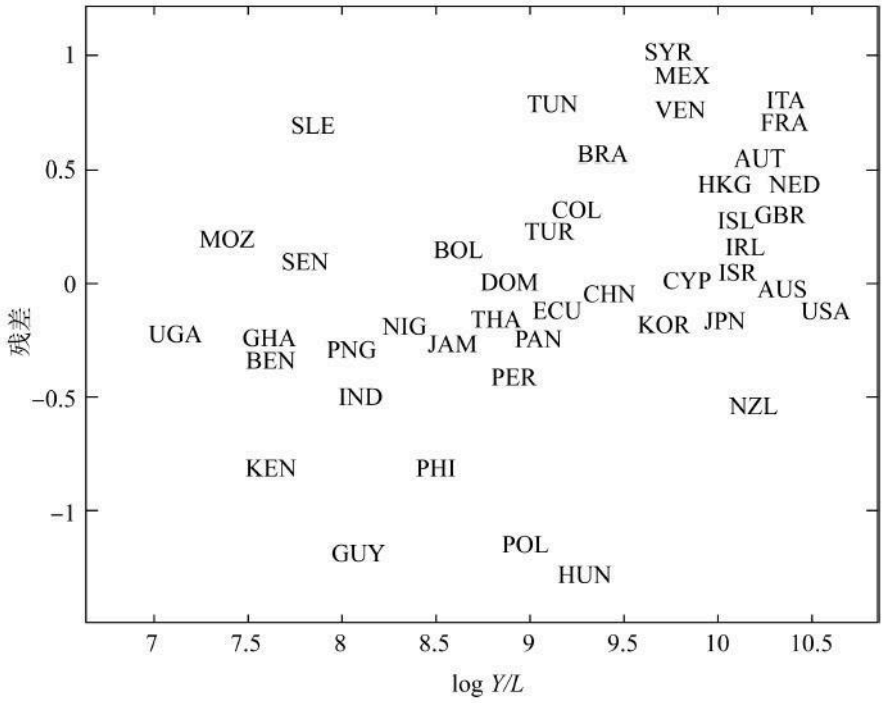


图 4.1　式（4.14）的残差与 logY/L

THA 泰国TUN 突尼斯TUR 土耳其
UGA 乌干达GBR 英国USA 美国
VEN 委内瑞拉

教育的结果究竟如何？

实证增长文献中的几项研究重点强调了以下几项发现：尽管在增长回归方程中，各种人力资本指标都有解释力，但人力资本存量增长率的解释力很低，且回归结果经常为负。这些研究包括伯纳比格和斯皮尔格（Benhabib and Spiegel，1994）、艾兰姆（Islam，1995）和普里切特（Pritchett，1996）的研究。这自然导致作者们提出这样一些问题：为什么人力资本增长更迅速的国家没有表现出更好的绩效？这些投资为什么没有得到总体回报？伯纳比格和斯皮尔格（Benhabib and Spiegel，1994）和艾兰姆（Islam，1995）用另一种实证模型回答了这些问题。在该模型中，使用了人力资本水平，而不是人力资本存量增长率。然而，从许多方面来看，这只是将问题忽略而已。

从直观上看，之所以产生这个问题，是因为几个原本受教育程度很低的赤贫国家的受教育程度已经大为提高：例如，从1年提高到2年，或提高了100%。与之相比，富裕国家也提高了1～2年的受教育程度，但它们的起点要高得多。图4.2显示了各大洲部分年份的受教育程度数据。

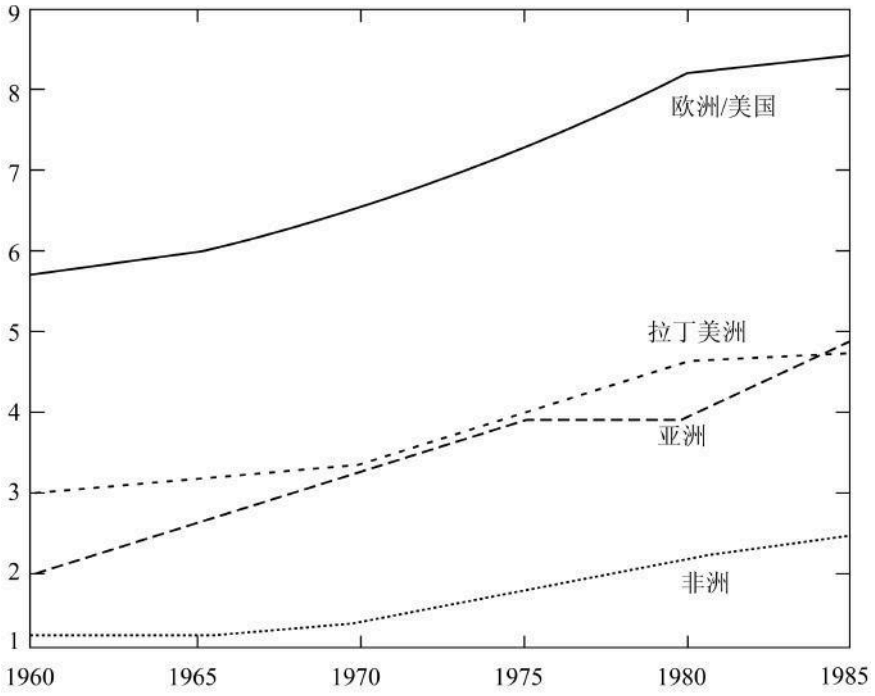


图 4.2　各大洲部分年份的受教育程度

解决这一难题时，另一个可能的思路是，真正起影响作用的是受教育程度水平的变化，而非受教育程度百分比的变化。实际上，这正是上一部分中基于明瑟微观基础的模型所显示的。[14]

表4.2通过在回归方程中加入平均受教育程度的对数，解释了这一难题。首先，回归方程估计了1990年和1960年的水平数据，并且将两年的数据都作为稳态观察值处理。

如表4.2所示，该回归结果与表4.1的结果很相似。表中最后一个回归方程是差分形式；所有变量都是1990年的水平减去1960年的水平，而平均受教育程度的对数变化系数为负，这和传统难题完全相同。图4.3用图形显示了回归方程的偏相关性。

表 4.2　　使用平均受教育程度对数的回归方程

变量	1960 年的水平		1990 年的水平		1990 年与 1960 年的差异	
常数项	5.350	(0.580)	5.814	(0.783)	0.621	(0.085)
$\log s_K/(n+g+d)$	0.425	(0.149)	0.437	(0.168)	0.394	(0.095)
$\log N$	1.032	(0.184)	0.500	(0.137)	−0.050	(0.128)
α	0.298	(0.073)	0.304	(0.081)	0.282	(0.049)
$\overline{R}^2$	0.668		0.522		0.141	

说明：观察值个数为 78。括号中为怀特异方差—稳健性标准误差。对于 1990 年的回归方程，s_K 和 n 按照 1986—1990 年的平均值计算，并用了巴罗–李 1985 年的数据。对于 1960 年的回归方程，s_K 和 n 按照 1960—1964 年的平均值计算，并使用了巴罗–李 1960—1965 年的平均值数据。

相对而言，表4.3和图4.4表明，如果按照此处模型中所用的明瑟方法的建议，使用平均受教育程度水平，所谓的难题就不复存在了。即使用1990年和1960年的差分数据进行分析，受教育程度水平的回归结果也是正向和显著的，系数与用水平变量表示的模型的系数非常接近。图4.4说明了这种正向偏相关性。

说明：

AUS 澳大利亚BEL 比利时BRA 巴西
CAN 加拿大CYP 塞浦路斯DEN 丹麦
DOM 多米尼加共和国ECU 厄瓜多尔FIN 芬兰
FRA 法国GHA 加纳GRE 希腊
GUY 圭亚那HKG 中国香港ISR 以色列
ITA 意大利JPN 日本JOR 约旦
KEN 肯尼亚MEX 墨西哥MOZ 莫桑比克
NZL 新西兰NIG 尼日尔NOR 挪威
PAK 巴基斯坦PAN 巴拿马PER 秘鲁
SEN 塞内加尔SYR 叙利亚TGA 汤加
TUN 突尼斯TUR 土耳其UGA 乌干达
USA 美国VEN 委内瑞拉YUG 南斯拉夫（塞尔维亚和黑山）

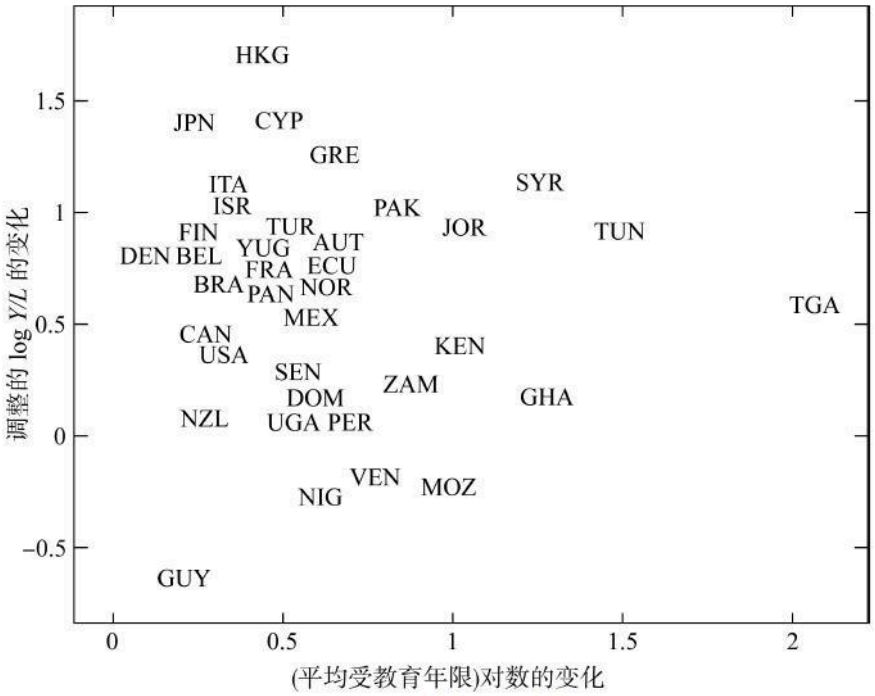


图 4.3　用对数进行分析的难题

ZAM 赞比亚

表4.3　使用受教育程度水平的回归方程

变量	1960年的水平	1990年的水平	1990与1960年之差
常数项	5.512 (0.538)	5.950 (0.650)	0.301 (0.123)
log[s_K/(n+g+d)]	0.506 (0.128)	0.377 (0.138)	0.353 (0.095)
N	0.191 (0.031)	0.189 (0.031)	0.159 (0.064)
α	0.336 (0.056)	0.274 (0.073)	0.261 (0.052)

变量	1960 年的水平	1990 年的水平	1990 年与 1960 年的差异
$\overline{R}^2$	0.678	0.571	0.205

说明：观察值个数为 78。括号中为怀特异方差—稳健性标准误差。对于 1990 年的回归方程，s_K 和 n 按照 1986—1990 年的平均值计算，并用了巴罗–李 1985 年的数据。对于 1960 年的回归方程，s_K 和 n 按照 1960—1964 年的平均值计算，并使用了巴罗–李 1960—1965 年的平均值数据。

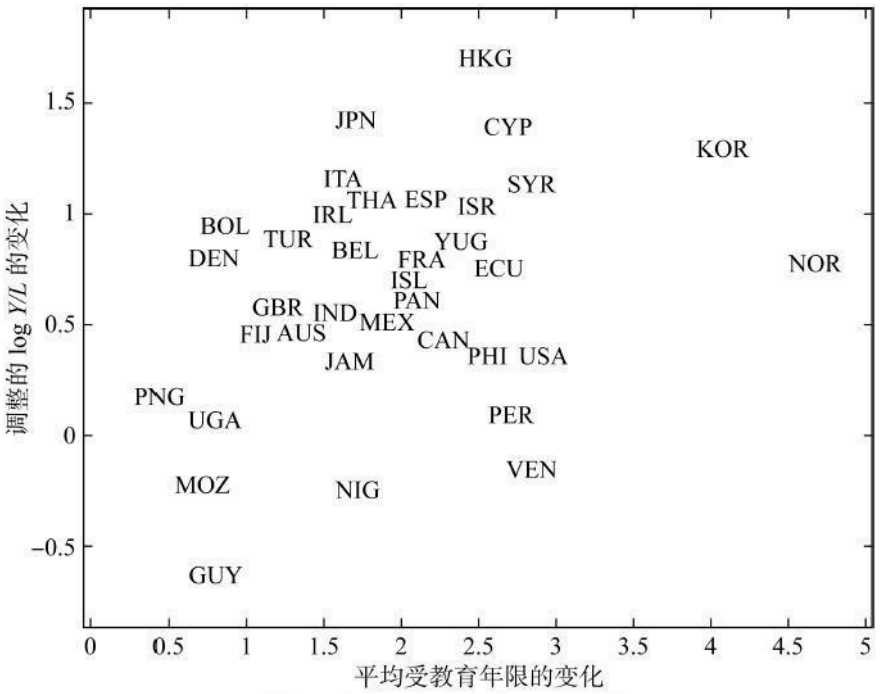


图4.4　难题的解决：不取对数

说明：

AUS 澳大利亚BEL 比利时BOL 玻利维亚
CAN 加拿大CYP 塞浦路斯DEN 丹麦
ECU 厄瓜多尔FIJ 斐济FRA 法国
GRE 希腊GUY 圭亚那HKG 中国香港
ISL 冰岛IND 印度IRL 爱尔兰
ISR 以色列ITA 意大利JAM 牙买加
JPN 日本KOR 韩国MEX 墨西哥
MOZ 莫桑比克NIG 尼日尔NOR 挪威
PAK 巴基斯坦PAN 巴拿马PNG 巴布亚新几内亚
PER 秘鲁PHI 菲律宾ESP 西班牙
SYR 叙利亚THA 泰国TUR 土耳其
UGA 乌干达GBR 英国USA 美国
VEN 委内瑞拉YUG 南斯拉夫（塞尔维亚和黑山）

结论

结合罗默（Romer，1990）、曼昆等人（Mankiw et al.，1992）、纳尔逊和费尔普斯（Nelson and Phelps，1966）以及其他人的研究，我们得到了一个模型，该模型强调技术转让对于理解收入跨国差异的重要性，看来这是一项值得进一步研究的方法。此处的分析认为，一个强调研究和创意的模型能够产生曼昆等人寻找的相对理想的跨国回归方程。但这也突出了这一简单框架的失败之处：收入仅为模型预测值约1/2.7、或达到模型预测值约2.7倍的国家和地区并不罕见。

本章也提供了与人力资本有关的几项见解。首先，最确切的解释，是将巴罗和李（Barro and Lee，1993）收集的受教育程度数据和其他类似的数据系列解释为类似于投资率，而不是资本存量的数据。这种解释和受教育程度渐近有界的观察结果是一致的；受教育程度随时间推移的提高并不是无界限的，而工人人均实物资本存量则会无界限地增长。

最后，本模型沿用了比尔斯和克莱诺（Bils and Klenow，1996）的思路，以和明瑟工资回归方程一致的方式，加入了受教育程度因素。该框架为近年来记载的一项实证难题提供了合乎情理的解决方法。在伯纳比格和斯皮尔格（Benhabib and Spiegel，1994）、艾兰姆（Islam，1995）和普里切特（Pritchett，1996）的增长核算回归方程中，人力资本增长率回归系数均为负。此处的回归方程显示，其中的受教育程度变量不是受教育程度增长率，而是受教育程度水平的变化。该种形式的实证分析表明，不论是根据水平还是差分对该模型进行估计，受教育程度的系数都是相对稳定的。

参考文献

Barro, R.J（1996）“Democracy and Growth”，Journal of Economic Growth, March vol.1，pp.1-27.

Barro, R.J. and Lee, J（1993）“International Comparisons of Educational Attainment”，Journal of Monetary Economics, December, vol.32，pp.363-394.

Barro, R.J. and Sala-i-Martin, X（1995）“Technological Diffusion, Convergence, and Growth”，NBER Working Paper No.5151.

Benhabib, J. and Spiegel, M.M（1994）“The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Aggregate Cross-Country Data”, Journal of Monetary Economics, vol.34, pp.143-173.

Bernard, A.B. and Jones, C.I（1996）“Technology and Convergence”, Economic Journal, July.

Bils, M. and Klenow, P（1996）“Does Schooling Cause Growth or the Other Way Around?”, Mimeo, University of Chicago.

Coe, D.T., Helpman, E. and Hoffmaister, A.W（1995）“North-South R&D Spillovers”, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper No.1133.

Easterly, W., King, R., Levine, R. and Rebelo, S（1994）“Policy, Technology Adoption and Growth”, NBER Working Paper No.4681.

Eaton, J. and Kortum, S.S（1995）“Trade in Ideas: Patenting and Productivity in the OECD”, NBER Working Paper No.5049.

Gerschenkron, A（1952）“Economic Backwardness in Historical Perspective”, in B.F.Hoselitz（ed.）, The Progress of Underdeveloped Areas（Chicago, IL: University of Chicago Press）.

Islam, N（1995）“Growth Empirics: A Panel Data Approach”, Quarterly Journal of Economics, vol.110, November, pp.1127-1170.

Jones, C.I（1995）“R&D-Based Models of Economic Growth”, Journal of Political Economy, vol.103, August, pp.759-784.

Jones, C.I（1996）“A Simple Model of Growth and Development”, Mimeo, Stanford University.

Jones, C.I. and Williams, J.C（1996）“Too Much of a Good Thing? The Economics of Investment in R&D”, Stanford Economics Working Paper.

Jorgenson, D.W. and Fraumeni, B.M（1992）“The Output of the Education Sector”, in Zvi Griliches（ed.）, Output Measurement in the Services Sector（Chicago, IL: University of Chicago Press）, pp.303-338.

Jovanovic, B（1995）“Research, Schooling, Training, and Learning by Doing in the Theory of Growth”, Mimeo, New York University.

Judson, R（1996）“Do Low Human Capital Coefficients Make Sense?”, Board of Governors of the Federal Reserve Working Paper No.96-13.

Lucas, R.E（1988）“On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, vol.22, pp.3-42.

Mankiw, N.G., Romer, D. and Weil, D（1992）“A Contribution to the Empirics of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, May vol.107, pp.407-438.

Mincer, J（1974）Schooling, Experience, and Earnings（New York: Columbia University Press）.

Mulligan, C.B. and Sala-i-Martin, X（1994）“Measures of the Aggregate Value of Human Capital”, Mimeo, University of Chicago.

Nelson, R.R. and Phelps, E.S（1966）“Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth”, American Economic Association Papers and Proceedings, May, vol.56, pp.69-75.

Pritchett, L（1996）“Where Has All the Education Gone?”, World Bank, Policy Research Working Paper No.1581, March.

Romer, P（1993）“Idea Gaps and Object Gaps in Economic Development”, Journal of Monetary Economics, pp.543-573.

Romer, P.M（1990）“Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, October, vol.98, pp.S71-S102.

Segerstrom, P.S（1995）“Endogenous Growth Without Scale Effects”, Mimeo, Michigan State University.

Summers, R. and Heston, A（1991）“The Penn World Table（Mark 5）: An Expanded Set of International Comparisons: 1950—1988”, Quarterly Journal of Economics, May, vol.106, pp.327-368.

Weitzman, M.L（1996）“Recombinant Growth”, Mimeo, Harvard University.

第5章

水涨船高：

作为增长渠道的贸易与扩散

乔纳森·伊顿 萨缪尔·科特姆（Jonathan Eaton and Samuel Kortum）

引言

技术至少可以通过两种渠道从一国流向另一国。一种是技术知识自身的扩散；另一种是含有进步技术的商品交易。[1]

我们以前的研究（Eaton and Kortum，1994，1996，1997）单纯集中在第一种机制上。科和赫尔普曼（Coe and Helpman，1995）走的是另一条路，他们将技术流动与贸易流动联系起来。两种方法都没有提供一个兼容两种机制的框架。在本章中，我们建立了一个贸易与技术模型，以从理论和实证上检验创新、生产率与贸易之间的联系。[2]

实证研究并未显示在技术流动和贸易之间存在联系。在伊顿和科特姆（Eaton and Kortum，1996）的研究中，我们发现创意流动（根据使用国际生产率和专利数据的世界增长模型进行估计）可以部分地用贸易模式解释，尽管其弹性很小。本-戴维（Ben-David，1993）提供了一项引人注目的实证结果，即贸易导致收入水平趋同。然而，在这两个例子中，都未提供能推导出这些联系的模型。

这里，我们的目的是建立一个贸易与生产率模型，以检验二者之间的联系。该分析的主要含义之一是：不仅生产率对贸易有重要意义，而且贸易也对生产率有重要意义。的确，即使这些国家之间没有创意交流，贸易也会导致各

国的生产率水平趋同。原因是贸易促使这些国家集中从事其最擅长的活动，这有利于提高各地的生产率。在人口一定的情况下，这种效应在落后国家尤为明显，在这些国家，观测到的生产率可能夸大了其实际掌握的技术水平。

我们的模型表明，贸易壁垒将使服务于出口市场的行业的平均生产率高于服务于国内市场的行业的平均生产率。要抵消贸易壁垒的影响，就需要提高生产率。这一结果与关于生产率与贸易关系的其他实证结果是一致的。例如，伯纳德和詹森（Bernard and Jensen，1999）发现，美国的出口企业比其他企业生产率更高。此外，他们还发现这种关系在很大程度上可以由优胜劣汰解释，只有优秀企业能在出口市场上生存。

尽管降低贸易壁垒使效率较低的企业也能出口，但来自国外的竞争会将效率最低的生产工艺逐出国内市场。其净效应是降低贸易壁垒通常会提高生产率。实际上，认为全球开放对提高生产率有利，是麦肯锡全球研究所（McKinsey Global Institute，1993）对德国、日本和美国制造业生产率进行的一项具有里程碑意义的研究得出的主要结论。

本章余下部分结构如下：第二部分提供了模型，第三部分将该模型应用于五个主要的研究型经济，并给出了贸易与技术进步收益的粗略计算结果，而第四部分和最后一部分讨论了模型对本章标题所提问题的意义：贸易本身能否引起所有国家生活水平的提升，即使技术进步高度集中于少数国家。

生产率与贸易

考虑一个由 $n=1,\cdots,N$ 个国家组成的世界，商品为按照统一单位间隔指数化的连续集，原则上可以在任何国家生产。在国家 i，一个工人可以生产 $z_i(j)$ 个单位的商品 j。因此，在该国生产一单位该种产品的成本为 $w_i/z_i(j)$，其中 w_i 为当地的工资

国内技术边界

我们首先描述一个国家的自主生产能力。我们用参数z 在商品上 的分布描述一国的生产知识情况,z 指“国内技术边界”。我们认为，该边界反映了该国商品生产创意的历史沿革,z(j)为生产商品j 的 最佳创意。我们作出特定假设，即个人关于生产某商品的创意为随机 变量Q,可以根据累积帕累托分布 $F(q)=1-q^{-\theta}$得出。[3]根据该创意 生产的商品j 可以根据均匀分布[0,1]得出。[4]

我们用μ_n 表示已传 至国家n 的创意的存量。如我们（Eaton and Kortum, 1994）的研究 所示，给定μ_n,则技术状况的累积分布函数为[5]:

$$H(z \mid \mu_n) = e^{-\mu_n z^{-\theta}} \qquad (5.1)$$

注意，一国的国内技术边界仅取决于该国的总创意存量，不论它们来自哪里或何时到达。θ值越高，意味着商品间的质量差异越小。一个关键的简化假设是各国之间的生产率分布是独立的。

国际贸易

我们使用了萨缪尔森（Samuelson）标准便捷的“冰山型”运输成本假设，即国家i的出口商品中有1/dni单位到达国家n。对于所有n，我们标准化为dnn=1。[6]

假设市场是完全竞争的，国家n从国家i进口的商品j的成本为$p_{ni}(j)=w_i d_{ni}/z_i(j)$，其中，我们根据各国的最终产出衡量该国的工资。在国家n，国家i的商品中价格高于p的比例为$H(c_{ni}/p \mid \mu_i)$，其中$c_{ni}=w_i d_{ni}$。令$p_n(j)$表示商品j在国家n的最低价格。$p_n(j)$在各种商品之间的分布由下式给出：

$$1-\prod_{i=1}^{N} H(c_{ni}/p \mid \mu_i) = 1-e^{-\tilde{\mu}_n p^{\theta}} = 1-H(p^{-1} \mid \tilde{\mu}_n) \qquad (5.2)$$

$$\tilde{\mu}_n = \sum_{i=1}^{N} \mu_i c_{ni}^{-\theta}$$

其中，以上总和是一国根据各来源国工资成本与运至国家n的运输成本调整后的各来源国技术存量之和。我们可以将该项视为因贸易而增进的知识存量，表示国际贸易利用从其他国家获得的技术扩大国内现有技术存量的能力。注意，如果运输成本为零，则该存量以及由此得到的价格分布在所有国家均相同；而当国际运输成本过高时，它将降至：

$$\mu_n w_n^{-\theta}$$

令人注意的是,p_n（j）的分布和p_{ni}（j）在p_{ni}（j）=p_n（j）时的分布相同。也就是说，不论商品来自哪里，任何国家i在国家n中所售商品的价格分布都如式（5.2）所示。来自国家i的商品为国家n中最便宜的商品的概率为$\mu_i c_{ni}^{-\theta}/\tilde{\mu}_n$,这对应于国家n 使用的、由国家i提供的商品份额。[7]因此，任何来源国提供的商品份额都对应于该国对目标国含贸易因素的知识存量的贡献。

为了推导出产量与贸易量所受的影响，需要对偏好进行规定。我们假设，任意国家的代表性个人的效用为柯布-道格拉斯（Cobb-Douglas）形式，每种商品的比例相等:

$$u_n = \int_0^1 \ln[x(j)]dj \tag{5.3}$$

其中，$x(j)$ 为对商品 j 的消费。其含义为：对各种商品的总支出等于收入 Y。国家 n 的总收入等于所支付的工资，$Y_n = w_n L_n$，其中 L_n 为国家 n 的劳动力供给。因此，对来自国家 i 的商品的支出恰好为从该国进口的商品比例乘以收入，或：

$$X_{ni} = (w_i d_{ni})^{-\theta}\left(\frac{\mu_i}{\tilde{\mu}_n}\right)w_n L_n \tag{5.4}$$

这一关系将知识和出口份额联系起来：当工资和运输成本一定时，μ_s越大的国家市场份额越大，而在知识一定的情况下，要素成本越高的国家市场份额越小。假设国家n从国家i购买了特定商品j，则其购买的实物数量为：

$$x_{ni}(j) = Y_n / p_{ni}(j) = z_i(j) w_n L_n / c_{ni}$$

这要求雇用$d_{ni}x_{ni}(j)/z_i(j)=w_nL_n/w_i$名工人。[8]

要素市场均衡

在国家 i，从事对国家 n 的出口生产的总人数恰为 $L_{ni} = X_{ni}/w_i$ 加总各国数据，可以得出对国家 i 劳动力的总需求。令需求等于供给，可以得出各国劳动力市场的均衡条件：

$$L_i = \frac{\mu_i}{w_i^{1+\theta}} \sum_{n=1}^{N} \frac{d_{ni}^{-\theta} w_n L_n}{\tilde{\mu}_n}$$

$$\frac{\mu_i}{w_i^{1+\theta}} \sum_{n=1}^{N} \frac{d_{ni}^{-\theta} w_n L_n}{\sum_{k=1}^{N} \mu_k (w_k d_{nk})^{-\theta}} \quad i = 1, \cdots, N \tag{5.5}$$

根据瓦尔拉斯（Walras）法则，一个方程是多余的。因此，该方程组决定了作为劳动力、知识存量和运输成本的函数的N-1项相对工资。

尽管式（5.5）包括一个高度非线性方程组，但注意，在所有国家的劳动力和知识存量中，它们都是零齐次的。因此，相对工资不会受各国劳动力或技术成比例增长的影响。

学习过李嘉图贸易模型的学生也应该熟悉，为何贸易对相对工资的影响取决于相对国家规模：这是因为较小的国家从贸易中获得的收益相对较多。通过考察拥有相同水平自给自足GDP（autarky GDP）（与$\mu^{1/\theta}L$成比例）的国家，可以从这种影响中总结出一个范例。在该范例中，当普通跨国运输成本为d时，相对实际工资与$\mu_i^{1/\theta}$成比例，这可以通过将其代入式（5.5）得到。

价格与实际工资

由于各国的商品成本不同，因此生活成本也不同。适合本效用函数的价格指数只是价格的几何平均值，它与下式成比例：

$$P_n = \bar{\mu}_n^{-1/\theta} \tag{5.6}$$

国家 n 的实际工资，即衡量生活水平的指标，为 w_n/P_n。其中，分子反映了生产效率和进入出口市场的方便程度。分母反映了获得便宜商品的方便程度。在自给自足经济（对 $n \neq i$，所有的 $d_{ni}s$ 均无限）和自由贸易（所有的 $d_{ni}s$ 均为 1）的特殊情况下，上述分子和分母在含义上的差别在下列特例中不复存在。在自给自足经济中，式（5.5）的体系是无意义的，且由式（5.6）决定的实际工资为 $w_n/P_n = \mu_i^{1/\theta}$ 在自由贸易中，$P_n = P$，这是由于对所有 n，都有 $\tilde{\mu}_n = \tilde{\mu}$。也请注意，在这个特殊例子中，我们可以将式（5.5）重新整理为：

$$Y_i = \varphi_i Y$$

其中，Y为世界收入，且

$$\phi_i = \frac{\mu_i w_i^{-\theta}}{\sum_{n=1}^{N} \mu_n w_n^{-\theta}} = \mu_i \left(\frac{w_i}{P}\right)^{-\theta}$$

在自由贸易中，一国收入占世界收入的份额取决于该国知识存量与实际工资的θ次幂之比。

然而，除了这些限制性情况，实际工资所反映的工人人均消费的概念和工人人均产品的概念还是有差异的。我们现在转向研究工人的生产率。

一般来说，从这些表达式中分析推断出技术和运输成本的作用是比较困难的。因此，我们在下文中提供了数字性分析。当国家的规模（由$\mu^{1/\theta}L$衡量）相等，通常的跨国运输参数为d时，实际工资的表达式简化为：

$$w_i/P = \mu_i^{1/\theta}[1 + (N-1)d^{-\theta}]^{1/\theta}$$

增加一国自身的知识存量及其贸易伙伴的数量将提高该国的实际工资，这和降低贸易壁垒的作用是一样的。

生产率

一国生产率最普通的衡量指标是工人人均生产的商品单位平均数量。我们提出这样一个问题：应该考察国家i在自给自足经济下的平均产出，还是应该根据其贸易模式考察其实际产出。第一种观点取决于国家i现有的创意存量——μ_i。对国家i现有的技术水平取几何平均值，从式（5.1）可以得出，生产

率与$\mu_i^{1/\theta}$成比例。这种观点忽略了一个事实，即那些相对贫穷，无力生产该产品的国家将代之以进口，而相对较发达的国家将雇用更多工人来生产这些商品。第二种观点，也就是更接近现有生产率统计中实际结果的观点，考察了不同商品之间的劳动力分配。

为了构建第二种指标，我们观察到国家 i 在国家 n 销售的商品价格具有式（5.2）给出的分布。与这些价格相应的生产率具有分布 $H(z/c_{ni} \mid \tilde{\mu}_n)$。因此，国家 i 向国家 n 销售的商品的平均生产率与 $\tilde{\mu}_n^{1/\theta} w_i d_{ni}$ 成比例。可以看到，为了保持竞争力将商品运到国家 n 的市场上的成本越高，国家 i 生产这些商品的生产率就必须越高。国家 i 生产的商品在国家 n 中的销量占国家 i 的商品总销量的权重，也就是国家 i 的劳动力中用于为国家 n 生产的份额，为 φ_{ni} $d_{ni}^{-\theta}\tilde{\mu}_n^{-1}Y/\left[\sum_{j=1}^{N} d_{ji}^{-\theta}\tilde{\mu}_j^{-1}Y_j\right]$。我们结合两种要素，得到了几何平均值，作为整体生产率指数：

$$A_i = w_i \prod_{n=1}^{N} (\tilde{\mu}_n^{1/\theta} d_{ni})^{\varphi_{ni}} \tag{5.7}$$

在自给自足这种极端情况下，该指标简化为 $\mu_i^{1/\theta}$。在另一种极端，即自由贸易情况下，该指标变为 $w_i\tilde{\mu}^{1/\theta}$，这也是该情况下的实际工资。在两种极端情况中，相对生产率都恰好与国内知识存量成比例。然而，通常情况下并非如此，因为为了抵补运输成本，距离市场较远的国家的工资与生产率相比较低。

当用自给自足GDP（与$\mu^{1/\theta}L$成比例）衡量的国家规模相同，且所有跨国国家对（cross-national country pairs）都有d时，表达式简化为：

$$A_i = \mu_i^{1/\theta}[1 + (N-1)d^{-\theta}]^{1/\theta} d^{(N-1)/(d\theta+N-1)}$$

该式随d的增加而减少。因此，运输成本的增加无疑将降低实际工资和生产率。运输成本的增加迫使一国更有选择地专业化生产一些商品，平均而言，这些供应出口市场的商品的生产率更高。但是，较少面临国外竞争，使得生产率较低的行业能够服务于国内市场，这是主要影响。在无阻碍贸易条件（d=1）下，当运输成本上升时，实际工资的下降比生产率的下降更快，因为工人们必须对进口的商品支付更多。然而，由于运输成本高到足以使世界向自给自足经济发展，因此生产率水平收敛于自给自足情况下的实际工资。

规模不同的国家

更有意思的是国家整体规模不同的情况。遗憾的是我们无法获得这种情况下的闭合形式解。取而代之，我们转向数字模拟，以探究不同规模的国家之间，国际贸易如何影响一国技术知识存量与生产率和实际工资的关系。

为了解释开放度对相对工资和生产率的影响，我们考察了一个由两个拥有相同劳动力的国家组成的世界，但在自给自足的情况下，其中一个国家（国家1）比另外一个国家（国家2）拥有20%的生产率优势。基于我们其他研究的估计结果（Eaton and Kortum，1994），我们选定参数θ=2。为了解释开放度的影响，我们考察了d值从10（此时各国购买其国内产出的99%）变化到1（此时国际贸易无成本）时的情况。图5.1解释了d在该范围内的变化对下列对象的影响：（1）各国的国内产出在本国销售的比例（两条下降曲线）；（2）各国的生产率水平（上升曲线的最上一条和倒数第二条）；（3）各国的实际工资（上升曲线的第二条和最下面一条）。注意：

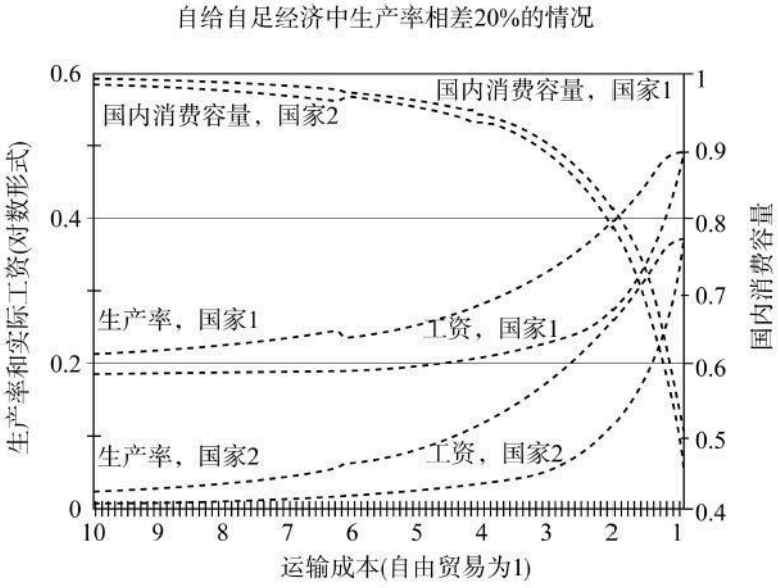


图 5.1　向自由贸易移动

（1）当运输成本下降时，两国的实际工资和生产率通常都会上升（尽管当d趋于1时，国家2的生产率稍有下降），国家1约上升2倍，国家2约上升2.4倍。

（2）在各国规模相等的情况下，运输成本降低首先影响生产率，而后影响实际工资。实际工资收益显现得较慢，直到d到达2左右时才出现，此时贸

易约为产出的20%。在该点上，开放程度对实际工资有显著影响。相对而言，在我们考察的运输成本范围内，生产率的上升更为稳定。在从基本自给自足的经济到自由贸易的整个变化区间内，对任意给定的国家，实际工资和生产率的上升数量都恰好相等。

（3）与大小相当的国家之间的情况相比，当运输成本下降时，实际工资和生产率的跨国差异百分比下降，这解释了如何通过贸易将一国较发达技术的益处传递给物质资源相同的较不发达国家。其含义之一是，生产率指标会使小型开放国家的技术水平看上去比该国实际掌握的水平更高。只有在自给自足经济中，生产率指标才能如μ所示，充分揭示出一国的技术状态。

重新回到李嘉图的分析后，经济学家们检验了贸易生产率的含义。本模型解释了贸易对生产率的意义。由于贸易使小国得以专业化从事较窄范围的活动，因此该国对其选择的领域更为精通，因而看似比具有相同技术知识的大国更先进。

应用模型分析五个国家的情况

我们的模型能否解释现实的贸易和生产率模式？如果可以，那么根据模型的解释，贸易对实际工资和生产率的影响是什么？我们根据模型检验了五个国家的情况：美国、德国、法国、英国和日本。

为了解贸易自身对生产率模式的解释力，我们希望考察国家之间没有技术扩散的情况。因此，技术存量仅反映产生于国内研究的创意。为此，我们用科和赫尔普曼（Coe and Helpman，1995）计算的国内研发存量和（大致意义上的）劳动力表示一国的技术存量。[9]表5.1显示了德国、法国、英国和日本的技术与劳动力禀赋与美国水平相比的比率。

表 5.1　　技术禀赋和劳动力禀赋

国家	研发存量	劳动力
美国	1.00	1.00
德国	0.17	0.25
法国	0.11	0.25
英国	0.14	0.25
日本	0.25	0.50

注意，研发存量的分布比劳动力的分布更为偏斜。如表5.1所示，如果研发存量对应本模型中的μ_s，且有估计值θ=2，则在自给自足的情况下可以预测，生产率水平分布的不均匀程度远远超过实际观察到的水平。当然，更高的θ值表示分布更均匀，但也会使我们预测贸易量时遇到更多困难。

粗略校准

我们选择运输成本以估计五国之间的相对进口比例，其中对角线表示1减去总进口比例（Coe and Helpman，1995）。我们设置了两个d值，一个用于欧洲和太平洋地区内的贸易（d^{intra}=3），另一个用于这些地区之间的贸易（d^{inter}=5）。我们再次设θ=2。表5.2给出了用这些参数估计的贸易量，并与实际贸易量进行了比较（括号内）。[10]

表 5.2　　进口比例

来源地	美国	德国	法国	英国	日本
美国	0.91 (0.89)	0.013 (0.018)	0.012 (0.010)	0.013 (0.013)	0.055 (0.068)
德国	0.079 (0.57)	0.73 (0.75)	0.073 (0.092)	0.078 (0.053)	0.043 (0.048)
法国	0.084 (0.046)	0.086 (0.12)	0.79 (0.77)	0.083 (0.043)	0.046 (0.025)
英国	0.081 (0.070)	0.083 (0.10)	0.075 (0.060)	0.72 (0.73)	0.044 (0.037)
日本	0.16 (0.073)	0.021 (0.013)	0.019 (0.088)	0.020 (0.007)	0.78 (0.90)

整体来看，在这种粗略量度下，模型出色地体现了现实的贸易模式。然而，我们的确显著夸大了日本的进口水平。[11]

表5.3显示了本模型预测的相对生产率（1990年的制造业每小时增加值）（van Ark，1995），并与实际生产率进行了比较。

第三列为当所有跨国数据对中d都无限时，根据模型预测的生产率水平。

应注意的主要问题是，将贸易引入一个没有国际技术扩散的模型，使预测生产率水平距离符合实际生产率水平还很远。在自给自足经济中，和实际观测结果相比，生产率的分布极不均匀，而我们的模型显示了正确的离差大小。显然，在任何关于d的假设下，用我们的模型很难解释为何像法国这样生产率很高的国家研发存量却如此之少。类似地，也很难用它解释为何英国的生产率没有显著优势。

表 5.3　　相对生产率

国家	预测值	实际值	自给自足
美国	1.00	(1.00)	1.00
德国	0.79	(0.86)	0.41
法国	0.69	(0.91)	0.33
英国	0.75	(0.66)	0.37
日本	0.76	(0.78)	0.50

贸易收益

根据现有的参数估计，我们可以提出这样一个问题：如果消除了国际贸易壁垒，并且贸易完全限于国家之间，那么世界将会有何不同？在表5.4中，我们列出了在各种情况下的绝对生产率水平，以及在基本情况下的实际工资。（在自给自足和自由贸易的情况下，实际工资指标和生产率指标是一致的。）

表 5.4　　假想的贸易壁垒

国家	自给自足	基础生产率	基础工资	自由贸易
美国	1.00	1.22	1.05	1.42
德国	0.41	0.96	0.48	1.24
法国	0.33	0.85	0.40	1.08
英国	0.37	0.92	0.45	1.18
日本	0.50	0.93	0.56	1.12

我们的模型表明，实际生产率指标和在自给自足情况下的初始状态相比，更接近自由贸易情况下的水平。对于实际工资则是相反的情况。在更接近自由贸易的情况下，生产率的分布将进一步集中，而实际工资分布的不均匀也会更加明显。

创新收益

技术进步的收益是什么？如何分享这些收益？我们考察了分别增加美国（五国中最大的国家，技术知识存量已经很高）和法国（五国中三个最小的国

家之一，技术知识存量较低）20%的技术知识存量的影响。表5.5显示了生产率和实际工资的数据。

表 5.5　　假想的技术知识增加

国家	基础生产率	例中的实际工资	生产率的提高	美国的实际工资	生产率的提高	法国的实际工资
美国	1.22	1.05	1.33	1.15	1.22	1.05
德国	0.96	0.48	0.98	0.48	0.97	0.48
法国	0.85	0.40	0.86	0.40	0.90	0.43
英国	0.92	0.45	0.93	0.45	0.92	0.45
日本	0.93	0.56	0.95	0.57	0.93	0.57

从美国开始，设定θ=2，如自给自足经济的例子所预测的，增加20%的知识存量，将使生产率和实际工资增加约10%。其他国家获得1%～2%的生产率收益，而实际工资的收益可忽略不计。

法国各项数据变化的影响更不显著。法国获得了5%的生产率收益和3%的实际工资收益。其他各项影响可以忽略不计。

结论：贸易还是扩散？

根据所计量的研发投入，我们的模型相对成功地解释了现实的生产率和贸易水平，这或许会让我们得出这样一个结论：不需要用扩散理论来解释实际情况。至于解释国际生产率水平时，也是如此。然而，如果人们依赖贸易，把它作为在国家间传导技术进步的唯一渠道，那么就很难解释，为何平均而言很少进行研发活动的国家和主要的研究型经济体增速相当。

我们对实际工资和生产率作如此表述，意在说明研发投入越大，或研发增速越快的国家，这些指标的增长也越快。实际上，在我们所选的五个国家中，20世纪80年代中期以来，生产率增长的差异并不大，而且没有什么证据证明主要研究型经济体的增长速度大大超过其他经济体。鉴于此，我们认为，对于任何旨在解释比较生产率增长的研究，技术扩散都是核心问题。

在以前的研究工作中，我们建立了一系列创新和扩散模型，其含义为，在稳态下各国的增长速度相同，它们从国内外吸收创新的能力决定了各自的相对收入水平。然而，这项研究忽略了国际贸易。本章中的分析显示，贸易不能代替扩散作为向国外输出创新的渠道。相反，该分析表明，对生产率和技术扩散的研究不能脱离对它们与国际贸易相互影响的研究。

参考文献

Ark, B. van（1995）“Productivity and Competitiveness in Manufacturing: A Comparison of Europe, Japan, and the United States”, in K.Wagner and B. van Ark（eds）, International Productivity Differences: Measurement and Explanation（Amsterdam: North-Holland）.

Ben-David, D（1993）“Equalizing Exchange: Trade Liberalization and Income Convergence”, Quarterly Journal of Economics, vol.108, pp.653-679.

Bental, B. and Peled, D（1995）“Endogenous Technical Progress and Growth: A Search Theoretic Approach”, International Economic Review vol. 37, pp.687-718.

Bernard, A. and Jensen, J.B（1999）“Exceptional Exporter Performance: Cause, Effect, or Both？”Journal of International Economics, vol.47, pp.1-25.

Billingsley, P（1986）Probability and Measure, 2nd edn（New York: John Wiley）.

Coe, D.T. and Helpman, E（1995）“International R&D Spillovers”, European Economic Review, vol.39, pp.859-887.

Dornbusch, R., Fischer, S. and Samuelson, P.A（1977）“Comparative Advantage, Trade, and Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods”, American Economic Review, vol.67, pp.823-839.

Eaton, J. and Kortum, S（1994）“International Patenting and Technology Diffusion”, NBER Working Paper No.4931.

Eaton, J. and Kortum, S（1996）“Trade in Ideas: Patenting and Productivity in the OECD”, Journal of International Economics, vol.40, pp.251-278.

Eaton, J. and Kortum, S（1997）“Engines of Growth: Domestic and Foreign Sources of Innovation”, Japan and the World Economy, vol.9, pp.235-259.

Grossman, G.M. and Helpman, E（1991）“Quality Ladders and Product Cycles”, Quarterly Journal of Economics, vol.106, pp.557-586.

Grossman, G.M. and Helpman, E（1995）“Technology and Trade”, in G.M.Grossman and K.Rogoff, （eds）, The Handbook of International Economics, Vol.III（Amsterdam: North-Holland）.

Keller, W（1996）“Are International R&D Spillovers Trade Related? Analyzing Spillovers among Randomly Matched Trade Partners”, Mimeo, University of Wisconsin.

Kortum, S（1997）“Research, Patenting, and Technological Change”, Econometrica, vol.65, pp.1389-1419.

Krugman, P.R（1995）“Increasing Returns, Imperfect Competition, and the Positive Theory of International Trade”, in G.M.Grossman and K.Rogoff（eds）, The Handbook of International Economics, Vol. III（Amsterdam: North-Holland）.

McKinsey Global Institute（1993）Manufacturing Productivity（Washington, DC: McKinsey Global Institute）.

Summers, R. and Heston, A（1991）“The Penn World Table（Mark V）: An Expanded Set of International Comparisons”, Quarterly Journal of Economics, vol.106, pp.327-368.

第6章

教育和知识在内生增长中的作用

路易吉·帕加内托 帕斯奎莱·卢西奥·斯坎第佐
（Luigi Paganetto and Pasquale Lucio Scandizzo）

引言

1962年，肯尼思·阿罗（Kenneth Arrow）发表了一篇名为《干中学的经济学含义》（The Economic Implications of Learning by Doing）的文章，该文以航空业的经验为基础，很快成为大量关于技术进步、教育与增长内生演进的文献的参照。尽管阿罗的文章并不直接涉及技术进步和国际贸易问题，但它将学习经济与生产率的提高相关联，从而显示出积累与反馈机制，这对贸易比较优势的基础提出了质疑。

阿罗的基本思想根植于对一种新资源的定义，这种新资源就是知识存量。它不需要牺牲物质消费就能积累起来，并且与经济中某些（但并非全部）部门中积累的实物资本存量有直接联系。由于这种资源的特性，能够利用知识积累与一般生产的动态联系的部门将发现，它们自身正在经历规模经济。这些规模经济将以动态外部性的形式产生，作为对资本积累一般活动的反应，这种外部性将连续改变生产边界。

在卡斯（Cass，1965）和莱夫哈瑞（Levhari，1966）对阿罗模型进行扩展后，一位麻省理工学院（MIT）的年轻研究生，伊坦·谢辛斯基（Eytan Sheshinski）担负起建立更具体的学习经济模型，并研究学习经济对比较优势的意义的任务。谢辛斯基主要的贡献首先体现在一篇未发表的论文中

（1966），而后体现在他的博士毕业论文中（1966），最后体现在一篇著名的期刊文章中（1967）。在谢辛斯基的模型中，技术进步反映了投资品生产中积累的经验。然而，尽管知识增长提高了经济中所有部门的生产能力，但同时也改变了有利于投资品生产的交易条件。

得出该结论的原因很简单：作为资本积累和由此产生的知识存量的直接结果，只有生产投资品的部门生产率有所提高。其他部门只能得到间接收益，因为以上讨论的生产率提高使得生产要素的释放成为可能。因此，贸易条件变得有利于生产投资品的部门。

该结论最重要的意义是：专业化模式和经济演进是由初始选择的资本—劳动比率决定的，而不是由任何资源集的绝对禀赋或相对禀赋决定的。从这个观点出发，经济体将从拥有一项消费品或投资品的初始条件开始，经历一系列专业化过程。在约半数的情况下，只有当投资以及相关有用知识的积累达到最优水平时，经济体才能始终沿着某个增长路径发展，并表现出比较优势。由于学习过程对厂商而言是一种外生影响，因此这种情况通常不是市场机制的自发结果，而是需要借助补贴的激励才能达成。

尽管自20世纪70年代以来，阿罗和谢辛斯基的规范分析就一直是经济理论的参照点，但他们关注的焦点只局限于工艺创新和相关的规模经济这一很窄的范围。他们并没有论及和现实更相关的知识积累机制（新产品的发现和专业人力资本技能的提高）是什么样子。

认为技术进步产生于学习经济的观点可能与20世纪80年代中后期发表的一系列论文中经济理论逐渐开始关注的产品创新相关，其中的代表性论文可见克鲁格曼（Krugman，1985）、罗默（Romer，1986）、卢卡斯（Lucas，1988）以及格罗斯曼和赫尔普曼（Grossman and Helpman，1988）的研究。

卢卡斯设想了一个由于持续引入新产品而产生规模经济的环境，这种创新反过来导致已积累人力资本的持续升级。人力资源的技能水平传承自已往经验。换句话说，通过发现更能发挥其效用的新产品，这种技能水平可以得到持续扩展。尽管每种产品的学习函数因此而保持收益递减的性质，但由于产品创新和技能获取的良性循环，总体学习函数表现出收益递增的性质。

和谢辛斯基所举的例子一样，卢卡斯（也可见Ethier，1979；Stokey，1987）表明，由于学习经济的性质对厂商而言是外部的，因此它既影响私人

收益率，也影响社会收益率。结果是，专业化模式依赖于初始条件，且私人均衡是次优的。由于私人经营者忽略了学习经济，因此通过对高级技术且/或更可能从学习经济受益的活动提供激励，将有可能改进市场绩效。

但是，和谢辛斯基所举的例子不同的是，专门研发高级技术并不必然是长期比较优势的来源。如果低技术商品与高技术商品之间的替代弹性较低，那么实际上高技术部门的扩张将会削弱其贸易条件，并抵消更强劲的生产率增长收益。对于拥有最高技术和最低替代弹性的产品，在资源禀赋非常优越以至于可以“抵御”贸易的负面变化的领域内，将产生比较优势逐渐集中的趋势。因此，“高技术—低替代性”的商品形成了一种“剩余”部门，由于拥有坚实的根植于某种特殊关键资源禀赋的比较优势，因此该部门中将出现持续的专业化。

谢辛斯基和卢卡斯这两种关于知识和进步的稍显极端的观点，阐明了对人力资本形成在内生增长机制中所起作用的争论的范围。以下两种基本观点相互对立，但有时也彼此结合：（1）认为实物资本积累的优点是可以通过“干中学”提高知识存量；（2）认为人力资本形成可能是产品创新、规模经济和技术进步的根源。很明显，这两种观点并不一定是矛盾的，但其中有一种大胆推测：尽管“干中学”本身可能只产生更弱式的技术进步（通过工艺创新），但通过正式教育形成的人力资本不会必然导致产品创新、学习经济和技术进步。

本章中我们所持的观点是：教育是增长的动力，但作用并不明确。所有形式的教育的确能促进人力资本的形成，但在某些教育发展的领域里，所产生的人力资本类型并不是促进有效内生增长所需的类型。而且，即使是“正确”的类型，人力资本也不同于技术进步。实际上，创新与增长都是内在的随机现象，其随时间推移发生的变化可能会受人力资本投入的程度和质量的影响。

本章余下部分的安排如下：在第二部分和第三部分中，我们建立了一个简单的动态宏观经济模型，其中人力资本形成既影响消费，又影响生产能力。在该模型中，技术进步被描述为一个伴有可控漂移的随机过程，而教育被用作一种间接控制方法，其有效性根据其特征在一定程度内变化。在第四部分中，我们对模型得到的结果和实证结果相比较，进行了一些初步检验，其中使用了意大利南部1951—1993年的经济绩效时间序列数据。在第五部分，我们对结果进行了总结，并提供了一些结论。

教育与技术进步：一种哈罗德-多马（Harrod-Domar）方法

教育与技术进步的根本区别并不在于前者可以被视为一项投入，而后者可以被视为同一过程的产出（如“干中学”假说中的情况），而在于它们对需求和供给的不对称影响。作为一种长期导向、无形且在某种程度上让人难以割舍的消费品，教育被认为既会影响消费，也会影响生产。在消费层面上，教育可能作为某种更具实物性的消费品的替代品，作为整体需求模式的改善者，或是作为“超偏好”（metapreference）的决定因素（Hirschman，1985）。它对生产的影响贯穿于整个人力资本的积累过程、学习新技术的过程和现有技能的升级过程。

另一方面，技术进步仅对生产有直接影响。这种影响产生于工艺创新或生产创新的过程中，可能会引起对教育与人力资本形成的反馈，且当投资投入变化时，它基本上是以随机形式作出反应。用多马的凯恩斯主义框架，可以对这些观点进行规范化表述，用以分析封闭经济的情况。

国民收入Y是（物质）消费C与投资I之和：

$$Y = C + I \tag{6.1}$$

消费既依赖于收入水平，也依赖于无形商品——教育或文化的水平，N：

$$C = c_0 + c(N)Y \tag{6.2}$$

教育N不是直接产生的，而是由作为实物资本增长率的外部影响产生的：

$$dN = a\frac{I}{K}dt \tag{6.3}$$

其中，我们假设折旧为零（dK=I dt）。

合并式（6.1）～（6.3）并求微分，我们获得了乘数的表达式：

$$dY = \frac{1}{1-c}\left(dI + Y_0 c_N a\frac{I}{K}dt\right) \tag{6.4}$$

$$c_N = dc/dN$$

其中，Y_0为初始收入水平。

在供给方面，生产能力Q是资本存量K和技术进步V的函数：

$$Q = \theta(V)K \tag{6.5}$$

其中，θ^{-1}是资本/产出比率，且 $\theta_v = \frac{d\theta}{dV} > 0$。

技术进步是结合人力资本形成与实物资本形成得出的随机过程：

$$dV = bdN + \sigma\left(\frac{I}{K}\right)^{\frac{1}{2}}dz = ab\left(\frac{I}{K}\right)dt + \sigma\left(\frac{I}{K}\right)^{\frac{1}{2}}dz \tag{6.6}$$

其中，dz是标准维纳过程（Wiener process）的增量，与时间无关，且时时满足：

$$E(dz) = 0 \qquad E(dz^2) \qquad dt$$

对式（6.5）求微分，取期望并应用伊藤引理（Ito's lemma）后，我们得到：

$$dEQ = \left[\left(\theta_v abI + \frac{1}{2}\theta_{vv}\sigma^2 I\right) + \theta I\right]dt \tag{6.7}$$

令式（6.4）中的需求与式（6.7）中的期望供给相等，可获得有保证的投资增长率：

$$g = s\theta + s\left(\theta_v ab - \frac{\theta}{s}c_N a + \frac{1}{2}\theta_{vv}\sigma^2\right) \tag{6.8}$$

该增长率可分为三部分：第一部分与多马所述的有保证的增长率相同，只取决于当前的储蓄倾向与资本/产出比率。第二部分通过教育引起的边际消费倾向变化，也取决于资本/产出比率。第三部分是技术进步下的资本生产率增长，以及技术进步起伏变化时形成的规模经济或规模不经济的结果的函数。

现在，假设教育N为两类投入的函数：

$$N = F(E_1, E_2) \tag{6.9}$$

其中，E_1 表示终身教育部分（即一般教育、人文和“文化”），而 E_2 为非终身教育部分（即职业教育和技术教育）。为了反映该假设，我们可将式（6.9）写为如下形式：

$$dE_i = a_i\frac{I}{K}dt \qquad i = 1,2 \tag{6.10}$$

另一方面，式（6.6）可以写为：

$$dV = b_1F_1dE_1 + b_2F_2dE_2 + \sigma\left(\frac{I}{K}\right)^{1/2}dz \tag{6.11}$$

其中，$F_i = dF/dE_i$；$i = 1,2$

有保证的增长率为：

$$g^* = s\theta + s\left[\theta_v\sum_{i=1}^{2}a_i b_i F_i - \frac{\theta}{s}\sum_{i=1}^{2}a_i c_i F_i + \frac{1}{2}\theta_{vv}\sigma^2\right] \tag{6.12}$$

其中，$c_i = dC/dE$；$i = 1, 2$。

由于其“终身性”特征，教育部分 E_1 应能增加消费（$c_1 > 0$），且在以第一种教育投入为主的范围内，对技术进步可能呈现出规模不经济（$\theta_{vv} < 0$）。因此，如果终身教育占教育的主要部分，教育就可能对有保证的增长率有负面影响，因为这将抑制储蓄并增加技术进步的易变性

两个地区的均衡增长

现在考虑两个地区的问题：北部和南部，分别从事制成品（北部）和初级产品（南部）的专业化生产。[1]我们假设北部的特征为完全就业，增长率（包括劳动节约型技术进步）恒等于n。另一方面，南部的特征为结构性失业（根据Lewis的说法），增长率使商品市场出清，但独立于劳动力供给。

为了完整描述南部经济的特征，我们使用了式（6.1）～（6.8）的框架，并在式（6.1）中加入了净进口 M_s，根据定义：

$$M_j = M_j(Y_j, p) \quad j = S, N \tag{6.13}$$

其中，Y_j 为国民收入（下标 S 和 N 分别表示南部变量和北部变量），p 表示制成品和初级产品之间的贸易条件。在式（6.13）中，当 $j = S$，N 时，$dM_j/dY_j > 0$，而北部的 $dM_j/dp < 0$

给定式（6.13），并对式（6.1）～（6.8）进行少许调整，即可得到南部的有保证的增长率：

$$g_s^* = sp\left\{\theta + \left[a\left(b\theta_v - c_N\frac{\theta}{s}\right) + \frac{1}{2}\theta_{vv}\sigma^2\right]\right\} \tag{6.14}$$

其中，$s = 1 - c + m_s$，且 $m_s = dM_s/dY_s$。为简单起见，假设 θ_v 和 θ_{vv} 为常数（即 $\theta(V)$ 为平方项），且可以将对第 2 类教育的投资（$c_N > 0$，$\theta_{vv} < 0$）用式（6.14）解释为南部长期增长率的表达式。

对将处于长期均衡的两个地区，应调整贸易条件p以确保两地的增长率相等：

$$p^* = \frac{n}{s\left\{\theta + \left[a\left(b\theta_v - c_N\frac{\theta}{s}\right) + \frac{1}{2}\theta_{vv}\sigma^2\right]\right\}} \tag{6.15}$$

式（6.15）显示，一旦外生地给定北部增长率，两个地区之间的长期贸易条件应为完全就业的函数。然而，在南部地区，它们可能受到结构性参数的影响，这些参数包括教育和技术进步。如果由于制度僵化（这在同一国家中的两个地区间并不罕见），贸易条件在短期内无法调整到理想情况，那么我们预计两个地区的增长率将有所差异。然而，对式（6.15）中的p*求微分，在长期中应有[2]：

$$\frac{dp^*}{p^*} = -\left[(\theta_v + \theta_{vv})ab + \frac{1}{2}\theta_{vv}\sigma^2\right]s \cdot \frac{p^*}{g^*} \qquad (6.16)$$

除了式（6.15），两个地区之间的交易流动也应该考虑长期均衡条件：

dp*=0

根据式（6.16），上式意味着：

$$\frac{\theta_v}{|\theta_{vv}|\left(ab + 0.5\frac{\sigma^2}{ab}\right)} \qquad (6.18)$$

由于假设 θ_{vv} 为常数，等于假设 $\theta(V)$ 为平方项：

$$\theta = \theta_0 + \bar{\theta}_v \cdot V - \frac{1}{2}|\theta_{vv}|V^2 \qquad (6.19)$$

式（6.18）可解，其解表明技术进步的预期水平将为长期内南部的主要技术进步水平。

$$V^* = \frac{|\bar{\theta}_v|}{|\theta_{vv}|} - \left(ab + 0.5\frac{\sigma^2}{ab}\right) \qquad (6.20)$$

$\bar{\theta}_v / |\theta_{vv}|$ 的比率越低，保证南北均衡所必需的技术进步预期水平就越高，这表示资本生产率和技术进步的关系中规模收益递减（递增）的强度。

贸易流动等式给出了最后一个长期均衡的必要条件：

$$pM_N = M_s \qquad (6.21)$$

假设dp=0，通过对式（6.21）求微分，我们得到：

$$m_N p^* dY_N = m_s dY_s \qquad (6.22)$$

其中，$m_j = \partial M_j / \partial Y_j \quad j = N, S$

将式（6.15）代入式（6.22），并根据上文的g=n，我们可以对式（6.22）求解，得到静态下的均衡水平g。

$$\hat{g} = \frac{m_s \overline{Y}_s}{m_n \overline{Y}_N} s\left(\theta + \left(a\left(b\theta_v - c_N\frac{\theta}{1}\right) - \frac{1}{2}|\theta_{vv}|s^2\right)\right) \qquad (6.23)$$

其中，$Y_j(j=N, S)$ 为静态下两个地区的收入水平。换言之，在长期中，增长率将收敛于一个公共值，该值由较不发达地区的参数决定

式（6.23）证实了单个区域模型的结论。均衡增长率实际上是较不发达地区教育与技术进步有效性参数的正函数，同时也是同一地区技术进步波动性的减函数。

一项实证检验：意大利南部的经济发展

为了检验上面提出的假设，我们考察了意大利南部在1951—1993年间的发展。这里，在各个层次上都可以看到教育投资具有以下特征，即主要为关于技术培训的“经典”研究和法律研究。下式（6.24）是首次尝试通过检验分析教育与其他增长的关键因素对意大利南部在40多年间低迷的经济绩效的影响：

$$\begin{aligned} g_t = & \underset{(-2.03)}{-0.123} y_{t-1} + \underset{(3.60)}{1.203} \frac{I_t}{Y_t} - \underset{(2.54)}{0.032} CL_t \\ & + \underset{(2.68)}{0.046} S_t - \underset{(-4.28)}{10.013} G_t - \underset{(-3.13)}{26.75} Le_t \\ & + \underset{(4.16)}{36.57} Tec_t + \underset{(3.14)}{0.102} D_{73-81} \qquad (6.24) \\ \overline{R}^2 = & 0.52 \end{aligned}$$

其中，g_t = 意大利南部第 t 年的实际人均 GNP 增长率；

Y_t = 第 t 年的实际人均 GNP；

I_t = 第 t 年的实际人均投资；

CL_t = 第 t 年由于劳资纠纷所损失的人均工作日；

S_t = 第 t 年的人均公路公里数；

G_t = 第 t 年在文科学校注册的平均学生人数；

Le_t = 第 t 年大学中文科专业的平均学生人数；

Tec_t = 第 t 年大学中经济专业的平均学生人数；

D_{73-81} = 石油危机年份的虚拟变量。

式（6.24）支持以下假设：在阶段性教育和非阶段性教育之间的不均衡可能会对意大利南部的经济绩效产生负面影响。为了检验技术进步变化对同一问题的影响，我们通过计算以下变量，为技术进步方差构建了一个替代变量：

$$V_t = \left(u_t - \sum_{j=1}^{n} \frac{u_{t-i}}{n}\right)^2 \tag{6.25}$$

其中，u_t 为回归方程的残差：

$$q_t = a + bt + u_t \tag{6.26}$$

其中，q_t 为制造业的资本生产率，t 为线性趋势。用该变量作为回归量得到：

$$\begin{aligned} g_t = & \underset{(-3.10)}{-0.172} g_{t-1} + \underset{(3.43)}{0.82} \frac{I_t}{Y_t} - \underset{(-3.10)}{0.035} CL_t \\ & \underset{(-3.39)}{5.45} G_t + \underset{(3.67)}{27.64} Tec_t - \underset{(-2.96)}{0.083} V_t \\ & + \underset{(4.31)}{0.128} D_{73-81} \end{aligned} \tag{6.27}$$

$$\overline{R}^2 = 0.51$$

看来式（6.1）～（6.23）的模型所得到的结果证实了事前假设，这显示终身教育活动和技术进步的随机性可能共同决定了1951—1993年间，意大利南部经济发展令人失望的增长结果。

结论

本章一方面从正式教育与“干中学”入手，另一方面从产品创新与技术进步入手，集中研究了它们的不同作用，提出了人力资本形成与内生增长问题。我们假设，尽管学习是一种系统性现象，可以被有意导向消费目标或生产目标，但创新和进步同时也受到重要的随机因素的影响，尽管它们在很大程度上是这种有意行为的结果。

这种方法使我们在纯理论的基础上得出以下结论：第一，教育的类型和显性目标的确会影响进步方向的决定。第二，它们对技术进步的变化可能有更深远、较不明显但绝非无足轻重的影响。第三，能否成功地用教育投入处理这些相互有别、多少存在冲突的技术进步各方面因素，决定了一国的增长绩效。

本章对意大利南部时间序列数据结论的初步检验也表明，部分结论得到了验证。估计结果支持以下假设：即意大利南部的增长受到技术教育的正面影响，即使在大学水平上也是如此，并且增长受到对更传统、更长远教育的投资的负面影响。这些估计结果也支持下列假设：即制造业生产率增长的变动性是所考察年份的区域绩效的显著负面影响因素。

附录：关于意大利教育的部分数据，1951—1993年

可以将意大利自1951年以来的正式学校教育发展作为一个案例，来检验教育在区域绩效中的作用。如加特埃（Gattei，1995）的近期研究所述，意大利的教育水平普遍较低。根据该项研究，在大多数经合组织（OECD）国家中，年龄在25～64岁的人口中有超过50%已经完成了高中学业，而在意大利，相应的比例仅为20%（见表6.1）。

在意大利，北部和南部的差异在较低的教育等级（小学和初中；见表6.2）上较小。南部的正式教育绩效与北部相比（见表6.3）较差，看来这是源于两种单独的原因：（1）未完成义务教育的学生人数更多（南部为14%，北部为10%）；（2）辍学率更高（南部为17.3%，北部为14.5%）。

至于高等教育，南部既有数量上的问题，也有质量上的问题。北部的大学生人数较多，与之相应，北部的科技研究比例也较高（见表6.4）。从这方面来看，北部和南部的差距拉大了，尤其是当我们

表 6.1　意大利：6 岁以上的居民（%）

	学历						
地区	大学	高中	初中	小学	无学历	文盲	总计
1951							
意大利	1.0	3.3	5.9	76.9	—	12.9	100
中北部	1.06	3.6	6.93	81.5	—	6.7	100
南部	0.9	2.6	3.95	68.3	—	24.3	100
1961							
意大利	1.3	4.3	9.6	42.3	34.2	8.3	100
中北部	1.4	4.7	10.9	46.2	32.5	4.3	100
南部	1.2	3.6	6.8	34.7	37.8	15.9	100
1971							
意大利	1.8	6.9	14.7	44.3	27.1	5.2	100
中北部	1.9	7.2	16.1	48.2	24.06	2.56	100
南部	1.7	6.4	11.4	35.9	33.9	10.6	100
1981							
意大利	2.8	11.5	23.8	40.6	18.2	3.1	100
中北部	2.9	12.2	25.2	42.1	16.1	1.4	100

人口普查数据

表 6.4　　**大学在校生人数，1951—1993 年**（20～29 岁的每 1 000 位居民中的大学生人数）

	工学		经济学		法学		医学		文学与哲学	
年份	南部	北部	南部	北部	南部	北部	南部	北部	南部	北部
1951	2.2	4.1	2.1	3.8	6.1	3.9	3.5	4.6	2.9	2.3
1956	2.3	4.4	2.6	4.5	6.7	4.6	2.6	3.6	2.2	1.8
1961	2.6	5.4	4.8	7.1	7.5	5.0	2.5	3.5	2.9	1.8
1966	4.9	7.2	9.3	11.1	6.6	4.8	3.9	5.2	6.1	6.1
1971	8.4	11.6	10.2	8.9	15.1	8.2	11.0	13.9	10.8	9.9
1976	9.5	13.6	7.8	7.6	22.6	11.8	20.9	24.5	14.5	4.5
1981	8.8	12.2	12.3	11.7	23.8	14.6	19.4	21.8	12.4	4.9
1986	8.2	18.0	13.2	17.1	23.1	17.9	10.7	14.1	10.4	8.3
1991	12.9	21.2	22.0	22.9	28.4	28.4	7.8	8.4	14.9	9.2
1993	15.0	24.5	23.9	22.1	29.9	31.9	9.0	6.5	16.3	9.6

表 6.2　　**按人数平均的在校生人数，1951—1993 年**（5～9 岁的每 1 000 位居民中的小学生人数，10～14 岁的每 1 000 位居民中的初中生人数，15～19 岁的每 1 000 位居民中的高中生人数）

	小学		初中		高中	
年份	南部	北部	南部	北部	南部	北部
1951	540.4	532.5	150.4	183.6	89.6	101.6
1956	601.9	562.8	183.9	208.4	143.0	155.0
1961	556.9	504.1	283.1	315.2	192.0	186.8
1966	555.5	517.4	391.7	465.3	343.3	373.2
1971	563.1	565.3	510.4	615.4	420.5	488.3
1976	538.3	537.3	595.9	694.0	463.6	542.0
1981	494.1	487.6	609.4	637.4	486.5	540.3
1986	501.5	460.9	681.6	708.6	534.1	634.9
1991	480.6	473.7	642.4	635.1	624.5	697.1
1993	474.2	465.3	615.5	596.4	627.6	698.2

意大利国家统计局（ISTAT）

表 6.3　　**高中在校生人数，1951—1993 年**（15～19 岁的每 1 000 位居民中的高中生人数）

	技校		职高		理科高中		文科高中	
年份	南部	北部	南部	北部	南部	北部	南部	北部
1951	22.0	37.3	20.8	17.7	5.9	11.5	35.4	23.6
1956	48.5	65.4	28.7	24.1	7.4	14.5	43.4	30.2
1961	78.8	85.6	34.6	22.6	11.6	18.3	46.6	31.3
1966	131.8	173.8	72.4	52.8	30.6	37.2	56.8	45.8
1971	161.7	211.5	56.8	42.3	76.2	71.4	56.1	51.3
1976	192.4	258.6	49.0	34.2	82.7	87.5	48.2	41.1
1981	205.1	249.3	55.7	36.8	73.6	75.7	50.2	40.2
1986	248.1	306.0	43.5	32.0	76.4	94.7	52.2	46.5
1991	299.2	298.5	45.4	33.8	93.4	121.7	57.8	51.4
1993	276.6	294.0	47.4	34.6	103.2	123.8	60.5	52.1

意大利国家统计局（ISTAT）

表 6.4　大学在校生人数，1951—1993 年（20～29 岁的每 1 000 位居民中的大学生人数）

	工学		经济学		法学		医学		文学与哲学	
年份	南部	北部	南部	北部	南部	北部	南部	北部	南部	北部
1951	2.2	4.1	2.1	3.8	6.1	3.9	3.5	4.6	2.9	2.3
1956	2.3	4.4	2.6	4.5	6.7	4.6	2.6	3.6	2.2	1.8
1961	2.6	5.4	4.8	7.1	7.5	5.0	2.5	3.5	2.9	1.8
1966	4.9	7.2	9.3	11.1	6.6	4.8	3.9	5.2	6.1	6.1
1971	8.4	11.6	10.2	8.9	15.1	8.2	11.0	13.9	10.8	9.9
1976	9.5	13.6	7.8	7.6	22.6	11.8	20.9	24.5	14.5	4.5
1981	8.8	12.2	12.3	11.7	23.8	14.6	19.4	21.8	12.4	4.9
1986	8.2	18.0	13.2	17.1	23.1	17.9	10.7	14.1	10.4	8.3
1991	12.9	21.2	22.0	22.9	28.4	28.4	7.8	8.4	14.9	9.2
1993	15.0	24.5	23.9	22.1	29.9	31.9	9.0	6.5	16.3	9.6

意大利国家统计局（ISTAT）

比较文学与哲学专业的学生人数时。

参考文献

Arrow, K（1962）“The Economic Implications of Learning by Doing”，Review of Economic Studies, vol.29，no.3，June, pp.155-173.

Cass, D（1965）“Optimum Growth in an aggregative Model of Capital Accumulation”，Review of Economic Studies, vol.32，no.3，pp.233-240.

Darity, W.Jr（1990）“The Fundamental Determinants of the Terms of Trade Reconsidered: Long Run and Long Period Equilibrium”，American Economic Review, vol.80，no.4，pp.816-827.

Ethier, W（1979）“Internationally Decreasing Costs and World Trade”，Journal of International Economics, vol.9，February, pp.1-24.

Findlay, R（1980）“The Terms of Trade and Equilibrium Growth in the World Economy”，American Economic Review, vol.70，no.3，pp.291-299.

Gattei, S（1995）“La Scuola Secondaria Superiore Statale nel Mezzogiorno”，Rivista Economica del Mezzogiorno, Svimez, Asso-

ciazione per 6 sviluppei dell, industria nel mezzogiorno, vol.2, pp.395-439.

Grossman, G.M. and Helpman, E（1988）Comparative Advantage and Long-Run Growth, Discussion Papers in Economics No.142, Working Papers（Princeton, N J: Princeton University, Woodrow Wilson School）.

Hirschman, A.O（1985）“Against Parsimony: Three Easy Ways of Complicating Some Categories of Economic Discourse”, Economics and Philosophy, vol.1, pp.7-21.

ISTAT（Central Statistics Institute）（1998）Statische culturali, Istituto nazionale di statistica, Rome.

Krugman, P（1985）“The Narrow Moving Band, the Dutch Disease and the Competitive Consequences of Mrs.Thatcher: Notes on Trade in the Presence of Dynamic Scale Economies”, Unpublished working paper, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

Levhari, D（1966）“Extension of Arrow's Learning by Doing”, Review of Economic Studies, vol.33, pp.117-132.

Lucas, R.E.Jr（1988）“On the Mechanisms of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, vol.22, no.1, July, pp.3-42.

Romer, P.M（1986）“Increasing Returns and Long-run Growth”, Journal of Political Economy, vol.94, no.5, October, pp.1002-1037.

Sheshinski, E（1966a）“An ‘Infant Industry’Growth Model”, Unpublished working paper, Department of Economics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

Sheshinski, E（1966b）“Some Tests of the Learning by Doing”, Unpublished Ph.D. dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

Sheshinski, E（1967）“Tests of the Learning by Doing Hypothesis”, Review of Economics and Statistics, vol.49, no.4, pp.568-578.

Stokey, N.L（1987）“Learning-by-doing and the Introduction of New Goods”, Unpublished working paper, Northwestern University, Evanston, IL.

第7章

亚洲奇迹背后的因素：企业家精神、教育与金融

理查德·R·纳尔逊 霍华德·帕克
（Richard R.Nelson and Howard Pack）

关于经济发展的不同理论

关于如何解释“亚洲奇迹”的争论聚焦到一个更一般的理论争论上，即如何解释长期经济增长。这场更广泛的争论发生在两派经济学家之间。一派经济学家试图用与一般均衡理论原则一致的方法解释经济增长，而另一派经济学家认为增长必须被理解为一个由技术进步推动的演化过程。当然，前者是为人们所熟悉的，可以参见罗默（Romer，1990）的有力论述。后者是由纳尔逊和温特（Nelson and Winter，1982）明确表述的，这种理论以熊彼特著名的均衡理论批判精神为根据，将它作为理解经济增长的工具。

本章的重点并不是一般性争论，而是在如何解释亚洲奇迹这个专门问题上所体现出来的争论。20世纪60年代至20世纪90年代，韩国、中国台湾、新加坡和中国香港使自身从技术上落后贫穷的经济体转变为相对现代化和富裕的经济体。每个经济体的人均收入都是原来的四倍以上，并且现在已有大量厂商能够生产与美国、日本和欧洲相抗衡的高技术产品。这些国家和地区的增长表现远远超过了那些在1960年拥有可比生产力和收入水平的经济体。单就这些背景来看，解释它们的成功经验显然具有非凡的科学意义和政策意义。

有一点人们较少提到，就是它们的增长在历史上是空前的。人们大都认为日本在明治维新之后半个世纪的发展可与之相比。然而，日本在这段时期的人均收入增长率还不到亚洲新兴工业化国家（newly industrialized countries, NICs）1960年以来的一半。当然，时间越早，增长率通常也越低。但新兴工业化国家的赶超速度仍是引人注目的。亚洲奇迹迫切需要得到解释。

当然，经济学家们并不是无视这个挑战或对它不感兴趣。20世纪80年代至90年代，出现了许多不同的理论，它们都声称能够解释这种现象。见威斯特福等人（Westphal et al.，1985）、帕克和威斯特福（Pack and Westphal，1986）、阿姆斯丹（Amsden，1989）、帕克（Pack，1992）、世界银行（World Bank，1993）、杨（Young，1993）、金和刘（Kim and Lau，1994）、克鲁格曼（Krugman，1994）、罗德里克（Rodrik，1994）的研究。在某些关键原因的认定上，不同的理论之间存在共识。所有亚洲新兴工业化国家都经历了迅速的实物资本存量增长。同时，它们的人力资本投资率也都很高。事实上，所有解释亚洲奇迹产生机制的理论都将投资放到了理论解释的中心位置。

然而，这些理论所着重的因果机制有显著差异。尽管这样做有可能违反实际上的多样性，但为了达到我们的研究目的，我们发现，将关于亚洲奇迹的理论分为两类是很有帮助的。第一类，我们称为“积累”理论，强调投资使这些经济体“沿其生产函数曲线移动”的作用。另一类，我们称为“同化”理论，强调这些经济体掌握从更发达的工业化国家借鉴来的新技术之前，必须经历培养企业家精神、创新和学习的过程，它视人力和实物资本投资为同化过程所必需，但远不是充分的一部分。

几位经济学家力推积累理论，他们其用意显然是，剥离了绝大部分“亚洲奇迹”中的“奇迹”部分。他们认为，在迅速发展的背后，不过是非常高的投资率而已。支持这一观点的经济学家并不否认，采用并掌握新技术以及其他现代化实际应用技术是重要的原因。更确切地说，他们的立场是，应当力求用投资来解释经济沿着生产函数曲线向前发展的现象，如果还有任何遗漏，则需从其他方面寻求解释。沿这一思路分析的几位经济学家发现，根据他们的计算，仅用工人人均实物资本和工人人均人力资本的增加即可解释工人人均产出增加的主要部分。因此，没有必要将增长“奇迹”过多地归功于企业家精神、创新或学习，除非这些词只是对转向更加资本密集型和教育密集型生产方法的另一种称呼（Young，1993；Kim and Lau，1994；Krugman，1994）。

对于同化理论者，这种观点看上去很奇怪。新兴工业化国家在20世纪70年代和80年代逐步掌握的技术是20世纪60年代它们从未接触过的技术。为了学习如何有效地使用它们，需要发展新的技能、新的经济活动组织方法，并逐渐熟悉和适应新的市场。做到这些绝非易事，而要有勇于冒险的企业家精神和良好的管理（Pack and Westphal，1986；Amsden，1989；Dahlman，1994）。亚洲奇迹之所以成为奇迹，是因为这些国家做得很出色，而其他国家则没有那么成功。毫无疑问，采用发达国家的技术需要较高的实物资本投资率和人力资本投资率，而新兴工业化国家达到了这些方面的高投资率。然而这里仍要说明，认为投资仅仅是使这些经济体能够“沿其生产函数曲线移动”，看来是一种奇怪的表述。但至少它提出了一个问题：“沿其生产函数曲线移动”是什么意思?

我们是否在没有实际差异的情况下人为地制造了这种区别？我们不这样认为。积累理论所强调的仅仅是投资。这意味着如果其他国家进行了类似的投资，那它们也能和成功的新兴工业化国家一样成功。如果这些国家进行了投资，并整合了资源，发展就会随之而来。相反，同化理论强调学习知识，大胆经营，从而掌握对该国（即使对世界而言未必如此）来说是全新的技术和其他实践经验。“投入品的有序配置”是原因之一，但重点是创新和学习，而不是配置。根据这种观点，如果人们整合了资源但没有进行创新和学习，就不会有发展。

坚定的积累主义者可能会回应道，如果对人民进行教育，并提供现代化设备，他们就会学习。同化主义者则可能会回应道，苏联和东欧共产主义经济恰恰是持这种观点，进行了投资，却并没有学习。学习不是自动发生的。积累主义者可以回应，老牌共产主义国家提供了一种经济环境，在这种经济环境中，缺乏让人提高效率的激励机制，无论是在技术意义上还是经济意义上，更不用说创新了。同化理论者可能会同意，但随之提出，正因如此，弄清楚新兴工业化国家的成功之道很重要。积累主义者将回答说，这是因为它们的价格水平合适，并进行了必要的公共投资。强调企业家精神、创新和学习的经济学家将回答，并不仅仅那么简单，并指出，像西班牙这样投资率高、多数价格水平也合适的国家，相对于亚洲新兴工业化国家而言发展速度仍然要低得多。

在处理以下四类情况时，理论之间的差异尤为明显：企业家决策涉及的因素；技术的性质；受到良好教育的劳动力所提供的经济能力；出口对这些国家的迅速发展所起的作用。

积累主义者几乎没有给予厂商明显的关注，他们认为厂商的行为基本上是由其面临的环境——激励和约束——决定的，这决定了盈利性最高的行为。另一方面，同化主义者认为企业家厂商及其迅速学习的能力是韩国和中国台湾成功背后的关键因素，它们的行为得到了环境的支持，但只是部分地由外部力量决定（Hobday，1995； and Kim，1997）。对于同化理论者，至少是我们这类同化理论者来说，当厂商考虑冒险进入新环境时，这种冒险的利润率具有奈特（Knight）意义上的高度不确定性。某些企业管理者敢于冒险；而其他人选择留在熟悉的环境中。因此，厂商的行为是由其决策者的胆量及其所处的环境决定的。企业家冒险的成败也只是部分地由环境因素决定。它也取决于企业管理者和工人的热忱、聪明才智和学习能力。

此处的差异，部分在于不同的理论如何看待技术。积累主义者似乎相信，任何时间的大部分技术知识都被整理为蓝图和相关文件，因此当企业采用一项对它（而不是世界）而言的新技术时，首先涉及获得这些蓝图的方法。相反，同化主义者认为，在人们需要了解的技术应用知识中，只有一小部分以蓝图的形式被整理出来，其中许多是隐性的，而实践和使用与阅读和学习一样都是了解技术的方法（Nelson and Winter，1982； and Rosenberg，1994）。此外，尽管许多经济学家相信，技术可用工程学和自然科学来界定，但实际上，技术的工程意义和组织意义的分界线是模糊的，而掌控一项技术通常需要了解如何管理复杂的劳动分工，这一重要性并不亚于了解相关的物理和化学知识。

这些差异表现为两种理论如何解释以下事实，即新兴工业化国家能够迅速提高资本—劳动比率（在所讨论的年份中增长为原来的四倍以上），而资本收益率却没有显著下降。积累主义者愿意援引替代弹性的概念（指内在的技术机会），并认为这些现象表明替代弹性很高。另一方面，同化主义者认为，不能脱离决策者搜寻、发现和有效采用多种新技术的能力，独立地定义技术可能性集合。也就是说，积累主义者是用常规意义上的生产函数的参数性质来解释，而同化主义者是用熟练的企业家能力和学习来解释。

沿着同一思路，对于这些国家教育水平迅速提升产生的影响，这两种理论也有不同看法。积累主义者将人力资本增加简单地作为劳动力质量或劳动效率的提高处理。另一方面，同化主义者倾向于用类似于多年前纳尔逊和费尔普斯（Nelson and Phelps，1966）所概述的方式，看待迅速上升的受教育程度，特别是这些国家中培养出一支不断壮大的、受到相当良好培训的工

程师和应用科学家队伍。受到良好教育，即能发现新的机会，并有效学习新知识。因此，新兴工业化国家不断增长的人力资本也是对成功企业家精神的重要支持。

两种理论的区别也鲜明地体现在如何看待新兴工业化国家制造业的强劲出口表现上。积累主义者倾向于只是将制造业出口的陡升视为经济体中实物资本和人力资本存量迅速增加、比较优势向密集使用这些投入的部门移动时可预期的结果。这一观点认为，制造业出口的高涨除了证明这些国家的经济政策使比较优势发挥了作用以外，本身并不值得关注。与之相比，同化主义者尽管并不否认新兴工业化国家正在不同的制造业领域建立起比较优势，但仍倾向于强调政府引导，甚至是迫使企业出口的积极作用，以及企业家精神、创新和学习这些即使有政府的支持，企业也必须进行以在世界市场上有效竞争的行为。

几位同化学派的经济学家认为，出口通过两种方式激励和支持积极的学习借鉴行为（Pack and Westphal，1986； Pack，1988）。首先，被迫在世界市场中竞争，使企业中的管理者和工程师密切关注世界标准。其次，许多出口活动都涉及与美国或日本厂商签订合同，而这些厂商对绩效的要求很高，并会为达到要求提供协助。这种观点明显不同于下述观点，即认为新能力的发展只是要素可得性改变后自动产生的结果。

我们注意到，同化主义者的立场（至少是我们赞成的那种）将新兴工业化国家对实物资本和人力资本的高投资率视为同化过程的必要因素（如果不是充分因素的话）。高投资率本身即使不是奇迹，也是引人注目的。根据同化主义者的论点，至少有部分投资是通过源源不断的迅速创新和学习引入和维持的。

在新兴工业化国家中，增加训练有素的技术人才的供应当然会促进企业的成功。另一方面，新培训的工程师并不会自动在企业中找到工作。必须有可供他们就业的创业型企业，或者有创办新企业的机会。因此，进取的企业支持并促进了受教育程度的迅速提高。

要成功制造新产品，几乎总是要求企业取得新的实物资本。无疑，这些国家的政策鼓励储蓄。但是另一方面，正是这些打入新市场领域的企业卓著的创新绩效令储蓄和投资有利可图。

我们认为，这两种主要的理论明显存在差异，这既体现在其因果结构中，也体现在它们对“做法”给出的提示中。积累主义者强调，投资率上升以及合

适的价格水平。同化理论者则认为，成功的产业发展需要创新，并学习掌握现代技术；有效的创新和学习取决于投资和促使资源有效配置的市场环境，但也涉及更多因素。而且，在很大程度上，的确是成功企业家带来了所需的投资。

本章余下部分结构如下：第二部分所考察的观点是：认真严密的数字计算结果支持积累理论，而几乎没有证据证明创新和学习有很大作用。我们认为，常用的计算并不如其支持者声称的有效。在第三部分中，我们提出了一种不同的方法来区别两种变化：一种是伴随着投入变化的产出变化，可以简单地将其视为“沿其生产函数曲线移动”；另一种变化则涉及创新和学习。根据我们提出的论据，我们在第四部分进行了实证考察。我们认为，实证结果强有力地支持同化主义者的观点。第五部分考察了在哪些方面两种理论的差异是值得关注的。

为何标准计算实际上无法区分不同条件下的经济增长？

主张积累理论的人，以两种计算方法作为他们的论据。一种是增长核算法，另一种则涉及拟合动态生产函数。在这两种方法中，所运用的策略基本上都是在保持“生产函数”不变的情况下，计算投入增长对产出增长的影响，并观察（在增长核算法下）是否留下任何“残差”，或（在生产函数拟合法中）时间流逝本身是否有助于产出的增长（超出投入随时间增长所能解释的部分）。在此，我们认为，与经济学中传播甚广的观点不同，前述两种计算都不会从有技术进步时的经济增长中得出“如果没有技术进步”时经济增长的情况。

通常，人们并没有充分认识到，简单的增长核算法逻辑仅适用于分析投入产出的微小变化（Nelson，1973）。基本上，该程序涉及对各种已变投入的边际生产率（或产出偏弹性）进行估计，并通过一阶泰勒展开，有效地运用这些估计计算投入扩张对产出增长的贡献。然而，在“亚洲四小龙”的例子中，投资（已估计了其对增长的贡献）积少成多，已经非常可观。尽管受到增长核算法形式的限制，即通常根据年均变化进行计算，使变化显得相对较小，但在所讨论的国家中，20世纪60年代以来工人人均资本的增长超过四倍，且平均受教育年数也大幅增加。

在标准增长核算法的计算中，按要素价格估计（或用要素份额估计的产出弹性）的边际生产率被视为外生因素。然而，在新古典生产函数理论（隐含在增长核算法的逻辑中）的假设下，有限的大幅投入变化会导致有限的大幅边际生产率变化。鉴于此，需要将增长核算法中作为外生因素处理的要素价格（或要素份额）理解为内生因素。因此，如果投入变化很大，那么标准的“增长核算法”就无法计算无技术进步时的增长。当大部分迅速增长的要素边际生产率（产出弹性）都保持较高水平时，增长核算法将用扩张解释大部分增长，这主要是技术进步抵消了原本会产生的收益递减的结果。

我们知道，在所考察的国家中，尽管数量上变化很大，但实物资本收益率和教育收益率一直很高。我们早前曾指出，一种解释是，根据标准生产函数理论，技术因素所决定的替代弹性是非常高的，因此当经济沿着其事前生产函数曲线移动时，这些投入相对于其他因素的显著增加对边际生产率仅有温和影响。根据该解释，产出的确可以在没有任何技术进步的情况下大幅增加。对于积累理论的拥护者，这看来是不言而喻的。然而，另外一种解释是，用标准方法定义的替代弹性是非常低的，而且只有迅速采用新技术，才避免了这些经济体若仍沿着发展初期的生产函数发展本会发生的收益陡降。

考虑后一种解释，也就是我们认为是正确的解释。根据这种解释，创新和迅速学习是增长的推动力。然而，用标准增长核算法计算时可能会得出非常小的残差，甚至是负残差。增长更迅速的要素——实物资本和人力资本——的要素收入份额将达到并保持很高的水平，这是迅速学习的结果，正是这一点使它们的持续扩张具有生产效益。这些投资本身的水平很高，并将维持这一水平，因为迅速的技术进步使其收益保持在较高的水平上。因此，增长核算法可能将产出增长主要归因于投入增长。这几乎没有留下用创新和学习解释的余地，尽管这些是推动增长的基本因素。

一些学者将托恩奎斯特指数（Tornqvist index）作为计算投入增长的权数，这代表了这样一种认识，即如果人们关注在生产函数曲线上投入的有限变动对产出的影响，那么会发现产出弹性在这个过程中是可变的。但该种指数（Young，1993）的使用并不涉及这里强调的问题。在期初和期末，该指数都使用实际份额。但期末的实际份额可能受到期间发生的技术变革的影响，而且几乎可以肯定，在这里讨论的情形中，实际份额确实受到了这种影响。通常，如果生产函数在发展跃进时期保持不变，实际份额就不是新的投入数量下应有的份额。

我们希望强调这点，因为许多经济学家似乎相信，按增长核算法计算时没有出现较大的残差，是证明增长主要来自于沿现行生产函数曲线的移动的有力证据。如果所涉及的投入变化较大，就不会如此。单靠增长核算法并不能说明相关的替代弹性是大还是小，因此也无法区分上述两种增长源泉理论。这是一个“识别”问题。

人们可能认为，当投入变化较大且有限时，拟合一个动态生产函数能够避免增长核算法的这一逻辑局限。然而，实际上，识别问题不能通过这种方法解决。

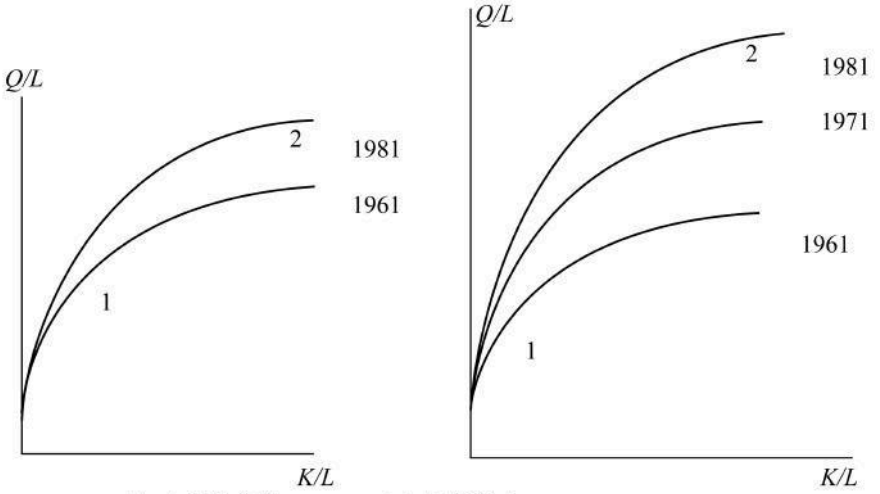
因此，考虑这两种“解释”，如图7.1所示。在时点1和时点2之间，工人人均产出的大幅增加与工人人均资本的大幅增加相关。在左侧的图释中，即使经济停留在第一期的生产函数（虚线）上，劳动生产率也会大幅增长。图中的生产函数曲线描绘的仅仅是递增资本密集度的弱递减收益。假设在时点1，企业或经济体了解如何在比以往高得多的资本密集度下有效经营，但它们选择不这样做，因为在现行要素价格下，在低资本密集度下经营更加有利可图。在时点1和时点2之间，要素可得性改变了。

相反，在右侧的图释中，生产率增长几乎全部是新生产函数（实线）的结果，其中，如果经济保持旧有的生产函数，将几乎不会有生产率的增长。根据这种解释，在时点1，企业或经济体对如何在显著升高的资本密集度下有效经营知之甚少。当工人人均资本增加而没有学习使用新技术时，将很快导致低边际收益或零边际收益。因此，为了有效运用第2期变化后的要素价格制度，就必须进行大量“学习”或“创新”，实际上也是如此。

两种解释都拟合了时点1和时点2的数据。旧生产函数的“水平”和“斜率”在时点1相同，而新生产函数的水平和斜率在时点2相同。戴蒙德等人（Diamond et al.，1972）、纳尔逊（Nelson，1973）在差不多30年前就强调过这一点，看来已被人们遗忘了。

当人们用统计方法“拟合”一个动态生产函数（通过许多数据，而不仅仅是两个点和斜率）时，应如何区分这两种解释呢？显然，人们需要在所拟合的形式中加入某些限制（例如，不同时期中“技术进步”的速度和方向为常数，或基本生产函数必须保持特定的“一般形状”）。这里所考察的多数计量经济学实例施加的限制是相当松弛的，但已足够用来计算最佳拟合方程。然而，即使形似左侧的解释赢得了“最大似然”竞赛（Kim and Lau，1994），但如果对函数形式的约束相对较松，那么形似右侧的解释也不会相

距甚远。这种已被应用的标准回归技术不能使人们有把握地接受一种解释，而拒绝另外一种。



Q/L = 工人人均总产品；*K/L* = 工人人均资本

图 7.1　生产边界每 10 年的移动情况

图7.1实际上是根据1962—1991年韩国制造业部门的实际数据估计而得的回归曲线。用数据拟合的动态生产函数是标准的、替代弹性不变的生产函数（CES），该生产函数有两项投入——资本和劳动——且规模收益不变。为了保持分析的简单明晰，我们令技术进步为中性，且在考察期内恒定不变。需要估计的关键参数是技术进步率r和替代弹性e。

在左图中，我们令e较大，为0.9。由于K/L的增长能很好地解释Q/L的增长，因此技术进步率r的估计值将变得较低，为0.016（当我们设e大于1时，对于含有e的回归方程，技术进步率的估计值将更低，对于较大的e值来说，技术进步率的估计值将接近0）。在图7.1的右图中，我们将e限制在较低的水平，为0.2。在这一约束下，由于K/L的增长不能很好地解释Q/L的增长，因此技术进步率r的估计值将变得很高，为0.045。这两个回归方程，以及通过最小二乘法选择所有参数的回归方程，R_2的值均为0.99，这使得根据统计方法选择回归方程的余地很小。

再一次，我们想强调这一点。虽然最佳的动态函数拟合可以解释增长受到技术进步影响较小，而主要归功于投入的增长，但其本身并不能有力地反驳如下观点：实际上，如果没有显著的技术进步，经济增长的程度会小得多。只有

在动态生产函数上施加特别约束，才能通过计量经济学技术在图7.1左侧和右侧的解释之间进行选择。这些约束基本上是强加的。而施加略有不同的约束后，人们就能从根本上改变对技术进步贡献的估计。

当然，这里提到的作者们在处理数据和使用分析方法时都是十分认真细致的。问题是，他们所用的方法并没有达到研究目的。在我们争论的这个阶段，我们也没有引入“新数据”，尽管我们同意这是实证性质的问题。在考察新的实证之前，重新思考数据的性质看来十分重要：即这些数据是企业家精神、创新和学习占增长核心位置的数据，还是这些因素不占增长核心位置的数据。

回到基本问题

当有些人强调“沿其生产函数曲线移动”，而有些人强调“企业家精神、创新和学习”时，人们如何在这两种不同的但都与宏观经济数据大体相符的解释之间抉择呢？我们主张，要得到实证结果，人们需要先提出一些概念性问题。当一个人说，他所观察到的投入和产出变化仅反映沿生产函数曲线的移动时，他的意思是什么？如果一个人认为没有那么简单，实际上是企业家精神和创新在起作用，他的意思又是什么？如果我们能就这些概念性问题的答案达成一致，也许也能就何种实证更能说明问题达成一致。

经济学家的“沿其生产函数曲线移动”这种表示方法的含义，正如大学本科微观经济学教材的简单陈述所言。其中的生产函数，指的是“生产集”——企业能选择的所有投入产出组合集合的“效率边界”。一种向学生解释该集合的方式是，一家企业“了解”某个生产技术集或活动集，而生产集是通过在不同水平上搭配这些活动而产生的。在任何情况下，企业都被视为既“了解”每种备选方案，又“知道如何”进行与获得彼此有关的投入产出向量相关的活动。

在非正式的阐述中，可能承认存在与配置和组织相关的适度“设置成本”，这些配置和组织是为了让企业经营转移到不同于企业当前活动的集合中的一点。这样，尽管在正式的模型分析中通常已经忽略了这些转移成本，但可能仍需进行某些调整（设置成本的另一种形式）以使新的经营选择顺利进行。

然而，如果转移到新点的设置成本涉及进行大量探索性“搜寻与研究”，以识别并更好地了解该企业此前尚不熟悉的方法，并且“调整”涉及大量“干中学”的试错学习过程，那么它就与“在生产集内经营”的思想是不一致的。至少，如果搜寻与学习的结果是高度不确定的，那么无论是对事前的企业，还是对试图预测结果的经济学家来说，二者都是不一致的。

当然，对于上述生产集观点，一种说得通的解释或许会承认，投入与产出某种程度上的统计不确定性可能会对过程有所影响，特别是当存在未知外力，例如降雨量时。但是，如果决策者对于行为后果和如何着手只有大致想法，那么某些行为就不能被视为单位生产选择集之内的活动。企业的生产集将限于企业有把握、有技能了解和掌握的范围。至少，经济学家就是这样隐性定义这一概念的。

另一方面，根据这些标准，凡是涉及对初始模糊选择进行大量研究或研发（甚至包括事先并不清楚结果性质的研发活动）的行为，都可看做是企业的“技术”变革或“创新”。如果经济学家坚持他们所教授的选择集的含义，我们就不明白这种行动怎么可能被看做是“沿其生产函数曲线移动”。

请大家注意以下事实：根据我们建议的区分方法，原则上，一家企业的生产集可能会十分宽泛。实际上，根据该原则，被某种新新古典增长理论（new neoclassical growth theory）视为“技术进步”的事物将被视为沿着企业现行生产函数曲线的移动。在这些模型中（Romer，1990），对研发活动的投资是令产品或技术付诸实践所必需的前期成本（up-front cost）。但在这些模型中（即使现实中未必如此），研发活动是使企业所熟悉的活动能够得以利用的严格设置成本（set-up cost）。这里不涉及奈特不确定性（Knightian uncertainties）。

然而，一旦我们脱离特定的抽象模型，多数已经研究过该过程的经济学家会根据经验认为，将显著有别于以往所用的产品或工艺引入经济，不同于沿现行生产函数曲线的移动。实证已经很好地证明，尽管任何时候工程理论计算都包括大量尚未付诸实践的技术，但将新技术引入应用无疑将产生“前期”研发成本，至少该过程的早期存在奈特不确定性（Nelson and Winter，1982；Rosenberg，1994）。尽管研发活动能解决部分不确定性，但研发过程本身也有不确定性。此外，即使经过了研发活动，开始时也总会有“程序缺陷”，在能够真正控制操作过程之前，通常需要花费一定时间。在许多情况下，创新努力被证明是无利可图的，需要被舍弃或从根本上加以修改的。

当然，本章中我们分析的是技术的采用，也就是说，尽管对于某个企业或国家来说这项技术是全新的，但对于整个世界而言这并不是一项新技术。于是，问题是在选择集基本不变，而其中某些具体选择变化时，新兴工业化国家企业行为和绩效的这种变化能否得到有意义的解释。

积累主义者显然认为，如果技术在一国得到实际应用，那么其他国家的企业就能用某种方式，以相对较低的成本采用该技术，并且这种行为的结果没有显著的不确定性。此时，关于这种技术的详细描述将很常见，而企业也可以雇用熟悉技术应用问题的顾问。在许多情况下，可以从正在应用该技术的企业中得到协助，尽管可能需要支付一些许可费。

相反，同化主义者对简单的“技术转移”持怀疑态度。的确，新兴工业化国家的企业采用的许多技术，都能从工学教科书、论文等处查阅到。蓝图和专业手册也是容易获得的，企业还可以雇用许多顾问。

然而，同化主义者会强调，这种移动不仅必然涉及识别、了解和学习掌握技术的“前期”成本，而且也会涉及明显的不确定性。选择范围是模糊的。事情的结果通常和人们所期望的不同。顾问们也不一定能成功。大量通过实际使用进行学习是不可避免的。所采用的技术与企业实际使用过的技术相距越远，成本和不确定性就越大。很多时候需要改动企业的主要组织结构。企业可能需要学习如何领悟新的市场。尝试改变的企业可能失败，也经常失败。成功的企业是因为它们知道如何做好以前无法做成的事，也就是说，它们通过扩展生产集取得成功。

实证说明了什么？

现在可以继续探讨这个问题，即：需要何种实证判断某项变革是在现有的生产能力或选择集之内，还是需要扩展这些组织单位已经掌握的技术集合才能实现。上一部分的分析说明决策所用的标准数据和技术没有起到应有的作用。这里我们认为，相关实证涉及过程考察，而不只是投入与产出的时间路径，同时也需要在很低的数据汇总层次上找到有说服力的数据。

对于高度总括性的经济数据，一个主要问题是，它掩盖了配置性变化的大小，甚至是性质。因此，早前我们曾提到，20世纪90年代，韩国和中国台湾的制造企业着力于生产那些在20世纪60年代它们完全没有生产过的产品。表

7.1中，中国台湾的相关数据有力地说明了这点。请特别注意中国台湾的电子产品生产，这约占20世纪80年代末中国台湾制造业出口的21%。而在1960年，实际上没有任何电子产品是由中国台湾生产的。

表 7.1　部分中国台湾工业产品实物生产水平的变化，1960—1990 年

产品	1960	1990
人造纤维（百万吨）	1 762	1 785 731
聚氯乙烯（百万吨）	3 418	920 954
钢筋（百万吨）	200 528	11 071 999
机床	0	755 597
缝纫机	61 817	2 514 727
电风扇	203 843	15 217 438
电视机	0	3 703 000
摩托车	0	1 055 297
电话	0	1 055 297
收音机	0	5 892 881
磁带式录音机	0	8 124 253
电子计算器	0	44 843 192
集成电路（千块）	0	2 676 865
电子表	0	5 115 695
造船（吨）	27 051	1 211 607

资料来源：《台湾经济统计（1992）》，表5—6c。

制造业部门内部的这种配置活动变化，基本上都与企业的大量消长变化相关，并伴随着企业退出衰退部门的业务，新企业进入扩张中的领域。在扩张中的领域里，总会看到一些消长变化，有些企业的尝试未获成功，而有些企业却获得了成功。遗憾的是，我们没有与所述现象直接相关的企业消长数据。

这里也列出了韩国和中国台湾不同规模企业在若干年份的数量数据，表7.2对这些数据进行了总结。其情况大体上是同化理论所期望的结果。微型企

业的数量有显著下降，大多数可能是由于受制于陈旧技术和传统产品生产，而中等规模企业或大企业的数量迅速攀升。我们推测，这些企业中大部分是进入新产品领域的新企业，或那些成功采用大量现代技术的老企业。在20世纪70年代初期，这些大型企业的生产率明显高于那些它们正在取代的小企业（就我们所举的例子而言）。

表7.2　不同规模企业的雇员分布百分比

年份／指标	4～9	10～19	20～49	50～99	100～499	500+
中国台湾						
1954	18	13	14	9	16	31
1961	18	10	14	8	17	34
1971	8	7	11	9	29	37
1971年工人人均增加值指数	—	100	91	100	117	259
韩国						
1958	17	16	21	13	21	12
1963	15	14	16	12	21	22
1975	4	5	8	9	30	44
1971年工人人均增加值指数	—	100	133	193	256	304

各列为雇员人数；—表示无数据。

资料来源：郝（Ho，1980），表3.1、D2、D3。

然而，为了获得当时所发生过程的细节，需要对企业个体进行研究。只有通过对企业的研究，人们才能了解企业掌握新技术、学习经营新产品所需的知识涉及何种因素。

令人欣喜的是，20世纪80年代至90年代期间，几位学者对中国台湾和韩国的制造企业进行了详细研究，追溯了这些企业制造能力迅速增长的来源。艾利斯·阿姆斯丹（Alice Amsden，1989）提供了一部详尽的韩国纺织企业史，描述了韩国生产率显著提升时期的情况。表7.3显示了在1977—1986年间，当企业基本购齐资本设备时，机器生产率和劳动生产率的变化。每单位产出的工时下降是可观的，特别是在纺织业中。阿姆斯丹用积极学习来解释生产率增长。在这段时期之初，企业的外国设备供应商提供了技术援助。在这段时期的后期，企业依靠自己的工程师提高了生产率。注意，尽管在1986年企业的效率已比10年前高得多，但其劳动生产率仍然低于发达工业国可比工厂的劳动生产率，这种现象与沿着可自由获得的国际生产函数曲线的移动是不一致的。

表7.3 韩国一家纺织厂的学习过程

指标	1977	1986	1986*
劳动生产率			
环锭纺纱（千克每工时）	52.4	78.5	156.25
自由端纺纱**（千克每工时）	137.1	210.3	324.30
织布（米每工时）	216.2	224.1	360.36
机器生产率			
环锭纺纱（千克每纱锭）	0.20	0.23	0.21
自由端纺纱**（千克每转杯）	0.91	1.26	1.11
织布（米每织机）	36.1	35.4	39.8

*与国际最佳实务绩效相比；**初始年份为1979年。

资料来源：第1列和第2列来自阿姆斯丹（Amsden，1989）表10.4的数据，并做了适当调整。第3列根据第2列加上帕克（Pack，1987）表3.1和表3.2的系数，以及这些表格所依据的计算结果得出。

就我们的研究目的而言，最有意思的企业研究是迈克尔·霍布迪（Michael Hobday）对韩国和中国台湾的电子公司进行的研究。霍布迪详细描述了这些企业如何开始经营——它们通常先制造非常简单的产品，然后逐渐转至生产更复杂的产品。在霍布迪研究的多数案例中，这些新型复杂产品首先是应外国客户的订单而生产的，这些客户在早期阶段为公司提供了详细的工程技术指导与援助。在这些公司中，有许多逐渐掌握了自主设计能力。也有许多公司已经能够出售拥有自主品牌的产品。从这些企业的发展史可以看到，它们积极地学习以改进现有业务，从事更加复杂、利润更高的业务。在早期阶段，这种学习包括逆向工程（reverse engineering）。当公司开始进行自主设计时，这种工程就可算为研发工作。

金麟洙（Linsu Kim，1997）对几种不同行业中的韩国企业进行了一系列分析，其结果与霍布迪（Hobday，1995）的研究结果有诸多共同之处。企业开始时使用相对简单的技术，而通过多年的学习逐步掌握了更复杂的技术。到了20世纪90年代，这些企业有许多已接近技术前沿。但这一经过既非易事，也无必胜的保障。

阿姆斯丹、霍布迪和金麟洙所述的韩国与中国台湾的企业发展情况，与小田和后藤（Odagiri and Goto，1997）所述的非常类似，他们研究了日本工业在明治维新和第二次世界大战前夕之间如何学习和掌握西方技术。他们发现，日本企业在精通它们采用和改良的西方技术之前，需要经过大量的搜寻、

探索、尝试、失败和学习。公司管理者采用新方法的决策有许多不确定性。小田与后藤强调“企业家”性质以及创新和学习。我们的观点是，韩国和中国台湾的企业在半个世纪以后经历了几乎相同的历程。

表7.4显示了中国台湾研发活动和国民专利的增加情况。在韩国，工程研究的类似进展主要集中在掌握和改良外国技术、有效进行可以被称为研发的新型设计工作等方面。当然，在第二次世界大战刚结束的若干年，日本也出现了相同的现象。

表 7.4　　中国台湾的研发和专利活动

年份	研发/国内生产总值	专利总数	中国台湾地区国民专利	外国专利
1981	0.95*	6 265	2 897	3 368
1986	0.98	10 526	5 800	4 726
1991	1.65**	27 281	13 555	13 726

*1984；**1990。

资料来源：《台湾统计数据（1992）》，表6.7、6.8。

回到我们基本的分析论证中来，我们不认为韩国和中国台湾20世纪50年代以来的工业发展，或日本半个世纪前的工业发展（Saxonhouse，1974；Odagiri and Goto，1997），可以解释为“沿其生产函数曲线移动”，至少，如果该术语意味着改变基本未改变的、选择集中的选择时，不宜作此解释。另一方面，如果认为案例研究中那些企业的企业家精神、创新和学习与“沿其生产函数曲线移动”的概念完全一致，那么我们就不知道何种概念应被排除，因而研究就会变得毫无意义。

这些差异是否有影响？如果有，那么影响的方式是什么？

两种理论之间的差异看来是有影响的，有两个原因：第一个原因很简单，是关于人们如何理解所发生的事情。亚洲奇迹的背后是什么？第二个原因是，关于适宜的经济发展政策，两种理论所表明的含义可能略有不同。比如，何种政府政策是有帮助的？其他国家能得到的教训是什么？

显然，对许多经济学家来说，积累理论最强烈的吸引力之一是它非常简单明了，而且它的基本要点符合现代经济学教科书中的一般经济活动理论。依据这种理论，从“亚洲奇迹”中去掉“奇迹”二字，既令人愉快地打破了神话，又让人安心地保持了理论上的保守，因为这种理论认为，这一切实际上不过是沿着一条生产函数曲线移动而已。究其根源，并不需要诉诸企业家精神或创新和学习，因为这很可能位于新古典经济学的有效领域之外。

同样很明显的是，人们对同化理论产生抵触，主要原因之一在于它看来过于复杂，提出的问题和它回答的一样多。这引起了人们的怀疑，即同化理论无法被清楚系统地阐述。然而令人欣慰的是，一个更简单、更熟悉的理论看来能够提供所有必要的解释。

然而，思想上的争执可能只是传统经济理论主体的一小部分。此外，那种认为生产集可以被严格精确地界定，而且沿生产函数曲线移动和生产函数曲线的位移有明显区别的理论，也只是在不久以前才进入经济学的研究范围。可能大多数标准经济学讨论并不需要这些特定的概念，也可能这些概念未经充分分析就被接受了。

一个强有力的理由是，同化主义者的观点和经济学中一套更老的观点非常一致。认为经济增长可以由生产要素的增加及其生产率的提高来解释的观点，至少可以追溯到约翰·斯图亚特·穆勒（John Stuart Mill）。然而，经济增长早期分析的一个显著特征，也是与当代分析相反的一个特征，是并没有强行明确区分不同增长源泉对增长所作的贡献。对于亚当·斯密（Adam Smith）来说，市场规模的增加、执行任务的更好方法的发明、机械化程度的提高，以及工作组织结构的改变，是相伴发生的。穆勒也有类似的分析。研究第二次世界大战后初期增长绩效的学者，特别是莫塞斯·阿布拉莫维茨（Moses Abramowitz），也强调技术进步、生产中实物资本密集度的提高、规模经济的开发、受教育程度的提升、生产组织结构的变化等相互作用，共同构成经济增长背后的因素。在这些因素中，哪些应该被解释为经济沿生产函数曲线的移动，哪些应该被解释为生产函数曲线的位移，并不是这些作者关心的主要问题。

在第二部分，我们认为，标准技术无法对沿生产函数曲线的移动和生产函数曲线的位移进行清晰的区分。现在，我们希望说明，即使原则上认为人们能够进行这种清晰的区分，这一概念本身也可能不是一个有用的理论前提。

特别地我们希望说明，实践中的“创新”是程度的问题，而不是种类的问题，而我们的增长理论应该明确承认这点。对于任何时间的任何企业或组织，

总有一些在实践中可以掌控的活动，也有一些目前无法掌握但看来易于学习的知识，或者较难学习，目前不可能掌握，但可以通过研究和试验在长期内学习掌握的知识。目前标准生产理论的问题是，它并不承认这一循序渐进的过程，而是假设已知和未知是截然分开的。

第四部分扼要讨论了企业的案例研究，表明企业谨慎地从已知事物走向未知事物，并尽量从已知事物中汲取知识。使昨日的未知变成今日的已知，而企业还在前进探索。

我们相信，如果要就当前发生的事情提出有效的理论，就不能认为生产集在任何时候都是严格精确地界定的，从而也不能认为沿生产函数曲线移动到另一个可知点和技术创新二者之间有明确区别。更确切地说，二者之间实际上是连续的（continuum）。

如果明确承认这种区分实际上是模糊的，不就意味着这个理论也是模糊的吗？一点儿也不。20世纪80年代以来建立起的各种经济增长“演化模型”的显著特征之一就是，在模型中，创新被当作一种“度”来处理，企业逐步移动到未知，在此过程中，企业很少移动到距已知很远的地方。在第六部分中，我们建立了一个演化模型，我们认为该模型符合亚洲奇迹中的许多事实。

放弃对沿生产函数曲线移动和创新进行明显区分，显然是分析上的一大步。这一步将把学习与改良放到行为分析的中心位置，并放弃如下分析技术和观点：假设管理者实际上能够达到“利润最大化”，而不仅仅是在明智地努力追求这一目标。然而，对于这种说法——即关于市场和竞争所起作用的大多数重要的有用主张，依据的是明智地追求利润最大化，而不是实际实现利润最大化——是可以探讨的。

竞争倾向于使价格降至接近成本，并刺激改革或淘汰高成本生产者的概念，在经济学中由来已久。以现有的种种理论而言，这种观点并不依赖于清晰定义的生产集，也不依赖于企业利润最大化政策的成就。起作用的是明智的努力。类似地，认为要素价格的变化将促使有效利用成本上升的要素的观点，并不要求对生产函数进行清晰定义或进行利润最大化，而只需明智地努力追求。

采纳同化主义者或演化论的支持者对亚洲奇迹各种现象的解释有什么政策含义呢？同化理论和积累理论开出的政策“药方”是否有根本不同呢？从许多方面来看，政策“药方”实际上都是非常类似的，尽管它们所依据的原因多少有所差异。

新古典理论和同化主义理论都非常重视人力资本投资。通过强调创新和学习的重要性，以及在这些过程中受教育劳动力的作用，同化主义者可能比现代新古典经济学家更有力地促进了教育的发展。

关于实物资本投资的重要性，同化主义者没有反对意见。然而，同化主义者更看重这种投资在采用更现代的技术中发挥的作用，并强调，如果资本形成和有效的企业家精神没有联系，那么几乎可以肯定，投资收益率在某点之后会显著减少。另一方面，同化主义者认为有效的企业家精神是保持高投资收益率的关键，并较少强调单纯地提高储蓄率。

两种理论都强调出口的重要性。然而，也有一些原因让两者的重点略有不同。同化主义者将出口视为一种极其重要的学习手段。因此，同化理论者可能更强调出口的重要性，并且使激励制度偏向于出口导向。

两种理论都强调私人企业、盈利动机以及刺激管理者作出促进经济发展决策的环境的关键作用。新古典主义者着重于建立合适的价格水平，并进行必要的公共设施投资。同化主义者对这些问题的解释则稍为复杂。特别地，同化理论者可能强调政府筹资组建国家科技设施为企业提供援助的作用。但是在两种理论中，私人企业的力量都是关键，并且，两者都颇为怀疑详细政府计划的价值。

新古典主义理论者和演化理论的支持者都强调，竞争是十分重要的。然而，其原因也稍有差异。演化论的支持者提倡竞争，特别是当创新既重要又有风险时。根据这种观点，竞争极具价值，因为选择集尚不明确，或没有明确定义，因此，进行大量尝试具有很高的价值。

因此，理论之间的政策差异可能比概念上或分析上的差异要小得多。这并不奇怪。在明确定义的生产集思想流行之前很久，经济学家们就强调了盈利动机和竞争的重要性，以及政府计划的危险性。确实，在亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）（Wealth of Nations）中就能找到这些基本论点。

一个简单的演化模型

在一项给定的技术范围之内，我们这里提供的模型完全没有替代可能性。当然，将其产生的变动和发展模式描述为“沿其生产函数曲线移动”是很奇怪

的。倒不如说，在所有发展过程中，都要将资源从一项我们称之为“手工”的技术转移到另一项我们称之为“现代”的技术。也就是说，“同化”是发展的驱动力。然而，根据增长核算研究者或动态生产函数拟合者的解释，它所产生的增长模式表明“积累”是基本力量。在这个模型中，工人人均实物资本和工人人均教育资本的扩张是经济体采用现代技术过程中的关键部分。但是，从另一方面来看，没有同化，积累就没有收益。

在这个模型中，对同化率的基本约束之一是企业家活力。通过现代部门的扩张总会创造出利润。企业家活力决定了这一过程的速度。我们相信，这准确地描述了亚洲奇迹的一个关键因素。在我们的观点中，人力资本的迅速扩张是另一个关键因素，它在这个模型中起核心作用，对现代部门的迅速扩张是必要的。

然而，这个模型不包括我们视为核心的第三个因素：首次采用现代技术后企业开始进行的迅速学习。模型假设这种学习会立即发生，并且是一次性的，然而实际上企业是逐步学会日益复杂的技术的。这里，我们选择保持模型的简单性，并抽象掉学习的积累性质。

因此，假设有两种不同的要素比例固定、规模收益不变的技术，我们用c表示手工技术，用m表示现代技术。在这两种技术中，每单位产出的资本相同。另一方面，现代部门中每单位劳动力的产出高于手工部门，因此，现代部门中每单位劳动力的资本也高于手工部门。如果两个部门的要素价格相同，那么使用现代技术的单位成本就低于使用手工技术的单位成本。然而，现代部门要求有“受过教育”的劳动力，而在手工部门中，教育既无需要，也不具备生产性。

在发展跨越的开始阶段，几乎所有资本和劳动力都集中在手工部门。然而，我们认为现代部门中有极少量资本和劳动力服务于“催化”发展过程。

任何时候，整体经济或整体行业中的单位劳动力产出都是两种技术的劳动生产率的加权平均，权数为两种技术各自使用的劳动力比例。令 a_c 为手工技术的单位劳动力产出，a_m 为现代技术的单位劳动力产出，$a_c<a_m$。则：

$$Q/L=a_mL_m/L+a_cL_c/L \tag{7.1a}$$

$$Q/L=a_c+(a_m-a_c)L_m/L \tag{7.1b}$$

当 L_m/L 在发展跨越过程中增长时，Q/L 也在增长。由于两个部门中单位产出的资本相同，因此 L_m/L 的增加伴随着 K/L 的增加

实际上，在这个模型内，Q/L 和 K/L 的增速相同。

在我们的模型中，两个部门中的资本比率变动推动了增长。我们假设，不论是用现代技术还是用手工技术生产，产品价格都相同且恒定不变。通过假设产品在世界市场上出售，我们可以合理地解释后一种情况，因此它对特定经济体中的产量是不敏感的。我们也假设，两个部门的资本成本相同。这意味着劳动力成本的差异是影响两种技术相对盈利性的唯一因素。我们可以修正这些假设，但作出这些假设能让我们的阐述更加清楚。

令w为手工部门的劳动力价格，gw为现代部门的劳动力价格，g>1。因此，g（表示劳动力的教育等级）反映了教育升水。然而，我们假设，g不足以完全抵消现代技术的生产率优势。

如果我们用上撇号代表倒数，那么两个部门在单位产出和单位资本的成本、利润上的差异可以写为：

$$\mathrm{dif}\,C = w(a_c' - ga_m') \qquad (7.2)$$

由于现代技术的盈利性高于手工技术的盈利性，因此资源有从后者转移到前者的动机。在模型中，反应的强度取决于企业家活力，用e表示：

$$\frac{d}{dt}\log(K_m/K_c) = ew(a_c' - ga_m') \qquad (7.3)$$

$$\frac{d}{dt}\log(K_m/K) = ew(a_c' - ga_m')(1 - K_m/K) \qquad (7.4)$$

如果w和g为常数，则K_m/K（以及Q_m/Q）的时间路径将为逻辑斯蒂函数。L_m/L将随这些变量的增加而提高，但滞后于它们的增加。当然，在极限处它们全部趋于1。如果发展过程中w增加而g不变，则现代部门相对于手工部门的扩张将加速。这反映出由于现代技术节省劳动力，因此w的增加提高了其成本优势。在发展轨道上，教育升水g的增加将降低现代技术的成本优势。另一方面，当受教育劳动力变得更充足时，g的下降会提升现代技术的成本优势。

从式（7.1）中，我们了解到，当资本和劳动力转移到现代部门时，K/L和Q/L将增加。如果受教育劳动力数量对需求作出反应，那么人力资本也将增加。考察总体数据的经济学家可能会得出结论，Q/L的增长是工人人均实物资本和工人人均人力资本的增长所引起的（的确，此类资本增长是增长所必需的），并主张增长基本上源于“沿其生产函数曲线移动”。这种“解释”忽视了两种情况：第一，增长的驱动力是逐步采用现代技术的。在发展开始之前的经济体中，这种技术实际上是不存在的。第二，尽管应用现代技术的盈利性促进了资源转移，但现代部门替代手工部门的速度是由企业家精神的强度决定的。另一方面，把人力资本增长率作为一种促成因素的传统分析是正确的。

因此，考虑初始条件完全相同的两个经济体，它们面临完全相同的采用现代技术的机会，并有相同的投入供给弹性。在一个经济体中，企业家精神的强度e很高，而在另一个经济体中e却很低。前者的现代部门扩张，实物资本密集度增长，人力资本增加和劳动生产率提升都要快于后者。根据生产函数进行思考分析的经济学家，将尝试用不同的“积累率”来解释这些差异，但这背后的关键因素是企业家精神的差异。

在模型背后，人力资本的增长是促成因素。保持其他条件不变，较高的e（导致现代部门的迅速增长）将引起受教育劳动力需求的迅速增长。在各种模型分析方法中，如果在现行的受教育劳动力工资升水下，受教育劳动力的供给并未相应增加，则在动态中，g将上升。这将减缓与给定的e有关的现代部门的增长率。另一方面，只有当e较高时，受教育劳动力的迅速扩张才能被有效吸收。

在该模型中，较高的e将引起人力资本的扩张，还将使行业总体产生高利润，因此它是为现代部门投资提供资金的储蓄来源。当然，由于“供给层面”的变量的作用，上述两种效应都受到制约。为了使阐述简单，我们没有明确地将这些因素引入模型。

在该模型中，发展是由不均衡驱动的过程。这种不均衡状态及其消除的速度，在该模型中表现为在发展跨越过程中资本所占份额的变动状况。设固定产品价格为记账单位。那么，资本在总收入中的份额为：

$$S_K = (1 - wa_c')Q_c/Q + (1 - gwa_m')Q_m/Q \qquad (7.5a)$$

$$S_K = (1 - wa_c') + w(a_c' - ga_m')Q_m/Q \qquad (7.5b)$$

式（7.5）的第一项为手工部门中的资本份额。第二项是现代部门中的资本份额超过手工部门中的资本份额的数量乘以现代部门的相对规模。

令b为两个部门中共同的资本产出比率，r为均衡资本收益率。假设在发展跨越的开始阶段，手工部门处于均衡状态。然而，尽管现代部门的资本份额大于br，但由于Q_m/Q非常小，因此全行业的总资本份额在发展跨越开始时接近br。我们还假设，当发展过程中现代部门相对于手工部门增长时，wg也会增长，以挤出现代部门中多余的利润。在发展跨越的结束阶段，资本份额再次为rb。然而，在发展的中间阶段，资本份额将超过rb。

尽管详情仍然有赖于具体的模型设定，然而在看似可行的假设下，资本份额在发展轨迹中将呈现出倒U形曲线。发展过程中现代部门扩张时，资本份额首先会上升，因为在现代部门，每单位资本的准租金高于手工部门。而且，该部门中增加的资本份额将足以抵消工资上升所压低的两个部门中单位

资本的租金。而后，当现代部门成为经济的主体时，工资的提升将减少资本份额。

提到式（7.2），人们可以看到，式（7.5b）中Q_m/Q之前的表达式和资本从手工部门转移到现代部门的转移速度成比例，因此也和单位工人产出和单位工人资本的增速成比例。因此，当资本和产出以最快的速度增长时，资本份额将会很高。增长核算研究者很自然会将产出增长主要归功于资本增长。如果受教育劳动力的供给仅能跟上现代部门中雇员的增长步伐，那么当产出快速增长时，人力资本也将以最快的速度增长。

上述分析体现了我们本章论点的精神，即在亚洲奇迹中，对人力资本的大规模投资和强有力的企业家精神都是关键因素，而且二者互补性很强。如果扩张人力资本的能力和意愿没有显著提高，那么进取的企业家精神将受到侵蚀。如果没有进取的企业家精神，那么人力资本的投资收益会很低。当两种因素都出现时，它们将共同使现代部门产生较高且不断上升的利润，这为迅速同化所必需的大规模实物资本投资提供了资金。

参考文献

Abramovitz, M.（1986）“Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind”，

Journal of Economic History, vol. 46, no. 2, June, pp. 385-406.

Abramovitz, M.（1989）Thinking About Growth（Cambridge University Press）.

Amsden, A.（1989）Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization（New York: Oxford University Press）.

Dahlman, C.（1994）“Technology Strategy in East Asian Developing Economies” Unpublished manuscript, July.

Dahlman, C., Pack, H. and Westphal, L.W.Industrialization in Developing Countries（forthcoming）.

Diamond, P., MacFadden, D. and Rodriguez, M.（1972）“Identification of the Elasticity of Substitution and the Bias of Technical Change” in D.MacFadden（ed.）, An Econometric Approach to Production Theory（Amsterdam: North-Holland）.

Ho, S.（1980）“Small-Scale Enterprises in Korea and Taiwan”, World Bank Staff Working Paper No.384（Washington, DC: World Bank）.

Hobday, M.（1995）Innovation in East Asia: The Challenge to Japan（London: Edward Elgar）.

Kim, L.（1997）“Dynamics of Korea's Technological Learning”, From Imitation to Innovation（Boston, MA: Harvard Business School Press）.

Kim, J.I. and Lau, L.J.（1994）“The Sources of Economic Growth in the East Asian Newly Industrialized Countries”, Journal of Japanese and International Economics, vol.8, no.2, pp.235-271.

Krugman, P.（1994）“The Myth of Asia's Miracle”, Foreign Affairs, December, pp.62-78.

Nelson, R.R.（1968）“A Diffusion Model of International Productivity Differences in Manufacturing Industry”, American Economic Review, vol.58,

pp.1219-1248.

Nelson, R.R.（1973）“Recent Exercises in Growth Accounting: New Understanding or Dead End?”, American Economic Review, vol.73, pp.462-468.

Nelson, R.R.（1995）“Recent Evolutionary Theories About Economic Change”, Journal of Economic Literature, March, pp.48-90.

Nelson, R.R. and Phelps, E.（1966）“Investment in Humans, Technological

Diffusion, and Economic Growth”, American Economic Review, vol.56, May, pp.69-75.

Nelson, R.R. and Winter, S.（1982）An Evolutionary Theory of Economic Change（Cambridge, MA: Harvard University Press）.

Odagiri, H. and Goto, A.（1997）Technology and Industrial Development in Japan（New York: Oxford University Press）.

Pack, H.（1987）Productivity, Technology, and Industrial Development（New York: Oxford University Press）.

Pack, H.（1988）“Trade and Industrialization”， in H.B.Chenery and T.N.Srinivasan（eds）， Handbook of Development Economics（Amsterdam: North-Holland）.

Pack, H. and Westphal, L.E.（1986）“Industrial Strategy and Technological

Change: Theory vs Reality”， Journal of Development Economics, vol.22, pp.87-128.

Pack, H. and Westphal, L.E.（1992）“Technology Gaps between Industrial and Developing Countries: Are There Dividends for Late-comers? ”， Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics.

Rodrik, D.（1994）“Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan

Grew Rich”， Unpublished manuscript, August.

Romer, P.（1990）“Endogenous Technological Change”， Journal of Political Economy, pp. S71-S102.

Rosenberg, N.（1994）“Uncertainty and Technological Advance”， Unpublished manuscript.

Saxonhouse, G.（1974）“A Tale of Japanese Technological Diffusion in the Meiji Period”， Journal of Economic History, March, pp.149-165.

Westphal, L.， Kim, L. and Dahlman, C.（1985）“Reflections on Korea’s

Acquisition of Technological Capability”， in N.Rosenberg and C.Frischtak

（eds）， International Technology Transfer（New York: Praeger）.

World Bank（1993）The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy（New York: Oxford University Press）.

Young, A.（1993）“The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Enterprise”， Sloan School, Massachusetts Institute of Technology, July.

第8章

国民创新体系的技术全球化?

丹尼尔·阿齐布吉 乔纳森·米奇
（Daniele Archibugi and Jonathan Michie）

引言

知识和技术创新在经济活动中起关键作用。尽管管理者、科学家和工程师们很久以前就已认识到这一点，但直到20世纪80年代初，经济学家才真正开始大力研究知识导致技术创新产生和扩散的途径。围绕这一问题，出现了大量研究文献，它们开始将注意力集中在技术与生产过程关系的“黑匣机制”中（特别地，可见Rosenberg）。20世纪50年代和60年代少数开创性工作提出的关于创新的经济决定因素及其影响的初始假设，此后已得到大量理论和实证研究的支持。[1]

在近期研究中，最有成果的经验总结是，应该在创新活动得以发展和应用的社会结构范围内寻求技术变革。创新远不只是一系列由天才发明家、有远见的企业家或高效率的企业形成的独立事件。当然，个人和企业在某些创新过程中起了关键作用，但酝酿和传播技术变革的过程是一个各种主体与机构彼此互动交织的复杂网络（David and Foray，1995；Smith，1995）。

然而，描绘这些相互作用并不容易。与创新相关的信息流具有多种性质：

（1）它们既发生在市场交易中，也发生在非市场交易中。大量的技术和知识转移并不是因为经济激励而发生的。个人可以模仿和学习；技术诀窍的交

易方式经常是非正式和自愿的。见冯·希佩尔（von Hippel，1987）、卡特（Carter，1989）、施拉德（Schrader，1991）、 帕西内蒂（Pasinetti，1993）、伦德瓦尔和约翰逊（Lundvall and Johnson，1994）的研究。

（2）这种信息流可以采取有形资产的形式，也可以采取无形资产的形式。企业使用各种资源进行创新：一台机器或一篇科学论文都可能是重要的创新资源。见帕维特（Pavitt，1984）、冯·希佩尔（von Hippel，1988）、阿齐布吉等人（Archibugi et al.，1991）和伊万杰利斯塔（Evangelista，1995）的研究。

（3）它们不仅涉及商业企业，也涉及公共机构、大学、研究中心和政府机构，和追逐利润的商业企业一样，它们也在扶植技术进步中起了关键作用。见纳尔逊（Nelson，1987）、达斯古塔和戴维（Dasgupta and David，1994）、斯蒂芬（Stephan）和麦特卡尔菲（Metcalfe，1995）的研究。

仅靠单独考察标准经济变量，如价格和数量，是不可能完整地“获知”这一过程的不同方面的。为了理解技术变革，识别创新产生和传播的经济、社会、政治和地理环境十分关键。这一环境可能是地区性、全国性或全球性的。它更可能是一个复杂的，在地区、国家和全球等不同要素水平上整合的过程。

国家力量和全球力量的相对重要性已经是大量文献的研究课题。有些作者认为，当今的全球化过程正在侵蚀国家作为技术变革实质主体的重要性（Chesnais，1994）。相反，也有人认为全球化的重要性被过分强调了，因为大多数企业的创新活动仍然是在其母国进行的（Patel and Pavitt，1991）。

初看上去，被冠以“技术国民主义”的论点并不一定与“技术全球主义”的论点相矛盾。相反，这两个概念描述了同期技术变革密切相关的两个方面。当然，全球化经济正在改变创新产生和扩散的蓝图，但这并没有降低国家特性乃至国家机构及其政策的重要性。相反，通过放大任何一国的竞争优势或竞争劣势的潜在成本或收益——国内市场由于受进口商品侵占而形成的风险相对增加，同时，本国产出依赖于获得出口订单的份额也增加——全球化将提高国家政策对国内生活水平的影响。

但是，在进一步展开讨论之前，需要考虑两个关键概念：一方面是国民创新体系，另一方面是技术全球化；还要考虑这些体系和趋势演变所依托的主要参与主体（广义上包括私人企业和公共机构）。

概念和参与主体

国民创新体系

自20世纪80年代中期以来，国家要素对开展技术创新的重要性已得到了明确肯定。克里斯·弗里曼（Chris Freeman，1995）引入了“国民创新体系”（national systems of innovation, NSI）的概念，以描述和解释第二次世界大战以后经济上最为成功的国家——日本的表现。接下来，这一概念被广泛传播，并在几个不同的国家和地区中得到了应用。[2]正如纳尔逊和罗森伯格（Nelson and Rosenberg，1993）所指出的：很明显，流传着一种可被称为“技术国民主义”的新理念，它结合了两种观点，一种坚定地认为一国企业的技术能力是其竞争力的主要来源，另一种则认为这种能力具有国家性，并能通过国家行为建立。

两个研究团队开创了该领域内的研究。第一个团队由奥尔堡大学中心的班特基-伦德瓦尔（Bengt-Ake Lundvall，1992）带领，该团队通过考察使用者、公共部门和金融机构的作用，研究了国民创新体系概念的分析性内容。第二个团队由理查德·纳尔逊（Richard Nelson，1993）带领，他们汇集了大量案例研究，来描述高收入、中等收入和低收入国家的创新体系的主要特征。在更近期的研究中，经合组织采用了国民创新体系的概念，并通过收集和分析指标，尽量使其具有可操作性。他们的研究尤其集中于金融维度、不同机构之间的相互联系以及本国各主体之间的知识分配。

尽管国民创新体系概念的定义和应用有所差异[3]，但作者们有一个共同的观点，即国家因素在形成技术变革的过程中起着重要作用。某些因素是制度性的，如教育、对产业创新的公共支持和国防技术项目等等。其他则植根于历史，并与一国的文化、规模、语言和主要行业有关。国民创新体系定义的关键是这些不同的部分，例如大学、研究中心、商业企业等如何相互作用。

技术全球化

新技术在经济和社会全球化过程中往往起到关键作用。航空旅行、电脑和卫星通信使世界范围内的信息交换、商品贸易和人际联系的不断扩张成为可能。实际上，经常有观点认为当今的全球化离不开这些技术（Giddens，1991）。然而，与其说通信和交通技术反映了技术全球化，还不如说它们代

表了推动全球化的技术，因为它们服务于不断全球化的文化、社会和经济生活。

技术全球化的概念相当复杂，因为它试图描述和解释经济和社会全球化如何既受到技术生产、分配和转移的影响，又反过来影响这些过程（Bartlett and Ghoshal，1990；Dunning，1992；Granstrand et al.，1992；Howells and Wood，1993）。政府和商业机构制定的研发技术的战略不再基于单个国家。企业必须与大量国际对手竞争，这经常驱使它们升级其产品和工艺。作为市场空间扩大的结果，技术内溢和技术外溢也有所增加。

参与主体

以上描述表明，这些“技术国民主义”和“技术全球主义”的概念与公共机构和商业机构都是有关的，而且这些不同的机构将以各自不同的方式与我们所讨论的过程发生关系。公共机构通常在本国境内运作，但也深受全球化进程的影响，因为本国境内活动的影响是超越国界的，反过来也可能被其他国家的决策所影响。

有时国家机构参与竞争以获得在科技（S&T）领域的领导地位，正如20世纪80年代中期美国的战略防卫计划（strategic defence initiative）和欧洲“尤里卡”计划（Eureka programme，见Pianta）一样。在其他情况下，政府选择合作战略，正如大量负责专门国际机制的政府间组织那样。由欧盟等国际组织提供资金的国际产权、国际科学交流、联合研发计划等都说明政府科技政策已不再仅限于国家范围。

当然，企业的国际导向并没有什么新奇。长久以来，企业最明显的成长途径之一就是向海外市场出口。然而，在战后时期，国际化要求更高的一种形式，即外国直接投资（FDI）的重要性凸显出来，这意味着使用东道国的永久设施，反过来迫使企业熟悉多个国家的制度体系。商业公司也建立了其他更复杂的跨国经营形式，例如合资企业、非股权合作等。企业仍然“忠诚”于母国的程度是值得讨论的。一些人认为，跨国公司已经失去了国别身份，仅仅追求全球战略，而其他人则指出，大公司的竞争优势仍然与其母国相关（关于不同的观点，见Porter，1990；Reich，1991；Dunning，1993；Chesnais，1994）。

不能将政府仅仅视为国家代理人，同样也不能认为企业是无国籍的。尽管国内和国外的公共机构主体和企业主体作为参与者越来越相似，但它们仍存在

一些基本区别：公共机构大多对本国公民负责，而企业可以，而且某种程度上可能对“无国籍”股东负责。这一方面在不同层面上产生了企业竞争对手之间的复杂互动关系，另一方面，国家之间的关系也是如此。为了扩展海外活动，企业经常寻求外国政府的保护，尽管这反过来可能危及企业与母国政府的关系——而且该过程也可能导致政府之间的冲突。另一方面，政府不得不考虑关于对内投资的正反两方面意见：外国直接投资可能会提升其生产能力，但也可能增加其对外国资本的依赖。

在越来越多的关于国际政治经济和国际关系的文献中，都探讨了这些问题（Strange，1988； Porter，1990； Stopford and Strange，1991），这通常意味着政府和企业在处理诸如技术能力这类战略资产时，应该选择在本国开发某些生产能力，而某些则在国际市场上购买。

国民体系概念的起源：弗里德里希·李斯特

关于国家要素如何影响生产、消费和经济增长的研究，在经济学中是否占有一席之地？翻看亚当·斯密的《国富论》（The Wealth of Nations，1976）和保罗·A·萨缪尔森（Paul A.Samuelson）的《经济学》（Economics，1976）的目录：我们发现“劳动分工”、“商品”、“工资”、“利润”、“供需法则”、“货币供给”等内容。这反映出，经济学已经发展为一种分析性学科，而不是历史学科。只有发生1929年的大衰退或战后重建等特殊事件时，才需要引入历史方法进行解释。

1841年，弗里德里希·李斯特（Friedrich List）出版了他的论著《政治经济学的国民体系》（The National System of Political Economy）。即使是从目录上看，这本书也和他同时代的主流盎格鲁·撒克逊教科书有本质不同。第一部分是关于历史上不同民族的讨论，包括：意大利人、汉萨同盟、荷兰人、英国人、西班牙人和葡萄牙人、法国人、德国人、俄国人和北美洲人。在历史讨论之后，该书的第二部分讨论了经济理论本身。这种情况不是巧合，因为李斯特本是德国人。在19世纪初，德国的文化生活由历史哲学主导，它主要关注的是解释和预测国家兴衰。

由于李斯特在美国住过几年，受美国社会兴起的影响，他试图为历史上国家地位的改变提供经济解释。他深信经济生活在其中起到了关键作用，因此强烈批判那些忽视了文明的物质层面的德国哲学家。然而，他也坚持认为经济增

长深受一国社会与文化资源积淀的影响。因此，李斯特既可被视为德国历史哲学的后来者，也可被视为德国经济学中历史学派的先驱者。

今天，经济学家们纪念李斯特，是将他作为亚当·斯密及其追随者倡导的自由贸易理论的激烈反对者。当然，他是明确支持贸易保护主义——一种被经济学家着重批判的学说——的少数人之一，尽管政策制定者和其他人的反对声没有那么强烈。但在李斯特的家乡鲁特林根（Reutlingen），人们纪念他是因为他是铁路事业的先驱：他生命中的大部分时间是用于促请统治着“拥有上百个邦国的德意志”的亲王发展交通运输业。他认为，在他那个时代，铁路是公共设施的重中之重，它是任何经济发展战略的基本要素，因为铁路使商品、个人和信息得以流通。

为了全面地了解李斯特的思想，人们可能需要结合经济学家们的记忆和鲁特林根居民们的记忆。李斯特并不热衷于为保护而保护，按他的理解，经济增长要求形成内部能力，而这些能力的基础是他所谓的“智力资本”和学习。

李斯特关心的主要问题可以概括为一个简单的基本问题：后发国家应该采取何种战略以赶上先进国家？商品的自由流通不太可能是正确答案。比较优势法则预测，领导者和跟随者都将从贸易中受益。而李斯特认为，在长期内前者可能保持其优势，而后者保持发展落后的状态。从动态角度来看，自由贸易更可能会维持并扩大国家之间的不平衡。[4]

只有能够平等自由地交易与贸易品相关的知识和专门技术时，相对欠发达的国家才应接受自由贸易政策。但是，这当然不是当时的技术领导者——大英帝国所走的路。尽管主流经济学家支持自由贸易的意识形态，但英国政府通过阻碍技术向竞争国转移，坚定地维持住技术的领导者地位。类似地，向其他国家出口战略性机器设备也处于政府政策的严控之下（Landes，1969； Bruland，1998）。李斯特一生的大部分时间都用于抨击这种隐蔽而顽固的英国保护主义。

但李斯特也意识到，技术的流通和同化所涉及的问题远不止技术领导者捍卫其领导地位的努力。他也指出了客观上的不对称性，即知识的转移和同化比商品贸易要困难和复杂得多。即使先进国家准备将其专门技术与后发国家分享，后者仍需耗费大量能量消化这些技术，包括其自身的内部科技能力发展。

李斯特也认为内部能力的发展必须在经济全球化的背景下考虑，而在他的年代，人们已经认识到经济全球化的程度正在不断提高。尽管无法保证所有国家都能获得相同程度的益处，但这为后发国家提供了获取最佳应用技术的机

会。关于后来者如何在日益全球化的环境下提升技术水平，他提出了不同的政策选择：投资于教育以培养训练有素的劳动力；建立基础设施网络以使最重要的经济资源、技术得以传播；建立各国之间的经济联系，例如关税同盟；为增强其有效性，他也倡导发展国家制度体系；最后，而且实际上最不重要的一项，是保护幼稚产业，使它们得以发展所需的专门技术以应对国际竞争。

现在的国民体系

李斯特之后的一个半世纪，创新国民体系（NSI）的概念再次被提上了学术和政策制定的日程。纳尔逊（Nelson，1993）发表的国家案例研究和伦德瓦尔（Lundvall，1992）讨论的主题使人们分别联想到李斯特主要著作的第一部分和第二部分。受李斯特见解的启发，弗里曼（Freeman，1995）开启了对国民创新体系性质的历史考察，这是十分恰当的。总之，创新国民体系的研究成果指出了界定国家结构、解释国家行为的以下几个重要方面。

教育与培训

教育与培训是经济发展的重要因素。尽管教育日益国际传播，留学生人数也不断增长（虽然仍然有限），但教育仍主要局限于本国范围。不同国家接受初等教育、中等教育或高等教育的相关年龄群比例有显著差异。而且，各国按学科划分的学生分布也有很大差别，正如莫厄里和奥克斯利（Mowery and Oxley，1995）关于东亚国家的研究所示。

科技能力

每个国家用于正式研发和其他相关创新活动（例如设计、工程技术、生产装备准备等）的资源水平代表了创新国民体系的基本特征。世界上大部分研发活动都是在工业发达国家开展，而发展中国家的研发活动占世界研发活动的比例则非常小。即使在情况相类似的经合组织国家之间，研发力度也有显著差异：一小部分国家，包括美国、日本、德国、瑞士和瑞典，其国内生产总值中约有3%用于正式研发活动。其他国家的研发力度要小得多，尽管它们的其他创新投入的劣势可能没有那么大。另一项差异是关于研发支出如何在公共部门和商业部门之间分摊。太空、国防和核技术方面的大型政府项目通常形成了一国科技（S&T）体系的整体架构。

产业结构

企业是技术创新的主体。一国的产业结构对其创新活动性质有非常重要的影响。大型企业更可能承担基础研究项目，也更可能承担回报期很长且回报率不确定的长期创新投资。公司在本国市场上面临的竞争程度也可能对研发投资结果起到关键作用。

科技强势与弱势

在不同的科技领域，每个国家各有其强势与弱势。有些国家专长于前沿技术，而有些国家则在未来可能只能带来递减收益的领域中占有优势。此外，有些国家倾向于在某些擅长领域内高度专业化，而有些国家则将科技资源更均衡地分布在所有领域中（Archibugi and Pianta）。国家科技专业化有几个决定因素，包括国家规模、研发强度、市场结构和国际劳动分工。所形成的科技专业化会影响一国的未来经济绩效，因为在朝阳产业中具有科技强势的国家更容易从递增的收益中获益，这反过来使其得以扩展技术与生产能力。

创新体系内部的互动

在各国之间，不同机构与其他行为主体相互协作、展开互动的倾向差异很大。政府和大型国内企业（所谓的“国家冠军企业”）联系密切。弗兰斯曼（Fransman，1995）介绍了日本通商产业省的工作，这是促进产业创新最成功的机构之一。在有些国家，小型企业乐于分享其专有技术，并合作建立共同竞争战略，正如意大利的工业小区所证明的。这类互动通常能成倍提高在国家层面上进行的创新的效果，并拓展创新的扩散范围。缺少互动会显著影响科技投入的经济效率。

从外国吸取技术经验

我们需要在日益国际融合的背景下考察国民创新体系各方面的实施。在第二次世界大战以后的时期，有几个国家从国际制度中受益，这些制度有利于鼓励知识的国际传播（Nelson and Wright，1992）。有些国家，特别是第三世界国家，已经从双边技术转移中受益。然而，从近期研究中得到的一般性经验确证了李斯特最初的观点：如果没有作出获取知识的内部努力，技术转移是不可能有效的。见贝尔和帕维特（Bell and Pavitt，1997）以及莫厄里和奥克斯利（Mowery and Oxley，1995）的研究。

以上简要列出的内容远不够完整。还需增加其他几方面才能完整描述国民创新体系。但以上列出的因素的确表明，国民创新体系概念的解释力具有比较性。与其他国家相比，对特定国民创新体系进行描述是有用的。这些比较既可以是定性的，也可以是定量的。使用定性方法的学者有纳尔逊（Nelson，1993）、弗里曼（Freeman，1995）和波特（Porter），其他人则用研发投入水平、公共部门和商业部门的相对重要性、国际融合水平以及创新在部门间的分布等指标衡量跨国差异。见阿齐布吉和皮安塔（Archibugi and Pianta，1994）、阿蒙多拉等（Amendola et al.）、帕特尔和帕维特（Patel and Pavitt，1994）的研究。然而，我们还远没有得到一个严密连贯的概念和实证框架，以解释不同国家的成功创新的多样性（相关初步研究见Smith，1995）。

从国民创新体系文献中得到的启发

以上我们对日益丰富的相关文献进行了简要讨论，这些文献说明，各国促进创新的方法各异，所产生的创新数量和重要性也不同。这对理解技术变革过程的意义是什么？对公共政策的意义又是什么?

第一，尽管创新体系的某些主要特点能从一国转移到另一国，但还有一些特点是无法轻易转移的，尤其是在短期内。弗里曼描述了一些德国公司和美国公司建立内部研发实验室的决策逐渐扩散到几个国家的方式。然而一个多世纪以后，产业研发在各国所起的作用仍然相去甚远（Archibugi and Pianta）。只有在少数发达国家中，产业研发是创新体系的核心。因此，基本制度创新（例如商业研发网络的发展、国家推动的教育，或成立由政府领导的重大技术密集型项目）的扩散往往需要花费大量精力和时间来成功复制其他国家的经验。但是，即使花费了大量时间和精力，也无法消除持续存在的显著跨国差异。引导各国建立技术竞争力的道路是高度路径依赖的；这对历史哲学家或技术史学家来说并不意外。见戴维（David，1975）、亚瑟（Arthur，1989）和莫基尔（Mokyr，1990）的研究。

第二，并不存在唯一一种能够带来良好经济增长绩效的模式。在第二次世界大战以后的时期，日本和德国实现了很高的增长率，部分原因是由于它们对产业研发和技术进行了大规模投资。但其他国家，例如意大利，也设法实现类似的目标，但在技术上的投入要小得多。创造国民财富的技术途径不止一种。

见阿布拉莫维茨（Abramovitz，1989）、丹尼森（Denison，1967）、莫厄里和罗森伯格（Mowery and Rosenberg，1989）、麦迪逊（Maddison，1991）、费格伯格（Fagerberg，1994）的研究。

第三，未能有效利用创新的国家可能会发现它们陷入了发展落后陷阱。在这种情况下，弗里曼（Freeman，1995）讨论了为何研发投资水平很高的苏联和东欧国家无法维持其经济发展。他也比较了拉丁美洲国家和东亚国家，指出东亚经济产业发展背后的许多因素是拉美国家所缺乏的。

第四，从历史上看，一国的创新体系在确保和巩固竞争优势中起到了重要作用，并成为经济霸权的驱动力。20世纪，经济和政治领导地位从英国转移到了美国，这种转移部分地与美国在生产体系中系统地利用知识的先驱能力有关。东亚国家的增长也与它们在许多重要技术上的赶超，以及在日益重要的部门中获得领导地位有关。更有创新性的经济体往往会快速地改用和模仿别处产生的创新。

当然，从国民创新体系这一概念得出的意义是以历史经验为基础的。是否有理由相信类似的模式会在未来继续？人们认为，两种相互关联的因素可能降低未来国家特质因素的重要性。第一个因素是，尽管存在国别差异，但各国现有的强大技术体系仍然趋于相似。第二个因素是，原则上技术的跨境传播和转移能使所有国家从最佳实务方法和技术中受益。

技术体系还是国民体系？

罗森伯格（Rosenberg，1976）、纳尔逊和温特（Nelson and Winter，1977）、多西（Dosi，1982）和弗里曼等人（Freeman et al，1982）均认为，重大技术变革通常是为服务于特殊目的而设计的专门制度的结果。大量技术和产业案例研究已经证明了这点。[5]

从历史角度来看，即使是在同一时期，也有可能辨认分别运行和独立运行的技术体系。一千年前，中国与欧洲、欧洲与中东的基本农业技术都有很大差异。根据吉勒（Gille，1978）的观点，这是因为缺乏信息流通以及制度僵化。这与在生产技术的产生、流通和扩散基础上发展起来的现代世界体系大相径庭。各国大部分人工制品的技术特征已十分相似。

技术体系的相似性远远超出狭义的产品工艺特征（Edquist，1992）。技术体系也可以用产业集中、进入壁垒、产业研发强度和创新收益的保障方法来定义。马莱巴和奥森尼戈（Malerba and Orsenigo，1995）的研究表明，德

国、法国、英国和意大利这四个欧洲国家技术领域的集中、产业波动、创新活力等特征非常相似。因此，尽管它们的制度有很大差异[6]，但某些技术要素出奇地相似。

这样考虑，是否淡化了国家特质因素的重要性？依照纳尔逊的观点，“如果关注点仅限于我们界定的创新体系，那么这些创新体系往往具有部门特性。但是，如果拓宽视野，重点关注一国内共同的因素，那么，这些因素大致上可以界定为一国内各部门之间的共性因素。”这种观点被卡斯特罗（Costello，1993）所证实，她比较了6个国家5个主要行业的生产率增长。她的结果证明，一国的不同行业之间比不同国家的同一行业之间的相关性更强。由此可见，与其持有这样的观点——把技术体系作为一方，国民创新体系作为另一方，二者之间只有一方能起作用，还不如说，事实上，技术特质因素和国家特质因素在创新过程中都是起作用的。看来产业组织是有其技术特点的，虽然创新的效果在很大程度上受整体国民经济环境的影响。对理论和政策两方面的挑战是，建立这些相互联系，而且如果可能的话，介入这种联系，以在其内部制造正面反馈。

让国家之间产生差异的不是特定产业的生产方法，而是产业之间的相对优势和相对劣势。例如，美国创新体系的主要特征是，在国防相关领域内存在强大的政府干预，这在其航空技术和核技术的部门优势中得以体现。另一方面，日本的航空业活动就微乎其微。尽管存在这些差异，但航空业的产业特征和技术特征在美国和日本相同。然而，单凭制度特征预测一国的部门专业化是错误的：意大利是一个拥有中等研发强度和低产业集中度的国家，它的汽车业非常发达，而这通常是一个与高级研发水平和产业集中度相联系的行业。

技术全球化是否使民族—国家因素的作用成为多余?

可能被认为降低了国家特质因素重要性的第二个因素是不断增长的技术全球化和其他产业与经济进程的全球化。有几位作者曾经强调，经济全球化已经发生了戏剧性的进展，国际贸易和资本流动、外国直接投资、移民从20世纪70年代开始都有显著增长。见霍兰德（Holland，1987）、邓宁（Dunning，1992，1993）和切内斯（Chesnais，1994）的研究。相应地，社会、文化和

政治生活已经全球化，并影响了当地社会和国家，减弱了国民特性、公民身份和政治主权之间的纽带联系（Held，1991；Robertson，1992）。另一方面，全球化也不是一个新现象（Wallerstein，1974）。[7]

在内容庞杂的一般性术语“技术全球化”中，常常把三个不同的方面归结在一起（Archibugi and Michie，1995），我们应加以区分：（1）国家技术能力的国际利用：企业试图通过出口含有创新的产品或授予技术使用许可，在全球市场上对创新进行开发利用。（2）在公共机构和商业机构中开展跨国合作，以交流和开发技术。厂商扩展非权益性协议的范围，以分担产业研究的成本和风险（Hagedoorn and Schakenraad，1993）。麦特卡尔菲（Metcalfe，1995）指出，科学界就其活动范围而言始终是国际性的，尽管公共研究中心和学术团体近来确实在很大程度上增加了跨国联系的比重。[8]（3）创新，尤其是跨国公司的创新，其来源不止一个国家，见帕特尔（Patel，1995）的论述。

毋庸置疑，技术全球化前两个方面的重要性增加了。自20世纪70年代以来，贸易和专利流动、国际技术协议和科学合作已有显著增长。但是，在结论所遵循的机制尚不明确的情况下，就认为这意味着民族—国家因素的重要性已经降低是草率的。例如，如果日益增长的全球化意味着相对竞争力的任何下降都转化为国外市场和国内市场更大的损失——相较于世界经济“全球化”程度较低时，伴随的失业增加和生活水平受威胁的程度更大，那么这意味着旨在提高竞争性的国家行为的收益将大大增加。而且，反过来说，任何不作为都要冒承担更大损失的风险。

当然，在这种情况下，尽管全球化可能导致国家行为的回报更丰厚——而国家不作为则带来更多成本——但是，全球化使国家行为的重要性增加的同时，也令其更加困难，或更不可行。重要的是不要不加考虑地跟风决策。如果国家行为变得更重要也更困难，那么增加的困难本身可能要求一国政府进行更认真长远的干预以克服这些困难。

因此，尽管对上述全球化的前两个范畴而言，关键的争议在于如何应对这种相当成熟的发展趋势（虽然被有些人夸大了），对上述全球化的第三个范畴，争议主要在于跨国公司在多大程度上增加了在东道国的技术业务，实证本身尚显不足。帕特尔（Patel，1995）考察了世界上最大的500家企业的专利发明，结果显示大多数发明都是在企业的母国开发出来的。根据帕特尔的说法，跨国公司按其定义而言是面向全球的，但在确定技术这类战略资产的地域位置

时，仍会忠于本国。然而，帕特尔提供的结果看来和坎特维尔（Cantwell，1994，1995）的研究结果并不一致。[9]从历史角度看，坎特维尔表明，企业在东道国产生的创新比例的增长相当可观。

然而，专利发明只是体现了最正式的技术知识。跨国公司可能更愿意将不属于其业务战略核心的知识分散到各地。公司可能更愿意将对其战略较不关键的业务设施，如软件、工程技术和设计等，设在国外。较不发达的国家提供了训练有素的劳动力，且工资要比发达国家低得多，而信息技术让高技术工作的地理位置不再那么重要。这正应了被广泛关注的一种顾虑，即：工业化国家可能失去技能密集型工作岗位，而南方发展中国家则从中受益。[10]

关于导致公司集中或分散其技术活动的因素，豪威尔斯和伍德（Howells and Wood，1993）认为，集中化的优势包括：与更大规模研发活动相联系的规模经济和范围经济收益；与某些科学仪器设备的不可分割性相联系的最小有效规模；不断提高的内部研究保密性，这降低了竞争者在重点研究领域抄袭或借力反超的风险，以及与高等教育机构、合同研究公司和其他支持机构建立稳固密集的地方创新网络的能力。豪威尔斯和伍德认为，与分散化相关的主要优势是：注重业务和经营单位实际需要的、更有效率、更具实用性的研发活动；促进研发与其他关键企业功能之间的交流合作；当项目从研发阶段转移到生产阶段时，减少“项目错置”问题；对各种地方市场需求作出更佳反应。在这张表中还可以加上：敞开了解其他国家技术发展的窗口，充分利用东道国的优势领域。

一项对公司总部和东道国设施的广泛调查确认了海外研发实验室所进行的工作类型（Pearce and Singh，1992）。在东道国最常开展的活动是开发新生产技术，使现有产品适应当地市场并被当地社会所接受。即使是全球化经济最典型的标准化产品——可口可乐的口味，在美国、日本和意大利也并非完全相同（Ohmae，1990）。

跨国公司运用各种战略对技术优势进行资本化。巴特莱和戈沙尔（Bartlett and Ghoshal，1990）提供了一种分类方法，将其分为三种互不排斥且各有特色的战略方法:

（1）中心对全球——这是传统的跨国公司“章鱼”结构的观点：位于公司总部内的单个“大脑”集中了战略资源——最高管理层、规划和技术专长。“大脑”将脉冲分配到分散在东道国的“触须”（即子公司）。即使有海外研发活动，基本上也是为了使产品适应当地使用者的需求。

（2）当地对当地——企业的每个子公司开发其自身的工艺技术以服务于当地需求。子公司之间的互动，至少从发展技术创新的角度来看，是相当低的，但子公司已经融入了当地环境。这种情况可能发生在多种经营，但不是以某种全球性产品为主的大型企业集团或大公司中。

（3）当地对全球——跨国公司在各东道国分别进行研发，分配其技术专长，而不是将技术活动集中于母国。这使公司得以在最适宜的环境中发展创新过程的每个部分。例如，在硅谷生产半导体，在都灵生产汽车零件，在印度生产软件。这种战略的有效性依赖于企业内信息流动的强度。

技术国民主义还是技术全球主义？

弗兰斯曼（Fransman，1995）和麦特卡尔菲（Metcalfe，1995）明确指出，许多关于技术国民主义和技术全球主义的争论都有直接的政策意义。如果产业创新的收益可以转移到其他国家，那么政府政策促进产业创新的意义何在？是否能保证企业将这些收益用在对提供支持的国家有利的方面？例如，莱希（Reich，1991）认为由国家培养“国家冠军企业”并不符合其利益。他转而主张促进国家基础设施建设的政策：

> 国家的经济目的不是提高该国企业的盈利性，也不是扩大该国公民在世界范围内的资产持有量，而是通过提高对世界经济贡献的价值，改善国民的生活水平。对国家“竞争力”的关注经常是错置的。重要的并不是我们拥有什么，而是我们做了什么。

尤其是在美国，人们发现在政府政策下，外国企业可以和本国企业享受同样的好处，这引起了社会的广泛关注。例如，许多美国政府支持的国防和空间半导体研发成果被日本公司用于发展高科技竞争性产品（Lee and Reid，1991；Caldwell Harris and Moore，1992；Tyson，1992；Scherer，1992；以及Nelson and Wright，1992）。美国和其他工业化国家因而要求建立管制更严格的知识产权和工业产权国际制度。换言之，重点已经从技术的产生转移到如何确保技术在国际市场上得到充足回报上。[11]

这对于产业政策和技术政策是有意义的。麦特卡尔菲（Metcalfe，1995）区分了两种广义的政府行为，即对公司创新项目的直接金融激励和令一国更具

科技活动吸引力的基础设施公共供给。人们可能认为，全球化降低了第一种政府政策的有用性，尤其是当收益主体为拥有多国子公司的公司时。但对于第二种包括教育、有效的产学合作关系、交流等的政策来说，其重要性当然也增加了（Tassey，1991）。在全球经济中，国家必须升级其基础设施，以吸引技术密集型活动。弗兰斯曼（Fransman，1995）在描述了日本通商产业省的活动后，问道：通商产业省如何能凭借如此少的金融资源获得如此大的能力？问题本身便显示，旨在营造创新活跃、产业富有活力的环境的政策比只是向公司投入金钱重要得多。

战后“资本主义黄金时代”的一个关键因素是存在有利于科技扩散的国际体制（Nelson and Wright，1992）。但在写作本书时，这类制度无不面临着大型公司业务经营的持续威胁。见霍兰德（Holland，1987）、巴尼特和卡范娜（Barnet and Cavanagh，1994）、米奇和格利弗·史密斯（Michie and Grieve Smith，1995）的研究。从这一角度来看，技术国民主义的真正反义词并非通常所说的技术全球主义，而是技术自由主义。因此，关于国民体系的文献——波特（Porter，1990）、伦德瓦尔（Lundvall，1992）、纳尔逊（Nelson，1993）、弗兰斯曼（Fransman，1995）、弗里曼（Freeman，1995）、麦特卡尔菲（Metcalfe，1995）、莫厄里和奥克斯利（Mowery and Oxley，1995）的研究——通常倡导增强政府作用以扶植创新就不足为奇了。

参考文献

Abramovitz，M.（1989）Thinking about Growth（Cambridge University Press）.

Amendola G.，Guerrieri，P. and Padoan，P. C.（1992）“International Patterns of Technological Accumulation and Trade”，Journal of International and

Comparative Economics，vol.1，pp.173-197.

Archibugi，D.，Cesaratto，S. and Sirilli，G.（1991）“Sources of Innovation and Industrial Organization in Italy”，Research Policy，vol. 20，pp. 299-313.

Archibugi, D. and Michie, J.（1995）“The Globalisation of technology: a new

taxonomy”, Cambridge Journal of Economics, vol.19, no.1 February, pp.121-140.

Archibugi, D. and Michie, J.（1997）Technology Globalisation and Economic Performance,（Cambridge University Press）.

Archibugi, D. and Pianta, M.（1992）The Technological Specialization of Advanced Countries.A Report to the EC on Science and Technology Activities（Boston: Kluwer）.

Archibugi, D. and Pianta, M.（1994）“Aggregate Convergence and Sectoral

Specialisation in Innovation”, Journal of Evolutionary Economics, vol.4, no.4, pp.17-33.

Arthur, B.（1989）“Competing Technologies, Increasing Returns, and lock-in by historical events”, Economic Journal, vol.99, March, pp.116-131.

Barnet, R.J. and Cavanagh, J.（1994）Global Dreams. Imperial Corporations and the New World Order（New York: Simon & Schuster）.

Bartlett, C.A. and Ghoshal, S.（1990）“Managing Innovation in Transnational Corporations”, in C.A.Bartlett, Y.Doz and G.Hedlund（eds）, Managing the Global Firm（London: Routledge）.

Bell, M. and Pavitt, K.（1997）“Accumulation of Technological Capability in

Developing Countries”, in D.Archibugi and J.Michie（eds）, Technology,

Globalisation and Economic Performance（Cambridge University Press）.

Bruland, K.（1998）British Technology and European Industrialization（Cambridge University Press）.

Business Week（1994）“High-tech Jobs all over the Map”, December19, pp.42-47.

Caldwell Harris, M. and Moore, G.E.（eds）（1992）Linking Trade and Technology Policies（Washington, DC: National Academy Press）.

Cantwell, J.A.（ed.）（1994）Transnational Corporations and Innovatory Activities（London: Routledge）.

Cantwell, J.A.（1995）“The Globalisation of Technology: What Remains of the Product Cycle Model？”, Cambridge Journal of Economics, vol.19, no.1, February, pp.155-174.

Carter, A.（1989）“Know-how Trading as Economic Exchange”, Research Policy, vol.18, no.3.

Casson, M.（ed.）（1991）Global Research Strategy and International Competitiveness（Oxford: Basil Blackwell）.

Chesnais, F.（1994）La Mondialisation du Capital（Paris: Syros）.

Cohendet, P., Llerena, P. and Sorge, A.（1992）“Technological Diversity and Coherence in Europe: an Analytical Overview”, Revue d’Economie Industrielle, no.59, vol.1, pp.9-26.

Costello, D.（1993）“A Cross-country, Cross-industry Comparison of Productivity Growth”, Journal of Political Economy, vol.101, no.2, April, pp.207-222.

Dasgupta, P. and David, P.（1994）“Toward a New Economics of Science”,

Research Policy, September, vol.23, no.5, pp.487-521.

David, P.（1975）Innovation, Technical Choice, and Growth（Cambridge University Press）.

David, P. and Foray, D.（1995）“Accessing and Expanding the Science and

Technology Knowledge Base”, Science Technology Industry Review, no.16, pp.13-68.

Denison, E.F.（1967）Why Growth Rates Differ（Washington, DC: Brookings Institution）.

Dosi, G.（1982）“Technological Paradigms and Technological Trajectories”,

Research Policy, vol.11, pp.147-161.

Dosi, G.（1984）Technical Change and Industrial Transformation. The Theory and Application to the Semiconductor Industry（London: Macmillan）.

Dosi, G.（1988）“Source, Procedures and Microeconomic Effects of Innovation”, Journal of Economic Literature, vol. 36, pp.1126-1171.

Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G. and Soete, L.（eds）（1988）Technical Change and Economic Theory（London: Pinter）.

Dunning, J.（1992）The Globalisation of Business（London: Routledge）.

Dunning, J.（1993）Multinational Enterprises and the Global Economy

（Workingham: Addison-Wesley）.

Edquist, C.（1992）Systems of Innovation. Conceptual and Theoretical Remarks, paper presented at the Workshop Systems of Innovation, Bologna, October.

Eatwell, J.（1995）“The International Origins of Unemployment”, in J.Michie and J.Grieve Smith（eds）, Managing the Global Economy（Oxford University Press）.

Evangelista, R.（1995）“Embodied and Disembodied Innovative Activities:

Evidence from the Italian Innovation Survey”, in OECD（1995）.

Fagerberg, J.（1994）“Technology and International Differences in Growth Rates”, Journal of Economic Literature, vol.xxxii, September, pp.1147-1175.

Foray, D. and Freeman, C.（1993）Technology and the Wealth of Nations. The Dynamics of Constructed Advantage（London: Pinter）.

Fransman, M.（1995）“Is National Technology Policy Obsolete in a Globalised World? The Japanese Response”, Cambridge Journal of Economics, vol.19, no.1, February, pp.95-120.

Freeman, C.（1987）Technology Policy and Economic Performance（London: Pinter）.

Freeman, C.（1994）“The Economics of Technical Change”, Cambridge Journal of Economics, vol.18, no.5, pp.463-514.

Freeman, C.（1995）“The National System of Innovation in Historical Perspective”, Cambridge Journal of Economics, vol.19, no.1, February, pp.5-24.

Freeman, C., Clark, J.A. and Soete, L.（1982）Unemployment and Technological Innovation（London: Frances Pinter）.

Freeman, C. and Soete, L.（eds）（1990）New Explorations in the Economics of Technical Change（London: Pinter）.

Freeman, C. and Soete, L.（1996）“Conclusions”, in D.Foray and C.Freeman（eds）, Technology and the Wealth of Nations. The Dynamics of Constructed Advantage, （London: Pinter）.

Galbraith, J.（1996）“Uneven Development and the Destabilization of the North: a Keynesian View”, International Review of Applied Economics, vol.10, no.1, January.

Giddens, A.（1991）Consequences of Modernity（Cambridge: Polity Press）.

Gille, B.（1978）Histoire des Techniques（Paris: Editions Gallimard）.

Granstrand, O., Hakanson, L. and Sjölander, S.（eds）（1992）Technology

Management and International Business. Internationalization of R&D and Technology（Chichester: Wiley）.

Hagedoorn, J. and Schakenraad, J.（1990）“Inter-firm Partnership and

Cooperative Strategies in Core Technologies”, in Freeman C. and Soete L.（eds）, New Explorations in the Economics of Technical Change, （London: Pinter）.

Hagedoorn, J. and Schakenraad, J.（1993）“Strategic Technology Partnering and International Corporate Strategies”, in K.Hughes（ed.）, European

Competitiveness（Cambridge University Press）.

Held, D.（1991）“Democracy, the Nation-State and the Global System”, Economy and Society, vol.20, no.2, May, pp.138-172.

Hodgson, G. and Screpanti, E.（eds）（1991）Rethinking Economics: Markets, Technology and Economic Evolution（Aldershot: Edward Elgar）.

Holland, S.（1987）The Global Economy（London: Weidenfeld & Nicolson）.

Howells, J. and Wood, M.（1993）The Globalisation of Production and Technology（London: Belhaven Press）.

Hughes, K.（ed.）（1993）European Competitiveness（Cambridge University Press）.

Humbert, M.（1994）The Globalisation of Technology as a Challenge for a National Innovation System, EAEPE Conference, Copenhagen, 28-30 September.

Kitson, M. and Michie, J.（1995）“Conflict and Cooperation: the Political

Economy of Trade and Trade Policy”, Review of International Political Economy, vol.2, no.4, pp.632-657.

Landes, D.（1969）The Unbound Prometheus. Technological and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present（Cambridge University Press）.

Lee, T.H. and Reid, P.P.（eds）, National Interests in an Age of Global Technology, （Washington, D C: National Academy Press）.

List, F.（1885）[1841]The National System of Political Economy, English Translation（London: Longmans & Co）.

Lundvall, B.-Å., （ed.）（1992）National Systems of Innovation（London: Pinter）.

Lundvall, B.-Å.and Johnson, B.（1994）“The Learning Economy”, Journal of Industry Studies, vol.1, no.2, pp.23-42.

Maddison, A.（1991）Dynamic Forces in Capitalist Development.A Long-Run Comparative View（Oxford University Press）.

Malerba, F.（1985）The Semiconductor Business. The Economics of Rapid Growth and Decline（London: Frances Pinter）.

Malerba, F.， Morawets, A. and Pasqui, G.（1991）The Nascent Globalisa-tion of Universities and Public and Quasi-Public Research Organizations（Brussels: European Commission, FAST）.

Malerba, F. and Orsenigo, L.（1995）“Schumpeterian Patterns of Innovation”， Cambridge Journal of Economics, vol.19， no.1， February, pp.47-66.

McKelvey, M.（1991）“How do National Systems of Innovation Differ? A Critical Analysis of Porter, Freeman, Lundvall and Nelson”， in Hodgson G. and Screpanti E.（eds）， Rethinking Economics: Markets, Technology and Economic

Evolution（Aldershot: Edward Elgar）.

Metcalfe, J.S.（1995）“Technology Systems and Technology Policy in an

Evolutionary Framework”， Cambridge Journal of Economics, vol.19， no.1， February, pp.25-46.

Michie, J.（1995）“Introduction” to J.Michie and J.Grieve Smith（eds）， Managing the Global Economy, Oxford University Press.

Michie, J.（1996）“Creative Destruction or Regressive Stagna-tion？”； International Review of Applied Economics, vol.10， no.1， pp.121-126.

Michie, J. and Grieve Smith, J.（eds）（1995）Managing the Global Economy（Oxford University Press）.

Mokyr, J.（1990）The Lever of Riches. Technological Creativity and Economic Progress, （Oxford University Press）.

Mowery, D.C. and Oxley, J.E.（1995）“Inward Technology Transfer and

Competitiveness: the Role of National Innovation Systems”， Cambridge Journal of Economics, vol.19， no.1， February, pp.67-94.

Mowery, D.C. and Rosenberg, N.（1989）Technology and the Pursuit of Economic Growth（Cambridge University Press）.

Nelson, R.（1987）Understanding Technical Change as an Evolutionary Process（Amsterdam: North-Holland）.

Nelson, R.（ed.）（1993）National Innovation Systems（New York: Oxford University Press）.

Nelson, R. and Rosenberg, N.（1993）“Technical Innovation and National

Systems”, in Nelson R.（ed.）National Innovation Systems（New York: Oxford University Press）.

Nelson, R. and Winter, S.（1977）“In Search of a Useful Theory of Innovation”, Research Policy, vol.6, pp.36-76.

Nelson, R. and Wright, G.（1992）“The Rise and Fall of American Technological Leadership: the Postwar Era in Historical Perspective”, Journal of Economic Literature, vol.30, December.

OECD, （1995）Innovation, Patents and Technological Strategies（Paris: OECD）.

Ohmae, K.（1990）The Borderless World: Management Lessons in the New Logic of the Global Market Place（London: Collins）.

Orsenigo, L.（1989）The Emergence of Bio-Technologies（London: Pinter）.

Pasinetti, L.（1993）Structural Economic Dynamics. A Theory of the Economic Consequences of Human Learning（Cambridge University Press）.

Patel, P.（1995）“Localised Production of Technology for Global Markets”,

Cambridge Journal of Economics, vol.19, no.1, February, pp.141-154.

Patel, P. and Pavitt, K.（1991）“Large Firms in the Production of the World’s Technology: an Important Case of Non-globalisation”, Journal of International Business Studies, vol.22, no.1.

Patel, P. and Pavitt, K.（1994）“National Innovation Systems: Why They are

Important and How They Might Be Measured and Compared?”, Economics of Innovation and New Technology, vol.3, pp.77-95.

Pavitt, K.（1984）“Sectoral Patterns of Technical Change. Towards a Taxonomy and a Theory”, Research Policy, vol.13, pp. 343-373.

Pearce, R.D. and Singh, S.（1992）Globalizing Research and Development（London: Macmillan）.

Pianta, M.（1988）New Technologies Across the Atlantic（Hemel Hempstead: Harvester & Wheatsheaf）.

Pianta, M.（1988）“High Technology Programmes: for the Military or for the

Economy?”, Bulletin of Peace Proposals, no.1.

Porter, M.（1990）The Competitive Advantage of Nations（London: Macmillan）.

Reich, R.（1991）The Work of Nations（London: Simon & Schuster）.

Robertson, R.（1992）Globalization, Social Theory and Global Culture（London: Sage）.

Rosenberg, N.（1976）Perspectives on Technology（Cambridge University Press）.

Rosenberg, N.（1982）Inside the Black Box: Technology and Economics（Cambridge University Press）.

Rosenberg, N.（1994）Exploring the Black Box（Cambridge University Press）.

Scherer, F. M.（1992）International High-technology Competition（London: Harvard University Press）.

Schrader, S.（1991）“Informal Technology Transfer Between Firms: Cooperation Through Information Trading”, Research Policy, vol. 20, pp.153-170.

Singh, A. and Zammit, A.（1995）“Employment and Unemployment: North and South”, in J. Michie and J. Grieve Smith（eds）, Managing the Global Economy（Oxford University Press）.

Smith, K.（1995）“Interactions in Knowledge Systems: Foundations, Policy

Implications and Empirical Methods”, Science Technology Industry Review, no.16, pp.69-102.

Strange, S.（1988）States and Markets（London: Pinter）.

Stephan, P.E.（Forthcoming）“An Essay on the Economics of Science”, Journal of Economic Literature.

Stopford, J. and Strange, S.（1991）Rival States, Rival Firms. Competition for World Market Shares（Cambridge University Press）.

Tassey, G.（1991）“The Functions of Technology Infrastructure in a Competitive Economy”, Research Policy, vol. 20, pp. 345-361.

Tyson, L.D.（1992）Who's Bashing Whom? Trade Conflicts in High-technology Industries（Washington, DC: Institute for International Economics）.

Von Hippel, E.（1987）“Cooperation Between Rivals: Informal Knowhow Trading”, Research Policy, vol.16, pp.291-302.

Von Hippel, E.（1988）The Sources of Innovation（Oxford University Press）.

Wallerstein, I.（1974）The Modern World System（New York: Academic Press）.

Wallerstein, I.（1979）The Capitalist World Economy（Cambridge University Press）.

Wallerstein, I.（1980）The Modern World System II: Mercantilism and the

Consolidation of the European World Economy（Cambridge University Press）.

Wood, A.（1994）North-South Trade, Employment and Inequality: Changing Fortunes in a Skill-Driven World（Oxford University Press）.

注　释

第4章　人力资本、创意与经济增长

[1] 巴罗和萨拉-伊-马丁（Barro and Sala-i-Martin，1995）以及伯纳德和琼斯（Bernard and Jones，1996）对关于趋同的文献有类似观点。

[2] 本部分的模型主要是根据琼斯（Jones，1996）的分析得出的。

[3] 在他们的模型中，明确地将e^{rN}加入生产函数以计算最终产出，其中N为受教育年限。

[4] 也可以加入其他效应，例如复制外部性。见琼斯（Jones，1995），以及琼斯和威廉姆斯（Jones and Williams，1996）的研究。

[5] 就人力资本而言，我们假设新的劳动单位被自动赋予经济中的平均技能水平。

[6] 模型的稳态是稳定的，这可以通过检验模型的动态变化显示出来。

[15] 结果发现，考察最终产品部门的工人人均产出比考察劳动力人均产出更方便。例如，许多国际数据的劳动力统计都不包括用于受教育的时间。

[7] 我们要求$\mu<ge^{-\theta}$，以确保h/A小于一个单位。

[8] 这种方法显示出科等人（Coe et al.，1995）所研究的大量国际知识溢出现象。伊顿和科特姆（Eaton and Kortum，1995）更详细地分析了创意如何在发达经济之间进行转移。

[9] 也有更复杂的方法。例如，贾德森（Judson，1996）根据用不同教育水平的成本加权后的受教育年限，计算了人力资本存量的价值。乔根森和弗劳梅尼（Jorgenson and Fraumeni，1992）以及穆里甘和萨拉-伊-马丁（Mulligan and Sala-i-Martin，1994）用受过教育的劳动力和未受过教育的劳动力的工资差异推算了人力资本存量的价值。

[10] 这一做法不限于巴罗和李的数据集。例如，伯纳比格和斯皮尔格（Benhabib and Spiegel，1994）将其他与受教育程度相关的指标解释为人力资本存量。

[11] 根据模型，合适的变量为最终产品部门的工人人均产出。由于受教育时间不计入劳动力，因此这是一种合理的方法。同样，我们也忽略了研究中使用的劳动力。因为用于研究的劳动力份额很小，甚至在发达国家也是如此，所以这可能无关紧要。

[12] 注意，在任何情况下，使用水平变量进行分析的模型都不能分别识别θ和γ。

[13] 假设N和s_K可能与我们遗漏的变量相关，此时有待解释的方差量可能会更大。

[14] 该观点并不是我提出的。1996年2月，在斯坦福大学召开了美国国家经济研究局（NBER）关于人力资本与经济增长的会议，我最初是从与会者的发言中听到这一观点的。我记得，凯文·墨菲（Kevin Murphy）、埃尔文·杨（Alwyn Young）和彼得·克莱诺（Pete Klenow）在讨论普里切特（Pritchett，1996）的观点时强调了这点。此外，朱丽叶·夏夫诺（Julie Schaffner）也曾单独向我提出类似意见。

第5章　水涨船高：作为增长渠道的贸易与扩散

[1] 格罗斯曼和赫尔普曼（Grossman and Helpman，1995）对关于技术和贸易的文献进行了概述。

[2] 凯勒（Keller，1996）对科和赫尔普曼的分析结果进行了更深入的探讨，表明贸易模式的作用并不如最初的分析显示的那样重要。

[3] 本托尔和佩雷德（Bental and Peled，1995）与科特姆（Kortum，1997）也用帕累托分布来描述研究者得出的未知技术集的特征。帕累托分布有一个很方便的特征，即如果我们在某个水平z上截取分布曲线，那么随机变量Q/z（≥1）就继承了帕累托分布的特征。该分布显示，平均发明步伐为θ/（θ-1）。因此，θ越小，平均发明步伐越大。

[4] 该连续集使我们可以从总产出舍去随机性。为了进一步简化，我们忽略了专为改进某一特定商品的质量而进行研究的可能性。

[5] 这是生产每种商品的现有最优技术在各种商品间的分布，它是直接根据我们的假设——创意质量根据帕累托分布得出的。然而，该分布的函数形式是仅有的三种可能的随机样本极值极限分布之一。

[6] 见克鲁格曼（Krugman，1995）关于该假设的讨论。

[7] 国家i以外的国家生产的商品在国家n中的价格分布为：

$$1-H(p^{-1}\mid\tilde{\mu}_{n,-i}),\qquad \tilde{\mu}_{n,-i}=\tilde{\mu}_n-\mu_i c_{ni}^{-\theta}$$

假设进口商品售价为p，则国家i生产的商品被国家n进口的概率为没有其他国家提供更便宜的该种商品的概率，即$H(p^{-1}\mid\tilde{\mu}_{n,-i})$。从分布1（应指式（5.1）。——译者注）可得，国家i向国家n提供的商品价格的密度为：

$$f_{n,i}(p\mid\mu_i)=\frac{d}{dp}[1-H(c_{ni}/p\mid\mu_i)]$$

$$=\theta p^{\theta-1}\mu_i c_{ni}^{-\theta}\exp(-\mu_i p^{\theta}c_{ni}^{-\theta})$$

因此，国家i生产的商品为国家n现有最便宜的商品的概率为：

$$\int_0^{\infty}f_{n,i}(p\mid\mu_i)H(p^{-1}\mid\tilde{\mu}_{n,-i})\,dp=\mu_i c_{ni}^{-\theta}\tilde{\mu}_n^{-1}$$

国家i在国家n出售的商品的价格密度为：

$$\frac{f_{n,i}(p\mid\mu_i)H(p^{-1}\mid\tilde{\mu}_{n,-i})}{\mu_i c_{ni}^{-\theta}/\tilde{\mu}_n}$$

根据式（5.2），这也是国家n中的价格密度。

[8] 注意，即使我们使用的结构为柯布-道格拉斯形式，这些国家的出口需求弹性也大于1。单位成本的增加通过两种渠道降低需求：第一种是对每种仍在进口的商品的单位需求弹性效应；第二种是所出口商品份额的减少。这里，我们的模型与多恩布什等人（Dornbusch et al.，1977）的分析十分相似。

[9] 科和赫尔普曼（Coe and Helpman，1995）用一个永续盘存模型，从国内研发支出中得出该指标。尽管我们的早期工作（Eaton and Kortum，1994）提供了μ的其他估计结果，但这些估计结果是根据一个存在国际技术扩散的模型得出的。

[10] 显然，我们忽略了世界上其他国家的影响。我们的方法是，将各国与世界上其他国家的贸易按与该国实际贸易的比例分配给其他四个国家。

[11] 使进口到日本的成本增加到5，可以显著改善拟合度，但我们更愿意坚持运输成本对称的假设。

第6章　教育和知识在内生增长中的作用

[1] 芬德利（Findlay，1980）和达里蒂（Darity，1990）已在世界贸易背景下分析过该问题。这里，我们使用的方法略有不同，主要关注的是同一国家内两个发展程度不同的区域。

[2] 在式（6.15）中，对时间求微分，假设$dn=0$，c_N和θ_{vv}均为常数：

$$dp^{*}=\frac{-s\left[\left(\theta_v+ab\theta_{vv}ab\,\frac{1}{2}\theta_{vv}\sigma^2\right)\right]\frac{I}{K}}{s\left\{\theta+\left[a\left(b\theta_v-c_N\frac{\theta}{s}\right)+\frac{1}{2}\theta_{vv}\sigma^2\right]\right\}^2}$$

$I/K=g^{*}$，而分母等于$(g^{*}/p^{*})^2$。

第8章　国民创新体系的技术全球化?

[1] 在多西（Dosi，1982，1984）和弗里曼（Freeman，1987，1994）的研究中有关于技术变革的近期经济文献综述。

[2] 关于这方面的例子，可以参考多西等人（Dosi et al.，1988）主编的书中弗里曼、伦德瓦尔和纳尔逊所著各章。

[3] 关于强调这些差异的研究，见麦克维（McKelvey，1991）和亨伯特（Humbert，1994）的研究。

[4] 见基特森和米奇（Kitson and Michie，1995）关于贸易政策和贸易的政治经济的讨论，在该文中区分了两种经济学理论，一种是主流理论，肯定各方都能受益，落后者也能勉力跟随；而另一种理论，也是更有可能发生的情景是，人们陷入恶性衰退周期中不能自拔，很可能目睹自身的劣势愈加严重。

[5] 关于此方面的例子，见关于半导体（Dosi，1982，1984； Malerba，1985）和生物技术（Orsenigo，1989）的研究。

[6] 部分经济学家的研究强调了这点，如，纳尔逊（Nelson，1993）书中提到的凯克、切内斯、沃克和马莱巴的国家案例研究以及科恩蒂等人（Cohendet et al.，1992）的研究。

[7] 对以上全球化主张持怀疑态度的观点，见米奇（Michie，1995）的研究。

[8] 关于该点，也可见马莱巴等人（Malerba et al.）的研究。

[9] 也可见卡松（Casson，1991）和坎特维尔（Cantwell，1994，1995）的研究。

[10] 关于北方国家的工作岗位流向南方国家的讨论见Business Week（December，1994），又见伍德（Wood，1994）的研究，更具怀疑性的观点见伊特韦尔（Eatwell，1995）以及辛格和扎米特（Singh and Zammit，1995）的研究；与伍德观点相近的论述，见加尔布雷思（Galbraith，1996）的研究及米奇对此的评论。

[11] 戴维和弗雷（David and Foray，1995）认为，给定同时代技术专长的性质，国际制度环境应有利于创新的扩散和模仿，而不是有利于保护知识产权。

第三部分

教育与增长

第9章
有形资产投资、教育投资与新技术投资的内生化

戴尔·W·乔根森（Dale W. Jorgenson）[1]

引言

20世纪70年代早期，对于经济增长问题学术界出现了罕见的一致观点，这清楚地体现在两本截然不同的著作中。20世纪最伟大的实证经济学家西蒙·库兹涅茨（Simon Kuznets），将他几十年来的研究总结为一本著作——《国家的经济增长》（Economic Growth of Nations，1971）。同年，这一研究的巨大影响得到了认可，瑞典皇家科学院将第三届诺贝尔经济学奖授予库兹涅茨，以表彰“他在实证基础上对经济增长所作的解释，这项研究使人们对经济和社会结构以及发展过程有了全新而深入的认识”[2]。

罗伯特·索洛（Robert Solow）谦谨地将“一种解释”作为他的著作《增长理论》（Growth Theory，1989）的副标题，该书将他1969年在华威大学的“雷德克里夫讲稿”包括其中。在这些讲稿中，索洛也总结了他在罗伊·哈罗德（Roy Harrod，1939）和伊夫塞·多马（Evsey Domar，1946）理论著作的启发下，数十年来的研究成果。索洛在该研究中的奠基性贡献，始于他1956年发表的具有开创意义的卓越论文《对经济增长理论的一个贡献》（A Contribution to the Theory of Economic Growth），瑞典皇家科学院为表彰他“对经济增长理论的贡献”，于1987年授予他诺贝尔经济学奖[3]，这使他的研究成果得到了简朴而庄重的认可。

21世纪初，在新实证不断涌现的压力下，20世纪70年代早期关于经济增长的共识解体了，随之而来的是络绎不绝的新理论、新见解。本章的目的是为寻求新的实证和理论共识开路。任何对这项艰巨任务的尝试，都可能是不成熟的，因为学术界对增长问题的兴趣正在增加，而非衰减。此外，对于期望取得科学地位的学科来说，经济学家的意见相左总是非常明显，在增长问题上尤其如此。

20世纪70年代早期的共识也是从不同经济思想学派争论不休的时期中形成的，单凭这一点就足以使我们持谨慎乐观态度。然而，我相信理解早期共识的优点和缺点，以及它为何会被后来的理论和实证打破是至关重要的。而且确定遗留下来的因素是否可以作为寻求新共识的有利出发点也是很必要的。

在本章的第二部分，首先，考察了20世纪70年代早期在众多竞争观点中脱颖而出的观点的优势。索洛的新古典经济增长理论，尤其是固定增长率下的稳态分析，在概念上清晰而有深度。库兹涅茨通过对美国和其他13个发达国家的长期历史经验进行量化分析，提供了有说服力的实证支持。他将这与对第二次世界大战以后广大发达国家和发展中国家的量化比较相结合。

现在回顾起来，库兹涅茨和索洛的新古典框架最明显的缺陷是，在理论部分和实证部分之间缺乏联系。最能体现这一缺陷的就是这两位伟大的经济学家的主要著作中完全没有互参文献，但他们是在同一个框架内，同一时间，美国马萨诸塞州剑桥市这一相同地点从事同一项目的研究。

当寻找相似之处以描述关于增长观点的这种不可思议的巧合时，我们可以想象两个在不同轨道上运行的天体，从地面上看，它们在天空中瞬间交汇于一点，闪烁着耀眼但转瞬即逝的光芒。即使长时间以后细节将被人遗忘，但这个稀世罕见的画面已深深烙印于经济学家的集体记忆之中。这一记忆中的共有景象仍然是以后概念发展和实证观察的指路明星。

其次，我考察了衡量经济福利和生产率的新方法对库兹涅茨和索洛传统框架的挑战。生产理论的细化发展以及相应的计量经济学技术，使人们在计算资本投入、劳动投入和投资品产出时可以成功地使用不变质量标准的指标。然而，直到1994年7月11日，劳动统计局才在这些指标中加入新的美国官方生产率指数。

最近大批经济学家对经济增长问题重新产生了兴趣，这始于安格斯·麦迪逊（Angus Maddison，1991）对库兹涅茨（Kuznets，1971）关于工业化国家经济增长长期比较研究的最新修正。随后，学者成功利用了提供了超过

100个发达国家和发展中国家比较数据的宾夕法尼亚大学世界表（Summers and Heston，1988）——由欧文·克拉维斯（Irving Kravis）、艾伦·赫斯顿（Alan Heston）和罗伯特·萨默斯（Robert Summers）编创——。通过利用这些比较数据的面板数据结构，纳斯鲁·艾兰姆（Nasrul Islam，1995）得以表明，索洛模型是建立有形资产内生积累模型的合适起点。

本章的第三部分总结了经济指标和建模的新发展，为经济政策分析建立合适的量化增长模型是一项艰难枯燥的任务，而这种发展为其开辟了道路。在库兹涅茨和索洛新古典框架基础上建立的模型通过外生力量，主要是技术创新的溢出决定了增长。与此不同，在第四部分描述的新框架的基础上建立的模型，通过有形资产投资和人力资本投资，内生地决定了经济增长的绝大部分。

经济增长内生模型要求用计量方法描述总生产函数和代表性消费者的概念。这些概念表明，福利和生产率指标的最优组织方式是国民账户体系。账户中必须包括生产、收入和支出、资本形成和财富账户，正如联合国（United Nations，1968）的《国民账户体系》（A System of National Accounts）那样。通过财富等价变化方法，可以为备选经济政策排序，从而为政策建议提供基础。

在第五部分，我介绍了适用于经济政策分析的数量模型。经济计量技术提供了20世纪70年代早期的共识中理论部分与实证部分之间缺失的联系。这些技术的发展是20世纪70年代的重大成就，但直到20世纪80年代才得以成功应用。当索洛（Solow，1988）第一次明确表述为经济政策分析而建立经济增长计量模型的目标时，这些技术还没有问世。

有形资产的增长在索洛的新古典增长模型中是内生的。我和尹健英（Kun-Young Yun）根据这一特征，在1986年发表的两篇论文中建立了一个战后美国经济的完整计量经济模型。我们还用该模型分析了基础税制改革的经济影响。接下来，乔根森和郝（Jorgenson and Ho，1995）扩展了该模型，加入了人力资本的内生增长，我们还用该扩展模型分析了其他教育政策的影响。

尽管自20世纪60年代以来，对新技术的内生投资就是增长理论的重要题目，但实证应用却受阻于研发活动产出的计量问题，这一问题由兹维·格里利谢斯（Zvi Griliches，1973）首次指出。在该问题得到成功解决前，完整的内生经济增长理论仍然是空中楼阁，永远让人费尽心思，却脱离了经济政策的实际应用领域。第六部分评估了对新技术内生投资的前景，并对本章进行了总结。

增长的源泉与用途

建立经济增长模型，是为了从内生角度解释经济增长的源泉以及用途。国民收入是用于消费和储蓄两方面的，以此为出发点，可以对经济增长的用途进行评估，把握经济福利量度的概念，才能在拓宽消费与储蓄概念的同时，扩展国民收入的核算范围。与此类似，国民生产总值（GNP）是将经济增长源泉分别归于有形资产投资和人力资本投资的起点，但其中也可包含对新技术的投资。

如何将经济增长源泉在投资和生产力之间分配，对于评价增长理论的解释力十分关键。在索洛的新古典经济增长模型中，只有有形资产投资产生的资本投入与劳动力投入之间的替代是内生的。然而，不同类型劳动力投入之间的替代是人力资本投资的结果，而有形资本投资也产生了不同类型资本投入之间的替代。这些并未包括在索洛的生产模型中。

在最简单的新古典增长模型中，生产率增长是劳动增进型的，或者说等同于人口的增加。如果生产力增长是主要的经济增长源泉，如库兹涅茨（Kuznets，1971）和索洛（Solow，1989）所示，那么大多数增长都是由外因决定的。依赖索洛残值作为解释因素，有力地说明了新古典框架的局限性。阿布拉莫维茨（Moses Abramovitz，1956）表达了这样的观点，他将生产力增长描述为“衡量无知的指标”，这一说法非常著名。

适用于内生增长分析的理论框架是戴维·卡斯（David Cass，1965）和查林·库普曼斯（Tjalling Koopmans，1965）引入的拉姆齐最优增长模型。我和格里利谢斯1967年的论文为该模型的实证应用提供了良好的开始。从结果看，美国经济增长的85%都是内生的，其余15%的决定因素还有待进一步研究，但可能会归结于对新技术的投资。[4]

我和克里斯滕森（Christensen and Jorgenson，1969，1970）的两项研究确证了我和格里利谢斯的论文结论。这些研究更为详尽地应用了作为生产要素的资本概念。我们利用了一个公司资本收入税收结构的模型，这是我与罗伯特·霍尔（Robert Hall）1967年、1969年和1971年一系列论文的研究成果。我和克里斯滕森将该模型扩展到非公司资本收入和家庭资本收入，以反映税收造成的额外资本回报差异对资本投入之间替代的影响。

在我们的论文《私人部门的经济绩效计量》中，我和克里斯滕森（Christensen and Jorgenson，1973）对经济增长源泉的估计被纳入美国

国民账户的完整体系。[5]我们的主要目标是建立内部一致的收入、产品和财富账户。单独的产品与收入账户是美国收入与产品账户[6]和联合国（United Nations，1984）《国民账户体系》[由理查德·斯通（Richard Stone）设计]的有机组成部分。[7]然而，两个体系都不包括与收入和产品账户一致的财富账户。

我和克里斯滕森构建了收入、产品和财富账户，它类似于美国的国民收入与产品账户，所覆盖的时期为1929—1969年。我们按年度为美国建立了按资产形成时期划分的账户体系。完整的分期账户给出了各形成时期的资产存量及其价格。将这些存量加总即可得到资产数量，也就是雷蒙德·戈德史密斯（Raymond Goldsmith，1955—1956，1962）所采用的、在不同时点或不同时期积累形成的资产永续盘存。

分期账户体系的主要创新是用资产定价方程联系起评估资本存量所用的价格和资本投入不变质量指数所用的租金价格。在一篇关于福利计量的论文中，萨缪尔森（Samuelson，1961）有远见地指出，资产价格与租金价格之间的联系对于欧文·费雪（Irving Fisher）提出的收入会计与财富会计的结合是至关重要的。[8]我们的账户体系采用了我的论文《资本理论与投资行为》（Jorgenson，1963）中提出的这种关系形式。

我和克里斯滕森区分了两种经济增长的分析方法。我们用描述技术的生产可能性边界确定生产账户。基本的概念框架是扩展的总生产函数——由道格拉斯（Douglas，1948）引入，由丁伯根（Tinbergen，1942）和索洛（Solow，1957）发展，它包括两种产出：投资品和消费品。区分这两种产出，才能运用投资品的不变质量指数。

我们将资本投入和劳动投入的不变质量指数用于将经济增长源泉在投资和生产力之间进行配置。使用格里利谢斯（Griliches，1960）为分析美国农业而提出的方法，我们的劳动投入不变质量指数将不同类型的工时纳入一个劳动投入不变质量指数。这大大拓展了索洛所用的替代概念，并使经济增长源泉在投资和生产力之间的配置发生了永久性变化。[9]

我们的资产投入不变质量指数结合了不同类别的资本投入。我们用租金率而不是适于衡量资本存量的资产价格确定投入价格。为此，我们使用了将资本作为生产要素的模型，该模型是我（Jorgenson，1963）在《资本理论与投资行为》这篇论文中引入的。这使分析中可以纳入由于对各种资本所得课税而引起的回报差异。[10]

我们的投资品不变质量指标推广了索洛的内含技术变革概念。我（Jorgenson，1966）的一篇论文《内化性假设》（The Embodiment Hypothesis）说明，可以将经济增长解释为“内化于”投资，同样也可理解为“未内化于”生产力增长。二者间不易定断的困难，由于采用了投资品的不变质量指数而得以消除。[11]

现在，经济分析局（Bureau of Economic Analysis, BEA，1986）已将计算机投资的不变质量价格指数纳入美国国民账户体系。[12]

霍尔（Hall，1971）建立了不同年龄或不同形成时期的投资品不变质量价格指数。这一重要创新使赫尔顿和魏可夫（Hulten and Wykoff，1982）能够分年代用国民账户体系中所有类型的有形资产估计相对效率，从而使资本消费指标拥有了坚实的实证基础。戈洛普和弗劳梅尼（Gollop and Fraumeni，1987）的研究正是基于赫尔顿-魏可夫的相对效率。经济分析局（BEA，1995）将这些相对效率纳入了基准美国国民收入与生产账户的资本消费指标。[13]

我和克里斯滕森将收入和支出账户与社会福利函数相关联。其理论框架来自拉姆齐（Ramsey，1928）、萨缪尔森（Samuelson，1961）、卡斯（Cass，1965）、库普曼斯（Koopmans，1965）以及诺德豪斯和托宾（Nordhaus and Tobin，1972）所用的跨期偏好表述。根据库兹涅茨（Kuznets，1961）的方法，我们借助储蓄区分了用于当前消费的经济增长和用于未来消费的经济增长。储蓄通过各种资产的资本积累方程与财富账户的资产方相联系。不同形成时期的资产价格通过类似的资本资产定价方程组与资本投入的租金价格相联系。

区分生产法和福利法对经济增长理论具有重要的意义。索洛（Solow，1989）所漂亮诠释的拉姆齐模型有两个独立子模型——一个基于生产者行为，另一个基于消费者行为。生产账户和生产子模型相联系，而收入与支出账户和消费子模型相联系。索洛强调，至少在大体上，这使经济增长理论从设计阶段前进到建立计量经济学模型阶段，他将后者精确地描述为“困难得多，也枯燥得多”[14]。

总之，到1973年，令人眼花缭乱的经济增长实证研究过程已为未来的研究定下了一张令人难忘的日程表。我和克里斯滕森确立了一种增长数量模型的概念基础，这种模型适用于分析有形资产投资相关政策的影响。然而，关键性的任务，例如建立资本投入和劳动投入的不变质量指数、投资品产出的不变质量指数等，仍然有待完成。

直至1995年9月，基准美国国民收入与生产账户进行了标志性修订后，这一漫长过程的最后一步才算完成。

增长复苏

1973年10月16日，阿拉伯石油禁运开始，并引发世界油价一路迅速攀升，从而导致工业国的衰退迅速加深，并伴随着不断上升的通货膨胀。这种现象与宏观经济学中占统治地位的正统凯恩斯主义的一个基本原则是矛盾的，因此，宏观经济学的研究中心从经济增长转向滞胀。新旧凯恩斯主义者、货币学派、新古典宏观经济学家纷纷登台，将其他经济增长观点支持者的争论推入幕后。

在宏观经济学的研究生课程中，经济增长理论逐渐被新的题目所代替，例如理性预期和政策无效。增长分析所要求的基本技巧——国民收入与生产会计、指数理论、永续盘存法和跨期资产定价——不再是崭露头角的研究者们所必需的，并逐渐被废弃。即使是20世纪70年代早期关于增长问题的激烈争论中的主要观点，也开始淡出经济学家们的集体记忆。

就像河道进入了山区，内生增长理论的研究之溪继续无声无息地流淌，没有衰减的迹象，并汇入后来的新生力量加入专业争论。当内生增长理论在20世纪80年代初期真的涌现时，开始时冲劲如此强大，竟有冲垮按20世纪70年代早期新古典框架规范分析辛勤积累的全部研究成果之势。内生经济增长理论重新勃发的冲力，其矛头主要指向库兹涅茨和索洛“外生”增长理论的缺陷，由此获得的力量也是华而不实的。

新的人才流向经济增长研究的势头已中断了10年之久，降低了20世纪70年代早期一度很高的知识能量水平，这股力量在当时推动了增长研究的迅速进展。20世纪80年代早期，增长经济学家新生代的到来标志着发现和再发现的兴盛时期仍在继续。

经过相当长的时间间隔，许多经济学家重新燃起对经济增长问题的兴趣。这段时间间隔的后果是一种失忆症，记得华盛顿·欧文（Washington Irving）的小说人物瑞普·凡·温克（Rip Van Winkle）的读者对此会很熟悉。为了修补这种集体失忆，有必要让新古典框架解体的来龙去脉加入最新的内容。

麦迪逊（Maddison，1982）更新和扩展了库兹涅茨（Kuznets，1971）关于14个工业国（包括美国）的长期国民产值增长估计，我们可以相当准确地把广大经济学界对经济增长兴趣的复苏定位于这项研究。麦迪逊将奥地利和芬兰加入了库兹涅茨的列表，并提供了1820—1979年这段时期的增长率数据。麦迪逊（Maddison，1991，1995）后来的研究还将这些估计数据扩展至1992年。对麦迪逊数据的分析导致了由阿布拉莫维茨（Abramovitz，1986）和威廉·鲍莫尔（William Baumol，1986）所引发的“趋同争论”。

丹尼森（Denison，1967）比较了1950—1962年的人均国民收入增长率差异和1960年8个欧洲国家和美国的人均国民收入水平差异。他还比较了这些增长率差异和水平差异的来源。这8个欧洲国家的整体特征是：增长速度比美国快得多，但人均国民收入水平较低。然而，对于单个国家和美国之间的比较，这种关系是非单调的。丹尼森的结论依然如下[15]：“除了短暂的非正常时期以外，欧洲应有较高的增长率，至少在很长时间内，职工人均国民收入的增长率应较高。美国人应能预测到这种情况，但不应该为之感到困扰。”

库兹涅茨（Kuznets，1971）在他的研究中对14个国家的增长率进行了详尽比较。和丹尼森（Denison，1967）不同，他没有比较收入水平，但麦迪逊（Maddison，1982）通过对16个国家国民产值水平的比较，填补了这一缺憾。这些比较是基于卡拉维斯、赫斯顿和萨默斯（Kravis, Heston and Summers，1978）对购买力平价的估计结果。[16]后续各版宾夕法尼亚大学世界表更新了这些估计数据。[17]有了这些数据，人们就能重新考虑丹尼森（Denison，1967）提出的生产率水平趋同问题。

阿布拉莫维茨（Abramovitz，1986）第一个接受挑战，分析了麦迪逊的研究中16个国家的生产率水平趋同现象。他发现，趋同一般发生在第二次世界大战以后，而1914年之前的时期和两次战争之间的时期并未表现出生产率水平趋同的趋势。鲍莫尔（Baumol，1986）通过将1870—1979年的每小时国内总产值增长率对1870年的每工时国内总产值水平进行回归，对这些结果进行了规范分析。[18]

在一篇著名的论文《对生产率减速的疯狂解释》（Crazy Explanations for the Productivity Slowdown）中，罗默（Romer，1987）运用柯布-道格拉斯生产函数，从索洛（Solow，1989）的增长模型中推导出了一个增长回归方程。该论文的一个重要实证贡献是，将增长回归数据集从麦迪逊（Maddison，1982）的16个发达国家扩展到了萨默斯和赫斯顿（Summers

and Heston，1984）提供的宾夕法尼亚大学世界表（第3版）中包括的115个国家。罗默的主要发现是，按柯布-道格拉斯函数间接估计的产出对资本的弹性接近3/4。平均而言，索洛模型中显示的资本收入占国民生产总值的份额还不到上述数值的一半。[19]

曼昆、罗默和韦尔（Mankiw, Romer and Weil，1992）为库兹涅茨（Kuznets，1971）和索洛（Solow，1989）的新古典框架进行了辩护。在他们的研究中，实证部分是基于萨默斯和赫斯顿（Summers and Heston，1988）提供的宾夕法尼亚大学世界表（第4版）中98个国家的数据。和罗默（Romer，1987）类似，曼昆、罗默和韦尔（Mankiw, Romer and Weil，1992）也从索洛（Solow，1992，1970）的模型中推导出一个增长方程。并且通过允许投资于人力资本，他们也对该模型进行了扩展。

曼昆、罗默和韦尔的结论为扩展的索洛模型提供了实证支持。在该分析中，有明确的证据证明模型所预测的趋同。此外，按柯布-道格拉斯函数间接估计的产出对资本的弹性与资本占产值之比是相符的。该实证结果中的生产率趋同率过低，因此与1970年的索洛模型不一致，但与扩展的索洛模型一致。

最后，纳斯鲁·艾兰姆（Nasrul Islam，1995）研究了以前的实证研究所忽略的，萨默斯和赫斯顿（Summers and Heston，1988）数据集的一个重要特征。该面板数据集包括了1960—1985年每5年国民产值水平的基准比较。这使艾兰姆得以检验增长回归方程中保留的假设，如曼昆、罗默和韦尔所做的假设。他们的研究正如罗默（Romer，1987）一样，是基于增长率的横截面研究。两个研究都假设萨默斯-赫斯顿数据集中的所有国家均拥有相同的技术。

丹尼森（Denison，1967）、我和克里斯滕森、戴安娜·卡明斯（Christensen et al.，1981），以及我和多尔蒂（Dougherty and Jorgenson，1996）都发表过关于各国生产率总体水平实质差异的文章。引入面板数据的计量经济学方法后，艾兰姆（Islam，1995）得以分析这些技术差异。他证实了曼昆、罗默和韦尔（Mankiw, Romer and Weil，1992）的发现，即产出对资本投入的弹性与资本占产值之比一致。这进一步削弱了罗默（Romer，1986，1990）的理论模型所分析的递增收益与溢出效应存在的实证依据。

此外，艾兰姆（Islam，1995）发现，萨默斯和赫斯顿（Summers and Heston，1988）数据集中各国生产率趋同的速度恰好与未经扩展的

索洛（Solow，1989）模型相符。总之，对生产率减缓所作的“疯狂解释”——如罗默（Romer，1987，1994）所提出的，对解释发达国家和发展中国家面板数据的复杂性来说并不必要。此外，并不需要按照曼昆、罗默和韦尔（Mankiw, Romer and Weil，1992）的建议对模型进行扩展。然而，在建立增长率差异的计量经济模型时，必须考虑这些国家之间的技术差异。

艾兰姆（Islam，1995）所做研究的结论是，索洛模型适合作为建立有形资产内生积累模型的起点。因此，没有必要也把人力资本积累内生化。这一关键实证发现的理论基础是，在影响有形资产投资的政策（例如税收政策）变化后，过渡到平衡增长的均衡状态需要经过几十年。相比之下，影响人力资本投资的政策变化后，过渡时期则需要一个世纪之久。

查尔斯·琼斯（Charles Jones，1995a，1995b）的两篇重要论文有力地支持了艾兰姆的结论，这两篇论文以对新技术的内生投资为基础，检验了其他经济增长模型。琼斯（Jones，1995a）检验了罗默（Romer，1990）、格罗斯曼和赫尔普曼（Grossman and Helpman，1991），以及阿吉翁和霍依特（Aghion and Howitt，1992）提出的模型。该模型是以内生增长率为基础，而增长率与用于研发的资源水平成比例。琼斯（Jones，1995a）证明，模型的这一含义与作为研发主力军的发达国家的实证结果相左。尽管这些国家用于研发的资源稳定增加，但增长率却保持不变甚至有所下降。

琼斯（Jones，1995b）检验了罗默（Romer，1986，1987）和卢卡斯（Lucas，1988）提出的新技术内生投资模型，也就是所谓的“AK模型”。在这些模型中，增长率和投资率成比例，琼斯（Jones，1995b）表明，发达国家的投资率持续变化，但增长率却无持续变化。琼斯得出结论，“AK模型和基于研发的模型显然都被该实证结果所拒绝”[20]。琼斯（Jones，1995a）提出了另一种方法，在他提出的模型中，通过保持索洛模型中长期增长率被外生力量所决定的性质，使新技术投资成为内生。成功运用该方法仍然存在某些障碍，在本章的第六部分，我们将对此进行考察。

总之，趋同争论为重新关注增长问题提供了绝佳的媒介。麦迪逊（Maddison，1982，1991，1995）使，库兹涅茨工业化国家长期经济增长趋势研究再度受人关注，成为这一争论的起点。争论展开时，各版宾夕法尼亚大学世界表陆续面世，使新的研究者开始关注增长模式的横截面数据变化。然而，一个全新的要素以相对复杂的计量经济学技术形式显现出

来。艾兰姆（Islam，1995）的研究对这些技术进行了精心设计，以体现技术差异的横截面数据的实质重要性。事实证明，这对于解决争论有决定性作用。

内生增长

尽管20世纪80年代以来，关于内生化经济增长的研究有了显著进展，但政策意义上的深层差异使人们很难找出解决投资和生产力相对重要性争论的简单方法。收入再分配的支持者不会轻易放弃寻找不必为有形资产投资和人力资本投资提供激励就能产生经济增长的“杀手锏”（silver bullet）。以资本形成为基础的增长战略的支持者则不会轻易承认“溢出”给难以辨认或无法辨认的受益者带来的外部收益的重要性。

现在，认为在经济增长源泉中投资比生产力更重要的主张与1973年时一样充满争议。索洛（Solow，1957）强调的替代过程和技术变革的区别，类似于作为经济增长源泉的投资与生产力之间的区别。然而，索洛对投资的定义，正如库兹涅茨（Kuznets，1971）一样，仅限于有形资产投资。两个定义都将无差异工时作为劳动投入指标，从而将人力资本投资排除在外。

库兹涅茨（Kuznets，1971）和索洛（Solow，1957）确定了存量增加的有形资产的贡献，但这并不够，因为这种方法未考虑不同类型资本投入之间的替代。资本投入、劳动投入和投资品产出的不变质量指数对于成功将生产方法应用于经济增长是必不可少的。由于无法采用这些常规的计量方法，库兹涅茨和索洛将几乎全部的美国经济增长都归于索洛残值。[21]

为了避免在普通的经济增长讨论中充斥语义混淆，有必要准确区分投资和生产力。投资是以当前资源对未来收益预期所做的承诺，并可以有多种形式。该定义由费雪（Fisher，1906）引入，萨缪尔森（Samuelson，1961）曾对此进行过论述。作为经济增长源泉之一的投资的特征是，其收益可以被投资者内部化。该定义最直接的应用是，将其用于创造产权的投资，包括转让所形成资产的权利，以及享有归属于所有者的收入的权利。[22]

对于作为经济增长源泉之一的投资，有形资产投资提供了最明晰的解释。这种投资形式产生了可转移产权，其收益能够被内部化。然而，通过研发活动进行的无形资产投资也产生了能够通过直接出售或特许权安排转移的知识产

权，以及能被内部化的收益。在格里利谢斯（Griliches，1994，1995）和霍尔（Hall，1996）的文献综述中，重点研究了这种投资形式的私人收益——已被内部化的收益。

加里·贝克（Gary Becker，1993）、马克卢普（Machlup，1962）、明瑟（Mincer，1974）和舒尔茨（Schultz，1961）的开创性贡献说明了费雪所用的“更一般意义上的财富”概念的具体含义。这一财富概念包括不产生产权的投资。例如，拥有学籍的学生或参加培训项目的工人，都可以被视为投资者。尽管这些投资并不产生可以买卖的资产，但对它们所产生的更高的学历资格或更娴熟的工作技能来说，其收益可以被内部化。人们识别教育和培训投资对经济增长的贡献时，可以采用与识别有形资产对经济增长的贡献相同的方法。

人们已经十分了解有形投资转化为经济增长的机制。例如，一家新工厂的投资者增加了资产供给，并产生一系列租金收入流。投资和收入通过资本资产市场和资本服务市场相联系。收入流可以分为资本投入的增加和资本边际产品或租金价格。资本对产出增长贡献的增加与边际产品成比例。这是建立资本投入不变质量指数的基础。

格里利谢斯（Griliches，1973，1979，1995）说明了新技术投资转化为经济增长的过程。新产品设计或新生产工艺增加了知识资产的供给，并产生了一系列利润或特许权收入。知识资本的增加对产出增长的贡献与其边际产品成比例，这和添置有形资产对产出增长的贡献与其边际产品成比例是同样的道理。然而，研发投资与有形资产投资不同，它经常发生在企业内部，因此将私人收益分解为知识资本投入和该资本的边际产品或租金价格两部分是有问题的。劳动统计局（Bureau of Labour Statistics, BLS，1994）和格里利谢斯（Griliches，1973）估计了这些投资对经济增长的贡献。

最后，当个人完成了教育或培训课程时，便增加了高质量人才或高技能人才的供应。所产生的收入流可以被分解为劳动投入的上升和劳动边际产品或工资率的增加。劳动的增加对产出增长的贡献和边际产品成比例，这为建立劳动投入的不变质量指数提供了基础。尽管没有人力资本资产市场，但费雪（Fisher，1906）指出，人力资本投资和非人力资本投资有一个共同特征，即收益被投资者内部化。

将生产力定义为经济增长源泉之一的依据是，生产力提高所产生的收入对于产生增长的经济活动来说是外生的。这些收益“溢出”到并不参与这些活动

的收入者，切断了创造增长的活动与所产生收入之间的联系。由于能产生外部性的政策的收益无法被私人占有，因此这些政策通常都与政府项目或由公共补贴支持的活动有关。格里利谢斯（Griliches，1992，1995）对研发投资的“溢出”效应进行了详细综述。[23]

由公共部门支持的研发项目是以政策来刺激生产力增长的主要例证。这些项目可能由政府实验室或由公共机构提供资金的私人实验室实行。公共融资的正当性在收益无法被充分占有的技术，例如基础科学和共用技术（generic technology）上最具说服力。它所产生的创新收益对于实施研发的单位来说是外部的，并且必须与通过建立知识产权内部化的研发私人收益仔细区分。

关于投资和生产力何者较为重要的争议，作出结论的一个重要障碍，在于这一讨论与正在热烈争论的问题相重合，即公共部门应扮演何种适当的角色。生产力可以通过不为私人部门主体提供激励的溢出收益确定。支持扩大公共部门作用的人提出，这些溢出只能通过全能利他的政府部门合理引入适当的渠道。与此相对，支持精简政府部门作用的人通过在经济体私有部门的参与者中分散投资决策，寻找将投资决策私人化的方法。

我和斯蒂罗（Jorgenson and Stiroh，1995）表明，有形资产投资是第二次世界大战以后美国经济增长最重要的来源。这些投资表现为企业、产业以及整个国家的资产负债表中的建筑物、设备和存货。收益则表现为相同经济单位利润表中的利润、租金和特许权收入。劳动统计局（BLS，1983）为进行总要素生产率的初始估计，编制了官方的资本投入不变质量指数；总要素生产率后来被重新命名为“多要素生产率”。

劳动统计局一直将工时作为劳动投入指标，直到1994年7月11日，它公开了包括劳动投入不变质量指数和经济分析局（BEA，1986）计算机投资不变质量指数的新多要素生产率指标。经济分析局将赫尔顿和魏可夫（Hulten and Wykoff，1982）的相对效率指标纳入（BEA，1995）美国的国民收入与生产账户，是将有形资产服务不变质量指数应用于实证分析的最后一步。由戈德史密斯（Goldsmith，1955—1956）里程碑式的著作——《储蓄研究》（A Study of Saving）所开创的长达40年的实证研究，为内生化有形资产投资奠定了坚实的实证基础。

劳动投入增长是经济增长源泉中重要性仅次于资本投入的因素。劳动力收入的增加使人们可以衡量人力资本投资，并评估其对经济增长的贡献。在我和弗劳梅尼（Jorgenson and Fraumeni，1989）的研究中，我们扩展了我和

克里斯滕森（Christensen and Jorgenson，1973）建立的分期会计体系，以纳入这些投资。我们的主要思路是将美国人口中的个体作为有“资产价格”的人力资产，其价格是由他们一生中的劳动收入决定的。劳动投入的不变质量指数是将人力资本投资纳入经济增长实证研究的第一步。我们将分期会计体系以美国1948—1984年的年度数据为基础，应用于人力资本和非人力资本分析。

从投资品的市场交易中可以直接得到有形资产价格；跨期资本资产定价方程被用于推导资本服务的租金价格。对于人力资本，可以直接从劳动力市场交易中得到对应于租金价格的工资率。通过对这些工资率运用资产定价方程，可以推导出一生中的劳动收入。这些收入类似于我和克里斯滕森（Christensen and Jorgenson，1973）建立的分期会计体系中对有形资产进行会计处理时的资产价格。

首先，我和弗劳梅尼提出了一个美国教育部门产出指标（Jorgenson and Fraumeni，1992b）。我们的出发点是，尽管教育是一个服务行业，但其产出是人力资本投资。根据教育水平提高对所有学生一生中收入的影响，我们对教育投资进行了估计。我们发现，用这种方法衡量的教育投资和所有劳动力个人工作时间价值的大小相似。此外，第二次世界大战以后的教育投资增长超过了市场劳动力活动的增长。

其次，我们从计入教育机构支出的购买投入开始，衡量了教育部门的投入，见我和弗劳梅尼（Jorgenson and Fraumeni，1992a）的研究。教育机构产出价值主要部分的表现形式为学生一生中收入的增加。我们将增加的收入作为对学生时间的补偿，其时间价值为教育过程的投入。根据教育机构支出和学生的时间价值，我们将教育部门的增长在各种贡献来源之间进行分配。

舒尔茨（Schultz，1961）、马克卢普（Machlup，1962）、诺德豪斯和托宾（Nordhaus and Tobin，1972）以及其他许多人使用的另一种方法，是将戈德史密斯（Goldsmith，1955—1956）的永续盘存法用于衡量教育服务的私人支出和公共支出。遗憾的是，人们发现这种方法并不能令人满意地衡量教育部门产出，而且没有对资本消费进行合理解释。该方法无法满足费雪（Fisher，1906）和萨缪尔森（Samuelson，1961）确立的将收入账户与财富账户相结合的条件。[24]

根据人力资本和非人力资本的分期会计账户，我和弗劳梅尼（Jorgenson and Fraumeni，1989）建立了一个收入、产品和财富账户体系，类似于先

前克里斯滕森和乔根森（Christensen and Jorgenson，1973）建立的体系。在这些账户中，人力财富的价值是非人力财富的10倍还要多，而人力资本投资是有形资产投资的5倍。我们将美国经济中的“完全”投资定义为这两类投资之和。类似地，我们将非市场劳动力活动价值加上个人消费支出，获得“完全”消费。我们的产出指标加入了这些新的投资与消费指标。

由于我们的全套账户体系包括“完全”衡量资本投入和劳动投入的生产账户，因此我们能够建立一整套新的美国经济增长源泉账户。我们的体系也包括一个收入与支出账户，其中收入来自于市场活动和非市场活动中的劳动服务。我们将它与来自资本服务的收入相结合，并将“完全”收入在消费和储蓄中进行分配。[25]这为建立一个新的经济福利衡量指标和一套关于美国经济增长用途的账户提供了基础。有了包含人力财富和有形资产的财富账户，我们的体系就完整了。

我们加总了美国经济中教育部门的增长和非教育部门的增长，以获得一个新的美国经济增长指标。通过将该指标与投入增长指标相结合，我们获得了一套新的美国经济增长源泉账户。生产力对教育部门的增长几乎无所贡献，对整体经济产出增长的贡献也只占较小比例。我们也获得了美国经济增长可内生化比例的第二个近似值。在包括单独的教育部门和非教育部门的拉姆齐模型（注：原文为Kamsey model，疑为Ramsey model。——译者注）中，我们发现，外生生产力增长对增长的贡献仅为17%。

引入对教育的内生投资，使拉姆齐经济增长模型的解释力增加到83%。然而，强调在没有内生教育投资的情况下，增长的衡量方式有所不同是很重要的。库兹涅茨（Kuznets，1971）和索洛（Solow，1989）的传统经济指标框架不包括非市场经济活动，而教育投资主要部分的特性正是非市场经济活动。任何教师包括经济学教师，都很熟悉这种直观感觉：学生的行为比教师的行为重要得多，即使所涉及的科目是经济增长理论。

在扩展的拉姆齐模型中，估算经济增长源泉中可归于投资的比例的第三种方法是纳入各种形式的人力资本投资，包括教育、育儿和人口中新成员的增加。通过运用贝克和巴罗（Becker and Barro，1988）的方法，可以使生育行为内生化。用类似于我在上文中概述的教育部门模型，将家庭作为生产部门建立模型，可以使育儿内生化。我和弗劳梅尼（Jorgenson and Fraumeni，1989）提供的结果表明，这将使86%的美国经济增长内生化。对拉姆齐模型的解释力而言，这是一个重要但非决定性的收获。

总之，将美国经济增长在总体水平上内生化，需要对作为增长源泉的投资和生产力加以区分。这种区分的实证操作存在两个重要障碍。第一，作为增长源泉之一的投资，其突出的特征就是其收益可被内部化。决策可以被成功分散至人力资本和有形资产的个人投资者水平上。第二，生产力增长是由私人投资者无法捕捉的溢出效用产生的。产生这些溢出的活动无法被分散化，并且需要通过公共部门进行集中决策。对拉姆齐经济增长模型的相继修正，增加了经济增长源泉中归于投资而不是归于生产力的比例。

建立计量经济学模型

最后，我们准备分析在为经济政策分析而建立内生经济增长模型的过程中，最困难和最枯燥的部分。卡斯（Cass，1965）和库普曼斯（Koopmans，1965）的拉姆齐增长模型要求对两种问题重重的理论构想进行实证应用，即一个基于总生产函数的生产者行为模型和一个代表性消费者模型。其中，每个模型都去掉了经济现实的重要方面，但在建立经济增长长期趋势模型时，各自都有重要的优点。

我的论文《资本会计》（Accounting for Capital）（Jorgenson，1980）提供了对各部门进行加总的方法。总生产函数的存在对产业水平上的生产模式施加了非常严格的条件。除了各部门的增加值函数外，总生产函数还假定这些函数必须相同。此外，表明各部门资本投入和劳动投入及其组成部分关系的函数必须完全一致，而且在所有部门中，上述各个部分的价格也必须相同。[26]

尽管存在总生产函数所要求的假设具有高度限制性，但在我和弗劳梅尼（Fraumeni，1980）的研究中，我们估计的加总误差只占总生产力增长不到9%。[27]在我们（Jorgenson et al.）的研究中，戈洛普（Gollop）、我和弗劳梅尼发表了关于部门生产账户和总生产账户的最新数据。我们通过一种避免总生产函数的高度限制性假设的方法，得到了部门生产账户的数据。随后，我们将这些数据和总生产账户中的数据比较，以检验总生产函数是否存在。我们证明，这一假设和实证结果并不一致。然而，我们对产业部门加总所产生误差的修正和更新估计，只能解释我们的研究期间，即1948—1979年间不到3%的总生产力增长。[28]

在同一本书中，我们还对一个弱得多的假设，即每个产业部门都存在增加值函数，进行统计检验，但该假设也被拒绝了。[29]我们关于部门生产的研究结论是，具体的技术模型，例如总生产函数和部门增加值函数，使实证过于简化。然而，在为少数特定目的进行分析时，这些具体模型是有用的。例如，部门增加值函数对于各部门的加总是必不可少的，而总生产函数有助于简化长期总增长模型[最初是由丁伯根（Tinbergen，1942）提出的]。

霍尔（Hall，1988，1990a）将部门增加值函数用于建立部门生产函数模型。在衡量资本投入和劳动投入时，他沿用了库兹涅茨（Kuznets，1971）和索洛（Solow，1989）的传统框架，用工时衡量劳动投入，用资本存量衡量资本投入。他发现，在增加值生产中存在大量明显的规模收益递增。[30]巴萨和菲纳德（Basu and Fernald，1996）指出，霍尔所用的增加值数据是建立在规模收益不变和完全竞争的假设基础之上的。巴萨和菲纳德（Basu and Fernald，1996）使用了我们（Jorgenson et al.，1987）推荐的部门生产函数建模策略，同等地对待资本投入、劳动投入和中间投入。他们估计了我1990年提供的部门产出与投入数据的规模收益，结果显示规模收益不变。这些数据包括资本投入、劳动投入和中间投入的不变质量指标。巴萨和菲纳德（Basu and Fernald，1996）也表明，当用和我1987年与戈洛普和弗劳梅尼合著的书中相同的方法定义增加值，并使用资本投入和劳动投入的不变质量指标时，增加值生产的规模收益不变。

个体企业的数据为规模收益不变甚至递减的增加值生产函数提供了更多支持。估计中包括格里利谢斯（Griliches，1994，1995）和霍尔（Hall，1996）研究过的知识资本。[31]现在，这些估计包括许多不同时期和多个国家的数据。几乎所有现有方法分析个体企业时都用了增加值数据，并提供了规模收益不变或递减的实证证据。贝利等人（Baily et al.，1992）对工厂层面的数据进行了广泛研究，提供了单个制造工厂层面上规模收益不变的实证证据，进一步证实了该结论。

回到内生化有形资产投资和教育投资的任务上来，我们首先回顾有形资产的内生积累。我和克里斯滕森（Christensen and Jorgenson，1973）核算制度的一个重要目标是，为建立总体生产者和消费者行为计量经济模型提供数据。在和刘（Lau）的合作中，我和克里斯滕森引入了一个生产者行为计量经济模型，见我和克里斯滕森等人的研究（Christensen, et al.，1973）。我们

建立了资本服务投入和劳动服务投入产生的消费品和投资品的联合生产模型，并利用了总生产账户中这些产出与投入的数据。

在我们（Christensen et al.，1975）的研究中，我们建立了一个代表性消费者行为计量经济模型。我们在核算制度的总收入与支出账户的数据基础上，对该模型进行了估计。我们检验并拒绝了代表性消费者模型的含义。接下来，在我们（Jorgenson, et al.，1982）的研究中，我们建立了一个以对单个消费者进行精确加总为基础的消费者行为模型，而代表性消费者模型——将总支出在全体消费者范围内进行固定分配——只是其特例。[32]

我和尹（Jorgenson and Yun，1986）为战后美国经济增长建立了一个考虑了内生有形资产积累的计量经济模型。我们的消费者行为模型涉及内生劳动—闲暇选择，这沿袭了丁伯根（Tinbergen，1942）的新古典经济增长计量经济模型的分析方法。在索洛（Solow，1956）的新古典模型中，劳动—闲暇选择是外生的。此外，我们还用拉姆齐（Ramsey，1928）对跨期偏好的表述方法建立了储蓄—消费行为模型，这沿用了卡斯（Cass，1965）和库普曼斯（Koopmans，1965）的分析。在索洛的模型中，储蓄率是外生的。

霍尔（Hall，1978）最先将拉姆齐最优储蓄模型应用于计量经济学分析，他消除了横亘在经济增长理论分析和实证分析之间的最后一道鸿沟。[33]这仅仅发生在索洛对新古典增长理论的经典论述8年之后！霍尔在1978年所取得的成就的关键是，引入了易于进行计量分析的“理性预期”概念，它成功地结合了拉姆齐理论模型。在霍尔的框架下，汉森和辛格尔顿（Hansen and Singleton，1982，1983）检验并拒绝了基本的代表性消费者模型。

我和尹（Jorgenson and Yun，1990）修正并更新了我们的美国经济增长计量经济模型，并分析了《1986年税收改革法案》对美国经济增长的影响。我们还考虑了基本税收改革的其他议案，包括现在美国国会正在考虑的议案，例如基于消费的增值税和基于收入的增值税。我们发现，1986年的法案导致了社会福利的显著增长。然而，我们也发现，其他几项议案也会产生高得多的收益。

我和尹（Jorgenson and Yun，1990，1991a，1991b）建立的美国经济增长计量经济模型为我和郝（Jorgenson and Ho，1995）建立的美国经济内生增长模型提供了起点。尽管我和尹的模型将资本投入内生化，但内生增长模型也将人力资本投资内生化。该模型包括我们的美国拉姆齐经济增长模型的所有要素。新模型也包括一个高度简化的美国教育体系生产模型。

我们的生产模型包括一个非教育部门生产可能性边界，这与我和尹（Jorgenson and Yun，1990，1991a，1991b）文中的生产可能性边界类似。该模型也包括一个教育部门生产函数，其中将教育投资作为产出。投入包括资本服务和劳动服务，以及从非教育部门购入的商品和服务。对于两个子模型，我们允许生产力的外生增长；然而，我和弗劳梅尼（Jorgenson and Fraumeni，1992a）的分析表明，对于教育部门来说这是可以忽略不计的。

我和郝（Jorgenson and Ho，1995）考察了与各种教育政策相关的财富等价变动，通过这种方法对其他教育政策进行了评价。作为一种比较性选择，我们也考察了一种在税收和支出保持不变的情况下提高入学参与率的教育政策。按照假设，这将使“质量”水平降低。我们还考察了另一种情况，即基本参与率保持不变，但通过提高消费品支出、教育部门的资本服务和劳动服务以及相应的税收，“质量”得以提升。哈努谢克（Hanushek，1994）表明，上述其他政策中，通过增加支出显著改善教育质量的第二项政策，十分类似于20世纪80年代所追求的实际教育政策。

我和郝（Jorgenson and Ho，1995）已经说明，在不改变支出的情况下提高参与率将产生大量社会福利收益。从这个角度讲，现有教育体系的“质量”水平过高，因而不符合成本效益要求。另一方面，在不改变参与率的情况下提高“质量”将导致相当大的社会福利损失。这些结论与哈努谢克（Hanushek，1986，1989）[34]所研究的教育生产函数文献的结论相一致。

当存在有形资本的内生积累时，如我和尹（Jorgenson and Yun，1986）建立的模型所示，约3/4的增长都是内生的。相较之下，我和郝（Jorgenson and Ho，1995）建立的内生教育投资模型解释了83%的增长。通过将生育行为和育儿行为内生化，至少在原则上可以使拉姆齐经济增长模型的解释比例增加3个百分点。很明显，以内生方式建立人口增长模型是可行的。然而，建立具有该特征的计量经济模型需要大量新数据，因此最好留待以后再研究。

总之，我和尹（Jorgenson and Yun，1986a，1986b）与我和郝（Jorgenson and Ho，1995）建立的内生增长模型要求用计量经济的方法应用总生产函数和代表性消费者的概念。尽管两个概念都有重要限制，但它们对建立长期经济趋势模型都很有用。此外，这些概念将投资和资本纳入完整的国民账户体系，这自然使数据产生的复杂程度显著增加。

结论

对增长进行内生化时，所需要的经济指标关键创新是建立可以结合生产账户和收入与支出账户的财富账户。这包括我和克里斯滕森（Christensen and Jorgenson，1973）使用的分期有形资产账户体系，以及我和弗劳梅尼（Jorgenson and Fraumeni，1989）建立的人力资本分期账户体系。这些账户体系结合了有形资产和人力资本的积累方程，以及资产定价方程。这两种方程对于构建内生增长模型，以替代20世纪70年代早期在学术界共识下产生的外生模型是非常必要的。

我和克里斯滕森（Christensen and Jorgenson，1973）以及我和弗劳梅尼（Jorgenson and Fraumeni，1989）建立的经济指标框架结合了联合国（United Nations，1993）国民账户体系的基本特征。这为将经济增长源泉在投资与生产力增长之间进行分配提供了一个生产账户。它也包括一个收入和支出账户，以通过消费和储蓄分析经济增长的用途。可以通过代表性消费者的等价财富变化评价其他政策。

原则上，可以通过扩展核算框架加入新技术投资，对新技术投资进行内生化。经济分析局（BEA，1994）提供了一个研发的附属账户体系，该体系以戈德史密斯（Goldsmith，1955，1956）的永续盘存法为基础，用于分析私人支出和公共支出。遗憾的是，该方法也受到与舒尔茨（Schultz，1961）和马克卢普（Machlup，1962）的人力资本方法相同的限制。人们发现，经济分析局的附属账户体系无法提供令人满意的研发产出指标，也不能对资本消费进行合理解释。

格里利谢斯（Griliches，1973）提出的新技术投资标准模型是以包括服务投入的生产函数为基础，其中的服务投入是研发投资所积累的知识资本的服务投入。知识资本被视为一种生产要素，这种方式和我和克里斯滕森（Christensen and Jorgenson，1973）的文章中处理有形资产的方式完全相同。霍尔（Hall，1993）阐明了该模型对知识资本服务投入定价和知识资本资产估价的意义。[35]

格里利谢斯（Griliches，1973）用一个包括过往研发服务的生产函数来描述研发过程。这体现了最初由施穆克勒（Schmookler，1966）提出，由卡巴雷罗和贾菲（Caballero and Jaffe，1993），以及琼斯和威廉姆斯（Jones and Williams，1996）详细阐述的“站在巨人的肩膀上”这一概

念。当规模收益不变时，这种表述也体现了由琼斯和威廉姆斯（Jones and Williams）以及斯托基（Stokey，1995）的模型中所提出的“拥挤外部性”（congestion externality）。从研发走向知识资本投资的过程是与可交易产出品的生产过程共同进行的，而这也对衡量新知识资本产出施加了重重障碍。

我（Jorgenson，1963）最先提出了将资本作为生产要素的资本模型，该模型已被应用于有形资产和人力资本。然而，将该模型成功应用于知识资本，还需要一个分期账户体系，该体系不仅应包括累积研发存量的积累方程，还应包括资产定价方程。这些方程对于区分因价格随时间变化而产生的知识产权重估与因老化而产生的资产折旧是必不可少的。这是衡量知识资本投入数量及其边际产品所必需的。

在能够将数量模型中的新技术投资内生化，以便于分析其他经济政策之前，知识资本定价一直是关键问题。霍尔（Hall，1993）借助股票市场对个体企业资产的估价，构建了累积知识资本存量的价格。然而，她指出，厂商层面研发支出的高度持续性，将无法使资产老化的影响从这些资产的价值变化中剥离出去。她对知识资本的估价取决于过往新技术投资的相对效率模式。

不管怎样，霍尔对知识资产定价的开创性研究得出了新颖宝贵的见解。例如，电脑业和电子业的总回报率，包括这些资产的折旧和重估值，大大超过了其他行业。通过该行业中的重估值，可以对此进行合理解释。根据霍尔的计量结果，重估值非常大且为负值，反映出行业产出价格的迅速下降。这从实证上表明了熊彼特（Schumpeter，1942）所描述的，阿吉翁和霍依特（Aghion and Howitt，1992）、斯托基（Stokey，1995），以及琼斯和威廉姆斯（Jones and Williams，1996）以模型展示的创造性破坏过程的重要意义。由于重估值以负号进入总回报率的计算，因此该行业的总回报率高于重估值为正的行业。

霍尔（Hall，1996）对研发总收益率研究的另一个重要结论，再次说明由联邦政府合同提供资金的投资无法使其收益内部化。这具有非常重要的政策含义，即只有通过比较政府承担的成本与获得的收益，才能论证对新技术的公共投资是否合理。要衡量这些收益，就需要进行认真的案例研究，例如赫茨菲尔德（Hertzfeld，1985）对民用航天技术收益的研究，莫厄里（Mowery，1985）对商业航空收益的研究，等等。这些研究显示，公共研发溢出的宏大远景只是转瞬即逝的空想。

为了得到完整的内生增长理论，最后一个必须解决的问题是将溢出模型化。格里利谢斯（Griliches，1995）在他1979年建立的模型的基础上，详细综述了各种方法和结果。格里利谢斯的主要想法是将知识资本总投入与个体生产者的投入合并作为决定产出的因素。但遗憾的是，这遇到了同样的难题，为了确定多少收益可以被个体生产者内部化，需要把知识资本的边际产品和资本投入分开。

卡巴雷罗和莱昂斯（Caballero and Lyons，1990，1992）试图将总产出加入部门生产率的决定因素，从而避开知识资本的计量问题。然而，巴萨和菲纳德（Basu and Fernald，1995）的研究已经表明，卡巴雷罗和莱昂斯得到的正面结论依赖于与霍尔（Hall，1988，1990a）所用的增加值数据相同的数据。通过在规模经济研究中同等对待资本投入、劳动投入和中间投入，巴萨和菲纳德表明，溢出效用的实证证据消失了。这留下一个问题，即新技术投资溢出的重要性究竟如何。要解决这一问题，还需要找到令人满意的研发产出指标。

科和赫尔普曼（Coe and Helpman，1995）优雅而令人印象深刻地用格里利谢斯（Griliches，1979）的框架建立了国际间溢出模型。其主要思路是描绘这些溢出通过中间品交易所产生的影响。对每个国家，都用双边进口份额对其交易伙伴的累积研发存量进行加权。然而，凯勒（Keller，1996）已经表明，如果随机地分配双边贸易份额，而不是根据实行研发的国家进行匹配，那么溢出的实证证据会更加明显。关于溢出效应的又一种设想，也只能归入那份不断加长的、未经证实的理论假设名单。

总之，对经济增长内生化而言，有许多工作已经完成，但还有许多工作有待完成，以使其成为完整的理论。近期研究——例如，罗默的开创性论文（Romer，1986，1987，1990）的一个重要特征是理论研究和实证研究的结合。这种结合不再依靠理论和实践双方观点不同寻常的重合，使库兹涅茨（Kuznets，1971）和索洛（Solow，1989）接受新古典框架的正是这种重合。在理论模型和数据产生过程缺乏明显联系的情况下，该框架的解体使经济学家们从20世纪70年代起就失去了长期经济政策的指引。

好在，只需略微改动对索洛（Solow，1956，1970，1988）、卡斯（Cass，1965）和库普曼斯（Koopmans，1965）建立的新古典框架的诠释，即可达成关于经济增长的实证和理论新共识。然而，由库兹涅茨（Kuznets，1961，1971）建立，并被纳入美国国民收入与产品账户的经

济指标传统框架将被大幅扩充。其中最重要的变化是重新解释了投资和资本的概念，以涵盖费雪“更一般意义上的财富”的概念。

在结束时，我必须强调，我的目标是为寻求关于经济增长的共识提供一个新起点，而不是取得最终结论。我所勾画的新框架是开放性的，它允许使用各种关于有形资产投资、人力资本投资和新技术投资的方法。如果进行仔细界定，那么在该框架内将有充裕的空间对溢出进行内生化，例如，可以使用林达尔-萨缪尔森（Lindahl-Samuelson）的公共产品理论。新进入这个领域的研究者们将继续寻找机会，建立经济增长模型。

参考文献

Abramovitz, M.（1956）“Resources and Output Trends in the United States since 1870”， American Economic Review, vol.46, no.2， May, pp.5-23.

Abramovitz, M.（1986）“Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind”，

Journal of Economic History, vol.46， no.2， June, pp.385-406.

Aghion, P. and Howitt, P.（1992）“A Model of Growth through Creative

Destruction”， Econometrica, vol.60， no.2， March, pp.323-351.

Baily, M.N. and Gordon, R.J.（1988）“Measurement Issues, the Productivity Slow-down, and the Explosion of Computer Power”， Brookings Papers on Economic Activity, no.2， pp.1-45.

Baily, M.N. and Schultze, C.L.（1990）“The Productivity of Capital in a Period of Slower Growth”， Brookings Papers on Economic Activity: Microecono-mics, vol.1， pp.369-406.

Baily, M.N.， Hulten， C.R. and Campbell, D.（1992）“Productivity Dynamics in Manufacturing Plants”， Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics, vol.1， pp.187-267.

Barro, R.J. and Becker, G.S.（1989）“Fertility Choice in a Model of Econo-mic Growth”， Econometrica, vol.7， no.2， March, pp.481-502.

Barro, R.J. and Sala-i-Martin, X.（1994）Economic Growth（New York: McGraw-Hill）.

Basu, S. and Fernald, J.G.（1995）“Are Apparent Productive Spillovers a Figment of Specification Error?”, Journal of Monetary Economics, vol.36, no.1, August, pp.165-188.

Basu, S. and Fernald, J.G.（1996）“Returns to Scale in U.S.Production: Estimates and Implications”, International Finance Discussion Papers, No.546, Washington, DC, Board of Governors of the Federal Reserve System, March.

Baumol, W.J.（1986）“Productivity Growth, Convergence, and Welfare”,

American Economic Review, vol.76, no.5, December, pp.1072-1085.

Baumol, W.J.（1994）“Multivariate Growth Patterns: Contagion and Common Forces as Possible Sources of Convergence”, in W.J.Baumol, R.R.Nelson and E.N.Wolff（eds）, Convergence of Productivity（New York: Oxford University Press）, pp.62-85.

Becker, G.S.（1965）“A Theory of the Allocation of Time”, Economic Journal, vol.75, no.299, September, pp.493-517.

Becker, G.S.（1967）“Human Capital and the Personal Distribution of Income: An Analytical Approach”, Woytinsky Lecture No.1, Institute of Public

Administration, University of Michigan, Ann Arbor.

Becker, G.S.（1993）Human Capital, 3rd edn,（1st edn1964; 2nd edn1975）（Chicago, University of Chicago Press）.

Becker, G.S. and Barro, R.J.（1988）“A Reformulation of the Economic Theory of Fertility”, Quarterly Journal of Economics, vol.103, no.1, February, pp.1-25.

Berndt, E.R.（1991）The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary（Reading, MA: Addison-Wesley）.

Blanchard, O.J. and Fischer, S.（1989）Lectures on Macroeconomics（Cambridge, MA: MIT Press）.

Bureau of Economic Analysis（BEA）（1982）Measuring Nonmarket Economic

Activity: BEA Working Papers, Bureau of Economic Analysis Working Paper

No.2, US Department of Commerce, Washington DC, December.

Bureau of Economic Analysis（BEA）（1986）“Improved Deflation of Purchases of Computers”, Survey of Current Business, vol.66, no.3, March, pp.7-9.

Bureau of Economic Analysis（BEA）（1994）“A Satellite Account for Research and Development”, Survey of Current Business, vol.74, no.11, November, pp.37-71.

Bureau of Economic Analysis（BEA）（1995）“Preview of the Comprehensive

Revision of the National Income and Product Accounts: Recognition of

Government Investment and Incorporation of a New Methodology for

Calculating Depreciation”, Survey of Current Business, vol.75, no.9, September, pp.33-41.

Bureau of Labour Statistics（BLS）（1983）Trends in Multifactor Productivity, Bulletin No.2178, US Department of Labour, Washington, DC.

Bureau of Labour Statistics（1993）Labour Composition and U.S.Productivity Growth 1948—1990, Bulletin 2426, US Department of Labour, Washington, DC.

Bureau of Labour Statistics（1994）“Multifactor Productivity Measures1991 and1992”, News release USDL 94-327, 11 July.

Caballero, R.J. and Jaffe, A.B.（1993）“How High are the Giants' Shoulders: An Empirical Assessment of Knowledge Spillovers and Creative Destruction in a Model of Economic Growth”, in O.J.Blanchard and S.Fischer（eds）, NBER Macroeconomics Annual 1993（Cambridge, MA: MIT Press）, pp.15-74.

Caballero, R.J. and Lyons, R.K.（1990）“Internal and External Economies in European Industries”, European Economic Review, vol.34, no.4, April, pp.805-830.

Caballero, R.J. and Lyons, R.K.（1992）“External Effects in U.S.Procyclical Productivity”, Journal of Monetary Economics, vol.29, no.2, April, pp.209-226.

Carson, C. and Landefeld, S.（1994）“Integrated Economic and Environmental Satellite Accounts”, Survey of Current Business, vol.74, no.4, April.

Cass, D.（1965）“Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation”, Review of Economic Studies, vol.32（3）, no.91, July, pp.233-240.

Christensen, L.R. and Jorgenson, D.W.（1969）“The Measurement of U.S.Real Capital Input, 1929—1967”, Review of Income and Wealth, series15, no.4, December, pp.293-320.

Christensen, L.R. and Jorgenson, D.W.（1970）“U.S.Real Product and Real Factor Input, 1929—1967”, Review of Income and Wealth, series16, no.1, March, pp.19-50.

Christensen, L.R. and Jorgenson, D.W.（1973）“Measuring Economic Performance in the Private Sector”, in M.Moss（ed.）, The Measurement of Economic and Social Performance, pp.233-338.

Christensen L.R., Cummings, D. and Jorgenson, D.W.（1981）“Relative Productivity Levels1947—1973”, European Economic Review, vol.16, no.1, May, pp.61-94.

Christensen, L.R., Jorgenson, D.W. and Lau, L.J.（1973）“Transcendental Logarithmic Production Frontiers”, Review of Economics and Statistics, vol.55, no.1, February, pp.28-45.

Christensen, L.R., Jorgenson, D.W. and Lau, L.J.（1975）“Transcendental Logarithmic Utility Functions”, American Economic Review, vol.65, no.3, June, pp.367-383.

Coe, D.T. and Helpman, E.（1995）“International R&D Spillovers”, European Economic Review, vol.39, no.5, May, pp.859-887.

Cole, R.,　Chen, Y.C.,　Barquin-Stolleman, J.A.,　Dulberger, E.,　Helvacian, N. and Hodge, J.H.（1986）“Quality-adjusted Price Indexes for Computer Processors and Selected Peripheral Equipment”,　Survey of Current Business, vol.66,　no.1,　January, pp.41-50.

Deaton, A.（1992）Understanding Consumption（Oxford University Press）,

pp.76-135.

Denison, E.F.（1967）Why Growth Rates Differ（Washington, DC: The Brookings Institution）.

Denison, E.F.（1974）Accounting for United States Economic Growth（Washington, DC: The Brookings Institution）.

Denison, E.F.（1989）Estimates of Productivity Change by Industry（Washington, DC: The Brookings Institution）.

Domar, E.（1946）“Capital Expansion, Rate of Growth and Employment”,

Econometrica, vol.14,　no.2,　April, pp.137-147.

Dougherty, C. and Jorgenson, D.W.（1996）“International Comparisons of the Sources of Economic Growth”,　American Economic Review, vol.86,　no.2,　May, pp.25-29.

Douglas, P.H.（1948）“Are There Laws of Production？”, American Econo-mic Review, vol.38,　no.1,　March, pp.1-41.

Dulberger, E.（1988）“The Application of a Hedonic Model to a Quality-Adjusted Index for Computer Processors”,　in D.W.Jorgenson and R.Landau（eds）,　Technology and Capital Formation（Cambridge, MA: MIT Press）,　pp.37-76.

Englander, A.S. and Mittelstadt, A.（1988）“Total Factor Productivity:

Macroeconomic and Structural Aspects of the Slowdown”,　OECD Economic Stu-dies, vol.10,　Spring, pp.7-56.

Englander, A.S. and Gurney, A.（1994）“OECD Productivity Growth: Medium Term Trends”,　OECD Economic Studies, vol.22, Spring, pp.111-130.

Fisher, I.（1906）The Nature of Capital and Income（New York: Macmillan）.

Fraumeni, B.M.（1997）“The Measurement of Depreciation in the U.S.National Income and Wealth Accounts”, Survey of Current Business, July, vol.77, no.7, pp.7-23.

Gilbert, M. and Kravis, I.B.（1954）An International Comparison of National Products and the Purchasing Power of Currencies（Paris: OEEC）.

Gilbert, M., Beckerman, W., Edelman, J., Marris, S., Stuvel, G. and Teichert, M.（1958）Comparative National Products and Price Levels（Paris: OEEC）.

Goldsmith, R.（1955—1956）A Study of Saving in the United States, 3 vols（Princeton, NJ: Princeton University Press）.

Goldsmith, R.（1962）The National Wealth of the United States in the Postwar Period（New York, National Bureau of Economic Research）.

Gordon, R.J.（1990）The Measurement of Durable Goods Prices（University of Chicago Press）.

Griliches, Z.（1960）“Measuring Inputs in Agriculture: A Critical Survey”, Journal of farm Economics, vol.42, no.5, December, pp.1411-1427.

Griliches, Z.（1973）“Research Expenditures and Growth Accounting”, in B.R.Williams（ed.）, Science and Technology in Economic Growth（London: Macmillan）, pp.59-95.

Griliches, Z.（1979）“Issues in Assessing the Contribution of Research and

Development to Productivity Growth”, Bell Journal of Economics, vol.10, no.1, Spring, pp.92-116.

Griliches, Z.（1992）“The Search for R&D Spillovers”, Scandinavian Journal of Economics, vol.94, Supplement, pp.29-47.

Griliches, Z.（1994）“Productivity, R&D, and the Data Constraint”, American Economic Review, vol.84, no.1, March, pp.1-23.

Griliches, Z.（1995）“R&D and Productivity Econometric Results and

Mea-surement Issues”， in P.Stoneman（ed.）， Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change （Oxford: Basil Blackwell）， pp.52-89.

Grossman, G.M. and Helpman, E.（1991）Innovation and Growth（Cambridge, MA: MIT Press）.

Grossman, G.M. and Helpman, E.（1994）“Endogenous Innovation in the

Theory of Growth”， Journal of Economic Perspectives, vol.8， no.1， Winter, pp.23-44.

Hall, B.（1993）“Industrial Research in the1980s: Did the Rate of Return Fall?”， Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics, vol.2， pp.289-331.

Hall, B.（1996）“The Private and Social Returns to Research and Development”， in B.L.R.Smith and C.E.Barfield（eds）， Technology, R&D, and the Economy（Washington, DC: The Brookings Institution and the American Enterprise Institute）， pp.140-162.

Hall, R.E.（1971）“The Measurement of Quality Change from Vintage Price

Data”， in Z.Griliches（ed.）， Price Indexes and Quality Change（Cambridge, MA: Harvard University Press）， pp.240-271.

Hall, R.E.（1973）“The Specification of Technology with Several Kinds of

Output”， Journal of Political Economy vol.81， no.4， July/August， pp.878-892.

Hall, R.E.（1978）“Stochastic Implications of the Life-Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence”， Journal of Political Economy, vol.86， no.6， December, pp.971-987.

Hall, R.E.（1988）“The Relation between Price and Marginal Cost in U.S.Industry”， Journal of Political Economy, vol.96， no.5， October, pp.921-947.

Hall, R.E.（1990a）“Invariance Properties of Solow's Productivity Residual”, in P.Diamond（ed.）, Growth/Productivity/Employment（Cambridge, MA: MIT Press）, pp.71-112.

Hall, R.E.（1990b）The Rational Consumer（Cambridge, MA: MIT Press）.

Hall, R.E. and Jorgenson, D.W.（1967）“Tax Policy and Investment Beha-vior”, American Economic Review, vol.57, no.3, June, pp.391-414.

Hall, R.E. and Jorgenson, D.W.（1969）“Tax Policy and Investment Beha-vior: Reply and Further Results”, American Economic Review, vol.59, no.3, June, pp.388-401.

Hall, R.E. and Jorgenson, D.W.（1971）“Applications of the Theory of Optimal Capital Accumulation”, in G.Fromm（ed.）, Tax Incentives and Capital Spending（Amsterdam: North-Holland）, pp.9-60.

Hansen, L.P. and Singleton, K.J.（1982）“Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models”, Econometrica, vol.50, no.5, September, pp.1269-1286.

Hansen, L.P. and Singleton, K.J.（1983）“Stochastic Consumption, Risk

Aversion, and the Temporal Behavior of Stock Market Returns”, Journal of

Political Economy, vol.91, no.2, April, pp.249-265.

Hanushek, E.A.（1986）“The Economics of Schooling”, Journal of Econo-mic Literature, vol.24, no.3, September, pp.1141-1177.

Hanushek, E.A.（1989）“The Impact of Differential Expenditures on School

Performance”, Educational Researcher, vol.18, no.4, May, pp.45-51.

Hanushek, E.A.（1994）Making Schools Work（Washington, DC: The Brookings Institution）.

Harrod, R.（1939）“An Essay in Dynamic Theory”, Economic Journal, vol.49, no.193, March, pp.14-33.

Hertzfeld, H.R.（1985）“Measuring the Economic Impact of Federal Research and Development Activities”, Workshop on the Federal Role in Research and Development, National Academies of Science and Engineering, November 21-22.

Hulten, C.R. and Wykoff, F.C.（1982）“The Measurement of Economic

Depreciation”, in C.R.Hulten（ed.）, Depreciation, Inflation and the Taxation of Income from Capital（Washington, DC, Urban Institute Press）, pp.81-125.

Inter-Secretariat Working Group on National Accounts（1993）System of National Accounts 1993（New York: United Nations）, pp.379-406.

Islam, N.（1995）“Growth Empirics”, Quarterly Journal of Economics, vol.110, no.4, November, pp.1127-1170.

Jones, C.I.（1995a）“R&D-Based Models of Economic Growth”, Journal of Political Economy, vol.103, no.4, August, pp.759-784.

Jones, C.I.（1995b）“Time Series Tests of Endogenous Growth Models”, Quarterly Journal of Economics, vol.110, issue 2, May, pp.495-526.

Jones, C.I. and Williams, J.C.（1996）“Too Much of a Good Thing? The

Economics of Investment in R&D”, Department of Economics, Stanford

University, 26 February.

Jorgenson, D.W.（1963）“Capital Theory and Investment Behaviour”, American Economic Review, vol.53, no.2, May, pp.247-259.

Jorgenson, D.W.（1966）“The Embodiment Hypothesis”, Journal of Political Economy, vol.74, no.1, February, pp.1-17.

Jorgenson, D.W.（1973）“The Economic Theory of Replacement and

Depreciation”, in W.Sellekaerts（ed.）, Econometrics and Economic Theory（New York: Macmillan）, pp.189-221.

Jorgenson, D.W.（1980）“Accounting for Capital”， in G.M. von Furstenberg（ed.）， Capital, Efficiency, and Growth（Cambridge, MA: Ballinger），
pp.251-319.

Jorgenson, D.W.（1986）“Econometric Modeling of Producer Behaviour”， in Z.Griliches and M.D.Intriligator（eds）， Handbook of Econometrics, vol.3, （Amsterdam, North-Holland）， pp.1841-1915.

Jorgenson, D.W.（1990）“Productivity and Economic Growth”， in E.R.Berndt and J.Triplett（eds）， Fifty Years of Economic Measurement（University of Chicago Press）， pp.19-118.

Jorgenson, D.W.（1996）“Empirical Studies of Depreciation”， Economic Inquiry, vol.34, no.1, January, pp.24-42.

Jorgenson, D.W. and Fraumeni, B.M.（1989）“The Accumulation of Human and Nonhuman Capital，1948—1984”， in R.E.Lipsey and H.S.Tice（eds）， The Measurement of Saving, Investment, and Wealth（University of Chicago Press）， pp.227-282.

Jorgenson, D.W. and Fraumeni, B.M.（1992a）“Investment in Education and U.S.Economic Growth” Scandinavian Journal of Economics, vol.94, Supplement, pp.51-70.

Jorgenson, D.W. and Fraumeni, B.M.（1992b）“The Output of the Education Sector”， in Z.Griliches（ed.）， Output Measurement in the Services Sector（University of Chicago Press）， pp.303-338.

Jorgenson, D.W.， Gollop, F.M. and Fraumeni, B.M.（1987） Productivity and U.S.Economic Growth（Cambridge: Harvard University Press）.

Jorgenson, D.W.， and Ho, M.S.（1995）“Modeling Economic Growth”， Harvard University, Department of Economics.

Jorgenson, D.W.， Ho, M.S. and Fraumeni, B.M.（1994）“The Quality of the U.S.Work Force，1948—1990”， Harvard University, Department of Econo-mics.

Jorgenson, D.W.， Lau, L.J. and Stoker, T.M.（1982）“The Transcendental Logarithmic Model of Aggregate Consumer

Behavior”，in R.L.Basmann and G.Rhodes（eds），Advances in Econometrics, vol.1（Greenwich: JAI Press）pp.97-238.

Jorgenson, D.W. and Stiroh, K.（1995）“Computers and Growth”，Economics of Innovation and New Technology, vol.3，December, pp.295-316.

Jorgenson, D.W. and Yun, K.-Y.（1986a）“The Efficiency of Capital Allocation”，Scandinavian Journal of Economics, vol.88，no.1，pp.85-107.

Jorgenson, D.W. and Yun, K.-Y.（1986b）“Tax Policy and Capital Allocation”，Scandinavian Journal of Economics, vol.88，no.2，pp.355-377.

Jorgenson, D.W. and Yun, K.-Y.（1990）“Tax Reform and U.S.Economic Growth”，Journal of political Economy, vol.98，no.5，Part 2，October, pp.S151-S193.

Jorgenson, D.W. and Yun, K.-Y.（1991a）“The Excess Burden of U.S.Taxation”，Journal of Accounting, Auditing, and Finance, vol.6, no.4，Fall, pp.487-509.

Jorgenson, D.W. and Yun, K.-Y.（1991b）Tax Reform and the Cost of Capital（Oxford University Press），pp.1-38.

Keller, W.（1996）“Are International R&D Spillovers Trade-related? An Analysis Using Monte-Carlo Techniques”，Department of Economics, University of Wisconsin, Madison, March16.

Koopmans, T.C.（1965），“On the Concept of Optimum Growth”，in The

Econometric Approach to Development Planning（Chicago: Rand-McNally）

pp.225-300.

Kravis, I.B.，Heston, A. and Summers, R.（1978）International Comparisons of Real Product and Purchasing Power（Baltimore: Johns Hopkins University Press）.

Kuznets, S.（1961），Capital in the American Economy（Princeton University Press）.

Kuznets, S.（1971）Economic Growth of Nations（Cambridge: Harvard University Press）.

Kuznets, S.（1992）“Modern Economic Growth: Findings and Reflections”, in A.Lindbeck（ed.）, Nobel Lectures: Economic Sciences, 1969—1980, pp.87-102.

Lau, L.J.（1996）“The Sources of Long-Term Economic Growth: Observations from the Experience of Developed and Developing Countries”, in R.Landau, T.Taylor, and G.Wright,（eds）, The Mosaic of Economic Growth（Stanford University Press）pp.63-91.

Levine, R., and Renelt, D.（1992）“A Sensitivity Analysis of Cross-Country Regressions”, American Economic Review, vol.82, no.4, September, pp.942-963.

Lindbeck, A.（1992）（ed.）Nobel Lectures in Economic Sciences, 1969—1980（River Edge: World Scientific Publishing Company）.

Lucas, R.E.（1988）“On The Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, vol.22, no.1, July, pp.3-42.

Machlup, F.（1962）The Production and Distribution of Knowledge in the United States（Princeton University Press）.

Maddison, A.（1982）, Phases of Capitalist Development（Oxford University Press）.

Maddison, A.（1991）, Dynamic Forces in Capitalist Development（Oxford

University Press）.

Maddison, A.（1995）, Monitoring the World Economy（Paris: OECD）.

Maler, K.-G.（1992）Nobel Lectures in Economic Sciences（River Edge: World Scientific Publishing Company）.

Mankiw, N.G., Romer, D. and Weil, D.（1992）“A Contribution to the Empirics of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, vol.107, no.2, May, pp.407-437.

Mincer, J.（1974）Schooling, Experience, and Earnings（New York: Columbia University Press）.

Mowery, D.C.（1985）“Federal Funding of R&D in Transportation: The Case of Aviation”, Workshop on the Federal Role in Research and Development,

National Academies of Science and Engineering, November 21-22.

Nordhaus, W.D. and Tobin, J.（1972）Is Growth Obsolete?, New York, National Bureau of Economic Research, reprinted in M.Moss（ed.）, The Measurement of Economic and Social Performance（New York: Columbia University Press）1973, pp.509-532.

Pieper, P.E.（1989）“Construction Price Statistics Revisited”, in D.W.Jorgenson and R.Landau,（eds）, Technology and Capital Formation（Cambridge: MIT Press）pp.293-330.

Pieper, P.E.（1990）“The Measurement of Construction Prices: Retrospect and Prospect”, in E.R.Berndt and J.Triplett（eds）, Fifty Years of Economic Measurement（University of Chicago Press）pp.239-268.

Ramsey, F.（1928）“A Mathematical Theory of Saving”, Economic Journal, vol.38, no.152, December, pp.543-559.

Romer, P.（1986）“Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political Economy, vol.94, no.5, October, pp.1002-1037.

Romer, P.（1987）“Crazy Explanations for the Productivity Slowdown”, in

Stanley Fischer（ed.）, NBER Macroeconomics Annual（Cambridge: MIT Press）pp.163-201.

Romer, P.（1990）“Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, vol.98, no.5, Part 2, October, pp.S71-S102.

Romer, P.（1994）“The Origins of Endogenous Growth”, Journal of Economic Perspectives, vol.8, no.1, Winter, pp.3-20.

Samuelson, P.A.（1961）“The Evaluation of ‘Social Income’: Capital Formation and Wealth”, in F.A.Lutz and D.C.Hague,（eds）, The Theory of Capital（London: Macmillan）pp.32-57.

Schmookler, J.（1966）Invention and Economic Growth（Cambridge: Harvard University Press）.

Schumpeter, J.（1942）Capitalism, Socialism, and Democracy（New York: Harper）.

Schultz, T.W.（1961）“Investment in Human Capital”, American Economic Review, vol.51, no.1, March, pp.1-17.

Solow, R.M.（1956）“A Contribution to the Theory of Economic Growth”,

Quarterly Journal of Economics, vol.70, no.1, February, pp.65-94.

Solow, R.M.（1957）“Technical Change and the Aggregate Production Function” Review of Economics and Statistics, vol.39, no.3, August, pp.312-320.

Solow, R.M.（1960）“Investment and Technical Progress”, in K.J.Arrow, S.Karlin, and P.Suppes（eds）, Mathematical Methods in the Social Sciences, 1959（Stanford University Press）pp.89-104.

Solow, R.M.（1988）“Growth Theory and After”, American Economic Review, vol.78, no.3, June, pp.307-317.

Solow, R.M.（1989）Growth Theory: An Exposition,（New York: Oxford University Press）.

Solow, R.M.（1994）“Perspectives on Growth Theory”, Journal of Econo-mic Perspectives, vol.8, no.1, Winter, pp.45-54.

Stoker, T.M.（1993）“Empirical Approaches to the Problem of Aggregation over Individuals”, Journal of Economic Literature, vol.31, no.4, December, pp.1827-1874.

Stokey, N.L.（1995）“R&D and Economic Growth”, Review of Economic Studies, vol.62（3）, no.212, July1995, pp.469-490.

Stone, R.（1992）“The Accounts of Society”, in K.-G.Maler（ed.）, Nobel Lectures: Economic Sciences, 1981—1990, pp.115-139.

Summers, R. and Heston, A.（1984）“Improved International Comparisons of Real Product and Its Composition: 1950—1980”, Review of Income and Wealth, series 30, no.2, June, pp.207-262.

Summers, R. and Heston, A.（1988）“A New Set of International Comparisons of Real Product and Price Levels: Estimates for130 Countries, 1950—1985”, Review of Income and Wealth, series 34, no.1, March, pp.1-25.

Summers, R. and Heston, A.（1991）“The Penn World Table（Mark 5）: An

Expanded Set of International Comparisons, 1950—1988”, Quarterly Journal of Economics, vol.106, issue 2, May, pp.327-368.

Summers, R., Kravis, I.B. and Heston, A.（1980）“International Comparisons of Real Product and Its Composition, 1950—1977”, Review of Income and Wealth, series 26, no.1, March, pp.19-66.

Tinbergen, J.（1942）“On the Theory of Trend Movements”, in J.Tinbergen, Selected Papers, Amsterdam, North-Holland, 1959, pp.182-221（translated from “Zur Theorie der Langfristigen Wirtschaftsentwicklung”,

Weltwirtschaftliches Archiv, band 55, no.1, 1942, pp.511-549）.

Triplett, J.（1986）“The Economic Interpretation of Hedonic Methods”, Survey of Current Business, vol.66, no.1, January, pp.36-40.

Triplett, J.（1989）“Price and Technological Change in a Capital Good: Survey of Research on Computers”, in D.W.Jorgenson and R.Landau（eds）, Technology and Capital Formation（Cambridge: MIT Press）pp.127-213.

Triplett, J.（1990）, “Hedonic Methods in Statistical Agency Environments: An

Intellectual Biopsy”, in E.R.Berndt and J.Triplett（eds）, Fifty Years of Economic Measurement, pp.207-238.

Triplett, J.（1996）“Measuring the Capital Stock: A Review of Concepts and Data Needs”, Economic Inquiry, vol.34, no.1, January, pp.93-115.

United Nations（1968）A System of National Accounts（New York: United

Nations）.

World Bank（1994）World Development Report1993（Washington, DC: World Bank）.

Young, A.（1989）“BEA’s Measurement of Computer Output”, Survey of Current Business, vol.69, no.7, July, pp.108-115.

注 释

[1] 在浏览近期关于新技术投资的实证文献时，我得到了我的同事，兹维·格里利谢斯（Zvi Griliches）的鼎力帮助。苏珊托·巴苏（Susanto Basu）和查尔斯·琼斯（Charles Jones），还有格里利谢斯都热心地向我提供了查阅未发表材料的方便。哈佛大学的技术与经济政策项目提供了经济支持。作者为文中任何存留的缺陷承担全部责任。

[2] Assar Lindbeck（1992）（ed.）Nobel Lectures in Economic Sciences，1969—1980（River Edge, NJ: World Scientific Publishing），p.79.

[3] Karl-Goran Maler（1992）（ed.）Nobel Lectures in Economic Sciences，1981—1990，（River Edge, NJ: World Scientific Publishing），p.191.

[4] 见乔根森和格里利谢斯（Jorgenson and Griliches，1967），表X，第272页。我们也将增长的13%归于资本相对利用率（用电能消耗与生产能力之比计量）；然而，如丹尼森（Denison，1974）所指出的，这并不适用于总体水平的分析。关于更详细的分析，见乔根森等人（Jorgenson et al.，1987）的研究。

[5] 该文发表于第37届收入与财富研究会议（Conference on Research in Income and Wealth），该会议于1971年在新泽西州普林斯顿举办。

[6] 相关例子可见商业经济管理局（Office of Business Economics，1966）的研究。

[7] 斯通（Stone，1984）在他的诺贝尔奖致辞中总结了联合国国民账户体系（SNA）。联合国（United Nations，1993）已经修订了国民账户体系。

[8] 见萨缪尔森（Samuelson，1961）的研究。

[9] 乔根森等（Jorgenson, et al.，1987），第3章和第8章，第69~108页和第261~300页；以及乔根森等人（Jorgenson et al.，1994）详细讨论了劳动投入的不变质量指数。

[10] 我于1996年发表的一篇论文“Empirical Studies of Depreciation”，以及杰克·特里普利特（Jack Triplett，1996）的论文“Measuring the Capital Stock: A Review of Concepts and Data Needs”中详细综述了关于资本投入计量指标的实证研究，两篇文章都发表于1992年5月在华盛顿召开的收入与财富研究会议。

[11] 伯恩特（Berndt，1991）详细回顾了关于不变质量价格指数的历史研究，特里普利特（Triplett，1990）发表于收入与财富研究会议50周年纪念大会的文章讨论了将这些指数引入政府统计项目的障碍。戈登（Gordon，1990）建立了国民账户中各类生产者耐用设备的不变质量指数，皮耶普（Pieper，1989，1990）建立了各类建筑物的不变质量指数。

[12] 科尔等人（Cole et al.，1986）给出了经济分析局和IBM联合实施的一个项目的结论，该项目构建了一个计算机不变质量指数。特里普利特（Triplett，1986）在一篇附随的文章中，讨论了对不变质量价格指数的经济解释。达尔伯格（Dulberger，1988）提供了一篇更详细的报告，而特里普利特（Triplett，1989）对计算机不变质量价格指数的实证研究进行了详尽综述。杨（Young，1989）回应了丹尼森（Denison，1989）的异议，并重申了经济分析局引入计算机不变质量价格指数的理论依据。

[13] 弗劳梅尼（Fraumeni，1997）对该方法进行了描述。

[14] 见索洛（Solow，1992[1970]），第105页。他继续评论道：“但这可能是上帝赋予研究生的使命。大概他有自己的打算。”

[15] 见丹尼森（Denison，1967），特别是第21章，“增长的源泉与欧美之间的对比”，第296~348页。

[16] 至于详细分析，见麦迪逊（Maddison，1982），第159~168页。吉尔伯特和卡拉维斯（Gilbert and Kravis，1954）以及吉尔伯特（Gilbert，1958）首先对工业国的购买力平价进行了计量。

[17] 萨默斯和赫斯顿（Summers and Heston，1991）提供了截至第5版的完整列表，世界银行在《世界发展报告（1993）》（the World Development Report 1993）中总结了第6版的结果。

[18] 该“增长回归”催生了大量文献，莱文和雷诺特（Levine and Renelt，1992），鲍莫尔（Baumol，1994）以及巴罗和萨拉-伊-马丁（Barro and Sala-i-Martin，1994）对此进行了总结。这些文献中，许多是以宾夕法尼亚大学世界表的后续版本为基础的。

[19] 遗憾的是，第3版的数据集不包括资本投入。罗默的实证结果催生了大量理论文献，卢卡斯（Lucas，1988）在较早时期对这些文献进行了总结，格罗斯曼和赫尔普曼（Grossman and Helpman，1991，1994）、罗默（Romer，1994）以及巴罗和萨拉-伊-马丁（Sala-i-Martin，1994）则对近期的文献进行了总结。罗默自己对该文献的重要贡献主要集中在规模收益递增（见Romer，1986）以及技术变革溢出上（见Romer，1990）。

[20] 琼斯（Jones，1995b），519页。

[21] 库兹涅茨和索洛的常规计量方法仍然被广泛使用。关于这点，可见乔根森（Jorgenson，1990）的文章《生产率和经济增长》（Productivity and Economic Growth）的参考文献，该文是以1988年发表于华盛顿召开的收入与财富研究会议50周年纪念大会上的论文为基础的。最近的例子，见贝利和戈登（Baily and Gordon，1988）、英格兰德和米特斯泰德（Englander and Mittlestadt，1988）、布兰查德和费希尔（Blanchard and Fischer，1989），2~5页，贝利和舒尔茨（Baily and Schultze，1990）、戈登（Gordon，1990）、英格兰德和戈尼（Englander and Gurney，1994）以及刘（Lau，1996）。

[22] 费希尔在第2章18~40页讨论了产权问题。

[23] 格里利谢斯（Griliches，1992）也列出了关于溢出的综述性论文。格里利谢斯（Griliches，1979，1995）说明了如何将溢出效应纳入经济增长核算的范畴。

[24] 更详细的讨论见乔根森和弗劳梅尼（Jorgenson and Fraumeni，1989）。

[25] 我们的术语沿用了贝克（Becker，1965，1993）的时间配置理论。

[26] 乔根森（Jorgenson，1986）的论文《生产者行为建模的计量经济方法》（Econometric Modeling of Producer Behavior）包括了用计量经济学方法建立生产模型的详细综述。这也是索洛（Solow，1967）的综述性文章《生产理论最近的发展》（Some Recent Developments in the Theory of Production）的重点。霍尔（Hall，1973）提出了存在总生产函数的概念基础。

[27] 弗劳梅尼和乔根森（Fraumeni and Jorgenson，1980），表2.38，第4行和第11行。

[28] 乔根森等人（Jorgenson et al.，1987），表9.5，第6行和第11行。

[29] 乔根森等人（Jorgenson et al.，1987），表7.2，239~241页。存在总生产函数的前提是，所有部门的增加值函数相同。

[30] 根据霍尔（Hall，1990a）计算的结果，按两位数代码分类的美国制造业各行业中以增加值计算的规模收益中位数为2.2!

[31] 霍尔（Hall，1996）列出了综述性论文。

[32] 斯托克（Stoker，1993）对实证加总方法进行了综述。

[33] 在霍尔（Hall，1990b）的著作《理性消费者》（The Rational Consumer）中，再版了他在1978年发表的论文（Hall，1978）以及后来关于此问题的论文。霍尔（Hall，1990b）和迪顿（Deaton，1992）对在拉姆齐框架内建立消费者行为的计量经济模型的文献进行了综述。

[34] 注意，此处“生产函数”的含义与我们的教育部门模型中该词的含义不同。在哈努谢克用的术语中，教育部门的产出用教育绩效指标衡量，例如毕业率或考试分数。我们所用的术语接近于哈努谢克（Hanushek，1994）所说的由教育体系产生的“增加值”。教育体系的产出是所有学生一生中收入的增加量。

[35] 琼斯和威廉姆斯（Jones and Williams，1996）也讨论了模型的这些含义。

第10章　结语

埃德蒙·S·费尔普斯（Edmund S.Phelps）

本书为当今的增长经济学提供了一份权威综述。对这一综述进行评论没有多大意义，我更建议根据近期研究和政策发展，对比早期的增长经济学与当前产生的新见解和再度被强调的问题，以评估各国借助更优的经济政策促进经济增长的前景。

经济增长过程是我的第一项长期经济研究课题——这项研究是在20世纪60年代前期进行的——当时我得出了一些初步结论。我无法将“干中学”理解为经济增长的源泉。在我看来，这种学习是一种摩擦，阻碍进步。因此，人们最好能即时无

成本地了解每项发明。我所得到的结论是：经济增长的基本动力是发明家。理查德·纳尔逊（Richard Nelson）帮助我理解了技术扩散的过程。教育水平的提升有助于提高小型生产者（例如我在伊利诺伊州南部耕作的祖先）采用改良技术——某些新近出现的工艺或产品，甚或是相当老式但尚未被广泛应用的工艺或产品——的能力，使其能掌握或方便其掌握技术和其他所需信息。（这是通过阅读技术参数、制造商说明书等信息学习到的。）然而，最终进行创新的人是能获得必要资源的企业家——也就是约瑟夫·熊彼特理论中的英雄人物。通常，这些人是科学家、工程师、设计师、律师和其他作为雇员或合伙人的专业人员。我将这些创新者视为私人企业家，而不是国家代理人。

直到20世纪60年代中期，对私人企业家创新的强调都是几位增长理论家共同的分析基础——例如，埃德温·曼斯菲尔德（Edwin Mansfield）、卡尔·肖（Karl Shell）、宇泽弘文和肯尼思·阿罗（Hirofumi Uzawa and Kenneth Arrow）、我和纳尔逊（Nelson）。如果读者们问，为何我们忽略了20世纪60年代中期这一重要领域的文献，我想，原因并非是我们不知道如何协调研究和创新与市场竞争——不论市场竞争是完全的还是不完全的。我们已经很熟悉熊彼特的基本答案，而阿罗关于原子创新者和垄断创新者的研究也已将分析扩

展到允许自由进入的情况。在我们看来，问题的答案是，我们需要耗费大量时间和精力来理解私人所有权的作用，从而理解为何人们一般不认为国有企业具有创新性。

然而，第二次世界大战后的增长经济学通常并不强调私人企业家精神——虽然东欧的非私人企业经济体系在经历崩溃的冲击之后有所改变。在20世纪50年代，标准的论题是，低工资国家正遭受资本供给不足的困境。然而，瓦西里·列昂惕夫（Wassily Leontief）在20世纪50年代中期提出，在高工资国家中，劳动力由于技能优化而得以增加。因此，世界上大部分资本存量都被配置到高工资国家。这样看来，欠发达国家得到的资本数量也是恰当的。

然而，向前迈出的这一步提出了一个问题：为什么低工资国家的工人们技能水平也低？新古典式的答案是他们所受的教育很少。结果，这些雇员更不易培训，且培训成本也更高。时至今日，教育仍是新古典研究者们重点强调的因素——这方面的例子可见巴罗、曼昆及其合作者的增长方程。

反过来，这个答案又提出以下问题：为什么在工资低的国家中，受教育程度如此之低？这个问题不能用这些国家的贫困来解释，因为要解释的是为什么教育水平低下使这些国家贫困，而不是为什么贫困使这些国家的教育水平低下。一个说得通但或许有些片面的答案是，该国的教育水平提升得很慢，要经过许多代才能达到世界平均水平。在几乎没人能接受长期教育的国家中，大多数孩子的受教育程度都受到其父母文化水平低下的限制，而在这种条件下，私人和政府对教育的物质支持通常较少。这类论点最先是由本波纳西（Yoram Ben-Porath）和贝克（Gary Becker）提出来的。

然而，对于新古典增长研究更强调的问题，答案是，通常来说在许多国家中企业都面临着严重的投资风险，因此这些国家的教育生产率低于投资风险较小的国家。如果像道格拉斯·诺思（Douglass North）和更近期的阿隆·托纳尔（Aaron Tornell）和安德列斯·维拉斯科（Andrés Velasco）提出的，社会不稳定和未解决的政治冲突会使产权受到威胁，那么投资于受以上影响的国家的有形资本就会减少。在人们的活动中，用于犯罪、寻租和寻求政治权力的太多，而用于创立企业的太少。结果，在人力资本数量相同的情况下，这些不幸的国家的投资回报要低于那些没有社会政治阻碍的国家的投资回报。

然而，这个答案又提出了另一个问题：为什么这些国家充斥了通过犯罪和寻租进行的再分配活动，而高工资国家就不存在这种情况呢？有些评论家用所谓的儒道文化的好处或所谓的“拉丁”文化的负担进行理论分析。然而，大多

数分析家相当不愿接受这样一个加入文化影响力的答案，因为文化影响力是难以衡量的，而且这种理论认为文化是原因多于结果，而这又难以检验。

我们中许多人会给出的答案是，在涉及再分配的活动过多的国家中，占主导地位的经济机构没有给予大众更好的选择。私人企业不足以发展壮大到能争取到工龄人群的关注。当然，当缺少私人企业时——即国有企业过量——很可能存在着整体上的经济增长障碍症。这个答案是从一种方法论观点得出的。根据该观点，之所以难以达到高工资水平，是由于这些国家现有的经济机构太少，而不是由于世界某处存在着一系列社会政治风险。今天，我们将对私人企业的强调与根据东欧国家发生的事件建立的模型相联系。关于这方面的例子，可见罗曼·弗莱德曼（Roman Frydman）和安德烈·施莱弗（Andrei Shleifer）及其合作者的某些研究。但应记住，正如我上面所提到的，私人企业家精神的作用是20世纪60年代增长理论所公认的，我们应该承认，20世纪80年代以来，曼瑟尔·奥尔森（Mancur Olson）和奥利弗·威廉姆森（Oliver Williamson）的一系列著作中坚持了资本主义的重要性——在众多杰出学者中我仅举这两人为例。自20世纪90年代早期以来，特别是在为欧洲复兴开发银行撰写的一系列报告中，我本人也再次开始从事这一至关重要的领域内的探索研究。

当然，认为原因在于缺少资本主义制度环境的答案，反过来又提出了一个问题：为什么贫穷国家没有通过发展壮大私人企业将它们的人民从再分配冲突中解放出来？在我看来，一个站得住脚的答案是，这是所谓的“路径依赖”的作用。这里，我想到了拉克尔·费尔南德斯（Raquel Fernandez）和达尼·罗德利克（Dani Rodrik）的研究，他们证明，存在有利于原状的偏差。如果社会中的所有个人都不知道他们在当前状态的位置，因而认为他们和别人获得收益的机会相同，正如约翰·罗尔斯（John Rawls）的“无知之幕”（veil of ignorance）假说一样，那么和现在的状态，即占有优势的社会主义企业相比，社会中的所有个人都偏好另一种状态，资本主义；但实际上，既得利益者完全知道他们是现有体系的赢家，而这些“内部人”不想冒风险成为另一个体系中的“外部人”。例如，在墨西哥总能看到这种问题：当政府试图将国有石化巨头——墨西哥国家石油公司（Pemex）的某些下游业务私有化时，就会遭到盘根错节的“老关系网”的反对，这些人希望保持其现有优势。